

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores

Ascensores para el transporte de personas y cargas

Parte 20: Ascensores para personas y personas y cargas

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico
CTN 321 *Ascensores, escaleras mecánicas y andenes
móviles*, cuya secretaría desempeña FEEDA.



UNE-EN 81-20

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores
Ascensores para el transporte de personas y cargas
Parte 20: Ascensores para personas y personas y cargas

*Safety rules for the construction and installation of lifts. Lifts for the transport of persons and goods.
Part 20: Passenger and goods passenger lifts.*

*Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs. Élévateurs pour le transport de
personnes et d'objets. Partie 20: Ascenseurs et ascenseurs de charge.*

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 81-20:2020.

Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 81-20:2017 antes de 2022-03-01.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2020

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Versión en español

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores
Ascensores para el transporte de personas y cargas
Parte 20: Ascensores para personas y personas y cargas

Safety rules for the construction and installation of lifts. Lifts for the transport of persons and goods. Part 20: Passenger and goods passenger lifts.

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs. Élévateurs pour le transport de personnes et d'objets. Partie 20: Ascenseurs et ascenseurs de charge.

Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen. Aufzüge für den Personen- und Gütertransport. Teil 20: Personen- und Lastenaufzüge.

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2019-12-01.

Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN/CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión de CEN/CENELEC, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.



COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

CENTRO DE GESTIÓN: Rue de la Science, 23, B-1040 Brussels, Belgium

© 2020 CEN. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN.

Índice

Prólogo europeo	8
0 Introducción	10
0.1 Generalidades.....	10
0.2 Consideraciones generales	10
0.3 Principios.....	11
0.4 Supuestos.....	11
1 Objeto y campo de aplicación.....	14
2 Normas para consulta	15
3 Términos y definiciones	17
4 Lista de peligros significativos	23
5 Requisitos de seguridad y/o medidas de protección	26
5.1 Generalidades.....	26
5.2 Hueco, espacios de maquinaria y cuartos de poleas.....	26
5.2.1 Disposiciones generales	26
5.2.2 Acceso al hueco, a los espacios de maquinaria y a los cuartos de poleas.....	31
5.2.3 Puertas de acceso y de emergencia, trampillas de acceso y puertas de inspección.....	33
5.2.4 Señales de advertencia	34
5.2.5 Hueco	35
5.2.6 Espacios de maquinaria y cuartos de poleas	48
5.3 Puertas de piso y de cabina	57
5.3.1 Disposiciones generales	57
5.3.2 Altura y anchura de las puertas.....	57
5.3.3 Pisaderas, guías y suspensión de las puertas	57
5.3.4 Holguras horizontales en las puertas	58
5.3.5 Resistencia de las puertas de piso y cabina	59
5.3.6 Protección durante el funcionamiento de las puertas	64
5.3.7 Alumbrado de las inmediaciones y señalización de la presencia de la cabina.....	66
5.3.8 Control de enclavamiento y cierre de las puertas de piso	67
5.3.9 Enclavamiento y desenclave de emergencia de las puertas de piso y cabina.....	68
5.3.10 Requisitos comunes a los dispositivos de control de enclavamiento y de cierre de la puerta de piso.....	71
5.3.11 Puertas de piso deslizantes de varias hojas unidas mecánicamente.....	71
5.3.12 Cierre de las puertas de piso con accionamiento automático.....	72
5.3.13 Dispositivo eléctrico de seguridad para el control del cierre de las puertas de cabina	72
5.3.14 Puertas deslizantes o plegables con varias hojas interconectadas mecánicamente.....	72
5.3.15 Apertura de la puerta de cabina.....	73
5.4 Cabina, contrapeso y masa de equilibrado.....	73
5.4.1 Altura de la cabina	73

5.4.2	Superficie útil de la cabina, carga nominal y número de pasajeros	73
5.4.3	Paredes, suelo y techo de la cabina	79
5.4.4	Puerta de la cabina, suelo, paredes, techo y materiales decorativos.....	80
5.4.5	Guardapiés	81
5.4.6	Trampillas y puertas de emergencia	81
5.4.7	Techo de la cabina	82
5.4.8	Equipo sobre el techo de la cabina	86
5.4.9	Ventilación	86
5.4.10	Alumbrado.....	86
5.4.11	Contrapeso y masa de equilibrado	87
5.5	Medios de suspensión, medios de compensación y sus medios de protección.....	87
5.5.1	Medios de suspensión	87
5.5.2	Relación entre los diámetros de la polea de tracción, polea, tambor con el diámetro de los cables, amarres de los cables y cadenas.....	88
5.5.3	Adherencia de los cables	88
5.5.4	Arrollamiento de los cables en los ascensores de tracción por arrastre	89
5.5.5	Reparto de la carga entre los cables o las cadenas	89
5.5.6	Medios de compensación	90
5.5.7	Protecciones de las poleas de tracción, de las poleas y de los piñones	91
5.5.8	Poleas de tracción, poleas y piñones en el hueco	92
5.6	Precauciones contra la caída libre, la velocidad excesiva, los movimientos no intencionados y la deriva de la cabina.....	93
5.6.1	Disposiciones generales	93
5.6.2	Paracaídas y sus medios de accionamiento	95
5.6.3	Válvula paracaídas.....	101
5.6.4	Reductores de caudal	103
5.6.5	Dispositivo de bloqueo	104
5.6.6	Medios de protección contra la sobre-velocidad de la cabina en subida	105
5.6.7	Protección contra el movimiento no intencionado de la cabina	107
5.7	Guías.....	110
5.7.1	Guiado de la cabina, del contrapeso o de la masa de equilibrado	110
5.7.2	Esfuerzos y deflexiones admisibles.....	110
5.7.3	Combinaciones de cargas y fuerzas.....	114
5.7.4	Factores de impacto.....	114
5.8	Amortiguadores.....	116
5.8.1	Amortiguadores de cabina y de contrapeso.....	116
5.8.2	Carrera de los amortiguadores de la cabina y del contrapeso	117
5.9	Maquinaria del ascensor y su equipo asociado.....	118
5.9.1	Disposición general	118
5.9.2	Máquinas para ascensores de tracción por adherencia y de tracción por arrastre.....	119
5.9.3	Máquina de elevación para ascensores hidráulicos	125
5.10	Instalación y componentes eléctricos.....	135
5.10.1	Disposiciones generales	135
5.10.2	Terminaciones del conductor de alimentación.	138
5.10.3	Contactores, contactores auxiliares y componentes de los circuitos de seguridad	138
5.10.4	Protección del equipo eléctrico.....	139
5.10.5	Interruptores principales	140

5.10.6	Cableado eléctrico.....	141
5.10.7	Iluminación y enchufes de toma de corriente	143
5.10.8	Control de la alimentación del alumbrado y de los enchufes de toma de corriente.....	143
5.10.9	Conexiones a tierra	143
5.10.10	Identificación de los componentes eléctricos	143
5.11	Protección contra los defectos eléctricos; análisis de fallos; dispositivos eléctricos de seguridad	144
5.11.1	Protección contra los defectos eléctricos; análisis de fallos	144
5.11.2	Dispositivos eléctricos de seguridad	145
5.12	Controles. Interruptores de final de recorrido. Prioridades.....	150
5.12.1	Control de las maniobras del ascensor.....	150
5.12.2	Interruptores de final de recorrido.....	158
5.12.3	Dispositivo de petición de socorro y sistema de comunicación.	160
5.12.4	Prioridades y señalización.....	160
6	Verificación de los requisitos de seguridad y/o de las medidas de protección.....	161
6.1	Documentación técnica de conformidad	161
6.2	Verificación del diseño.....	161
6.3	Exámenes y ensayos antes de la puesta en servicio.....	166
6.3.1	Sistema de frenado (véase 5.9.2.2).....	166
6.3.2	Instalación eléctrica	167
6.3.3	Comprobación de la adherencia (véase 5.5.3)	167
6.3.4	Paracaídas de cabina (véase 5.6.2).....	167
6.3.5	Paracaídas del contrapeso o de la masa de equilibrado (véase 5.6.2)	168
6.3.6	Dispositivo de bloqueo (véase 5.6.5)	169
6.3.7	Amortiguadores (véanse 5.8.1, 5.8.2).....	169
6.3.8	Válvula paracaídas (véase 5.6.3).....	170
6.3.9	Reductor de caudal/reductor de caudal unidireccional (véase 5.6.4).	170
6.3.10	Ensayo de presión	170
6.3.11	Medios de protección contra sobre-velocidad de la cabina en subida (véase 5.6.6)	170
6.3.12	Parada de la cabina en los accesos y precisión de nivelación (véase 5.12.1.1.4).....	171
6.3.13	Protección contra el movimiento no intencionado de la cabina (véase 5.6.7)	171
6.3.14	Protección contra la caída/cizallamiento (véase 5.3.9.3.4)	171
7	Documentación para el uso del ascensor.	171
7.1	Generalidades.....	171
7.2	Manual de instrucciones.....	171
7.2.1	Generalidades.....	171
7.2.2	Uso normal	172
7.2.3	Mantenimiento.....	172
7.2.4	Exámenes y ensayos	172
7.3	Libro de registro	173
Anexo A (Normativo)	Lista de dispositivos eléctricos de seguridad.....	175
Anexo B (Informativo)	Documentación técnica de conformidad	177

Anexo C (Informativo)	Inspecciones y ensayos periódicos, inspecciones y ensayos después de una modificación importante o después de un accidente	178
C.1	Inspecciones y ensayos periódicos.....	178
C.2	Inspecciones y ensayos después de una modificación importante o de un accidente	178
Anexo D (Informativo)	Espacios de maquinaria. Acceso	180
Anexo E (Informativo)	Interrelación del ascensor con el edificio	181
E.1	Disposiciones generales	181
E.2	Fijación de las guías	181
E.3	Ventilación de la cabina, del hueco y de los cuartos de máquinas.....	181
E.3.1	Generalidades.....	181
E.3.2	Ventilación del hueco y de la cabina	182
E.3.3	Ventilación de los cuartos de máquinas.....	183
Anexo F (Normativo)	Escaleras de acceso al foso	184
F.1	Tipos de escaleras de acceso al foso.....	184
F.2	Disposiciones generales	184
F.3	Largueros y peldaños de las escaleras	185
F.3.1	Largueros.....	185
F.3.2	Peldaños.....	185
F.4	Disposiciones específicas para escaleras que no sean del tipo fijo	185
F.5	Colocación de la escalera en el foso.....	185
Anexo ZA (Informativo)	Capítulos de esta norma europea relacionados con los requisitos esenciales de seguridad que se pretenden cubrir de la Directiva 2014/33/UE	188
Bibliografía.....		193

Prólogo europeo

Esta Norma EN 81-20:2020 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 10 *Ascensores, escaleras mecánicas y aceras móviles*, cuya Secretaría desempeña AFNOR.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de agosto de 2020, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de febrero de 2022.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma anula y sustituye a la Norma EN 81-20:2014.

Este documento es una revisión de la Norma EN 81-20:2014. Los cambios significativos realizados se indican a continuación:

- Se han fechado todas las normas para consulta.
- Se ha desarrollado un nuevo anexo ZA para alinearse con los requisitos de la Solicitud de Normalización de la Comisión de la UE "M/549 C (2016) 5884 final".

No se han realizado cambios técnicos durante esta revisión.

Esta norma es la culminación del desarrollo progresivo de las normas EN para ascensores. Las versiones anteriores de las Normas EN 81-1 y EN 81-2 incorporadas en la Norma EN 81-20:2020 y la Norma EN 81-50:2020, incluyen:

- EN 81-1:1985, Normas de seguridad para la construcción e instalación de los ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos.
- EN 81-1:1998, Normas de seguridad para la construcción e instalación de los ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos.
- EN 81-1:1998, Corrigendum No 1:1999.
- EN 81-1:1998/A1:2005, incorporando un sistema electrónico programable en aplicaciones relacionadas con la seguridad de los ascensores.
- EN 81-1:1998/A2:2004, incorporando ascensores sin cuarto de máquinas.
- EN 81-1:1998+A3:2009, Incorporando el movimiento no intencionado de la cabina con las puertas abiertas.
- EN 81-2:1987, Normas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 2: Ascensores hidráulicos.
- EN 81-2:1998, Normas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 2: Ascensores hidráulicos.
- EN 81-2:1998, Corrigendum No 1:1999.

- EN 81-2:1998/A1:2005, incorporando un sistema electrónico programable en aplicaciones relacionadas con la seguridad de los ascensores.
- EN 81-2:1998/A2:2004, incorporando ascensores sin cuarto de máquinas.
- EN 81-2:1998+A3:2009, Incorporando el movimiento no intencionado de la cabina con las puertas abiertas.

Este documento es parte de una serie de normas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores que se enumeran a continuación:

Norma	Uso
EN 81-21	Proporciona requisitos técnicos alternativos a los de la Norma EN 81-20 para superar ciertos problemas específicos que se presentan al instalar ascensores en edificios existentes
EN 81-28	Establece los requisitos para los sistemas de alarma a utilizarse en los ascensores de pasajeros para permitir que las personas atrapadas se pongan en contacto con un servicio de rescate.
EN 81-50	Se utiliza junto con la Norma EN 81-20 para proporcionar normas para el ensayo de tipo de los componentes relacionados con la seguridad y la metodología de cálculo.
EN 81-58	Proporciona un método unificado de prueba de la resistencia al fuego de las puertas de los rellanos de los ascensores
EN 81-70	Proporciona requisitos adicionales a la Norma EN 81-20 para ascensores de pasajeros accesibles
EN 81-71	Proporciona requisitos adicionales a la Norma EN 81-20 para ascensores resistentes al vandalismo
EN 81-72	Proporciona requisitos adicionales a la Norma EN 81-20 para los ascensores utilizados por los bomberos
EN 81-73	Proporciona requisitos adicionales a la Norma EN 81-20 para los ascensores utilizados en la evacuación de personas con discapacidad de los edificios.
EN 81-77	Proporciona requisitos adicionales a la Norma EN 81-20 para ascensores sujetos a condiciones sísmicas
EN 12015	Proporciona requisitos adicionales a la Norma EN 81-20 para las emisiones de compatibilidad electromagnética
EN 12016	Proporciona requisitos adicionales a la Norma EN 81-20 para la inmunidad de compatibilidad electromagnética
EN 13015	Proporciona reglas para la redacción de los manuales de mantenimiento que acompañan a los ascensores.

Además, el Informe Técnico CEN TR 81-10 proporciona información sobre la estructura de la serie de Normas EN 81-10.

Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio, y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de las Directivas europeas.

La relación con las Directivas UE se recoge en el anexo informativo ZA, que forma parte integrante de esta norma.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

0 Introducción

0.1 Generalidades

Esta norma europea es una norma de tipo C, tal y como se define en la Norma EN ISO 12100.

La maquinaria relacionada y el alcance de los peligros, situaciones peligrosas y sucesos que se contemplan, están indicados en el objeto y campo de aplicación de esta norma.

Cuando las disposiciones de esta norma tipo C sean distintas de las que se establecen en las normas tipo A o B, las disposiciones de esta norma tipo C prevalecen sobre las disposiciones de las otras normas para las máquinas que se hayan diseñado y construido de acuerdo a las disposiciones de esta norma tipo C.

0.2 Consideraciones generales

0.2.1 El objeto de esta norma es definir las reglas de seguridad en relación con los ascensores para personas y personas y cargas con el fin de proteger a las personas y los bienes frente al riesgo de accidentes asociado al uso normal, el mantenimiento y las maniobras de emergencia de los ascensores.

0.2.2 Se ha hecho un estudio de los diferentes peligros que pueden darse en los ascensores. Véase el capítulo 4.

0.2.2.1 Las personas a proteger:

- a) los usuarios, incluyendo pasajeros y personas competentes y autorizadas, como por ejemplo el personal de mantenimiento e inspección (véase la Norma EN 13015);
- b) las personas que se encuentran en las proximidades del hueco del ascensor, del cuarto de máquinas o del cuarto de poleas, y que puedan ser afectadas por el ascensor.

0.2.2.2 Los bienes a proteger:

- a) las cargas dentro de la cabina;
- b) los componentes de la instalación del ascensor;
- c) el edificio en el que se encuentra instalado el ascensor;
- d) los alrededores inmediatos a la instalación del ascensor.

NOTA La Norma EN 81-71 proporciona requisitos adicionales para ascensores resistentes al vandalismo, y la Norma EN 81-77 para ascensores sujetos a condiciones sísmicas.

0.2.3 Cuando el peso, el tamaño y/o la forma de los componentes impidan su manipulación manual, serán:

- a) equipados con accesorios de amarre para elevación; o
- b) diseñados de forma que puedan fijárseles dichos accesorios (por ejemplo, por medio de taladros roscados), o
- c) tener una forma tal que permita fácilmente su manipulación con los medios usuales de elevación.

0.3 Principios

0.3.1 Generalidades

A continuación se indican los principios considerados para la elaboración de esta norma.

0.3.2 Esta norma no repite el conjunto de las reglas técnicas generales aplicables a la construcción eléctrica, mecánica, de la edificación o de la protección contra incendios de los elementos del edificio.

Sin embargo, se ha considerado necesario establecer ciertos requisitos de buenas prácticas constructivas, bien porque son peculiares a la fabricación de ascensores o porque, en el caso de la utilización de los ascensores, los requisitos pueden ser más exigentes que en otros usos.

0.3.3 Esta norma establece reglas mínimas para la instalación de los ascensores dentro de los edificios/construcciones. En algunos países pueden existir regulaciones para la construcción de los edificios, etc. que no pueden ignorarse.

Los capítulos y apartados típicos afectados por estas regulaciones nacionales de la construcción son aquéllos que definen los valores mínimos de la altura de los cuartos de máquinas y de poleas, así como las medidas de las puertas de acceso.

0.3.4 En la medida de lo posible, la norma precisa sólo los requisitos que los materiales y equipos tienen que satisfacer para asegurar el funcionamiento seguro de los ascensores.

0.3.5 El análisis de riesgos, la terminología y las soluciones técnicas se han considerado teniendo en cuenta los métodos de las Normas EN ISO 12100, EN ISO 14798 y de la serie de Normas EN 61508.

0.3.6 Para que la Norma EN 81-20 sea de un uso lo más amplio posible, se ha determinado que el peso medio de una persona es de 75 kg.

Esta norma define la superficie máxima de cabina correspondiente a un diseño para una carga determinada (carga nominal) y la superficie mínima para transportar el correspondiente número de personas, basándose en los 75 kg de media por persona, con el fin de detectar y prevenir la sobrecarga.

0.4 Supuestos

0.4.1 Generalidades

A continuación se indican los supuestos considerados para la elaboración de esta norma.

0.4.2 Se han realizado negociaciones entre el comprador y el suministrador, habiendo llegado a un acuerdo sobre:

- a) el uso previsto del ascensor;
- b) el tipo y peso de los medios de manipulación a utilizar para cargar y descargar la cabina en el caso de ascensores para personas y cargas;
- c) las condiciones ambientales del entorno del ascensor, tales como la temperatura, la humedad, la exposición al sol, al viento, a la nieve, o a una atmósfera corrosiva;

- d) problemas de ingeniería civil (por ejemplo, la reglamentación de construcción);
- e) otros aspectos relativos al lugar de la instalación;
- f) la disipación de calor de los componentes del ascensor, de forma que podrían requerir la ventilación del hueco y/o de los espacios de maquinaria/ubicación del equipo;
- g) información relativa a los aspectos relacionados con las vibraciones y el ruido emitidos por el equipo.

0.4.3 Se han considerado los posibles riesgos de cada uno de los componentes susceptibles de ser incorporados a una instalación de ascensor y las reglas se han definido de acuerdo a ello.

Los componentes son:

- a) diseñados conforme a prácticas usuales de ingeniería (véase el Informe Técnico CEN/TR 81-12) y cálculo, considerando todos los modos de fallo;
- b) de buena construcción mecánica y eléctrica;
- c) fabricados con materiales de adecuada resistencia y calidad;
- d) libres de defectos;
- e) libres de materiales nocivos, por ejemplo asbestos.

0.4.4 Los componentes se mantienen en buen estado de conservación y funcionamiento, de tal manera que se mantienen las medidas requeridas a pesar del desgaste. Se considera que todos los componentes necesitan de algún tipo de inspección para asegurar un funcionamiento continuo y seguro durante su uso.

Las holguras de funcionamiento especificadas en la norma deberían mantenerse no sólo durante los exámenes y los ensayos previos a la puesta en servicio del ascensor, sino también a lo largo de la vida del ascensor.

NOTA Aquellos componentes que no requieran mantenimiento (definidos como libres de mantenimiento, sellados de por vida) también están obligados a estar disponibles para su inspección.

0.4.5 Los componentes se elegirán e instalarán de modo que las influencias previsibles del entorno y las condiciones especiales de trabajo no afecten al funcionamiento seguro del ascensor.

0.4.6 Mediante el diseño de los elementos portantes de la carga, se garantiza el funcionamiento seguro del ascensor para todas las cargas desde el 0% al 100% de la carga nominal, además de cualquier sobrecarga prevista por diseño (véase 5.12.1.2).

0.4.7 Los requisitos de esta norma en cuanto a los dispositivos eléctricos de seguridad son tales que no necesita considerarse la posibilidad de fallo de uno de ellos (véase 5.11.2) o de un componente de seguridad con examen de tipo que cumpla todos los requisitos de esta norma y de la Norma EN 81-50.

0.4.8 Los usuarios tienen que estar protegidos frente a su propia negligencia o descuido involuntario, cuando utilicen el ascensor de la forma prevista.

0.4.9 Un usuario puede, en ciertos casos, cometer una imprudencia. No se ha considerado la posibilidad de dos actos simultáneos de imprudencia y/o el no seguir las instrucciones de uso.

0.4.10 Si en el transcurso del servicio de mantenimiento un dispositivo de seguridad, normalmente no accesible a los usuarios, se neutraliza deliberadamente, la seguridad del ascensor no se puede garantizar, pero se tomarán medidas compensatorias para proporcionar la seguridad a los usuarios de conformidad con las instrucciones de mantenimiento.

Se supone que el personal de mantenimiento está instruido en ello y trabaja en conformidad con las instrucciones recibidas.

0.4.11 Las fuerzas horizontales y/o energías aplicables se han indicado en los apartados correspondientes de la norma. Típicamente, y mientras no se indique otra cosa en esta norma, la energía desarrollada por una persona es equivalente, en términos de fuerza estática aplicada, a:

- a) 300 N;
- b) 1 000 N, en caso de impacto.

0.4.12 Con excepción de los puntos relacionados a continuación, que han sido objeto de especial consideración, un dispositivo mecánico que se haya construido conforme a las buenas prácticas, que cumpla con los requisitos de esta norma, incluyendo el deslizamiento incontrolado de los cables sobre la polea motriz, no se deteriorará hasta el punto de crear peligro sin posibilidad de detectarlo, siempre que se sigan diligentemente todas las instrucciones del fabricante.

- a) rotura de la suspensión;
- b) rotura y aflojamiento de cualquier unión con cables auxiliares, cadenas o correas;
- c) fallo de uno de los elementos mecánicos del freno electromecánico, que participe en la aplicación de la acción de frenado sobre el tambor o disco;
- d) fallo de cualquier elemento asociado al elemento principal de tracción y la polea de tracción;
- e) ruptura en el circuito hidráulico (excluyendo el pistón);
- f) pequeñas fugas en el circuito hidráulico (incluyendo el pistón, véase 6.3.10).

0.4.13 Se considera aceptable que se produzca una caída libre desde la planta más baja sin que actúe el paracaídas antes de que la cabina choque con el o los amortiguadores.

0.4.14 Cuando la velocidad de la cabina está ligada a la frecuencia eléctrica de la red, se supone que la velocidad no excede del 115% de la velocidad nominal o de una velocidad menor, dónde se especifique en esta norma, correspondiente a las maniobras de control de inspección, nivelación, etc.

0.4.15 Se proporcionan medios de acceso para el izado de equipos pesados [véase 0.4.2 e)].

0.4.16 Para asegurar el correcto funcionamiento del equipo en el hueco y en el o los espacios de maquinaria, es decir, teniendo en cuenta el calor disipado por el equipo, se asume que la temperatura ambiente en el hueco y en el o los espacios de maquinaria se mantiene entre + 5 °C y + 40 °C.

NOTA Véase el Documento de Armonización HD 60364-5-51, Código AA5.

0.4.17 El hueco está ventilado adecuadamente, de acuerdo con la legislación nacional de la construcción, teniendo en cuenta la cantidad de calor disipada por el equipo según lo especificado por el fabricante, las condiciones ambientales de la instalación, los límites definidos en el apartado 0.4.16, por ejemplo, la temperatura ambiente, la humedad, la exposición directa a la luz solar, calidad del aire y estanquidad del edificio debida a requisitos de eficiencia energética.

NOTA Véase el apartado 0.4.2 y capítulo E.3 para mayor aclaración.

0.4.18 Las vías de acceso a las zonas de trabajo están suficientemente iluminadas (véase 0.4.2).

0.4.19 Las vías de paso mínimas, pasillos, salidas de incendio, etc. no deben estar obstruidas por las puertas/trampillas abiertas del ascensor y/o cualquier medio de protección para las zonas de trabajo exteriores al hueco, cuando se dispongan según las instrucciones de mantenimiento (véase 0.4.2).

0.4.20 Si está trabajando más de una persona a la vez en un ascensor, se asegura que existe un medio de comunicación adecuado entre ellas.

0.4.21 El sistema de fijación de las protecciones, utilizadas específicamente para proporcionar una protección contra los peligros mecánicos, eléctricos o de otro tipo, mediante una barrera física, y que tienen que ser retiradas durante las operaciones normales de mantenimiento y de inspección, permanece unido a la protección o al equipo cuando la protección se retira.

0.4.22 Los fluidos usados para el funcionamiento del ascensor hidráulico son conformes con la Norma EN ISO 6743-4.

1 Objeto y campo de aplicación

1.1 Este documento relaciona las reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores para personas y personas y cargas, a tracción, por accionamiento positivo o hidráulico, instalados permanentemente, de nueva instalación y que sirvan niveles definidos, con una cabina destinada para el transporte de personas o de personas y cargas, suspendida por cables, cadenas o cilindros y desplazándose entre guías, con inclinación no mayor de 15° sobre la vertical.

1.2 Además de los requisitos de este documento, tienen que considerarse requisitos adicionales para casos especiales (utilización de ascensores por personas con alguna discapacidad, en caso de incendio, atmósfera potencialmente explosiva, condiciones climáticas extremas, condiciones de seísmos, transporte de mercancías peligrosas, etc.).

1.3 Esta norma no cubre:

a) Ascensores con:

- 1) tracción distinta a lo indicado en el apartado 1.1;
- 2) velocidad nominal $\leq 0,15$ m/s.

b) Ascensores hidráulicos:

- 1) con velocidad nominal superior a 1 m/s;
- 2) donde el ajuste de la válvula de sobrepresión supere los 50 MPa (véase 5.9.3.5.3).

- c) Ascensores para personas o personas y cargas de nueva instalación en edificios existentes¹⁾, donde las limitaciones impuestas por las características del edificio no permitan cumplir con algunos requisitos de la Norma EN 81-20, en cuyo caso debería tomarse en consideración la Norma EN 81-21.
- d) Aparatos elevadores tales como: paternosters, ascensores de minas, elevadores para escenarios de teatro, aparatos de enganche automático, aparatos para izado de contenedores de basura, elevadores de construcción de edificios o de obras públicas, elevadores en barcos, plataformas de exploración o dragado del mar, aparatos para construcción y mantenimiento o ascensores para aerogeneradores.
- e) Modificaciones importantes (véase el anexo C) en un ascensor instalado con anterioridad a la aplicación de esta norma.
- f) Seguridad durante las operaciones de transporte, instalación, reparación y desmantelamiento de ascensores.

Sin embargo, esta norma puede ser una referencia muy útil para todo lo anterior.

El ruido y las vibraciones no se han considerado en esta norma porque suelen estar a unos niveles que no pueden considerarse dañinos en relación con el uso y mantenimiento seguro del ascensor (véase también 0.4.2).

1.4 Esta norma no aplica a ascensores para personas y personas y cargas, que se hayan instalados antes de la fecha de su publicación como norma europea.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de ésta).

EN 81-28:2003, *Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores para el transporte de pasajeros y cargas. Parte 28: Alarmas a distancia en ascensores de pasajeros y pasajeros y cargas.*

EN 81-50:2020, *Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Exámenes y ensayos. Parte 50: Reglas de diseño, cálculos, exámenes y ensayos de componentes de ascensor.*

EN 81-58:2003, *Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Exámenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.*

EN 131-2:2010+A1:2017, *Escaleras. Parte 2: Requisitos, ensayos y marcado.*

EN 1993-1-1:2002, *Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificios.*

1) Los edificios existentes son edificios que están en uso o lo estaban antes de que el pedido del ascensor fuera cursado. Si la estructura interna de un edificio existente se renueva totalmente, se considera como un edificio nuevo.

EN 10305-1:2016, *Tubos de acero para aplicaciones de precisión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 1: Tubos sin soldadura estirados en frío.*

EN 10305-2:2016, *Tubos de acero para aplicaciones de precisión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 2: Tubos soldados estirados en frío.*

EN 10305-3:2016, *Tubos de acero para aplicaciones de precisión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 3: Tubos soldados calibrados en frío.*

EN 10305-4:2016, *Tubos de acero para aplicaciones de precisión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 4: Tubos sin soldadura estirados en frío para circuitos hidráulicos y neumáticos.*

EN 10305-5:2016, *Tubos de acero para aplicaciones de precisión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 5: Tubos soldados y calibrados en frío de sección cuadrada y rectangular.*

EN 10305-6:2016, *Tubos de acero para aplicaciones de precisión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 6: Tubos soldados estirados en frío para circuitos hidráulicos y neumáticos.*

EN 12015:2014, *Compatibilidad electromagnética. Norma de la familia de productos para ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles. Emisión.*

EN 12016:2013, *Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de productos para ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles. Inmunidad.*

EN 12385-5:2002, *Cables de acero. Seguridad. Parte 5: Cables de cordones para ascensores.*

EN 12600:2002, *Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano.*

EN 13015:2001+A1:2008, *Mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas. Reglas para instrucciones de mantenimiento.*

EN 13501-1:2007+A1:2009, *Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.*

EN 50205:2002, *Relays with forcibly guided (mechanically linked) contacts.*

EN 50214:2006, *Cables planos flexibles con cubierta de policloruro de vinilo.*

EN 50274:2002, *Conjuntos de aparamenta para baja tensión. Protección contra los choques eléctricos. Protección contra el contacto directo no intencionado con partes activas peligrosas.*

EN 60204-1:2006, *Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales.*

EN 60529:1992, *Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP) (IEC 60529).*

EN 60664-1:2007, *Coordinación de aislamiento de los equipos en los sistemas (redes) de baja tensión. Parte 1: Principios, requisitos y ensayos.*

EN 60947-4-1:2010, *Aparata de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y arrancadores de motor. Contactores y arrancadores electromecánicos.*

EN 60947-5-1:2004, *Aparata de baja tensión. Parte 5-1: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando. Aparatos electromecánicos para circuitos de mando.*

EN 60947-5-5:1997, *Aparata de baja tensión. Parte 5-5: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando. Aparato de parada de emergencia eléctrico con enclavamiento mecánico.*

EN 61310-3:2008, *Seguridad de las máquinas. Indicación, marcado y maniobra. Parte 3: Requisitos para la ubicación y el funcionamiento de los órganos de accionamiento.*

EN 61800-5-2:2007, *Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable. Parte 5-2: Requisitos de seguridad. Funcional.*

EN 61810-1:2008, *Relés electromecánicos elementales. Parte 1: Requisitos generales y de seguridad (IEC 61810 1:2015).*

EN ISO 12100:2010, *Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo (ISO 12100:2010).*

EN ISO 13857:2008, *Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores (ISO 13857:2008).*

HD 60364-4-41:2007, *Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 4-41: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra los choques eléctricos.*

HD 60364-4-42:2011, *Instalaciones eléctricas en baja tensión. Parte 4-42: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra los efectos térmicos.*

HD 60364-6:2007, *Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 6: Verificación.*

IEC 60227-6:2001, *Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V. Part 6: Lift cables and cables for flexible connections.*

IEC 60245-5:1994, *Rubber insulated cables. Rated voltages up to and including 450/750 V. Part 5: Lift cables.*

IEC 60417:2002, *Símbolos gráficos a utilizar sobre los equipos.*

IEC 60617:2012, *Graphical symbols for diagrams.*

ISO 1219-1:2012, *Fluid power systems and components. Graphical symbols and circuit diagrams. Part 1: Graphical symbols for conventional use and data-processing applications.*

3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes.

ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su utilización en normalización en las siguientes direcciones:

- Electropedia de IEC: disponible en <http://www.electropedia.org/>
- Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en <http://www.iso.org/obp>

3.1 guardapiés:

Pieza vertical lisa, que se extiende hacia abajo desde la pisadera de la puerta de piso o de cabina.

3.2 persona autorizada:

Persona que tiene el permiso, por parte de la persona física o jurídica responsable del uso y funcionamiento del ascensor, para acceder a áreas restringidas (espacios de maquinaria, cuartos de poleas y hueco) con el fin de realizar tareas de mantenimiento, inspección o maniobras de rescate.

NOTA 1 Las personas autorizadas deberían ser competentes en las tareas para las que les ha sido dada la autorización (véase también 3.7).

3.3 superficie útil de cabina:

Superficie de la cabina que pueden ocupar los pasajeros y la carga durante el funcionamiento del ascensor.

3.4 masa de equilibrado:

Masa para ahorro de energía por equilibrado de toda o parte de la masa de la cabina.

3.5 amortiguador:

Elemento destinado a servir de tope resistente de final de recorrido y constituido por un sistema de frenado por fluido o muelle (u otro dispositivo equivalente).

3.6 cabina:

Elemento del ascensor destinado a transportar a las personas y/u otras cargas.

3.7 persona competente:

Persona, adecuadamente entrenada y cualificada por sus conocimientos y experiencia práctica, y que conoce las instrucciones necesarias para realizar de forma segura las tareas de mantenimiento, inspección o rescate de usuarios.

NOTA 1 La legislación nacional puede requerir una certificación de competencia.

3.8 contrapeso:

Masa que asegura la tracción.

3.9 ascensor de acción directa:

Ascensor hidráulico en el que el émbolo o el cilindro está fijado directamente a la cabina o a su estribo.

3.10 válvula de descenso:

Electroválvula en un circuito hidráulico que controla el descenso de la cabina.

3.11 sistema de control de accionamiento:

Sistema que controla y monitoriza el funcionamiento de la máquina del ascensor.

3.12 sistema eléctrico anti-deriva:

Combinación de precauciones contra los peligros de la deriva en los ascensores hidráulicos.

3.13 cadena eléctrica de seguridad:

El conjunto de dispositivos eléctricos de seguridad conectados de forma que el ascensor se detenga cuando se activa uno de ellos.

3.14 presión a plena carga:

Presión estática a la que están sometidas las conducciones hidráulicas, el cilindro, el bloque de válvulas, etc. cuando la cabina, con su carga nominal, está estacionada en la planta más elevada.

3.15 ascensor para personas y cargas:

Ascensor destinado principalmente al transporte de cargas, generalmente acompañadas de personas.

3.16 guías:

Componentes rígidos destinados a guiar la cabina, el contrapeso, o la masa de equilibrado.

3.17 parte superior del hueco:

Parte del hueco comprendida entre el nivel más alto servido por la cabina y el techo del hueco.

3.18 ascensor hidráulico:

Ascensor en el que la energía necesaria para la elevación de la carga se transmite por una bomba con motor de accionamiento eléctrico que transmite un fluido hidráulico a un cilindro que actúa directa o indirectamente sobre la cabina (también pueden utilizarse varios motores, bombas y/o cilindros).

3.19 ascensor de acción indirecta:

Ascensor hidráulico en el que el émbolo o el cilindro está conectado a la cabina o a su estribo mediante medios de suspensión (cables, cadenas).

3.20 instalador:

Persona física o jurídica que es responsable de la instalación y puesta en marcha del ascensor en su ubicación final.

3.21 paracaídas de acción instantánea:

Paracaídas en el que la acción total de bloqueo sobre las guías es casi inmediata.

3.22 pistón hidráulico:

Conjunto de un cilindro y un émbolo, que constituyen una unidad hidráulica motriz.

3.23 vidrio laminado:

Conjunto de dos o más láminas de vidrio unidas entre sí por una o más capas de líquido o lámina de plástico.

3.24 nivelación:

Maniobra que permite alcanzar la precisión de parada de la cabina al nivel de los pisos.

3.25 precisión de nivelación

Distancia vertical entre las pisaderas de la cabina y de la planta durante la carga y descarga de la cabina.

3.26 máquina de ascensor:

Unidad que proporciona el movimiento y la parada del ascensor, y que puede incluir un motor, engranajes, freno, polea de tracción y tambor (ascensores de tracción por adherencia o por arrastre) o una bomba hidráulica, el motor de la bomba y válvulas de control (para ascensores movidos hidráulicamente).

3.27 cuarto de máquinas:

Espacio de maquinaria completamente cerrado, con techo, paredes, suelo y puerta(s) de acceso en donde se ubica toda o parte de la maquinaria.

3.28 maquinaria:

Equipo tal como: cuadro(s) de maniobra y sistemas de accionamiento, máquina del ascensor, interruptor(es) principal(es) y medios para maniobras de emergencia.

3.29 espacio de maquinaria:

Volumen o volúmenes dentro o fuera del hueco donde se sitúa la totalidad o parte de la maquinaria; incluyen las áreas de trabajo asociadas a la maquinaria.

NOTA 1 Un armario conteniendo maquinaria, con su o sus áreas de trabajo asociadas, se considera un espacio de maquinaria.

3.30 mantenimiento:

Todas las tareas necesarias para asegurar el uso seguro y previsto de la instalación y sus componentes, después de haber terminado la instalación y a lo largo de la vida útil de la misma.

El mantenimiento puede incluir las siguientes tareas:

- a) lubricación, limpieza, etc.;
- b) comprobaciones;
- c) operaciones de rescate;
- d) operaciones de reglaje y de ajuste;
- e) reparación o sustitución de componentes deteriorados por el uso, y que no afecta a las características de la instalación.

3.31 válvula antirretorno:

Válvula que sólo permite el paso del fluido en un sentido.

3.32 reductor de caudal unidireccional:

Válvula que permite el paso del fluido en un sentido y lo restringe en el sentido opuesto.

3.33 limitador de velocidad:

Dispositivo que causa la parada del ascensor cuando éste alcanza una velocidad determinada y, si es necesario, provoca la actuación del paracaídas.

3.34 pasajero:

Cualquier persona transportada por un ascensor dentro de la cabina.

3.35 dispositivo de bloqueo:

Dispositivo mecánico para evitar el descenso involuntario de la cabina y que la mantiene estacionaria en soportes fijos.

3.36 foso:

Parte del hueco situada por debajo del nivel de parada más bajo servido por la cabina.

3.37 ascensor de tracción por arrastre:

Ascensor con accionamiento directo por cadenas y piñones o cables y tambor, cuya tracción no se realiza por adherencia.

3.38 maniobra preliminar:

Energización de la máquina y del freno (o la válvula hidráulica) como preparación a un viaje normal, cuando la cabina está en la zona de puertas y éstas no están cerradas y enclavadas.

3.39 válvula de sobrepresión:

Válvula que limita la presión a un valor predeterminado, mediante el escape de fluido.

3.40 sistema electrónico programable en aplicaciones relativas a la seguridad de los ascensores (PESSRAL) [programmable electronic system in safety related applications for lifts]:

Sistema para monitorización, protección o control basado en uno o más dispositivos electrónicos programables, incluyendo todos los elementos del sistema tales como la alimentación eléctrica, sensores y otros dispositivos de entrada, autopistas de datos y otras vías de comunicación, y actuadores y otros dispositivos de salida utilizados en aplicaciones relacionadas con la seguridad según se enumera en la tabla A.1 de esta norma.

3.41 paracaídas de acción amortiguada:

Paracaídas con el que la deceleración se produce ejerciendo una acción de frenado contra las guías, y para el que se definen requisitos especiales con el fin de limitar a un valor admisible las fuerzas ejercidas sobre la cabina, el contrapeso o la masa de equilibrado.

3.42 cuarto de poleas:

Sala donde no se encuentra la máquina y se sitúan las poleas y, eventualmente, el limitador de velocidad.

3.43 carga nominal:

Carga para la que se ha diseñado el aparato, y que puede incluir la de los medios de manipulación (véase 0.4.2).

3.44 velocidad nominal:

Velocidad de la cabina “v”, en metros por segundo, para la que se ha construido el aparato.

NOTA En relación a los ascensores hidráulicos:

- v_m es la velocidad nominal en subida, en metros por segundo;
- v_d es la velocidad nominal en bajada, en metros por segundo;
- v_s es el mayor valor de las dos velocidades nominales v_m y v_d en metros por segundo.

3.45 renivelación:

Maniobra que permite, después de la parada del ascensor, el corregir su posición de parada durante las operaciones de carga y descarga.

3.46 maniobras de rescate:

Acciones específicas necesarias para que una persona competente pueda rescatar de forma segura a personas atrapadas tanto en la cabina como en el hueco.

3.47 reductor de caudal:

Válvula en la que la entrada y salida del fluido están comunicadas por un estrangulamiento.

3.48 válvula paracaídas:

Válvula diseñada para cerrarse automáticamente cuando la caída de presión en la misma, causada por un aumento de flujo en una dirección preestablecida, supera un valor también prefijado.

3.49 circuito de seguridad:

Circuito que contiene contactos y/o componentes electrónicos y está pensado para satisfacer las demandas de un dispositivo de seguridad eléctrico.

3.50 componente de seguridad:

Componente pensado ²⁾ para, cuando esté en uso, realizar una función de seguridad.

3.51 paracaídas:

Dispositivo mecánico destinado a parar e inmovilizar sobre las guías y durante su descenso, a la cabina, al contrapeso o a la masa de equilibrado en caso de exceso de velocidad o de rotura de los elementos de suspensión.

3.52 nivel de integridad de seguridad (SIL) [safety integrity level]:

Nivel discreto (uno de tres posibles) para especificar los requisitos de integridad de seguridad de las funciones de seguridad incluidas en el PESSRAL, y donde el nivel 3 significa el mayor nivel de integridad de seguridad y el nivel 1, el menor.

3.53 cable de seguridad:

Cable auxiliar unido a la cabina, al contrapeso o a la masa de equilibrado con la finalidad de actuar el paracaídas en caso de rotura de la suspensión.

3.54 válvula de cierre:

Válvula manual de dos vías que puede permitir o impedir el paso de un fluido en los dos sentidos.

3.55 pistón de efecto simple:

Pistón en el que el desplazamiento en un sentido se efectúa por la acción de un fluido, y en el otro sentido por la acción de la gravedad.

3.56 estribo:

Estructura metálica que soporta a la cabina, el contrapeso o la masa de equilibrado y a la que se fijan los elementos de suspensión. Esta estructura puede formar parte integrante de la cabina.

2) Bajo la Directiva de ascensores, hay una lista de elementos considerados como componentes de seguridad y que incluye a los paracaídas, limitadores de velocidad, cerraduras de puertas de piso, etc. Para el propósito de esta norma, otros componentes pueden ser también considerados como componentes de seguridad cuando la intención es certificar su funcionamiento seguro mediante exámenes de tipo.

3.57 herramienta especial:

Herramienta específica a un determinado equipo, necesaria para que éste permanezca en condiciones seguras de funcionamiento o para realizar maniobras de rescate.

3.58 precisión de parada:

Distancia vertical entre las pisaderas de la cabina y de la planta en el momento en el que la cabina es detenida por el sistema de control en la planta de destino y las puertas se abren completamente.

3.59 ascensor de adherencia:

Ascensor en el que los cables de tracción se mueven por su adherencia a las gargantas de la polea motriz de la máquina.

3.60 cordón de maniobra:

Cable eléctrico flexible, que contiene múltiples conductores, entre la cabina y un punto fijo.

3.61 certificado de examen de tipo:

Documento expedido por un organismo homologado que realiza un examen de tipo, en el cual certifica que una muestra del producto bajo análisis cumple con las disposiciones que le apliquen.

NOTA 1 Véase la Norma EN 81 50 para ver el proceso de examen de tipo y la definición de organismo homologado.

3.62 movimiento no intencionado de la cabina:

Movimiento no ordenado de la cabina, más allá de la planta, cuando está con sus puertas abiertas dentro de la zona de puertas, excluidos los movimientos ocasionados por la carga y descarga.

3.63 zona de desenclave:

Zona por encima y por debajo del nivel de parada dentro de la cual debe situarse el suelo de la cabina para poder desenclavar la puerta del piso de dicho nivel.

3.64 usuario:

Persona que utiliza los servicios de un ascensor, incluyendo a los pasajeros, personas esperando en las paradas y personas autorizadas.

3.65 hueco:

Espacio por el cual se desplaza la cabina, el contrapeso o la masa de equilibrado. Este espacio queda normalmente delimitado por el fondo del foso, las paredes y el techo del hueco.

4 Lista de peligros significativos

Este capítulo contiene todos los peligros significativos, situaciones e incidentes peligrosos, relacionados con el contenido de esta norma, que han sido identificados mediante una evaluación de riesgos adecuada a este tipo de maquinaria, y que requieren de alguna acción para eliminar o reducir el riesgo (véase la tabla 1).

Tabla 1 – Lista de peligros significativos

Nº	Peligros listados en el anexo B de la Norma EN ISO 12100:2010	Apartados afectados
1	Peligros mecánicos debidos a:	
	Aceleración, deceleración (energía cinética)	5.2.5; 5.3.6; 5.5.3; 5.6.2; 5.6.3; 5.6.6; 5.6.7; 5.8.2; 5.9.2; 5.9.3
	Aproximación de un elemento móvil a una parte fija	5.2.5; 5.2.6; 5.5.8
	Caída de objetos	5.2.5; 5.2.6
	Gravedad (energía acumulada)	5.2.5
	Altura desde el suelo	5.3; 5.4.7; 5.5; 5.6
	Alta presión	5.4.2; 5.9.3; véase también 1.3
	Elementos móviles	5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8
	Elementos rotativos	5.5.7; 5.6.2; 5.9.1
	Superficie rugosa, deslizante	5.2.1; 5.2.2; 5.4.7
	Aristas vivas	No considerado – Véase 5.1.1
	Inestabilidad	Véase 0.4.3
	Resistencia	Véase 0.4.3
	Aplastamiento	5.2.5; 5.3
	Cizallamiento	5.3
	Enganche	5.5.7; 5.6.2; 5.9.1
	Arrastre o atrapamiento	5.2.1; 5.3.1; 5.3.8; 5.4.11; 5.5.3; 5.5.7; 5.6.2; 5.9.1; 5.10.5; 5.12.1
	Impacto	5.8
	– Resbalón, tropezón, caída (en relación con maquinaria)	5.2.1; 5.2.2; 5.3.11; 5.4.7; 5.3; 5.5; 5.6
	– Movimientos de amplitud incontrolada	5.2.1; 5.2.5; 5.5.6; 5.8
	– Resistencia insuficiente de elementos mecánicos	Véase 0.4.3
	– Diseño inadecuado de poleas y tambores	5.5.3
	– Caída de personas desde el habitáculo o plataforma	5.3; 5.4.3; 5.4.6; 5.4.7
2	Peligros eléctricos	
	Arco	5.11.2
	Partes activas	5.2.6; 5.11.2; 5.12.1
	Sobrecarga	5.10.4
	Elementos que se han hecho activas a causa de un fallo	5.10.1; 5.10.2; 5.10.3; 5.11.2
	Cortocircuito	5.10.3; 5.10.4; 5.11.1; 5.11.2
	Radiación térmica	5.10.1
3	Peligros térmicos	
	Llama	5.3.6
	Objetos o materiales a temperaturas altas o bajas	5.10.1
	Radiación de fuentes de calor	5.10.1
4	Peligros producidos por el ruido	No es relevante (véase 1.3)

Nº	Peligros listados en el anexo B de la Norma EN ISO 12100:2010	Apartados afectados
5	Peligros producidos por las vibraciones	No es relevante (véase 1.3)
6	Peligros producidos por las radiaciones	
	Radiación electromagnética de baja frecuencia	5.10.1.1.3
	Radiación electromagnética de radiofrecuencia	5.10.1.1.3
7	Peligros producidos por materiales y sustancias	
	Combustible	5.4.4
	Polvo	5.2.1
	Explosivo	No considerado (véase 1.2)
	Fibra	0.4.3
	Producto inflamable	5.9.3
	Fluido	0.4.22; 5.2.1
8	Peligros producidos por no respetar los principios de la ergonomía como, por ejemplo, peligros por:	
	Acceso	5.2.1; 5.2.2; 5.2.4; 5.2.5; 5.2.6; 5.6.2; 5.9.3; 5.12.1
	Diseño o ubicación de indicadores y visualizadores	5.2.6; 5.3.9; 5.12.1.1; 5.12.4
	Diseño, ubicación o identificación de los órganos de accionamiento	5.4.8; 5.10.5; 5.10.8; 5.10.10; 5.12.1.1; 5.12.1.5
	Esfuerzo	5.2.1; 5.2.3; 5.2.5; 5.2.6; 5.3.8; 5.3.12; 5.3.14; 5.4.7; 5.9.2
	Iluminación localizada	5.2.1; 5.2.2; 5.2.6; 5.3.10; 5.4.10; 5.10.1; 5.10.5; 5.10.7; 5.10.8
	Actividad repetitiva	5.12.1
	Visibilidad	5.2.5; 5.9.1; 5.12.1
9	Peligros asociados al medio ambiente en el que se utiliza la máquina	
	Polvo y niebla	5.2.1
	Perturbación electromagnética	5.10.1
	Humedad	5.2.1; 5.2.6
	Temperatura	5.2.1; 5.2.6; 5.3.12; 5.9.3; 5.10.4
	Agua	5.2.1; 5.2.6
	Viento	5.7.2.3.1 a) 2)
	Fallo de suministro eléctrico	5.2.1; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.5; 5.2.6; 5.3.12; 5.4.3; 5.4.6; 5.6.2; 5.9.2; 5.9.3; 5.12.1; 5.12.3
	Fallo del circuito de control	5.6.7
	Arranques inesperados, sobre-funcionamiento inesperado/sobre-velocidad (o cualquier malfuncionamiento similar) debido a la vuelta del suministro eléctrico después de una interrupción	5.2.1; 5.2.6; 5.4.7; 5.6.2; 5.6.5; 5.6.6; 5.6.7; 5.8; 5.10.5; 5.12.2

5 Requisitos de seguridad y/o medidas de protección

5.1 Generalidades

5.1.1 Los ascensores para personas y personas y cargas deben cumplir con los requisitos de seguridad y/o medidas de protección de los siguientes apartados. Además, los ascensores para personas y personas y cargas deben diseñarse de acuerdo con los principios de la Norma EN ISO 12100:2010 para los peligros pertinentes, pero no significativos, que no están cubiertos por este documento (por ejemplo, aristas vivas).

5.1.2 Todas las etiquetas, avisos, marcas e instrucciones de funcionamiento se deben fijar de forma permanente, y ser indelebles, legibles y fácilmente comprensibles (si es necesario ayudándose de signos y símbolos). Deben estar hechos de un material duradero, situados en lugar visible y escritos en la(s) lengua(s) aceptada(s) por el país donde se instale el ascensor.

5.2 Hueco, espacios de maquinaria y cuartos de poleas

5.2.1 Disposiciones generales

5.2.1.1 Disposición del equipo de elevación

5.2.1.1.1 Todo el equipo de elevación debe situarse en el hueco o en los espacios de maquinaria o en los cuartos de poleas.

5.2.1.1.2 Si hay elementos de ascensores diferentes en el mismo cuarto de máquinas o cuarto de poleas, cada ascensor debe ser identificado con un número, letra o color usados de manera consistente para todos los elementos (máquina, cuadro de maniobra, limitador de velocidad, interruptores, etc.).

5.2.1.2 Utilización exclusiva del hueco, cuarto de máquinas y cuarto de poleas

5.2.1.2.1 El hueco, el cuarto de máquinas y el cuarto de poleas deben destinarse exclusivamente al servicio del ascensor. No deben contener ni canalizaciones, ni cableados, ni elementos, cualesquiera que sean, ajenos al servicio del ascensor.

El hueco, el cuarto de máquinas y el cuarto de poleas pueden, sin embargo, contener:

- a) Equipos para enfriar o calentar estos espacios, excluyendo la calefacción a vapor y la calefacción por agua a alta presión. En cualquier caso, cualquier dispositivo de control y ajuste de los aparatos de calefacción debe situarse fuera del hueco.
- b) Detectores y dispositivos de extinción de incendios con una temperatura alta de disparo (por ejemplo, por encima de 80 °C), apropiados para equipos eléctricos y adecuadamente protegidos contra golpes accidentales.

Si se usan sistemas de rociadores de agua, su disparo sólo se debe producir cuando el ascensor esté parado en una planta y que la alimentación del ascensor y la iluminación se hayan desconectado automáticamente por el sistema de detección de fuego o humos.

NOTA Los sistemas de detección y extinción son responsabilidad de la gerencia del edificio.

5.2.1.2.2 Los cuartos de máquinas pueden contener máquinas de otros tipos de ascensores, por ejemplo, de ascensores sólo para cargas.

5.2.1.2.3 En el caso de ascensores con el hueco parcialmente cerrado según el apartado 5.2.5.2.3, se entiende por "hueco", el área:

- a) dentro del cerramiento, cuando haya cerramiento;
- b) que se encuentra dentro de una distancia horizontal de 1,50 m desde cualquier elemento móvil del ascensor, cuando no haya cerramiento.

5.2.1.3 Ventilación del hueco, espacios de maquinaria y cuartos de poleas

El hueco, los espacios de maquinaria y los cuartos de poleas no se deben utilizar para dotar de ventilación a otros cuartos que no pertenezcan al ascensor.

La ventilación debe ser tal que los motores, equipos, cables eléctricos, etc. estén protegidos contra el polvo, humos nocivos y humedad.

NOTA Véase el capítulo E.3 para más información.

5.2.1.4 Iluminación

5.2.1.4.1 El hueco debe estar provisto de una iluminación eléctrica de instalación permanente que dé las intensidades que se detallan a continuación, incluso con todas las puertas cerradas y en cualquier posición de la cabina durante su recorrido por el hueco.

- a) al menos 50 lux, 1,0 m por encima del techo de cabina y dentro de su proyección vertical;
- b) al menos 50 lux, 1,0 m por encima del suelo del foso en cualquier sitio donde una persona pueda permanecer, trabajar y/o moverse entre áreas de trabajo;
- c) al menos 20 lux fuera de los espacios definidos en a) y b), excluyendo las sombras creadas por la cabina o por otros componentes.

Para conseguir esto, se deben fijar el suficiente número de elementos de iluminación a lo largo del hueco y, si fuera necesario, se podría(n) fijar otro(s) elemento(s) de iluminación en el techo de cabina como parte de la iluminación del hueco.

Los elementos de iluminación deben estar protegidos contra daños mecánicos.

El suministro de los elementos de iluminación se debe hacer de acuerdo con el apartado 5.10.7.1.

NOTA Para tareas específicas, se puede necesitar iluminación adicional, como por ejemplo, una lámpara portátil.

Cuando se tomen lecturas del nivel de intensidad de luz, el luxómetro debería estar orientado hacia la fuente de mayor intensidad lumínica.

5.2.1.4.2 Los espacios de maquinaria y cuartos de poleas deben estar provistos de un alumbrado eléctrico permanentemente instalado que proporcione, al menos, 200 lux a nivel del suelo en aquellas partes donde una persona necesite trabajar, y de al menos 50 lux a nivel del suelo para moverse entre áreas de trabajo. El suministro de este alumbrado debe cumplir los requisitos del apartado 5.10.7.1.

NOTA Esta iluminación puede formar parte de la iluminación del hueco.

5.2.1.5 Equipamiento eléctrico en el foso, en los espacios de maquinaria y en los cuartos de poleas**5.2.1.5.1** En el foso debe haber:

- a) un(varios) dispositivo(s) de parada conforme(s) a los requisitos del apartado 5.12.1.11, visible(s) y accesible(s) desde la(s) puerta(s) que da(n) acceso al foso y desde el fondo del foso. El(los) dispositivo(s) de parada deben estar situados:
- 1) para fosos de profundidad menor o igual a 1,60 m, el interruptor de parada debe estar:
 - a una distancia vertical mínima de 0,40 m por encima del suelo de la planta más baja y máxima de 2,0 m desde el suelo del foso,
 - a una distancia horizontal máxima de 0,75 m medida desde el borde interior del marco de la puerta,
 - 2) para fosos de profundidad superior a 1,60 m, se deben proporcionar dos interruptores de parada que deben estar:
 - el interruptor superior, a una distancia vertical mínima de 1,0 m por encima del suelo de la planta más baja y a una distancia horizontal máxima de 0,75 m medida desde el borde interior del marco de la puerta,
 - el interruptor inferior, a una distancia vertical máxima 1,20 m por encima del suelo del foso y accionable desde un espacio de refugio,
 - 3) en el caso de puertas de acceso al foso, que no sean las puertas de piso, un único interruptor de parada dentro de una distancia horizontal máxima de 0,75 m desde el borde interior del marco de la puerta de acceso al foso y colocado a una altura de 1,20 m desde el suelo del foso.

En caso de haber dos puertas de piso al mismo nivel para acceder al foso, una de ellas se debe definir como la de acceso, y tener el equipamiento requerido para el acceso.

NOTA Este interruptor de parada puede combinarse con la botonera de inspección requerida en b).

- b) una botonera de inspección de acuerdo con el apartado 5.12.1.5 situada de forma permanente y que sea accesible desde un espacio de refugio estando a 0,30 m del mismo;
- c) un enchufe de toma de corriente eléctrica (véase 5.10.7.2);
- d) medios para accionar la iluminación del hueco del ascensor (véase 5.2.1.4.1), situados a una distancia horizontal máxima de 0,75 m desde el borde interior del marco de la puerta de acceso al foso y colocado a una altura mínima de 1,0 m por encima del nivel del piso de acceso.

5.2.1.5.2 En los espacios de maquinaria y en los cuartos de poleas debe haber:

- a) un interruptor, accesible sólo a personas autorizadas, situado en el interior, próximo al o a los accesos y a una altura apropiada, que debe controlar la iluminación de las áreas y espacios;
- b) al menos, un enchufe de toma de corriente eléctrica (véase 5.10.7.2) situado adecuadamente para cada área de trabajo;

- c) un dispositivo de parada, conforme al apartado 5.12.1.11, instalado en el cuarto de poleas, y cerca de cada punto de acceso.

5.2.1.6 Sistema de emergencia

Si existe el riesgo de que queden atrapadas personas dentro del hueco, debe instalarse un sistema de iniciación de la alarma de acuerdo con la Norma EN 81-28:2003 en los sitios donde exista tal peligro (véanse 5.2.1.5.1, 5.2.6.4 y 5.4.7) y debe ser accionable desde los espacios de refugio.

Si hay riesgo de atrapamiento en áreas fuera del hueco, tales riesgos se deberían discutir con el propietario del edificio [véase 0.4.2 e)].

5.2.1.7 Manipulación de los equipos

Se deben proporcionar uno o varios puntos de suspensión con la indicación de la carga de trabajo segura, según sea apropiado, en los espacios de maquinaria y, donde sea necesario, en la parte superior del hueco, situados convenientemente para el izado de equipo pesado (véanse 0.4.2 y 0.4.15).

5.2.1.8 Resistencia de paredes, suelos y techos

5.2.1.8.1 La estructura del hueco, espacios de maquinaria y cuartos de poleas debe cumplir los reglamentos nacionales de la construcción de edificios y soportar, al menos, las cargas que puedan deberse a la maquinaria, a las guías como consecuencia de la actuación del paracaídas o de carga descentrada en cabina, a la acción de los amortiguadores, y las originadas por la actuación del sistema anti-rebote y por la acción de carga y descarga de la cabina, etc. Véase también el capítulo E.1.

5.2.1.8.2 Las paredes del hueco deben tener una resistencia mecánica tal que al aplicar una fuerza de 1 000 N distribuida uniformemente en una superficie de 0,30 m × 0,30 m de forma redonda o cuadrada, y aplicada en ángulo recto contra la pared en cualquier punto de una u otra cara, deben resistir:

- a) sin deformación permanente mayor de 1 mm;
- b) sin deformación elástica mayor de 15 mm.

5.2.1.8.3 Los paneles de vidrio, planos o conformados, deben ser de vidrio laminado.

Los paneles y sus fijaciones deben poder admitir la aplicación de una fuerza estática de 1 000 N sobre una superficie de 0,30 m × 0,30 m, en cualquier punto, desde el interior o el exterior del hueco, sin que se produzca una deformación permanente.

5.2.1.8.4 El suelo del foso debe ser capaz de soportar bajo cada guía, excepto si éstas son colgadas, la fuerza debida a la masa de las guías, más cualquier carga debida a componentes fijados o unidos a la(s) guía(s), y/o cualquier reacción adicional (N) debida a una parada de emergencia (por ejemplo, la carga sobre la polea de tracción en caso de que la máquina esté montada sobre las guías), más la reacción en el momento de actuación el paracaídas y cualquier fuerza transmitida a través de las fijaciones de las guías (véase 5.7.2.3.5).

5.2.1.8.5 El suelo del foso debe ser capaz de soportar, bajo los soportes de los amortiguadores de cabina, cuatro veces la carga estática impuesta por la masa de la cabina a plena carga, distribuida uniformemente entre el número total de amortiguadores de cabina:

$$F = 4 \cdot g_n \cdot (P + Q)$$

donde

F es la fuerza vertical total en newtons;

g_n es la aceleración de la gravedad [9,81 (m/s²)];

P es la suma de las masas de la cabina vacía y los componentes soportados por la cabina, es decir, parte de cordón de maniobra y cables/cadenas de compensación (si las hay), etc. en kilogramos;

Q es la carga nominal (masa), en kilogramos.

5.2.1.8.6 El suelo del foso bajo los soportes de los amortiguadores de contrapeso, debe ser capaz de soportar cuatro veces la carga estática impuesta por la masa del contrapeso, distribuida uniformemente entre el número total de amortiguadores de contrapeso:

$$F = 4 \cdot g_n \cdot (P + q \cdot Q)$$

donde

F es la fuerza vertical total en newtons;

g_n es la aceleración de la gravedad [9,81 (m/s²)];

P es la suma de las masas de la cabina vacía y los componentes soportados por la cabina, es decir, parte de cordón de maniobra y cables/cadenas de compensación (si las hay), etc. en kilogramos;

Q es la carga nominal (masa), en kilogramos;

q es el factor de equilibrado, que indica la fracción de carga nominal contrapesada por el contrapeso.

5.2.1.8.7 En el caso de ascensores hidráulicos, el suelo del foso bajo cada pistón hidráulico debe ser capaz de soportar las cargas y fuerzas (en newtons) a las que sea solicitado.

5.2.1.8.8 En el caso de ascensores hidráulicos, el esfuerzo total vertical aplicado sobre los soportes fijos durante el funcionamiento del dispositivo de bloqueo puede calcularse, de forma aproximada, mediante las siguientes fórmulas:

a) dispositivos de bloqueo equipados con amortiguadores del tipo de acumulación de energía:

$$F = \frac{3 \cdot g_n \cdot (P + Q)}{n}$$

b) dispositivos de bloqueo equipados con amortiguadores del tipo de disipación de energía:

$$F = \frac{2 \cdot g_n \cdot (P + Q)}{n}$$

donde

F es el esfuerzo total vertical, en newtons, sobre los soportes fijos producido durante el funcionamiento del dispositivo de bloqueo;

g_n es la aceleración de la gravedad [9,81 (m/s²)];

n es el número de dispositivos de bloqueo;

P es la masa de la cabina en vacío y de los elementos soportados por ella, es decir, parte del cordón de maniobra, de las cadenas/cables de compensación (en su caso), etc. en kilogramos;

Q es la carga nominal (masa) en kilogramos.

5.2.1.9 Superficies de paredes, suelos y techos

Las superficies de paredes, suelos y techos de los huecos, de los cuartos de máquinas y de los cuartos de poleas, deben ser de material duradero que no sea propenso a la producción de polvo, como por ejemplo, cemento, ladrillo o acabado con bloques.

La superficie del suelo sobre la que una persona tenga que trabajar o usar para desplazarse entre áreas de trabajo debe ser de material no deslizante.

NOTA 1 Para más información véase la Norma EN ISO 14122-2, apartado 4.2.4.6.

El suelo en las áreas de trabajo debe estar aproximadamente al mismo nivel, exceptuando a los amortiguadores, las bases de las guías y raíles y los elementos utilizados para evacuar el agua.

Después de fijar las guías, amortiguadores, rejillas, etc., el foso debe estar impermeabilizado contra filtraciones de agua.

Para ascensores hidráulicos, el espacio donde se sitúen la unidad motriz y el foso debe diseñarse de forma que sea impermeable y que retenga el fluido que pueda verterse o fugarse desde la maquinaria situada en esos lugares.

NOTA 2 La regulación nacional puede exigir la protección de las conducciones hidráulicas que se hayan tendido por el edificio.

5.2.2 Acceso al hueco, a los espacios de maquinaria y a los cuartos de poleas

5.2.2.1 El hueco, los espacios de maquinaria, los cuartos de poleas y las áreas de trabajo asociadas a ellos deben ser accesibles. Se deben tomar disposiciones para que sólo personas autorizadas puedan acceder a otros lugares distintos del interior de la cabina.

Véase también el anexo D.

5.2.2.2 La parte de la vía de acceso situada junto a cualquier puerta/trampilla que dé acceso al hueco, a los espacios de maquinaria o a los cuartos de poleas, debe estar iluminada con una intensidad de al menos 50 lux proporcionada por una instalación permanente de iluminación.

NOTA La regulación nacional puede requerir niveles de iluminación superiores a 50 lux.

5.2.2.3 Si el acceso al ascensor para tareas de mantenimiento o rescate se tiene que hacer a través de zonas privadas, entonces se debe dar acceso permanente a esos locales a las personas autorizadas e instrucciones pertinentes.

El fabricante/instalador del ascensor debería hacer ver al propietario, al diseñador o al arquitecto del edificio, de la necesidad de llegar a un acuerdo para el caso de tener que acceder, actuar en caso de incendio o atrapamiento y también de los problemas de seguridad derivados del acceso directo del ascensor a zonas privadas (véase 0.4.2).

NOTA La regulación nacional puede establecer requisitos acerca del acceso al ascensor por zonas privadas.

5.2.2.4 Se debe disponer de medios para acceder al foso, consistentes en:

- a) una puerta de acceso, si la profundidad del foso es superior a 2,50 m;
- b) o bien una puerta de acceso o una escalera dentro el hueco, fácilmente accesible desde la puerta de piso, cuando la profundidad del foso no exceda de 2,50 m.

Las puertas de acceso al foso deben cumplir los requisitos del apartado 5.2.3.

Las escaleras deben cumplir con lo dispuesto en el anexo F.

Si hay riesgo de que la escalera, en su posición de uso, interfiera con los elementos móviles del ascensor, la escalera debe estar provista de un dispositivo eléctrico de seguridad de acuerdo con el apartado 5.11.2 que impida el movimiento del ascensor cuando la escalera no haya sido guardada en la forma prevista.

Si está previsto guardar la escalera en el piso del foso, una vez guardada se deben mantener disponibles en su integridad todos los espacios de refugio del foso.

5.2.2.5 Debe proporcionarse un acceso seguro para personas a los espacios de maquinaria y poleas. Preferiblemente, debería poder realizarse siempre a través de escaleras estructurales o de obra. Si no fuera posible su construcción, deben utilizarse escaleras que satisfagan los siguientes requisitos:

- a) el acceso a los espacios de maquinaria y poleas no debe estar situado más de 4 m por encima del nivel accesible por las escaleras.

Para acceder con una escalera por encima de 3 m, se debe proporcionar una protección contra caídas.

- b) las escaleras deben fijarse al acceso de forma permanente, o al menos atadas con un cable o cadena de forma que no puedan ser retiradas;
- c) las escaleras de más de 1,50 m de altura, no deben poder deslizarse o girar y además deben formar, en su posición de uso, un ángulo comprendido entre 65° y 75° con la horizontal;

- d) la anchura libre de la escalera debe ser, como mínimo, de 0,35 m. La profundidad de los escalones no debe ser menor de 25 mm y, en caso de escaleras verticales, la distancia entre los escalones y la pared situada detrás de ellos no debe ser menor de 0,15 m. Los escalones deben diseñarse para soportar una carga de 1 500 N;
- e) debe existir, al menos, un asidero fácil de alcanzar y adyacente al final superior de la escalera;
- f) alrededor de una escalera, y dentro de una distancia horizontal de 1,50 m, se debe impedir el riesgo de caída desde una altura superior a ella.

NOTA La regulación nacional de construcción puede requerir que el acceso sea sólo mediante escaleras de obra.

5.2.3 Puertas de acceso y de emergencia, trampillas de acceso y puertas de inspección

5.2.3.1 Cuando la distancia vertical entre las pisaderas de dos puertas de piso consecutivas excede de 11 m, se deben prever una de las siguientes condiciones; debe haber:

- a) puertas de emergencia intermedias; o
- b) cabinas adyacentes, cada una equipada con una puerta de emergencia, cuya disposición se establece en el apartado 5.4.6.2.

NOTA Por "consecutivas" se entiende entre las dos plantas más próximas, dotadas con puerta de piso, e independientemente de la posición del embarque en cada una de las plantas referidas.

5.2.3.2 Las puertas de acceso y de emergencia, las trampillas de acceso y las puertas de inspección deben tener las siguientes medidas:

- a) las puertas de acceso a los cuartos de máquinas y al hueco deben tener una altura mínima de 2,0 m y una anchura mínima de 0,60 m;
- b) las puertas de acceso a los cuartos de poleas deben tener una altura mínima de 1,40 m y una anchura mínima de 0,60 m;
- c) las trampillas de acceso para personas al cuarto de máquinas o al de poleas, deben proporcionar un paso libre de 0,80 m × 0,80 m como mínimo y deben estar contrapesadas;
- d) las puertas de emergencia deben tener una altura mínima de 1,80 m y una anchura mínima de 0,50 m;
- e) las puertas de inspección deben tener una altura máxima de 0,50 m y una anchura máxima de 0,50 m, teniendo siempre las medidas suficientes como para llevar a cabo el trabajo a través de la puerta.

5.2.3.3 Las puertas de acceso, de emergencia y de inspección:

- a) deben no poderse abrir hacia el interior del hueco o del cuarto de máquinas o poleas;
- b) deben estar provistas de una cerradura con llave que permita su cierre y enclavamiento sin llave;
- c) deben poderse abrir sin usar la llave, incluso estando enclavadas, desde el interior del hueco, cuarto de máquinas o de poleas;

- d) deben utilizarse dispositivos eléctricos de seguridad conformes al apartado 5.11.2 para comprobar si están cerradas o no;

No es necesario un dispositivo eléctrico de seguridad para las puertas de acceso a los cuartos de máquinas y poleas y el foso (véase 5.2.2.4), siempre que la(s) puerta(s) de acceso al foso no permita el acceso a un área peligrosa. Este es el caso en el que, durante el funcionamiento normal, existen al menos 2 m de distancia libre vertical entre el suelo del foso y las partes más bajas de la cabina, el contrapeso y la masa de equilibrado, incluyendo los guardapiés, guíaderas, etc.;

No se considera peligrosa la presencia de cordones de maniobra, cables/cadenas de compensación y su equipo, las poleas tensoras del cable del limitador de velocidad y equipos similares;

- e) no deben tener perforaciones, y deben cumplir con los mismos requisitos de resistencia mecánica que las puertas de piso y con los reglamentos aplicables de protección contra incendios en edificios;
- f) deben tener una resistencia mecánica tal que al aplicar una fuerza de 1 000 N distribuida uniformemente en una superficie de 0,30 m × 0,30 m de forma redonda o cuadrada, y aplicada en ángulo recto en cualquier punto desde el exterior del hueco, deben resistir sin una deformación elástica mayor de 15 mm.

5.2.3.4 Todas las trampillas de acceso, cuando estén cerradas, deben ser capaces de soportar 2 000 N en cualquier posición y en un área de 0,20 m × 0,20 m.

Las trampillas no deben abrir hacia abajo. Las bisagras, si las hay, deben ser de un tipo que no pueda desengancharse.

Las trampillas utilizadas únicamente para pasar material podrán ser enclavadas sólo desde el interior.

Si una trampilla está abierta, deben tomarse precauciones para impedir la caída de personas (por ejemplo, una barandilla), y prevenir que se cierre (por ejemplo, con un contrapesado) ocasionando un peligro de aplastamiento.

NOTA La altura de la protección mencionada puede estar sujeta a regulaciones nacionales.

5.2.4 Señales de advertencia

5.2.4.1 Se debe colocar en el exterior de las puertas o trampillas (excepto en las puertas de piso, en las puertas de emergencia y en los paneles de ensayo) que den acceso a los cuartos de máquinas y poleas, un cartel en el que pueda leerse, al menos, lo siguiente:

**“Maquinaria de ascensor – Peligro
Acceso prohibido a toda persona no autorizada”**

En el caso de las trampillas, se debe colocar un cartel visible a los que la utilicen, y que indique, permanentemente:

“Peligro de caída – Cerrar la trampilla”

5.2.4.2 En el exterior del hueco, y cerca de cualquier puerta de emergencia (si la hubiera) o de acceso, se debe colocar un cartel en el que pueda leerse:

**“Hueco del ascensor – Peligro
Acceso prohibido a toda persona no autorizada”**

5.2.5 Hueco

5.2.5.1 Disposiciones generales

5.2.5.1.1 El hueco puede contener una o más cabinas de ascensor.

5.2.5.1.2 El contrapeso o la masa de equilibrado de un ascensor deben estar instalados en el mismo hueco que la cabina.

5.2.5.1.3 En ascensores hidráulicos, los pistones hidráulicos deben estar instalados en el mismo hueco que la cabina. Pueden prolongarse bajo el suelo o a otros espacios.

5.2.5.2 Cerramiento del hueco

5.2.5.2.1 Generalidades

El ascensor debe separarse de su entorno por:

- a) paredes, suelo y techo, o
- b) un espacio suficiente.

5.2.5.2.2 Hueco totalmente cerrado

5.2.5.2.2.1 El hueco debe estar completamente cerrado por paredes, suelo y techo sin perforaciones.

Las únicas aberturas permitidas son para:

- a) las puertas de piso;
- b) las puertas de acceso y emergencia en el hueco, y puertas de inspección;
- c) la salida de gases y humos en caso de incendio;
- d) ventilación;
- e) el funcionamiento del ascensor, realizadas entre el hueco y el cuarto de máquinas o de poleas.

5.2.5.2.2.2 Cualquier saliente horizontal desde una pared hacia el interior del hueco o viga horizontal, mayor de 0,15 m de anchura, e incluyendo las vigas de separación, se debe proteger para evitar daños a una persona que permanezca en el hueco a menos que se evite el contacto entre ambos mediante una barandilla en el techo de la cabina conforme al apartado 5.4.7.4.

La protección del saliente se debe realizar:

- a) haciéndole un chaflán de al menos 45° con la horizontal, si sobresale más de 0,15 m, o

- b) instalando un deflector que forme una superficie inclinada de un mínimo de 45° con la horizontal, que al aplicarle una fuerza de 300 N distribuida uniformemente en una superficie de 5 cm² de forma redonda o cuadrada, aplicada en ángulo recto y contra la pared en cualquier punto de una u otra cara, debe resistir:
- sin deformación permanente;
 - sin deformación elástica mayor de 15 mm.

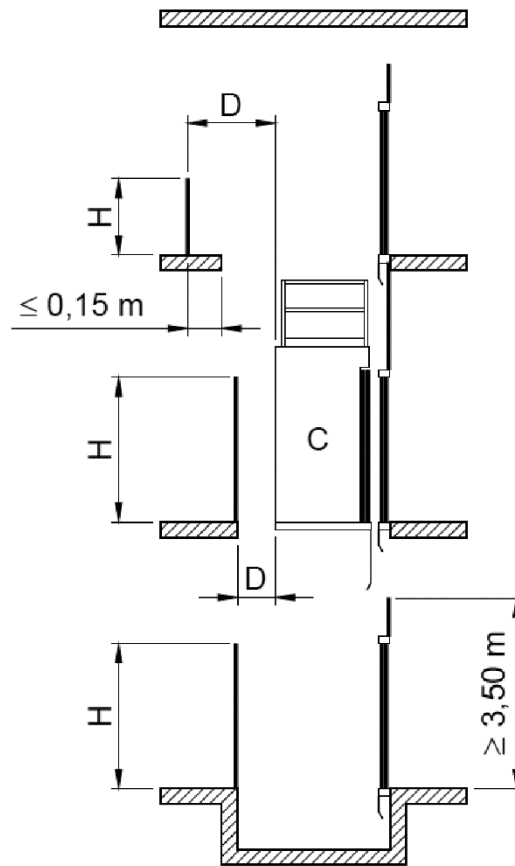
5.2.5.2.3 Hueco parcialmente cerrado

Se puede admitir que el hueco no esté totalmente cerrado, como por ejemplo en el caso de ascensores panorámicos instalados en patios, galerías, torres, etc., si se prevé que:

- a) la altura de los cerramientos en los lugares normalmente accesibles a las personas debe ser suficiente para proteger a dichas personas de:
- 1) resultar dañadas por las partes móviles del ascensor, e
 - 2) interferir el funcionamiento seguro del ascensor alcanzando sus elementos del hueco directamente o mediante objetos manejables de forma manual;
- b) la altura se considera suficiente si está en conformidad con las figuras 1 y 2, es decir:
- 1) 3,50 m, como mínimo, en el lado de la puerta de piso;
 - 2) 2,50 m, como mínimo, en los otros lados y con una distancia mínima horizontal de 0,50 m con respecto a las partes móviles del ascensor.

Si la distancia a las partes móviles excede de 0,50 m, el valor de 2,50 m puede reducirse progresivamente hasta una altura mínima de 1,10 m en una distancia de 2,0 m.

- c) el cerramiento no debe tener perforaciones;
- d) el cerramiento debe distar, como máximo, 0,15 m de los bordes del piso, escalera o plataforma (véase la figura 1) o estar protegido de acuerdo con el apartado 5.2.5.2.2.2;
- e) se debe evitar toda posible interferencia del funcionamiento del ascensor por otros equipos [véanse 5.2.1.2.3 b) y 7.2.2 c)];
- f) se deben tomar precauciones especiales con los ascensores que estén expuestos a la intemperie (véase 0.4.5), como por ejemplo, los instalados por el exterior de la fachada del edificio.



Leyenda

- C Cabina
- D Distancia a las partes en movimiento del ascensor (véase la figura 2)
- H Altura del cerramiento

Figura 1 – Hueco parcialmente cerrado

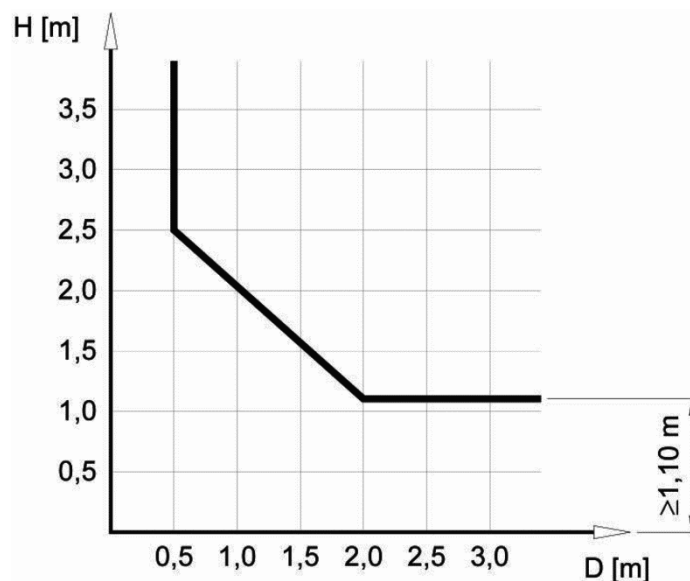


Figura 2 - Hueco parcialmente cerrado. Distancias

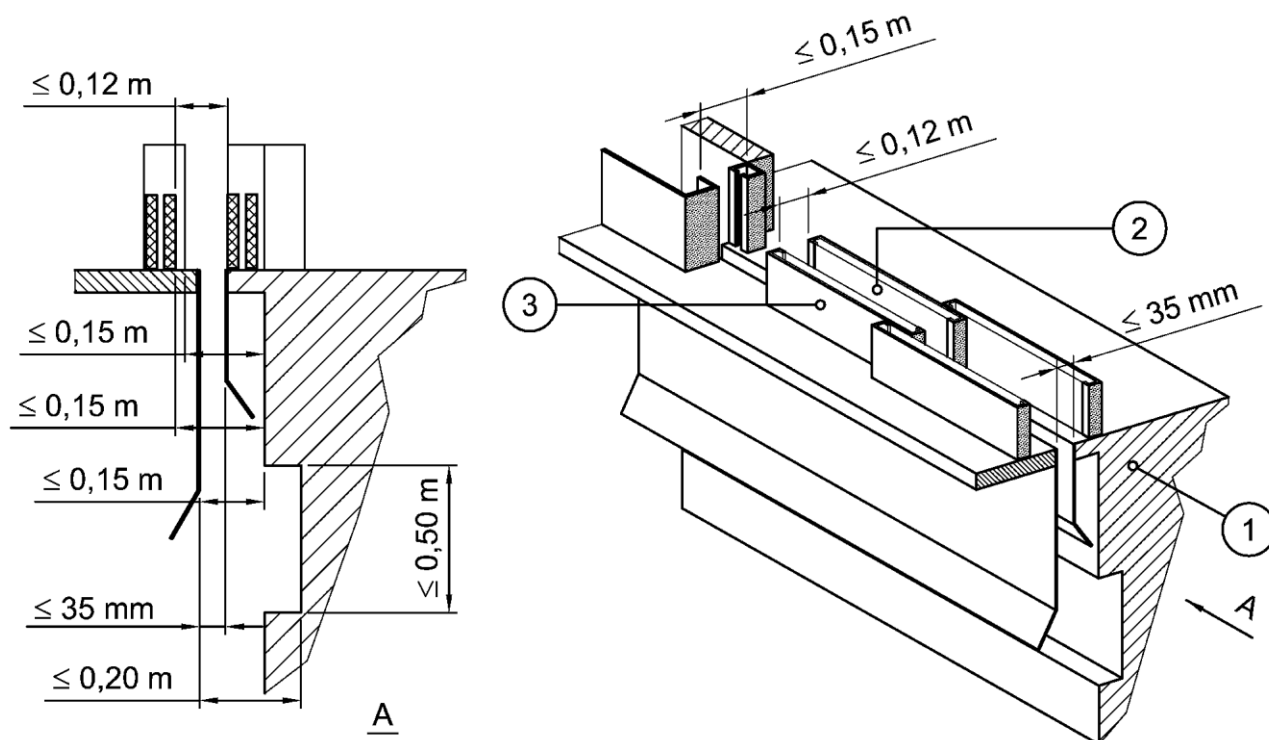
5.2.5.3 Construcción de las paredes del hueco y de las puertas de piso situadas frente a la entrada de la cabina

5.2.5.3.1 La distancia horizontal entre la superficie interior del hueco del ascensor y la pisadera, el marco de la puerta de cabina o el borde de cierre de las puertas deslizantes de la cabina, no debe exceder de 0,15 m a lo largo de toda la altura del hueco (véase la figura 3).

La distancia anterior:

- a) puede aumentarse hasta 0,20 m sobre una altura no superior a 0,50 m. No debe haber más de una de estas discontinuidades entre dos puertas de piso consecutivas;
- b) puede aumentarse a 0,20 m sobre todo el recorrido, en el caso de ascensores para personas y cargas en los que las puertas de piso deslizan verticalmente;
- c) no está limitada si la cabina tiene la puerta enclavada mecánicamente de acuerdo con el apartado 5.3.9.2 y sólo puede abrirse cuando se encuentra dentro de la zona de desenclave de una puerta del piso.

El funcionamiento del ascensor debe depender, automáticamente, del enclavamiento mecánico de la puerta de cabina, excepto en los casos cubiertos en los apartados 5.12.1.4 y 5.12.1.8. Este enclavamiento debe comprobarse mediante un dispositivo eléctrico de seguridad conforme con el apartado 5.11.2.



Leyenda

- ① Pared del hueco
- ② Hoja rápida de la puerta de piso
- ③ Hoja rápida de la puerta de cabina

Figura 3 – Holguras entre la cabina y la pared enfrentada a su entrada

5.2.5.3.2 Debajo de la pisadera de cada puerta de piso, la pared del hueco debe cumplir los siguientes requisitos:

- a) debe formar una superficie vertical continua hasta la pisadera de la puerta de piso y cuya altura sea, como mínimo, la mitad de la zona de desenclave aumentada en 50 mm y su anchura sea, al menos, la del paso libre de la puerta de cabina, aumentada en 25 mm a cada lado;
- b) toda la superficie debe ser continua y estar compuesta por elementos lisos y rígidos, tales como chapas metálicas, y debe poder resistir una fuerza de 300 N aplicada en ángulo recto en cualquier punto de la pared, distribuida uniformemente en un área de 5 cm² de forma circular o cuadrada, y debe resistir:
 - 1) sin deformación permanente;
 - 2) sin una deformación elástica superior a 15 mm;
- c) ningún saliente debe exceder de 5 mm. El que exceda de 2 mm debe tener un chaflán de, al menos, 75° sobre la horizontal;
- d) además, debe:
 - 1) prolongarse hasta el dintel de la próxima puerta, o
 - 2) extenderse hacia abajo mediante un chaflán rígido y liso cuyo ángulo con la horizontal sea, al menos, de 60°. La proyección horizontal de este chaflán no debe ser menor de 20 mm.

5.2.5.4 Protección de los espacios situados bajo el hueco

Cuando existan espacios accesibles situados debajo del hueco, el fondo del foso debe calcularse para una carga mínima de 5 000 N/m² y el contrapeso o la masa de equilibrado deben ir provistos de un paracaídas.

5.2.5.5 Protección en el hueco

5.2.5.5.1 El espacio recorrido por el contrapeso o por la masa de equilibrado debe protegerse mediante una pantalla que cumpla con lo siguiente:

- a) si la pantalla es perforada, debe cumplir con lo estipulado en la Norma EN ISO 13857:2008, apartado 4.2.4.1;
- b) la pantalla debe extenderse desde la parte más baja del contrapeso, estando éste descansando sobre su o sus amortiguadores completamente comprimidos, o estando la masa de equilibrado en su posición más baja, hasta una altura mínima de 2,0 m desde el suelo del foso;
- c) en ningún caso debe haber más de 0,30 m desde el suelo del foso a la parte más baja de la pantalla. En el caso de que los amortiguadores vayan fijados al contrapeso, véase el apartado 5.8.1.1;
- d) la anchura de la pantalla debe ser, al menos, igual a la anchura del contrapeso o de la masa de equilibrado;
- e) si el espacio entre las guías del contrapeso o de la masa de equilibrado y la pared del hueco es superior a 0,30 m, entonces este espacio debe ser también protegido conforme a los puntos b) y c);
- f) la pantalla puede tener uno o varios recortes con la anchura mínima necesaria para permitir el paso de los medios de compensación o para poder llevar a cabo inspecciones visuales;
- g) la pantalla debe tener la rigidez suficiente como para resistir una fuerza de 300 N, aplicada en ángulo recto en cualquier punto de la misma y distribuida uniformemente en un área de 5 cm² de forma circular o cuadrada, no debe deformarse hasta el punto de que el contrapeso o la masa de equilibrado lleguen a interferir con ella;
- h) la cabina y sus componentes asociados deben estar, al menos, a una distancia de 50 mm del contrapeso o de la masa de equilibrado (si existe) y sus componentes asociados.

5.2.5.5.2 Cuando en el hueco haya varios ascensores, debe existir una separación entre las partes móviles de los distintos ascensores.

Si dicha separación es perforada, debe cumplir con lo estipulado en la Norma EN ISO 13857:2008, en su apartado 4.2.4.1.

La separación debe tener la rigidez suficiente como para resistir una fuerza de 300 N, aplicada en ángulo recto en cualquier punto de la misma y distribuida uniformemente en un área de 5 cm² de forma circular o cuadrada, sin deformarse hasta el punto que las partes móviles lleguen a interferir con ella.

5.2.5.5.2.1 Dicha separación debe extenderse desde un máximo de 0,30 m desde el suelo del foso hasta una altura de 2,50 m por encima del nivel del piso más bajo.

La anchura debe ser tal que impida el paso de un foso a otro.

Cuando se den las condiciones descritas en el apartado 5.2.3.3 d) relativas a impedir el acceso a una zona peligrosa, la pantalla de separación no debe extenderse más allá del punto más bajo del recorrido de la cabina.

5.2.5.5.2.2 La separación debe extenderse a toda la altura del hueco, cuando la distancia horizontal entre el borde interno de cualquier barandilla y una parte móvil de un ascensor adyacente (cabina, contrapeso o masa de equilibrado) sea menor de 0,50 m.

Esta partición debe ser igual, al menos, que la anchura de la parte móvil más 0,10 m a cada lado y a lo largo de toda la altura del hueco.

5.2.5.6 Recorrido guiado de la cabina, del contrapeso y de la masa de equilibrado

5.2.5.6.1 Posiciones extremas de la cabina, del contrapeso y de la masa de equilibrado

5.2.5.6.1.1 Las posiciones extremas de la cabina, del contrapeso y de la masa de equilibrado, de acuerdo con la tabla 2, deben ser las consideradas para los requisitos del recorrido guiado de acuerdo con el apartado 5.2.5.6, y los espacios de refugio y las holguras de acuerdo con los apartados 5.2.5.7 y 5.2.5.8.

Tabla 2 – Posiciones extremas de la cabina, contrapeso y masa de equilibrado

Posición	Tracción por adherencia	Tracción por arrastre	Tracción hidráulica
Posición más alta de la cabina	Contrapeso sobre amortiguador completamente comprimido $+ 0,035 \cdot v^2$ a	Cabina sobre amortiguador superior completamente comprimido	Émbolo del pistón en su posición extrema, alcanzada por medio de un limitador de carrera $+ 0,035 \cdot v_m^2$
Posición más baja de la cabina	Cabina sobre amortiguador completamente comprimido	Cabina sobre amortiguador inferior completamente comprimido	Cabina sobre amortiguador completamente comprimido
Posición más alta del contrapeso/masa de equilibrado	Cabina sobre amortiguador completamente comprimido $+ 0,035 \cdot v^2$	Cabina sobre amortiguador inferior completamente comprimido	Cabina sobre amortiguador completamente comprimido $+ 0,035 \cdot v_d^2$
Posición más baja del contrapeso/masa de equilibrado	Contrapeso sobre amortiguador completamente comprimido	Cabina sobre amortiguador superior completamente comprimido	Émbolo del pistón en su posición extrema, alcanzada por medio de un limitador de carrera $+ 0,035 \cdot v_m^2$
a $0,035 \cdot v^2$ representa la mitad de la distancia de parada por gravedad al 115% de la velocidad nominal: $\frac{1}{2} \cdot \frac{(115 \cdot v)^2}{2 \cdot g_n} = 0,0337 \cdot v^2 \text{ redondeado a } 0,035 \cdot v^2.$			

5.2.5.6.1.2 En el caso de ascensores de tracción por adherencia, cuya deceleración sea monitorizada de acuerdo con el apartado 5.12.1.3, el valor de $0,035 v^2$ en la tabla 2 puede reducirse teniendo en cuenta la velocidad a la cual la cabina o el contrapeso entran en contacto con el amortiguador (véase 5.8.2.2.2).

5.2.5.6.1.3 En el caso de ascensores de tracción por adherencia que estén provistos de cables de compensación cuya polea tensora está provista de un dispositivo anti-rebote (dispositivo de frenado o de bloqueo), el valor de $0,035 \cdot v^2$ en la tabla 2 puede sustituirse por un valor ligado a la carrera posible de esta polea (dependiendo de la suspensión utilizada) aumentado en 1/500 del recorrido de la cabina, con un mínimo de 0,20 m para tener en cuenta la elasticidad de los cables.

5.2.5.6.1.4 En el caso de ascensores hidráulicos de acción directa, el valor de $0,035 \cdot v^2$ en la tabla 2 no necesita ser tenido en cuenta.

5.2.5.6.2 En el caso de ascensores de tracción por adherencia

Cuando la cabina o el contrapeso estén en su posición más elevada de acuerdo con el apartado 5.2.5.6.1, la longitud de sus guías debe ser tal que permita un recorrido adicional de al menos 0,10 m.

5.2.5.6.3 En el caso de ascensores de tracción por arrastre

5.2.5.6.3.1 El recorrido guiado de la cabina desde el nivel más alto hasta que golpea los amortiguadores superiores debe ser al menos igual a 0,50 m. La cabina debe estar guiada hasta el límite de la carrera de los amortiguadores.

5.2.5.6.3.2 Cuando la masa de equilibrado, si existe, esté en su posición más elevada de acuerdo con el apartado 5.2.5.6.1, la longitud de sus guías debe ser tal que permita un recorrido adicional de al menos 0,30 m.

5.2.5.6.4 En el caso de ascensores de tracción hidráulica

5.2.5.6.4.1 Cuando la cabina esté en su posición más elevada de acuerdo con el apartado 5.2.5.6.1, la longitud de sus guías debe ser tal que permita un recorrido adicional de al menos 0,10 m.

5.2.5.6.4.2 Cuando la masa de equilibrado, si existe, esté en su posición más elevada de acuerdo con el apartado 5.2.5.6.1, la longitud de sus guías debe ser tal que permita un recorrido adicional de al menos 0,10 m.

5.2.5.6.4.3 Cuando la masa de equilibrado, si existe, esté en su posición más baja de acuerdo con el apartado 5.2.5.6.1, la longitud de sus guías debe ser tal que permita un recorrido adicional de al menos 0,10 m.

5.2.5.7 Espacios de refugio sobre el techo de la cabina y distancias de seguridad en la parte superior del hueco

5.2.5.7.1 Cuando la cabina esté en la posición más elevada de acuerdo con el apartado 5.2.5.6.1, sobre su techo debe haber al menos un área despejada donde se pueda alojar un espacio de refugio seleccionado de la tabla 3.

Para los espacios de refugio del tipo 2, se permite una reducción en un lado del borde inferior, donde el espacio de refugio esté en contacto con el techo de la cabina. Se permite una reducción de 0,10 m de anchura y de 0,30 m de altura para poder colocar componentes que vayan fijados sobre el techo de la cabina (véase la figura 4).

Cuando sea necesaria la presencia de más de una persona sobre el techo de cabina para poder llevar a cabo los trabajos de inspección y mantenimiento, debe añadirse el espacio de refugio adicional correspondiente por cada persona adicional.

En el caso de que haya más de un espacio de refugio, deben ser todos del mismo tipo y no interferirán entre ellos.

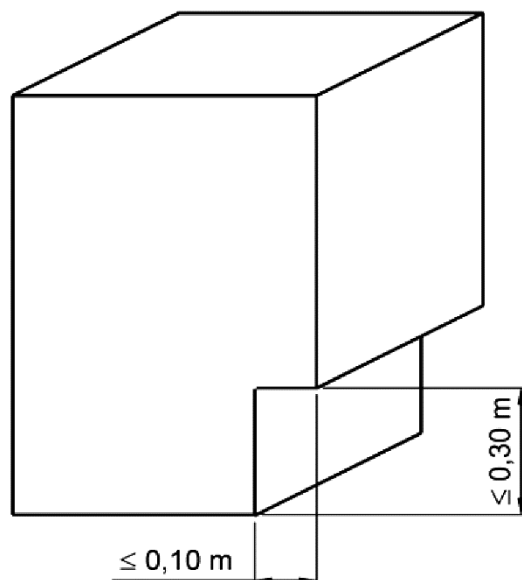
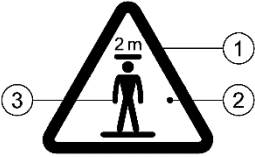


Figura 4 – Medidas máximas de la reducción de un espacio de refugio

Una señal, legible desde el exterior de los accesos al techo de cabina, debe indicar claramente el número de personas que se admiten sobre el techo, así como el tipo de postura considerada (tabla 3) para el o los espacios de refugio que se hayan dispuesto.

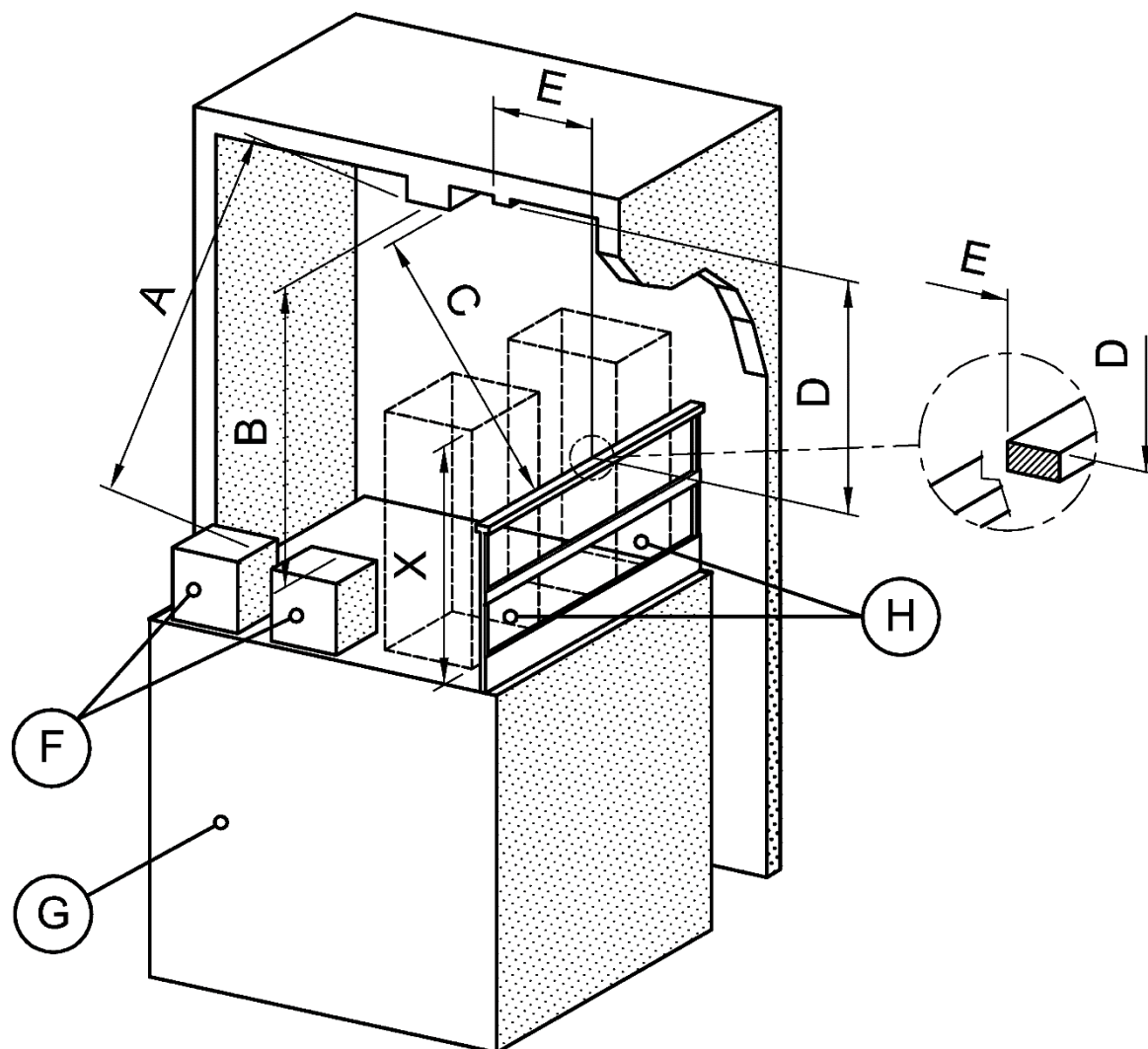
Cuando exista contrapeso, y para que se mantengan las medidas en la parte superior del hueco, debe fijarse una señal sobre o cerca de la pantalla del contrapeso (véase 5.2.5.5.1) indicando la máxima distancia permitida entre el contrapeso y el amortiguador del contrapeso cuando la cabina esté en la planta más elevada.

Tabla 3 – Dimensiones de los espacios de refugio en la parte superior del hueco

Tipo	Postura	Pictograma	Medidas horizontales del espacio de refugio (m × m)	Altura del espacio de refugio (m)
1	De pie		0,40 × 0,50	2,00
2	Agachado		0,50 × 0,70	1,00
Leyenda para el pictograma ① Color negro ② Color amarillo ③ Color negro				

5.2.5.7.2 Cuando la cabina esté en su posición más alta de acuerdo con el apartado 5.2.5.6.1, la distancia libre entre las partes más bajas del techo del hueco (incluyendo vigas y elementos situados bajo el techo) (véase la figura 5) y:

- los equipos más altos fijados sobre el techo, excepto para aquellos cubiertos por los puntos b) y c) a continuación, debe ser al menos de 0,50 m en cualquier dirección vertical o inclinada dentro de la proyección de la cabina;
- la parte más alta de las guideras, rodaderas, amarres de los cables, y del dintel o los elementos de las puertas de cabina que deslicen verticalmente, si existen, debe ser al menos de 0,10 m en cualquier dirección vertical dentro de una distancia horizontal de 0,40 m dentro de la proyección de la cabina;
- la parte más alta de la barandilla debe ser al menos:
 - de 0,30 m, dentro de una distancia horizontal de 0,40 m dentro de la proyección de la cabina y 0,10 m en el exterior de la barandilla,
 - de 0,50 m, en cualquier distancia inclinada más allá de 0,40 m dentro de la proyección de la cabina.



Leyenda

- A Distancia $\geq 0,50$ m [5.2.5.7.2 a)]
- B Distancia $\geq 0,50$ m [5.2.5.7.2 a)]
- C Distancia $\geq 0,50$ m [5.2.5.7.2 c) 2]
- D Distancia $\geq 0,30$ m [5.2.5.7.2 c) 1]
- E Distancia $\leq 0,40$ m [5.2.5.7.2 c) 1]

- F Elementos más altos instalados sobre el techo de cabina
- G Cabina
- H Espacio(s) de refugio
- X Altura de los espacios de refugio (tabla 3)

Figura 5 – Distancias mínimas entre las partes fijas sobre el techo de la cabina y las partes fijas más bajas del techo del hueco

5.2.5.7.3 Cualquier área continua sobre el techo de cabina, o sobre los elementos del techo de cabina, con una superficie libre de al menos $0,12 \text{ m}^2$ y cuya medida mínima del lado más pequeño sea mayor de $0,25$ m, se considera como un espacio donde puede estar de pie una persona. Cuando la cabina esté en su posición más alta de acuerdo con el apartado 5.2.5.6.1, la distancia vertical entre cualquiera de estas áreas y las partes más bajas del techo del hueco (incluyendo vigas y elementos situados bajo el techo), debe ser al menos igual a la altura del o de los espacios de refugio escogidos de acuerdo con el apartado 5.2.5.7.1.

5.2.5.7.4 La distancia libre vertical entre las partes más bajas del techo del hueco y las partes más elevadas del cabezal, con todo su equipamiento, de un émbolo actuando hacia arriba, debe ser, al menos, 0,10 m.

5.2.5.8 Espacios de refugio y distancias de seguridad en el foso

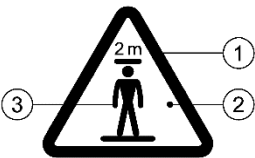
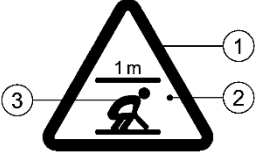
5.2.5.8.1 Cuando la cabina esté en la posición más baja de acuerdo con el apartado 5.2.5.6.1, sobre el suelo del foso debe haber al menos un área despejada donde se pueda alojar un espacio de refugio seleccionado de la tabla 4.

Cuando sea necesaria la presencia de más de una persona en el foso para poder llevar a cabo los trabajos de inspección y mantenimiento, se debe añadir el espacio de refugio adicional correspondiente a cada persona adicional.

En el caso de que haya más de un espacio de refugio, todos deben ser del mismo tipo y no deben interferir entre ellos.

Una señal en el foso, legible desde el o los accesos, debe indicar claramente el número de personas que se admiten a la vez en el foso y el tipo de postura (véase la tabla 4) considerada para el o los espacios de refugio que se hayan dispuesto.

Tabla 4 – Dimensiones de los espacios de refugio en el foso

Tipo	Postura	Pictograma	Dimensiones horizontales del espacio de refugio (m × m)	Altura del espacio de refugio (m)
1	De pie		0,40 × 0,50	2,00
2	Agachado		0,50 × 0,70	1,00
3	Tendido		0,70 × 1,00	0,50
Leyenda de los pictogramas ① Color negro ② Color amarillo ③ Color negro				

5.2.5.8.2 Cuando la cabina se encuentra en su posición más baja de acuerdo con el apartado 5.2.5.6.1, se debe cumplir lo siguiente:

- a) la distancia libre vertical entre el fondo del foso y las partes más bajas de la cabina debe ser de al menos 0,50 m. Esta distancia puede reducirse:
- 1) para cualquier elemento del guardapiés o de las puertas de cabina de deslizamiento vertical, hasta un mínimo de 0,10 m dentro de una distancia horizontal de 0,15 m a las paredes adyacentes,
 - 2) para elementos del estribo de la cabina, del paracaídas, de las guideras y de los dispositivos de bloqueo, dentro de una distancia máxima horizontal desde las guías de acuerdo con las figuras 6 y 7,
- b) la distancia libre vertical entre los elementos más altos fijados en el foso, como por ejemplo un tensa-limitador para cables de compensación que esté en su posición más elevada, soportes de pistones hidráulicos, tuberías y otros dispositivos, y las partes más bajas de la cabina, excepto los elementos detallados en el apartado 5.2.5.8.2 a) 1) y 2), debe ser de al menos 0,30 m;
- c) la distancia libre vertical entre el fondo del foso o la parte más alta del equipo instalado en el mismo, y las partes más bajas del cabezal con todo su equipamiento, de un pistón hidráulico invertido, debe ser de al menos 0,50 m.

Sin embargo, si es imposible acceder involuntariamente debajo del cabezal (por ejemplo, instalando unas pantallas de acuerdo con el apartado 5.2.5.5.1), esta distancia se puede reducir de 0,50 m a un mínimo de 0,10 m;

- d) la distancia libre vertical entre el fondo del foso y la traviesa de guiado más baja de un pistón hidráulico telescópico situado bajo la cabina de un ascensor de acción directa debe ser, al menos, 0,50 m.

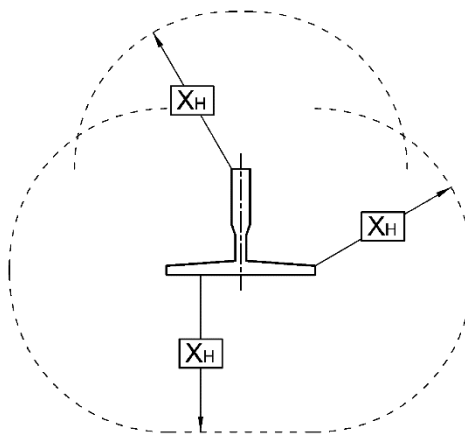


Figura 6 – Distancia horizontal X_H alrededor de la guía

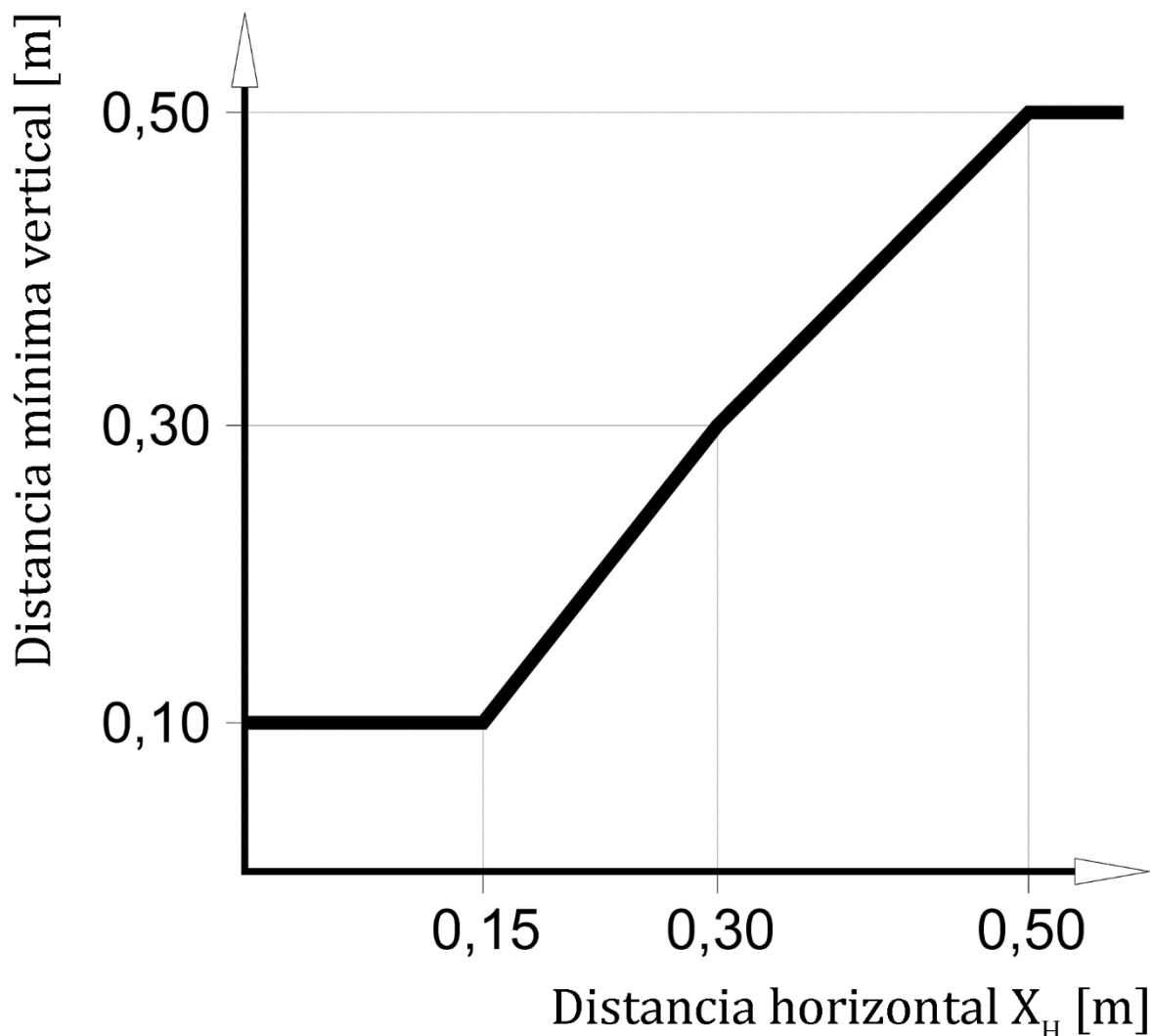


Figura 7 – Distancias mínimas verticales para elementos del estribo, del paracaídas, de las deslizaderas y de los dispositivos de bloqueo

5.2.6 Espacios de maquinaria y cuartos de poleas

5.2.6.1 Disposiciones generales

Los espacios y sus áreas asociadas de trabajo para tareas de mantenimiento/inspección y maniobras de emergencia deben estar adecuadamente protegidos contra las influencias del entorno. Véanse los apartados 0.3.3, 0.4.2 y 0.4.5.

5.2.6.2 Advertencias e instrucciones

5.2.6.2.1 Se deben colocar advertencias que permitan una fácil identificación del o de los interruptores principales y de los interruptores de la iluminación.

5.2.6.2.2 Si después de desconectar un interruptor principal, algunos elementos continúan activos (por ejemplo, interconexiones entre ascensores, iluminación, etc.), la(s) advertencia(s) deben indicarlo.

5.2.6.2.3 En el cuarto de máquinas (véase 5.2.6.3), en el armario de máquinas (véase 5.2.6.5.1) o en el panel de ensayos y rescate (véase 5.2.6.6), deben existir instrucciones detalladas [véase 7.2.2 g), h) e i)] sobre cómo actuar en caso de avería del ascensor y, particularmente, las relativas al uso del dispositivo para maniobras de rescate y de la llave de desenclave de las puertas de piso.

5.2.6.3 Maquinaria en el cuarto de máquinas

5.2.6.3.1 Polea de tracción en el hueco

La polea de tracción puede instalarse en el hueco siempre que:

- a) los exámenes, ensayos y operaciones de mantenimiento puedan realizarse desde el cuarto de máquinas;
- b) las aberturas entre el cuarto de máquinas y el hueco sean tan pequeñas como sea posible.

5.2.6.3.2 Medidas del cuarto de máquinas

5.2.6.3.2.1 Las medidas de los cuartos de máquinas deben ser las suficientes como para permitir trabajar sobre el equipo fácilmente y de forma segura.

En particular se debe disponer de, al menos, 2,10 m de altura libre en las zonas de trabajo y:

- a) una superficie libre horizontal delante de los paneles y armarios de control. Esta superficie se define como sigue:
 - 1) de una profundidad de al menos de 0,70 m, medida desde la cara exterior de los cerramientos;
 - 2) de una anchura que sea la mayor de las dos medidas siguientes: 0,50 m o la anchura total del panel o del armario;
- b) una superficie libre horizontal mínima de 0,50 m × 0,60 m para el mantenimiento e inspección de las partes en movimiento donde sea necesario y, eventualmente, para la maniobra manual de emergencia (véase 5.9.2.3.1).

5.2.6.3.2.2 La altura libre disponible para poder moverse no debe ser inferior a 1,80 m.

Las vías de acceso a las superficies libres mencionadas en el apartado 5.2.6.3.2.1 deben tener una anchura mínima de 0,50 m. Este valor se puede reducir a 0,40 m cuando no haya partes en movimiento o superficies calientes, de acuerdo con el apartado 5.10.1.1.6.

Esta altura libre disponible se mide desde el punto más bajo del techo con el que sea posible golpearse, hasta el suelo de la zona de acceso.

5.2.6.3.2.3 Por encima de las piezas giratorias desprotegidas de la máquina debe existir una distancia libre vertical de, al menos, 0,30 m.

5.2.6.3.2.4 Cuando el cuarto de máquinas tenga varios niveles, cuyas alturas difieran entre sí en más de 0,50 m, deben preverse escaleras según el apartado 5.2.2.5 o escalones y barandillas.

5.2.6.3.2.5 Cuando el suelo de los cuartos de máquinas tenga cualquier discontinuidad de profundidad mayor de 0,05 m y anchura entre 0,05 m y 0,50 m, o cualquier canalización, todos ellos deben estar cubiertos. Esto aplica sólo a las zonas desde donde una persona pueda realizar trabajos o a las que se usen para desplazarse de un área de trabajo a otra.

Las discontinuidades en el suelo con una anchura superior a 0,50 m se deben considerar como niveles diferentes, véase el apartado 5.2.6.3.2.4.

5.2.6.3.3 Otras aberturas

Las medidas de las aberturas en las losas y en el suelo del cuarto de máquinas deben reducirse al mínimo para su función.

Para evitar el peligro de caída de objetos a través de las aberturas situadas por encima del hueco, incluidas las de paso de cables eléctricos, deben rodearse con elementos de contención que sobresalgan por encima de la losa o el suelo terminado, en 50 mm como mínimo.

5.2.6.4 Maquinaria dentro del hueco

5.2.6.4.1 Disposiciones generales

5.2.6.4.1.1 En el caso de huecos parcialmente cerrados en el exterior del edificio, la maquinaria debe estar adecuadamente protegida contra la influencia del medioambiente.

5.2.6.4.1.2 La altura libre para moverse en el interior del hueco, de una zona de trabajo a otra, no debe ser inferior a 1,80 m.

5.2.6.4.1.3 En el caso de:

- una plataforma retráctil (véase 5.2.6.4.5) y/o topes móviles [véase 5.2.6.4.5.2 b)],
- o un dispositivo mecánico actuado manualmente (véanse 5.2.6.4.3.1 y 5.2.6.4.4.1)

se deben fijar una o varias señales, en el lugar o lugares apropiados del hueco, de forma que indiquen claramente las instrucciones necesarias para manejar estos dispositivos.

5.2.6.4.2 Medidas de las áreas de trabajo dentro del hueco

5.2.6.4.2.1 Las medidas de las áreas de trabajo de la maquinaria dentro del hueco deben ser suficientes para permitir el trabajo fácil y seguro en los equipos.

En particular, debe suministrarse al menos una altura libre de 2,10 m en las áreas de trabajo, y:

- a) un espacio libre horizontal delante de los paneles y armarios de control, definido como sigue:
 - 1) de una profundidad mínima de 0,70 m, medida desde la cara externa de los cerramientos,
 - 2) de una anchura que sea la mayor de los dos valores siguientes: 0,50 m o la anchura total del panel o del armario,
- b) un área de trabajo horizontal libre de, por lo menos, 0,50 m × 0,60 m para el mantenimiento e inspección de los componentes en los puntos donde sea necesario.

5.2.6.4.2.2 Por encima de las piezas giratorias desprotegidas de la máquina debe existir una distancia libre vertical de, al menos, 0,30 m.

5.2.6.4.3 Zonas de trabajo en la cabina o sobre su techo

5.2.6.4.3.1 Cuando el trabajo de mantenimiento/inspección de la maquinaria se realice desde el interior de la cabina o desde su techo, y si cualquier movimiento incontrolado o inesperado de la cabina como consecuencia del mantenimiento/inspección puede ser peligroso para las personas, aplica lo siguiente:

- a) debe impedirse, mediante un dispositivo mecánico, cualquier movimiento peligroso de la cabina;
- b) debe impedirse todo movimiento de la cabina mediante un contacto eléctrico de seguridad en conformidad con el apartado 5.11.2, salvo que el dispositivo mecánico esté en su posición inactiva;
- c) cuando este dispositivo mecánico esté actuando y no pueda ser retirado por medio de fuerzas que actúen sobre él, debe ser posible abandonar el hueco:
 - 1) a través de la puerta de piso por una abertura de al menos 0,50 m × 0,70 m sobre el dintel/operador de la puerta de cabina, o
 - 2) a través del techo de la cabina por una trampilla de emergencia de acuerdo con el apartado 5.4.6. Se deben disponer unos escalones, escalera o asideros para permitir un descenso seguro al interior de la cabina, o
 - 3) a través de una puerta de emergencia de acuerdo con el apartado 5.2.3.

La documentación del ascensor debe incluir instrucciones acerca del procedimiento de escape.

5.2.6.4.3.2 Cualquier dispositivo necesario para la maniobra de emergencia y para ensayos dinámicos debe prepararse de forma que puedan ser realizados desde el exterior del hueco, según el apartado 5.2.6.6.

5.2.6.4.3.3 Si las puertas de inspección están situadas en las paredes de la cabina:

- a) deben estar de acuerdo con el apartado 5.2.3.2 e);
- b) en el caso de puertas de inspección cuya anchura de paso sea mayor de 0,30 m, se debe instalar una barrera que evite la caída en el hueco;
- c) no deben abrir hacia el exterior de la cabina;
- d) deben estar provistas de una cerradura con llave, y que puedan ser cerradas y enclavadas sin la llave;
- e) deben estar provistas de un dispositivo eléctrico de seguridad, según el apartado 5.11.2, controlando la posición de enclavada;
- f) deben satisfacer los mismos requisitos que las paredes de la cabina.

5.2.6.4.3.4 Cuando se necesite mover la cabina desde su interior con una puerta de inspección abierta, aplica lo siguiente:

- a) debe estar disponible cerca de la puerta de inspección una botonera de inspección de acuerdo con el apartado 5.12.1.5;
- b) la botonera de inspección en la cabina debe ser accesible únicamente a personas autorizadas, y dispuesta de forma que no sea posible su uso para mover la cabina desde su techo; por ejemplo, situándola detrás de la puerta de inspección;
- c) si la menor medida de la abertura excede 0,20 m, la distancia libre horizontal entre el borde exterior de la abertura en la pared de la cabina y el equipamiento instalado en el hueco frente a dicha abertura debe ser de al menos 0,30 m.

5.2.6.4.4 Zonas de trabajo en el foso

5.2.6.4.4.1 Cuando la maquinaria es mantenida o inspeccionada desde el foso, y durante este trabajo pueda ocurrir un movimiento incontrolado o inesperado que pueda ser peligroso para las personas, aplica lo siguiente:

- a) debe proporcionarse un equipo permanentemente instalado para detener mecánicamente la cabina con cualquier carga y velocidad hasta las nominales para crear una distancia libre de al menos 2 m entre el suelo del área de trabajo y las partes más bajas de la cabina, excluyendo aquellas mencionadas en los apartados 5.2.5.8.2 a) 1) y 2). La deceleración de la cabina producida por dispositivos mecánicos que no sean los paracaídas no debe superar la producida por los amortiguadores (véase 5.8.2);
- b) el dispositivo mecánico debe ser capaz de mantener la cabina parada;
- c) el dispositivo mecánico puede ser accionado de forma manual o automática;
- d) la apertura mediante llave de cualquier puerta que proporcione acceso al foso debe ser controlada por un dispositivo eléctrico de seguridad conforme al apartado 5.11.2, que impida cualquier movimiento posterior del ascensor. El movimiento sólo debe ser posible cuando se cumplan los requisitos indicados en el punto f), más abajo;
- e) a menos que el dispositivo mecánico esté en su posición inactiva, deben impedirse todos los movimientos de la cabina mediante un dispositivo eléctrico de seguridad cumpliendo el apartado 5.11.2;
- f) cuando el dispositivo mecánico esté en su posición activa, y controlado por un dispositivo eléctrico de seguridad cumpliendo el apartado 5.11.2, el movimiento de la cabina mediante energía eléctrica sólo debe ser posible desde la(s) botonera(s) de inspección;
- g) la vuelta del ascensor al servicio normal sólo se debe poder realizar accionando un dispositivo eléctrico de rearme situado fuera del hueco y accesible sólo a personas autorizadas; por ejemplo: dentro de un armario cerrado con llave.

5.2.6.4.4.2 Cuando la cabina esté en la posición según el apartado 5.2.6.4.4.1 a), debe ser posible salir del foso, o:

- a) a través de la abertura, de una altura de al menos 0,50 m, comprendida entre el nivel más bajo de la puerta de piso y el borde inferior del guardapiés; o
- b) a través de una puerta de acceso al foso.

5.2.6.4.4.3 Cualquier dispositivo necesario para la maniobra de emergencia o para ensayos dinámicos, debe disponerse de forma que estas operaciones puedan realizarse desde el exterior del hueco, según el apartado 5.2.6.6.

5.2.6.4.5 Áreas de trabajo en una plataforma

5.2.6.4.5.1 Cuando se mantenga o inspeccione la maquinaria desde una plataforma, ésta:

- a) debe estar instalada de forma permanente, y
- b) debe ser retráctil si interfiere con el recorrido de la cabina, del contrapeso o de la masa de equilibrado.

5.2.6.4.5.2 Cuando la maquinaria es mantenida o inspeccionada desde una plataforma situada en el recorrido de la cabina, del contrapeso o de la masa de equilibrado:

- a) la cabina debe estar inmovilizada, utilizando un dispositivo mecánico conforme al apartado 5.2.6.4.3.1 a) y b); o
- b) cuando la cabina necesite ser desplazada, su recorrido debe estar limitado por topes móviles de forma que sea detenida:
 - 1) como mínimo, a 2 m por encima de la plataforma, si la cabina desciende hacia ella a velocidad nominal,
 - 2) debajo de la plataforma, cumpliendo el apartado 5.2.5.7.2, si la cabina asciende hacia ella a velocidad nominal.

5.2.6.4.5.3 La plataforma:

- a) debe ser capaz de soportar, en cualquier posición, la masa de dos personas de 1 000 N cada una sobre un área de 0,20 m × 0,20 m sin deformación permanente. Si la plataforma está diseñada para poder manejar equipo pesado con ella, sus medidas deben considerarse en consecuencia y la plataforma debe tener una resistencia mecánica adecuada para soportar las fuerzas y cargas a las que debe verse sometida (véase 5.2.1.7). Se debe indicar sobre la plataforma la máxima carga admisible;
- b) debe estar equipada con una barandilla en conformidad con el apartado 5.4.7.4;
- c) debe equiparse con medios que aseguren que:
 - 1) el desnivel entre el piso de la plataforma y el nivel del acceso no exceda de 0,50 m,
 - 2) no debe ser posible pasar una bola de diámetro 0,15 m a través de cualquier abertura entre la plataforma y la pisadera de la puerta de acceso.

5.2.6.4.5.4 Adicionalmente a lo requerido en el apartado 5.2.6.4.5.3, cualquier plataforma retráctil debe estar provista:

- a) de un dispositivo eléctrico de seguridad conforme al apartado 5.11.2 que compruebe la posición de completamente retraída;
- b) de medios para situarla o retirarla de la posición de trabajo. Esta operación debe ser posible desde el foso o por medios situados fuera del hueco y sólo accesibles a personas autorizadas. El esfuerzo manual necesario para moverla no debe ser superior a 250 N;
- c) si no se accediera a la plataforma desde una puerta de piso, la apertura de la puerta de acceso debe ser imposible si la plataforma no está en su posición de trabajo o, si no, se deben proporcionar los medios para impedir la caída de personas al hueco.

5.2.6.4.5.5 En el caso previsto en el apartado 5.2.6.4.5.2 b), deben accionarse automáticamente unos topes móviles cuando se baje la plataforma. Los topes deben estar provistos de:

- a) amortiguadores conformes con el apartado 5.8;
- b) un dispositivo eléctrico de seguridad cumpliendo el apartado 5.11.2 que sólo permita el movimiento de la cabina si los topes están en su posición de completamente retraídos;
- c) un dispositivo eléctrico de seguridad cumpliendo el apartado 5.11.2 que sólo permita el movimiento de la cabina con la plataforma bajada si los topes están en su posición de completamente extendidos.

5.2.6.4.5.6 Cuando sea necesario mover la cabina desde la plataforma, ésta última debe disponer de una botonera de inspección conforme al apartado 5.12.1.5.

Cuando el o los topes móviles estén en su posición activa, el movimiento de la cabina mediante energía eléctrica sólo debe ser posible desde la(s) botonera(s) de inspección.

5.2.6.4.5.7 Los dispositivos necesarios para la maniobra de emergencia y los ensayos dinámicos deben disponerse de forma que estas operaciones puedan ser realizadas desde el exterior del hueco de acuerdo con el apartado 5.2.6.6.

5.2.6.4.5.8 La carga máxima admisible debe indicarse sobre la plataforma.

5.2.6.4.6 Áreas de trabajo fuera del hueco

Cuando la maquinaria esté dentro del hueco, y esté previsto que sea mantenida/inspeccionada desde su exterior, las áreas de trabajo según los apartados 5.2.6.3.2.1 y 5.2.6.3.2.2 pueden ser habilitadas fuera del hueco. El acceso a esta maquinaria sólo debe ser posible por una puerta de inspección de acuerdo con el apartado 5.2.3.

5.2.6.5 Maquinaria fuera del hueco

5.2.6.5.1 Armario de la maquinaria

5.2.6.5.1.1 La maquinaria de un ascensor debe situarse en el interior de un armario que no debe ser utilizado para otros propósitos más que para los inherentes al ascensor. No debe contener conducciones, cables o dispositivos que no sean los del ascensor.

5.2.6.5.1.2 El armario de la maquinaria debe estar compuesto de paredes, piso, techo y puerta(s) de alma llena.

Las únicas aberturas permitidas son:

- a) las de ventilación;
- b) las necesarias para el funcionamiento del ascensor, situadas entre el hueco y el armario de la maquinaria;
- c) las de ventilación, para escape de gases y humo en caso de incendio.

Cuando estas aberturas sean accesibles a personal no autorizado, deben cumplir con los siguientes requisitos:

- estar protegidas, de acuerdo con la Norma EN ISO 13857:2008, tabla 5, contra contacto con zonas peligrosas, y
- con un grado de protección de, al menos, IP2XD según la Norma EN 60529:1992 contra contactos con aparataje eléctrica.

5.2.6.5.1.3 La(s) puerta(s):

- a) deben tener las medidas suficientes para poder llevar a cabo el trabajo requerido a través de la puerta abierta;
- b) no deben abrir hacia el interior del armario;
- c) deben estar provistas de una cerradura con llave, capaz de ser cerrada y enclavada sin la llave.

5.2.6.5.2 Área de trabajo

El área de trabajo frente al armario de la maquinaria debe cumplir con los requisitos del apartado 5.2.6.4.2.

5.2.6.6 Dispositivos para maniobras de emergencia y ensayos

5.2.6.6.1 En los casos de los apartados 5.2.6.4.3, 5.2.6.4.4 y 5.2.6.4.5, deben proporcionarse los dispositivos necesarios para las maniobras de emergencia y ensayo sobre uno o varios paneles adecuados para realizar, desde el exterior del hueco, todas las maniobras de emergencia y cualquier ensayo dinámico necesario en el ascensor, tales como ensayos de tracción, del paracaídas, de los amortiguadores, de los medios de protección contra sobre-velocidad en subida, de los movimientos no intencionados de la cabina, de la válvula paracaídas, del reductor de caudal, del dispositivo de bloqueo, de la parada amortiguada y de la presión. El o los paneles deben ser accesibles sólo a personas autorizadas.

Si los dispositivos de emergencia y ensayo no están protegidos dentro del armario de la maquinaria, deben estar encerrados con una tapa adecuada, de forma que:

- a) no abra hacia el interior del hueco;
- b) esté provista de una cerradura con llave y capaz de ser cerrada y enclavada sin la llave.

5.2.6.6.2 El o los paneles deben disponer de lo siguiente:

- a) unos dispositivos de maniobra de emergencia según los apartados 5.9.2.2.2.7 y 5.9.2.3 o 5.9.3.9, junto con un sistema intercomunicador conforme con el apartado 5.12.3.2;
- b) un equipo de control que permita realizar ensayos dinámicos;
- c) la observación directa de la máquina del ascensor o uno o varios dispositivos de visualización, que den indicación de:
 - la dirección del movimiento de la cabina,
 - el momento en que se alcance una zona de desenclave, y
 - la velocidad de la cabina.

5.2.6.6.3 Los dispositivos sobre el o los paneles deben estar iluminados mediante una instalación permanente de alumbrado eléctrico que proporcione una intensidad de al menos 200 lux medidos sobre el dispositivo.

Un interruptor situado sobre el panel, o cerca de él, debe controlar el alumbrado del o de los paneles.

El suministro eléctrico de este alumbrado debe cumplir con el apartado 5.10.7.1.

5.2.6.6.4 El o los paneles para las maniobras de emergencia y ensayos deben disponer en frente de ellos de un área de trabajo que cumpla con el apartado 5.2.6.3.2.1.

5.2.6.7 Construcción y equipamiento de los cuartos de poleas**5.2.6.7.1 Medidas**

5.2.6.7.1.1 Las medidas del cuarto de poleas deben ser suficientes como para proporcionar al personal autorizado un acceso fácil y seguro a todo el equipo.

En particular:

- a) La altura libre para poder moverse debe ser de 1,50 m, como mínimo.

Esta altura libre se mide desde el suelo del acceso hasta el punto más bajo de los elementos del techo contra los que una persona pueda golpearse.

- b) Se debe disponer de un área horizontal despejada, de al menos 0,50 m × 0,60 m, para el mantenimiento e inspección de los puntos de las partes móviles que sean necesarios.

Las vías de acceso a esas áreas deben tener una anchura mínima de 0,50 m. Este valor puede reducirse hasta 0,40 m allí donde no hubiese partes móviles o superficies calientes, de conformidad con el apartado 5.10.1.1.6.

5.2.6.7.1.2 Por encima de las poleas desprotegidas debe haber una distancia vertical libre de al menos 0,30 m.

5.2.6.7.2 Aberturas

Las medidas de las aberturas en las losas y en el suelo del cuarto de poleas deben reducirse al mínimo para su propósito.

Para evitar el peligro de caída de objetos a través de las aberturas situadas encima del hueco, incluidas las de cables eléctricos, deben rodearse con elementos de contención que sobresalgan por encima de la losa o el suelo terminado en 50 mm como mínimo.

5.3 Puertas de piso y de cabina

5.3.1 Disposiciones generales

5.3.1.1 Las aberturas en el hueco, que sirven de acceso a la cabina, deben estar provistas de puertas de piso y el acceso a la cabina debe hacerse a través de una puerta de cabina.

5.3.1.2 Las puertas deben ser sin perforaciones.

5.3.1.3 En su posición cerrada, y aparte de las holguras necesarias, las puertas deben impedir completamente el acceso a la cabina y al piso.

5.3.1.4 En su posición cerrada, las holguras entre las hojas, o entre las hojas y los largueros verticales, dinteles y pisaderas, no deben ser superiores a 6 mm. Este valor, y por causa del desgaste, puede llegar hasta 10 mm con la excepción de las puertas con paneles de vidrio [véase 5.3.6.2.2.1 i) 3)]. Estas holguras se miden desde el fondo de las cavidades, si existen.

5.3.1.5 En el caso de puertas de cabina con bisagra, se deben disponer de topes para impedir que lleguen a abrirse hacia fuera de la cabina.

5.3.2 Altura y anchura de las puertas

5.3.2.1 Altura

Las puertas de piso y de cabina deben tener una altura libre de entrada de 2 m como mínimo.

5.3.2.2 Anchura

El paso libre de las puertas de piso no debe superar en más de 50 mm, a cada lado, a la anchura del paso libre de la puerta de cabina.

5.3.3 Pisaderas, guías y suspensión de las puertas

5.3.3.1 Pisaderas

Cada puerta de piso y de cabina debe tener una pisadera capaz de resistir (véase 5.7.2.3.6) el paso de las cargas que puedan introducirse en la cabina.

NOTA Se recomienda dar una ligera contra pendiente, a la(s) pisadera(s) de las puertas de piso para evitar la caída dentro del hueco de agua de lavado, rociadores, etc.

5.3.3.2 Guías

5.3.3.2.1 Las puertas de piso deben concebirse para evitar el descarrilamiento, acúñamiento o rebasamiento de los extremos de recorrido, durante su funcionamiento normal.

5.3.3.2.2 Las puertas de piso de deslizamiento horizontal deben estar guiadas en sus partes superior e inferior.

5.3.3.2.3 Las puertas de piso de deslizamiento vertical deben estar guiadas en ambos lados.

5.3.3.3 Suspensión de las puertas de deslizamiento vertical

5.3.3.3.1 Las hojas de las puertas de piso de deslizamiento vertical deben estar fijadas a dos elementos de suspensión independientes.

5.3.3.3.2 Los cables, cadenas y correas de suspensión deben calcularse con un coeficiente mínimo de seguridad de 8.

5.3.3.3.3 El diámetro de las poleas para cables de suspensión debe ser, al menos, igual a 25 veces el diámetro de los cables.

5.3.3.3.4 Los cables y cadenas de suspensión, deben estar protegidos para evitar la salida de sus gargantas o de sus piñones.

5.3.4 Holguras horizontales en las puertas

5.3.4.1 La distancia horizontal entre la pisadera de cabina y las de las puertas de piso no debe exceder de 35 mm (véase la figura 3).

5.3.4.2 La distancia horizontal que da acceso al hueco, medida entre las caras delanteras de la puerta de cabina y de piso, no debe exceder de 0,12 m (véase la figura 3) durante la totalidad del recorrido en funcionamiento normal.

NOTA Cuando existan otras puertas adicionales, del edificio, en frente de las puertas de piso, se debería evitar que las personas puedan quedar atrapadas en el espacio comprendido entre ambas puertas (véanse también 5.2.2.1 y 5.2.2.3).

5.3.4.3 En el caso de combinar:

- una puerta de piso batiente con una puerta de cabina plegable (véase la figura 8);
- una puerta de piso batiente con una puerta de cabina de deslizamiento horizontal (véase la figura 9);
- puertas de piso y cabina de deslizamiento horizontal no acopladas mecánicamente (véase la figura 10);

no debe ser posible introducir una esfera de 0,15 m de diámetro en ningún espacio entre las puertas cerradas, de acuerdo con las figuras 8, 9 y 10.

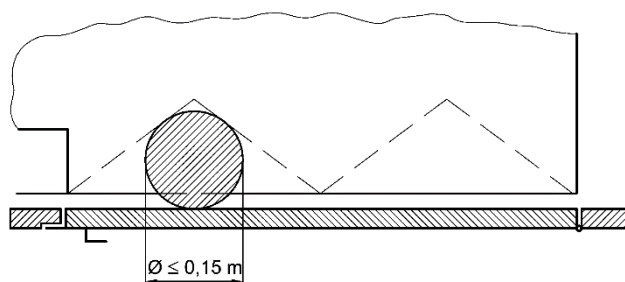


Figura 8 – Puerta de piso batiente y puerta de cabina plegable

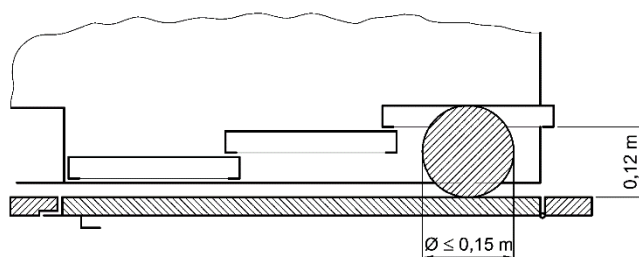


Figura 9 – Puerta de piso batiente y puerta de cabina de deslizamiento horizontal

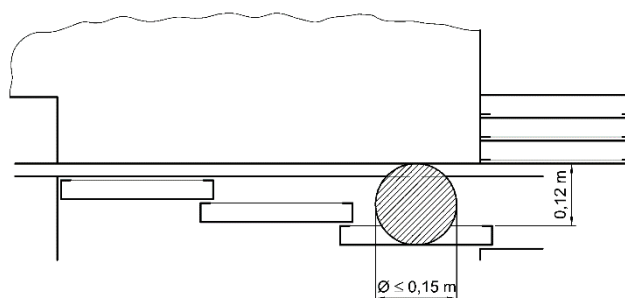


Figura 10 – Puertas de piso y cabina de deslizamiento horizontal, no acopladas mecánicamente

NOTA La figura 10 aplica también a la situación de “puerta de cabina cerrada y puerta de piso abierta”.

5.3.5 Resistencia de las puertas de piso y cabina

5.3.5.1 Generalidades

Deben construirse con un material cuya resistencia a la deformación quede garantizada en las condiciones ambientales a lo largo del tiempo.

5.3.5.2 Comportamiento ante el fuego

Las puertas de piso deben cumplir los reglamentos pertinentes en la protección contra incendios del edificio. La Norma EN 81-58:2003 debe ser la norma utilizada para el ensayo y certificación de su resistencia al fuego.

5.3.5.3 Resistencia mecánica

5.3.5.3.1 Las puertas de piso y de cabina, con sus cerraduras, deben tener una resistencia mecánica tal que, en posición bloqueada de las puertas de piso y cerrada de las de cabina:

- a) Como consecuencia de la aplicación de una fuerza de 300 N, perpendicular a la hoja o al marco, aplicada en cualquier lugar de una u otra cara, y estando esta fuerza repartida uniformemente sobre una superficie de 5 cm² de forma circular o cuadrada, las citadas puertas deben:
 - 1) resistir sin una deformación permanente mayor de 1 mm;
 - 2) resistir sin una deformación elástica superior a 15 mm;

Después del ensayo no debe verse afectada la función de seguridad de la puerta.

- b) Al aplicar una fuerza estática de 1 000 N perpendicular a la hoja o al marco, aplicada desde el acceso sobre la puerta de piso o sobre la puerta de cabina desde el interior de la misma, estando esta fuerza repartida uniformemente sobre una superficie de 100 cm² de forma circular o cuadrada, las citadas puertas deben poder resistirla sin una deformación permanente significativa que pueda afectar a la funcionalidad y seguridad [véanse 5.3.1.4 (holgura máxima de 10 mm) y 5.3.9.1].

Para puertas de vidrio, véase el apartado 5.3.6.2.2.1 i) 3).

NOTA Para a) y b), la superficie donde se apliquen las fuerzas durante los ensayos puede ser de un material blando para evitar dañar el recubrimiento de la puerta.

5.3.5.3.2 Las puertas de piso y de cabina de deslizamiento horizontal deben estar provistas de dispositivos que retengan la hoja o las hojas en caso de que falle el elemento de guía fijado a la hoja. Todas las hojas de puerta que lleven instalados estos dispositivos en el conjunto completo de la puerta, deben aguantar el ensayo de choque pendular definido en el apartado 5.3.5.3.4 a), en los puntos de impacto de acuerdo con la tabla 5 y la figura 11 y bajo las condiciones más adversas de fallo de los elementos de guía.

Como dispositivo de retención debería entenderse un medio mecánico que impida a las hojas salirse de sus guías, y que pueden ser o bien un componente adicional o bien parte integrante de la hoja/colgador.

5.3.5.3.3 En el caso de puertas de piso de deslizamiento horizontal y puertas plegables, al aplicar una fuerza manual de 150 N en la dirección de apertura de la hoja rápida de la puerta de piso y en su punto más desfavorable, las holguras definidas en el apartado 5.3.1 pueden exceder de 6 mm, pero no deben exceder de:

- a) 30 mm en el caso de puertas de apertura lateral;
- b) 45 mm, en total, en puertas de apertura central.

5.3.5.3.4 Además, para:

- las puertas de piso con hojas de vidrio;
- las puertas de cabina con hojas de vidrio;

- los marcos laterales de la puerta de piso que tengan más de 150 mm de anchura;

se debe cumplir lo siguiente (véase la figura 11):

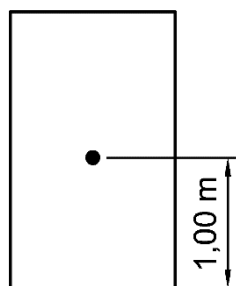
Si hay paneles adicionales al marco de la puerta de piso para cerramiento del hueco, éstos se deberían considerar también parte del marco de la puerta.

- a) Cuando la energía de impacto equivalente a la caída del péndulo blando desde 800 mm (Norma EN 81-50:2020, 5.14) se aplica sobre las hojas de vidrio o sobre los marcos, en la mitad de su anchura, en los puntos de impacto según la tabla 5, desde el exterior del hueco o desde el interior de la cabina, se debe cumplir lo siguiente:
 - 1) pueden llegar a deformarse de manera permanente;
 - 2) el conjunto de la puerta debe continuar íntegro, permaneciendo en su lugar y sin sobresalir más de 0,12 m hacia el hueco;
 - 3) después del ensayo del péndulo, la puerta no necesita poder funcionar;
 - 4) en los elementos de vidrio, no deben tener fisuras;
- b) Cuando la energía de impacto equivalente a la caída del péndulo rígido desde 500 mm (Norma EN 81-50:2020, 5.14) se aplica sobre hojas de vidrio mayores que las indicadas en el apartado 5.3.7.2.1 a), el impacto aplicado sobre las hojas o sobre las hojas enmarcadas, en la mitad de su anchura, en los puntos de impacto según la tabla 5, desde el exterior del hueco o desde el interior de la cabina, se debe cumplir lo siguiente:
 - 1) no debe haber grietas;
 - 2) no deben producirse esquirlas de un diámetro mayor de 2 mm.

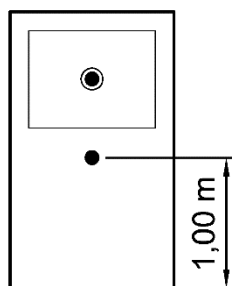
En caso de hojas de vidrio múltiples, se puede tener en cuenta la configuración más débil de hojas.

Tabla 5 – Puntos de impacto

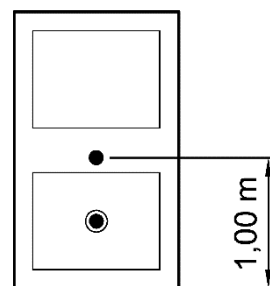
Ensayo de choque pendular	Péndulo blando		Péndulo rígido	
	800 mm	800 mm	500 mm	500 mm
Altura de caída del péndulo	800 mm	800 mm	500 mm	500 mm
Altura del punto de impacto	1,0 m ± 0,10 m	Centro del vidrio	1,0 m ± 0,10 m	Centro del vidrio
Puerta sin panel de vidrio (véase la figura 11 a)	X			
Puerta con panel pequeño de vidrio (véase la figura 11 b)	X	X		X
Puerta con más de un panel de vidrio (véase la figura 11 c) Ensayos sobre el panel en condiciones más desfavorables	X	X		X
Puerta con panel de vidrio grande o toda de vidrio (véase la figura 11 d)	X (Impacto en el vidrio)		X (Impacto en el vidrio)	
Puerta con panel de vidrio empezando o acabando a 1 m del suelo (véase la figura 11 e)	X	X		X
Puerta con panel de vidrio empezando o acabando a 1 m del suelo (véase la figura 11 f)	X (Impacto en el vidrio)		X (Impacto en el vidrio)	
Marcos laterales > 150 mm (véase la figura 11 g)	X			
Puertas con mirilla (véase 5.3.7.2)	X	X		



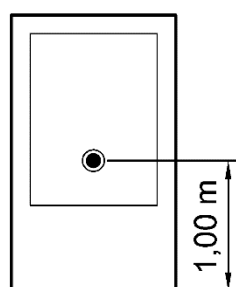
a - Hoja sin panel de vidrio



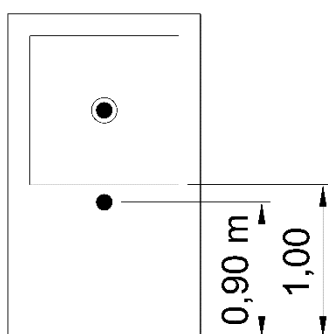
b - Hoja con panel pequeño de vidrio



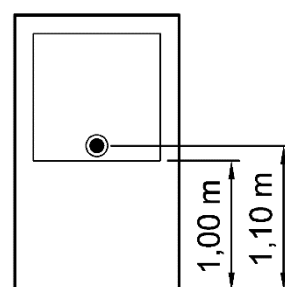
c - Hoja con más de un panel de vidrio



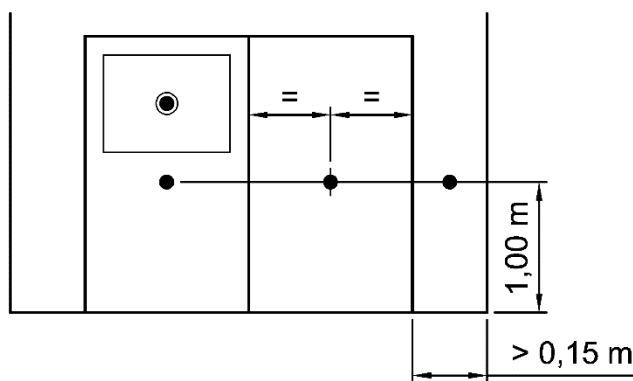
d - Hoja con panel de vidrio grande o toda de vidrio



e - Hoja con panel de vidrio empezando o terminando a 1 m del suelo



f - Hoja con panel de vidrio empezando o terminando a 1,0 m del suelo



g - Puerta de piso completa con hojas y marcos laterales (ejemplo según figuras 11.a y 11.b)

NOTA 1 Las figuras 11.e y 11.f son soluciones alternativas.

Se debe probar el caso más desfavorable. Si es imposible determinar el caso más desfavorable, deben ensayarse todas las variantes.

NOTA 2 Para los puntos de impacto definidos a 1 m, la tolerancia es de $\pm 0,10$ m.

Leyenda

- Punto de impacto para el ensayo con el péndulo blando
- Punto de impacto para el ensayo con el péndulo rígido

Figura 11 - Hojas de puerta. Ensayos de choque pendular. Puntos de impacto

5.3.5.3.5 Las puertas y marcos de vidrio deben estar hechos de vidrio laminado.

5.3.5.3.6 Las fijaciones de los vidrios en las puertas deben asegurar que el vidrio no se sale de las mismas, incluso en caso de deslizamiento relativo entre ambos.

5.3.5.3.7 Las hojas de vidrio deben estar marcadas con la siguiente información:

- a) nombre del fabricante y su marca;
- b) tipo de vidrio;
- c) espesores (por ejemplo, 8/8/0,76 mm).

5.3.6 Protección durante el funcionamiento de las puertas

5.3.6.1 Generalidades

Las puertas y su entorno deben concebirse de manera que se minimice el riesgo de daños o lesiones por su interferencia contra una parte del cuerpo de la persona, de su vestimenta o de un objeto.

Con el fin de evitar el riesgo de cortes durante el funcionamiento, la cara exterior de las puertas automáticas de deslizamiento horizontal no debe tener cavidades o salientes que excedan de 3 mm. Los cantos de dichas cavidades o salientes deben tener chaflanes en la dirección de apertura del movimiento.

Estos requisitos no son de aplicación a la abertura para acceder al triángulo de desbloqueo definido en el apartado 5.3.9.3.

5.3.6.2 Puertas de accionamiento mecánico

5.3.6.2.1 Generalidades

En el caso de puertas de piso y cabina acopladas y accionadas simultáneamente, los siguientes requisitos son válidos para el mecanismo de unión de las puertas.

5.3.6.2.2 Puertas de deslizamiento horizontal

5.3.6.2.2.1 Puertas de accionamiento automático

Aplica lo siguiente:

- a) La energía cinética de la puerta de piso y/o de cabina, más los elementos mecánicos que vayan fijados a ellas, calculada o medida a la velocidad media de cierre, no debe exceder de 10 J.

La velocidad media de cierre de una puerta deslizante se calcula sobre su recorrido total, menos:

- 1) 25 mm a cada extremo de recorrido, en el caso de puertas de cierre central;
- 2) 50 mm de cada extremo de recorrido, en el caso de puertas de cierre lateral.

- b) Un dispositivo de protección debe mandar automáticamente la reapertura de la puerta, cuando un pasajero cruce la entrada durante el movimiento de cierre. El efecto del dispositivo puede neutralizarse durante los últimos 20 mm del recorrido de cierre de la puerta.

- 1) el dispositivo de protección (por ejemplo, una barrera fotoeléctrica) debe cubrir la apertura desde al menos 25 mm y hasta 1 600 mm sobre la pisadera de cabina;
- 2) el dispositivo de protección debe ser capaz de detectar objetos de al menos 50 mm de diámetro;
- 3) para contrarrestar obstrucciones persistentes, el dispositivo puede desactivarse al cabo de un tiempo predeterminado;
- 4) en el caso de fallo o desactivación del dispositivo, la energía cinética de las puertas no debe superar los 4 J, si el ascensor se mantiene en funcionamiento, a la vez que debe sonar una señal acústica cuando la(s) puerta(s) se estén cerrando.

NOTA El dispositivo de protección de la puerta de piso y de cabina podría ser común.

- c) El esfuerzo necesario para impedir el cierre de una puerta no debe exceder de 150 N, excluyendo el primer tercio del recorrido de la puerta.
- d) Si se impide el movimiento de cierre de una puerta, se debe iniciar el movimiento de reapertura.

La reapertura no implica que la puerta se deba abrir completamente, pero debe ser lo suficiente como para poder retirar el obstáculo.

- e) El esfuerzo necesario para impedir la apertura de una puerta plegable no debe exceder de 150 N. Dicha medición debe hacerse con la puerta plegada de manera que los bordes externos contiguos de las hojas plegadas, o equivalente, por ejemplo el marco, estén a una distancia de 100 mm.
- f) Si una puerta plegable de cabina entra en una cavidad, la distancia entre cualquiera de los pliegues exteriores y la cavidad debe ser al menos de 15 mm.
- g) Si se usan laberintos o chicanes (para, por ejemplo, limitar la transmisión del fuego) en el borde frontal de las hojas rápidas, o en la combinación del borde de la hoja rápida y el larguero del marco, las cavidades y partes salientes no deben exceder de 25 mm.

En el caso de hojas de vidrio, el espesor del borde frontal de la(s) hoja(s) rápida(s) no debe ser inferior a 20 mm. Los bordes del vidrio se deben redondear para evitar daños.

- h) Las hojas de vidrio, con excepción de las mirillas transparentes de acuerdo con el apartado 5.3.7.2.1 a), se deben dotar de medios para limitar la fuerza de apertura a 150 N y detener la puerta en caso de obstrucción del paso.
- i) Para evitar que los niños se atrapen las manos, las puertas automáticas de vidrio deslizantes horizontalmente, cuyas medidas sean superiores a las indicadas en el apartado 5.3.7.2 deben proveerse con medios que minimicen los riesgos, tales como:
 - 1) hacer el vidrio opaco, en la cara expuesta al usuario, mediante el uso de vidrio esmerilado o la aplicación de un material esmerilado hasta una altura mínima de 1,10 m; o
 - 2) detectar la presencia de dedos hasta al menos 1,60 m por encima de la pisadera y deteniendo el movimiento de apertura, o

- 3) limitando el espacio entre las hojas y el marco a un máximo de 4 mm, al menos hasta una altura de 1,60 m por encima de la pisadera. Debido al desgaste por el uso, este valor puede aumentar hasta 5 mm.

Las cavidades (vidrio enmarcado, etc.) no deben ser superiores a 1 mm y se deben incluir dentro del espacio de 4 mm. El radio máximo del borde exterior del marco adyacente a la hoja de la puerta no debe ser superior a 4 mm.

5.3.6.2.2 Puertas de accionamiento no automático

Cuando el cierre de las puertas se efectúa bajo el control y la vigilancia permanente del usuario, mediante una presión continua sobre un botón o similar (órgano de accionamiento mantenido), la velocidad media de cierre de la hoja más rápida debe limitarse a 0,30 m/s cuando la energía cinética, calculada o medida según el apartado 5.3.6.2.2.1 a) exceda de 10 J.

5.3.6.2.3 Puertas de deslizamiento vertical

Este tipo de puertas sólo debe utilizarse para ascensores destinados al transporte de personas y cargas.

El cierre automático sólo debe utilizarse si se cumplen, simultáneamente, las cinco condiciones siguientes:

- a) el cierre se efectúa bajo el control y la vigilancia permanente de los usuarios; por ejemplo, mediante órganos de accionamiento mantenido;
- b) la velocidad media de cierre de las hojas está limitada a 0,30 m/s;
- c) la puerta de cabina está construida según está previsto en el apartado 5.3.1.2;
- d) la puerta de cabina está cerrada al menos en sus dos terceras partes, antes de que la puerta de piso comience a cerrar;
- e) el mecanismo de la puerta debe estar protegido para que no se pueda acceder a él de manera no intencionada.

5.3.6.2.3 Otros tipos de puertas

Cuando se utilizan otros tipos de puertas (por ejemplo, batientes con accionamiento automático), que tengan el riesgo de golpear a los usuarios cuando se abren o se cierran, se deben tomar precauciones análogas a las especificadas para puertas deslizantes accionadas automáticamente.

5.3.6.3 Inversión del movimiento de cierre

Si las puertas de cabina son de accionamiento automático, debe existir un botón dentro de la cabina que permita la reapertura de las puertas cuando la cabina esté en planta.

NOTA A este botón se le suele llamar "botón de reapertura de puertas".

5.3.7 Alumbrado de las inmediaciones y señalización de la presencia de la cabina

5.3.7.1 Alumbrado de las inmediaciones

La iluminación natural o artificial, en la inmediación de las puertas de piso, debe alcanzar, al menos, 50 lux, a nivel del suelo de manera que el usuario pueda ver lo que tiene delante de él cuando abre la puerta de piso para entrar en la cabina, incluso en caso de fallo del alumbrado de la misma (véase 0.4.2).

NOTA Este aspecto puede estar sujeto a lo que disponga la regulación nacional de construcción.

5.3.7.2 Indicador de presencia de la cabina

5.3.7.2.1 En el caso de puertas de piso de apertura manual, el usuario necesita saber, antes de abrir la puerta, si la cabina se encuentra detrás o no.

A este efecto, debe instalarse una de las siguientes soluciones:

- a) una o varias mirillas transparentes que satisfagan, simultáneamente, las cuatro condiciones siguientes:
 - 1) de una resistencia mecánica conforme al apartado 5.3.5.3: La rotura o el daño del vidrio durante el ensayo de choque pendular según el apartado 5.3.5.3.4 a) no se considera un ensayo fallido. El panel de vidrio no se debe desprender de la puerta;
 - 2) tener un vidrio laminado de espesor mínimo de 3/3/0,76 mm y marcado con:
 - i) nombre del proveedor y marca comercial;
 - ii) espesor (por ejemplo, 3/3/0,76 mm);
 - 3) tener una superficie mínima de vidrio para visión, por puerta de piso, de 0,015 m² con un mínimo de 0,01 m² por mirilla;
 - 4) ser de una anchura de, al menos, 60 mm y como máximo 150 mm. El borde inferior de las mirillas, de anchura superior a 80 mm, debe estar al menos a 1 m del suelo, o
- b) una señal luminosa de la presencia de la cabina que sólo debe encenderse cuando la cabina está a punto de detenerse o esté detenida en el piso considerado. Esta señal puede apagarse cuando la cabina está parada en planta y las puertas cerradas, pero se debe encender de nuevo cuando se pulse el botón de llamada de la planta donde esté estacionada la cabina.

5.3.7.2.2 La puerta de cabina se debe equipar con una o varias mirillas transparentes si la(s) puerta(s) de piso tienen a su vez mirillas [véase 5.3.7.2.1 a)], a menos que la puerta de cabina sea automática y permanezca abierta cuando la cabina esté estacionada a nivel de planta.

Cuando exista una o varias mirillas transparentes, se debe cumplir con lo establecido en el apartado 5.3.7.2.1 a) y se deben colocar en la puerta de cabina de manera que queden alineadas con las de la(s) puerta(s) de piso cuando la cabina esté en planta.

5.3.8 Control de enclavamiento y cierre de las puertas de piso

5.3.8.1 Protección contra el riesgo de caída

No debe ser posible, en funcionamiento normal, abrir una puerta de piso (o cualquiera de sus hojas, si tiene varias) a menos que la cabina esté parada o a punto de detenerse dentro de la zona de desenclave de esta puerta.

La zona de desenclave debe ser, como máximo, de 0,20 m hacia arriba y 0,20 m hacia abajo del nivel del piso.

Sin embargo, en el caso de puertas de piso y cabina de accionamiento mecánico y simultáneo, la zona de desenclave puede extenderse como máximo a 0,35 m por encima y por debajo del nivel del piso.

5.3.8.2 Protección contra la cizalladura

Con la excepción de los apartados 5.12.1.4 y 5.12.1.8, debe ser imposible hacer funcionar el ascensor o mantenerlo en funcionamiento, si una puerta de piso (o cualquiera de sus hojas, si tiene varias) está abierta.

5.3.9 Enclavamiento y desenclave de emergencia de las puertas de piso y cabina

5.3.9.1 Dispositivos de enclavamiento de las puertas de piso

5.3.9.1.1 Generalidades

Toda puerta de piso debe estar provista de un dispositivo de enclavamiento que permita satisfacer las condiciones impuestas por el apartado 5.3.8.1. Este dispositivo debe estar protegido contra manipulaciones malintencionadas.

Con la excepción de los apartados 5.12.1.4 y 5.12.1.8, el enclavamiento efectivo de la puerta de piso, en su posición de cierre, debe preceder al desplazamiento de la cabina. Este enclavamiento debe estar controlado por un dispositivo eléctrico de seguridad que cumpla con lo especificado en el apartado 5.11.2.

5.3.9.1.2 El dispositivo eléctrico de seguridad no se debe activar hasta que los elementos de enclavamiento estén encajados al menos 7 mm (véase la figura 12).

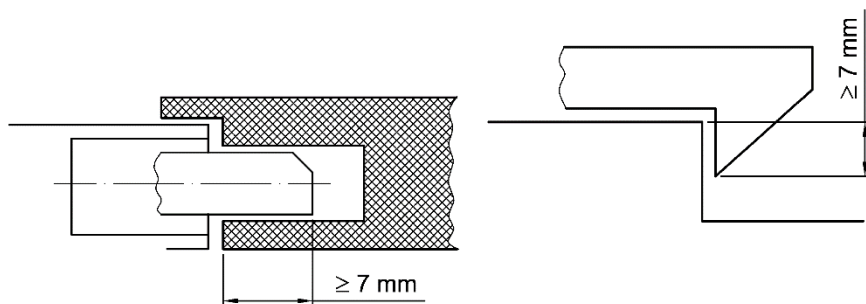


Figura 12 – Ejemplos de elementos de enclavamiento

5.3.9.1.3 El elemento del dispositivo de seguridad eléctrico que controla el enclavamiento de la(s) hoja(s) de la puerta debe accionarse positivamente por el elemento de enclavamiento sin ningún mecanismo intermedio.

Caso particular: En el caso de dispositivos de enclavamiento utilizados en instalaciones que requieren protección especial contra los riesgos de humedad o explosión, la unión entre los elementos descritos anteriormente puede ser sólo positiva, de tal modo que solamente pueda romperse por destrucción deliberada del dispositivo de enclavamiento.

5.3.9.1.4 El enclavamiento de las puertas batientes debe hacerse lo más cerca posible de su o sus bordes de cierre verticales y mantenerse incluso en el caso de desencajarse la hoja.

5.3.9.1.5 Los elementos de enclavamiento y sus fijaciones deben ser resistentes a los golpes y ser de material duradero que mantenga sus propiedades de resistencia mecánica a lo largo de su vida útil prevista y bajo las condiciones ambientales.

NOTA Los requisitos de resistencia a los golpes se pueden encontrar en la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.2.

5.3.9.1.6 El enganche de los elementos de enclavamiento debe realizarse de manera que un esfuerzo de 300 N en el sentido de apertura de la puerta no disminuya la eficacia del enclavamiento.

5.3.9.1.7 El enclavamiento debe resistir, sin deformación permanente o rotura que pudiese afectar negativamente a la seguridad durante el ensayo previsto en la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.2, una fuerza mínima aplicada a nivel del enclavamiento y en el sentido de apertura de la puerta, de:

- a) 1 000 N en el caso de puertas deslizantes;
- b) 3 000 N sobre el cerrojo, en el caso de puertas batientes.

5.3.9.1.8 El enclavamiento debe efectuarse y mantenerse por acción de la gravedad, imanes permanentes o muelles. Los muelles deben actuar por compresión, estar guiados y ser de medidas tales que, en el momento de desenclavar, estén comprimidos a bloque.

En los casos donde el imán permanente (o el muelle) no cumpla su función, no debe haber desenclave por acción de la gravedad.

Si el elemento de enclavamiento se mantiene en posición por la acción de un imán permanente, no debe ser posible neutralizar su efecto por medios simples (por ejemplo, golpes o calentamiento).

5.3.9.1.9 El dispositivo de enclavamiento debe estar protegido del riesgo de acumulación de polvo que pueda perjudicar su buen funcionamiento.

5.3.9.1.10 La inspección de las partes activas debe ser fácil; por ejemplo, por medio de una tapa transparente.

5.3.9.1.11 En caso de que los contactos de enclavamiento se encuentren dentro de una caja, los tornillos de la tapa deben ser de tipo imperdible, de manera que queden en los agujeros de la caja o en los de la tapa cuando ésta se abra.

5.3.9.1.12 El dispositivo de enclavamiento se considera un componente de seguridad y se debe verificar de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.2.

5.3.9.1.13 Sobre los dispositivos de enclavamiento, se debe fijar una placa de datos que indique:

- a) el nombre del fabricante del dispositivo de enclavamiento;
- b) el número del certificado de examen de tipo;
- c) el tipo de dispositivo.

5.3.9.2 Dispositivos de enclavamiento de las puertas de cabina

Si la puerta de cabina necesita ser enclavada [véase 5.2.5.3.1. c)], el dispositivo de enclavamiento se debe diseñar de acuerdo con el apartado 5.3.9.1.

Este dispositivo debe estar protegido contra manipulaciones para un uso indebido.

El dispositivo de enclavamiento se considera un componente de seguridad y se debe verificar de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.2.

5.3.9.3 Desenclave de emergencia

5.3.9.3.1 Cada puerta de piso debe poder desenclavarse desde el exterior por medio de una llave que se adapte al triángulo de desenclave definido en la figura 13.

Medidas en milímetros

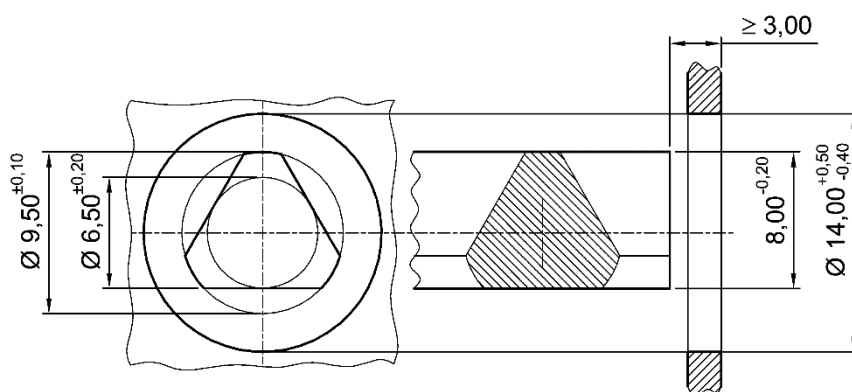


Figura 13 – Triángulo de desenclave

5.3.9.3.2 El triángulo de desenclave puede estar en la hoja o en el marco de la puerta. Cuando esté en un plano vertical, en la hoja o en el marco, su posición no debe estar por encima de 2,00 m sobre el nivel de planta.

Si el triángulo de desenclave se encuentra en el marco y la abertura para acceder a él está en un plano horizontal y mirando hacia abajo, no debe estar situado a más de 2,70 m sobre el nivel de planta. La longitud de la llave de desenclave debe ser al menos igual a la altura de la puerta menos 2,0 m.

Cuando la longitud de la llave de desenclave sea mayor de 0,20 m, se considera una herramienta especial y debe estar disponible en la instalación.

5.3.9.3.3 El dispositivo de enclavamiento no debe quedar en la posición de desenclavado cuando la puerta de piso esté cerrada después de un desenclave de emergencia.

5.3.9.3.4 En el caso de puertas de piso arrastradas por la puerta de cabina, un dispositivo (muelle o peso) debe asegurar el cierre automático de la puerta de piso si esta puerta está abierta por cualquier razón y la cabina no se encuentra en la zona de desenclave.

5.3.9.3.5 Si no hay más acceso al foso que la puerta de piso, la cerradura de la puerta de piso debe ser accesible con seguridad hasta una altura de 1,80 m y dentro de una distancia máxima horizontal de 0,80 m desde la escalera de foso conforme al apartado 5.2.2.3, o se debe disponer de un dispositivo permanente que permita desenclavar la puerta de piso a una persona situada en el foso.

5.3.9.4 Dispositivo eléctrico de control de cierre en las puertas de piso

5.3.9.4.1 Toda puerta de piso debe estar provista de un dispositivo eléctrico de seguridad de control de su cierre, de acuerdo con el apartado 5.11.2, que permita satisfacer las condiciones impuestas en el apartado 5.3.8.2.

5.3.9.4.2 En el caso de puertas de piso de deslizamiento horizontal acopladas con las puertas de cabina, este dispositivo puede ser común con el dispositivo de control de enclavamiento siempre que éste esté subordinado a que garantice el cierre efectivo de la puerta de piso.

5.3.9.4.3 En el caso de puertas de piso batientes, este dispositivo debe situarse al lado del borde de cierre de la puerta o en el dispositivo mecánico que controla el cierre de la puerta.

5.3.10 Requisitos comunes a los dispositivos de control de enclavamiento y de cierre de la puerta de piso

5.3.10.1 Debe ser imposible hacer funcionar el ascensor con la puerta de piso abierta o no enclavada, desde los lugares normalmente accesibles a las personas, después de una sola maniobra que no forme parte del funcionamiento normal.

5.3.10.2 Los medios utilizados para verificar la posición del elemento de enclavamiento deben tener un funcionamiento positivo.

5.3.11 Puertas de piso deslizantes de varias hojas unidas mecánicamente

5.3.11.1 Cuando una puerta deslizante tenga varias hojas ligadas entre ellas por una unión mecánica directa:

- a) se permite colocar el dispositivo especificado en el apartado 5.3.9.4.1 o en el 5.3.9.4.2 sobre una sola hoja, y
- b) se permite no enclavar más que una sola hoja, siempre que este enclavamiento único impida la apertura de las otras hojas, por enganche de las hojas en posición de cierre en el caso de puertas telescópicas.

Un pliegue trasero en cada hoja de una puerta telescópica que enganche la hoja rápida con la lenta cuando la puerta esté cerrada, o enganche en el colgador efectuando el mismo tipo de unión, se consideran una unión mecánica directa, y por lo tanto no se requiere en todas las hojas un dispositivo como el requerido en el apartado 5.3.9.4.1 o 5.3.9.4.2. Esta unión se debe mantener incluso en el caso de ruptura de los medios de guía. No es necesario tomar en consideración la rotura simultánea de los medios de guía superiores o inferiores. El cumplimiento de los requisitos de resistencia del apartado 5.3.11.3 se debe verificar con el mínimo nivel de solapamiento de los elementos de enganche de las hojas.

NOTA La placa del colgador no se considera parte de los medios de guía.

5.3.11.2 Cuando la puerta deslizante comprenda varias hojas unidas mecánica e indirectamente (por ejemplo, por un cable, una correa o una cadena), se permite enclavar nada más que una sola hoja siempre que este enclavamiento único impida la apertura de las otras hojas y que éstas no estén provistas de un tirador.

El cierre de la(s) hoja(s) no enclavadas por el dispositivo de enclavamiento debe controlarse por un dispositivo eléctrico de seguridad, de acuerdo con el apartado 5.11.2.

5.3.11.3 Los dispositivos que proporcionan una unión mecánica directa de acuerdo con el apartado 5.3.11.1 o indirecta, de acuerdo con el apartado 5.3.11.2, son considerados parte integrante del dispositivo de enclavamiento.

Deben ser capaces de resistir una fuerza de 1 000 N de acuerdo con el apartado 5.3.9.1.7 a) incluso si también actúa simultáneamente la fuerza de 300 N mencionada en el apartado 5.3.5.3.1.

5.3.12 Cierre de las puertas de piso con accionamiento automático

En el caso de puertas de piso que intervengan en la protección contra incendios del edificio estas deben, en servicio normal, cerrarse en caso de ausencia de orden de desplazamiento de la cabina, después de la temporización necesaria definida en función del tráfico del ascensor.

NOTA Para el caso de ascensores para bomberos o con un comportamiento especial en caso de incendio, se puede encontrar más información en las Normas EN 81-72 y EN 81-73.

5.3.13 Dispositivo eléctrico de seguridad para el control del cierre de las puertas de cabina

5.3.13.1 Con la excepción de lo especificado en los apartados 5.12.1.4 y 5.12.1.8, en servicio normal, debe ser imposible hacer funcionar el ascensor o mantenerlo en funcionamiento si una puerta de cabina (o una de las hojas, si la puerta tiene varias) está abierta.

5.3.13.2 Cada puerta de cabina debe suministrarse con un dispositivo eléctrico de seguridad de acuerdo con el apartado 5.11.2, para comprobar la posición de cierre de forma que se satisfagan las condiciones impuestas en el apartado 5.3.13.1.

5.3.14 Puertas deslizantes o plegables con varias hojas interconectadas mecánicamente

5.3.14.1 Cuando una puerta deslizante tiene varias hojas ligadas entre ellas por unión mecánica directa:

- a) se permite situar el dispositivo de acuerdo con el apartado 5.3.13.2:
 - 1) bien, en una sola hoja (la hoja rápida, en caso de puertas telescópicas), o
 - 2) bien, en el elemento conductor, si la conexión mecánica entre ese elemento y la hoja es directa, y
- b) en el caso y condiciones del apartado 5.2.5.3.1 c), se permite enclavar sólo una hoja, considerando que este enclavamiento simple impida, en caso de puertas telescópicas, la apertura de las otras hojas por enganche de las hojas en posición de cerrado.

Un pliegue trasero en cada hoja de una puerta telescópica que enganche la hoja rápida con la lenta cuando la puerta esté cerrada, o enganche en el colgador efectuando el mismo tipo de unión, son considerados una unión mecánica directa, y por lo tanto no se requiere en todas las hojas un dispositivo como el requerido en el apartado 5.3.13.2. Esta unión se debe mantener incluso en el caso de ruptura de los medios de guía. El cumplimiento de los requisitos de resistencia del apartado 5.3.11.3 se debe verificar con el mínimo nivel de solapamiento de los elementos de enganche de las hojas.

NOTA La placa del colgador no se considera parte de los medios de guía.

5.3.14.2 Cuando las hojas están ligadas entre ellas por una unión mecánica indirecta (por ejemplo, por un cable, una correa o una cadena), se permite situar el dispositivo de control de cierre (5.3.13.2) sobre una sola hoja, a condición de que:

- a) no sea sobre una hoja conducida, y;
- b) que la hoja conducida lo sea por una unión mecánica directa al elemento de arrastre de la puerta.

5.3.15 Apertura de la puerta de cabina

5.3.15.1 En el caso de una parada imprevista en la zona de desenclave (véase 5.3.8.1), debe ser posible, con una fuerza no superior a 300 N, abrir a mano las puertas de piso y cabina desde:

- a) el piso, después de que la puerta de piso haya sido desenclavada por la llave triangular de desenclave o por la puerta de cabina;
- b) el interior de la cabina.

5.3.15.2 Para restringir la apertura de la puerta de cabina por personas desde el interior de la misma, se debe disponer de medios de forma que:

- a) cuando la cabina esté en movimiento, no debe ser posible abrir la puerta aplicando una fuerza inferior a 50 N, y
- b) cuando la cabina esté fuera de la zona definida en el apartado 5.3.8.1, no debe ser posible abrir la puerta de la cabina más de 50 mm con una fuerza de 1 000 N sobre el mecanismo de retención, ni debe ser posible abrir la puerta bajo funcionamiento automático.

5.3.15.3 Debe ser posible, al menos cuando la cabina está parada dentro de la distancia definida en el apartado 5.6.7.5, y una vez que la puerta de piso correspondiente ha sido abierta, abrir la puerta de cabina desde el piso sin otra herramienta que la llave triangular de desenclave o la que pudiera estar de forma permanente en la instalación. Esto también aplica a puertas de cabina equipadas con dispositivos de enclavamiento de acuerdo con el apartado 5.3.9.2.

5.3.15.4 En el caso de los ascensores cubiertos por el apartado 5.2.5.3.1 c), la apertura de la puerta de cabina desde el interior de la misma sólo debe ser posible cuando la cabina se encuentre en la zona de desenclave.

5.4 Cabina, contrapeso y masa de equilibrado

5.4.1 Altura de la cabina

La altura libre interior de la cabina debe ser como mínimo de 2 m.

5.4.2 Superficie útil de la cabina, carga nominal y número de pasajeros

5.4.2.1 Caso general

5.4.2.1.1 Generalidades

Para evitar la sobrecarga de la cabina por el número de pasajeros, debe limitarse su superficie útil.

A este efecto, la relación entre la carga nominal y la superficie útil máxima se dan en la tabla 6.

5.4.2.1.2 El área de la cabina se debe medir tomando las medidas interiores de la misma, de pared a pared, a 1 m del suelo y sin considerar los acabados de la misma.

5.4.2.1.3 Las cavidades y extensiones de las paredes de la cabina, incluso de altura inferior a 1 m, y que estén protegidos o no por puertas de separación, no están autorizados a menos que su superficie se haya tenido en cuenta en el cálculo de la máxima superficie útil de la cabina.

Las cavidades y extensiones por encima del nivel del suelo de la cabina que no puedan acomodar personas debido al equipamiento que se haya instalado en ellos, no se toman en cuenta para el cálculo de la máxima superficie útil (por ejemplo, nichos para asientos plegables o para intercomunicadores).

Cuando haya un espacio disponible en la entrada, entre los largueros del marco de la puerta, y cuando las puertas están cerradas, aplica lo siguiente:

- a) si el espacio tiene una profundidad menor o igual a 100 mm hasta una cualquiera de las hojas de la puerta (incluyendo las hojas rápidas y las lentas en caso de puertas con varios paneles), no debe ser considerado dentro de la superficie del suelo;
- b) si el espacio tiene más de 100 mm de profundidad, entonces sí debe considerarse como superficie del suelo.

Tabla 6 – Carga nominal y máxima superficie útil de la cabina

Carga nominal, masa (kg)	Máxima superficie útil de la cabina (m ²)	Carga nominal, masa (kg)	Máxima superficie útil de la cabina (m ²)
100 ^a	0,37	900	2,20
180 ^b	0,58	975	2,35
225	0,70	1 000	2,40
300	0,90	1 050	2,50
375	1,10	1 125	2,65
400	1,17	1 200	2,80
450	1,30	1 250	2,90
525	1,45	1 275	2,95
600	1,60	1 350	3,10
630	1,66	1 425	3,25
675	1,75	1 500	3,40
750	1,90	1 600	3,56
800	2,00	2 000	4,20
825	2,05	2 500 ^c	5,00

^a Mínimo para un ascensor de una persona.
^b Mínimo para un ascensor de dos personas.
^c Por encima de 2 500 kg añadir 0,16 m² por cada 100 kg más.
 Para cargas intermedias la superficie se determina por interpolación lineal.

5.4.2.1.4 Cualquier sobrecarga en la cabina debe controlarse mediante un dispositivo conforme al apartado 5.12.1.2.

5.4.2.2 Ascensores para personas y cargas

5.4.2.2.1 Para los ascensores para personas y cargas, los requisitos del apartado 5.4.2.1 deben aplicarse bajo las siguientes condiciones:

- a) el peso de los medios de carga se incluye dentro de la carga nominal, o
- b) el peso de los medios de carga se debe considerar separadamente de la carga nominal bajo las siguientes condiciones:
 - 1) los medios de carga se usan sólo para la carga y descarga de la cabina, y no viajan dentro de la cabina;
 - 2) para ascensores de tracción por adherencia y de tracción por arrastre, el diseño de la cabina, del estribo, de los paracaídas, de las guías, del freno de la máquina, y de los dispositivos de tracción y de los de protección contra movimientos no intencionados de la cabina, se debe basar en una carga total igual a la carga nominal más el peso del medio de carga;
 - 3) para ascensores hidráulicos, el diseño de la cabina, del estribo, de la unión entre la cabina y el émbolo, de los paracaídas, de la válvula paracaídas, del reductor de caudal/reductor de caudal unidireccional, del dispositivo de bloqueo, de las guías, y de los dispositivos de protección contra movimientos no intencionados de la cabina, se debe basar en una carga total igual a la carga nominal más el peso del medio de carga;
 - 4) si el desplazamiento vertical de la cabina durante la carga y descarga sobrepasa el rango máximo de precisión de nivelación, se debe disponer de un dispositivo mecánico que limite los movimientos hacia abajo de la cabina y que debe cumplir lo siguiente:
 - i) la precisión de nivelación no debe exceder de 20 mm;
 - ii) el dispositivo mecánico se debe activar antes de que se abran las puertas;
 - iii) el dispositivo mecánico debe tener la resistencia suficiente como para sostener la cabina incluso en el caso de que no actúe el freno de la máquina o que la válvula de descenso esté abierta;
 - iv) los movimientos de renivelación se debe evitar mediante un dispositivo eléctrico de seguridad de acuerdo con el apartado 5.11.2 cuando el dispositivo mecánico no esté activo;
 - v) se debe impedir el funcionamiento del ascensor mediante un dispositivo eléctrico de seguridad de acuerdo con el apartado 5.11.2, en el caso de que el dispositivo mecánico no esté en posición inactiva;
 - 5) el peso máximo de los medios de carga se debe indicar, de acuerdo con la figura 14, en todos los accesos por los que puedan acceder.

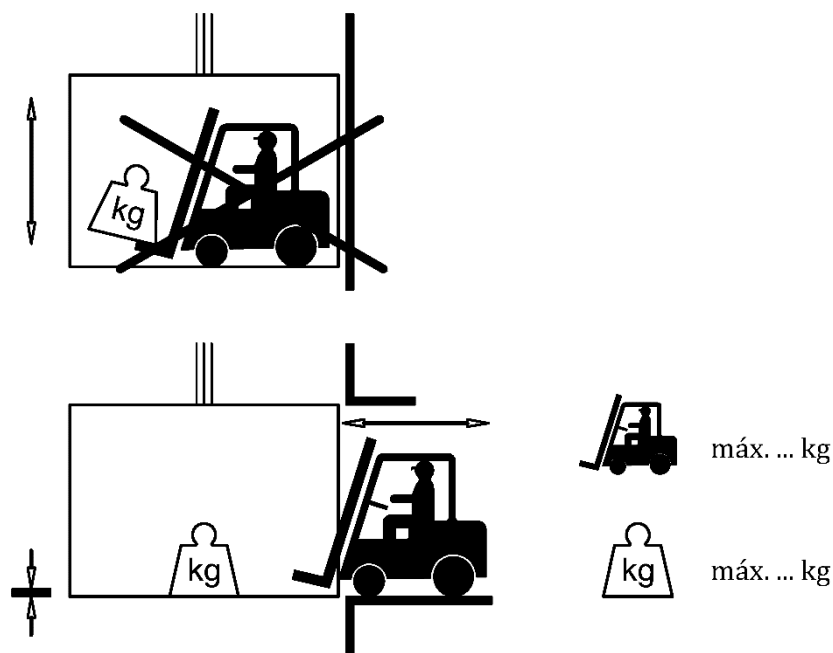


Figura 14 – Pictograma a situar en los accesos donde se usen medios de carga

5.4.2.2.2 Para ascensores de personas y cargas, de accionamiento hidráulico, la superficie útil en la cabina puede ser mayor que el valor determinado por la tabla 6, pero no debe exceder el valor determinado por la tabla 7 para la carga nominal correspondiente.

**Tabla 7 – Carga nominal y máxima superficie útil
(para ascensores hidráulicos para personas y cargas)**

Carga nominal, masa (kg)	Superficie máxima útil de cabina (m ²)	Carga nominal, masa (kg)	Superficie máxima útil de cabina (m ²)
400	1,68	975	3,52
450	1,84	1 000	3,60
525	2,08	1 050	3,72
600	2,32	1 125	3,90
630	2,42	1 200	4,08
675	2,56	1 250	4,20
750	2,80	1 275	4,26
800	2,96	1 350	4,44
825	3,04	1 425	4,62
900	3,28	1 500	4,80
		1 600 ^a	5,04

a Para más de 1 600 kg, añadir 0,40 m² más por cada 100 kg adicionales.
Para cargas intermedias, la superficie se calcula por interpolación lineal.

NOTA Ejemplo de cálculo:

Se necesita un ascensor hidráulico para personas y cargas, para transportar una carga nominal de 6 000 kg y con unas medidas de al menos 5,60 m de profundidad y 3,40 m de anchura (por ejemplo, 19,04 m² de superficie de cabina).

a) la superficie máxima para transportar una carga de 6 000 kg, usando la tabla 7:

- 1 600 kg = 5,04 m²;
- de acuerdo con la nota al pie de la tabla 7: 6 000 kg - 1 600 kg = 4 400 kg / 100 = 44, entonces 44 × 0,40 m² = 17,60 m²;
- por lo tanto, la superficie de cabina máxima para la carga nominal dada es de = 5,04 m² + 17,60 m² = 22,64 m².

El tamaño de cabina elegido de 19,04 m² para transportar los 6 000 kg es válido, ya que es menor que el máximo permitido.

b) Haciendo los cálculos de acuerdo al apartado 5.4.2.1, tabla 6, la carga equivalente para uso sólo por personas es:

- 5 m² = 2 500 kg;
- de acuerdo con la nota c) al pie de la tabla 6, 19,04 m² - 5 m² = 14,0 m² / 0,16 m² = 88, con lo que 88 × 100 kg = 8 800 kg;
- por lo tanto, la carga total máxima para la máxima superficie es de = 2 500 kg + 8 800 kg = 11 300 kg.

De acuerdo con el apartado 5.4.2.2.4, el cálculo de los componentes mencionados, por ejemplo, el estribo de la cabina y paracaídas, etc., se deben llevar a cabo en base a los 11 300 kg.

5.4.2.2.3 En los ascensores hidráulicos para personas y cargas, la superficie útil de cabina cuando se disponga de masa de equilibrado, será tal que la carga resultante de la tabla 6 (véase 5.4.2.1) no debe causar una presión que exceda 1,4 veces la presión para la que se han diseñado el pistón y el circuito hidráulico.

5.4.2.2.4 En los ascensores hidráulicos para personas y cargas, el diseño de la cabina, del estribo, de la unión entre la cabina y el émbolo (cilindro), de los medios de suspensión (de los ascensores de acción indirecta), de los paracaídas, de la válvula paracaídas, del reductor de caudal/reductor de caudal unidireccional, del dispositivo de bloqueo, de las guías y de los amortiguadores, se debe basar en la carga que resulte de aplicar la tabla 6 (véase 5.4.2.1). El cilindro se puede calcular de acuerdo a la carga nominal dada en la tabla 7.

5.4.2.3 Número de pasajeros

5.4.2.3.1 El número de pasajeros debe ser el menor posible de los dos siguientes:

- a) bien el obtenido por la fórmula, $\frac{\text{carga nominal}}{75}$, redondeando a la cifra entera inferior, o bien

b) el obtenido con la tabla 8.

Tabla 8 – Número de pasajeros y mínima superficie útil de la cabina

Número de pasajeros	Mínima superficie útil de la cabina (m ²)	Número de pasajeros	Mínima superficie útil de la cabina (m ²)
1	0,28	11	1,87
2	0,49	12	2,01
3	0,60	13	2,15
4	0,79	14	2,29
5	0,98	15	2,43
6	1,17	16	2,57
7	1,31	17	2,71
8	1,45	18	2,85
9	1,59	19	2,99
10	1,73	20	3,13
Por encima de 20 pasajeros se añaden 0,115 m ² por cada pasajero adicional.			

5.4.2.3.2 En la cabina se debe mostrar lo siguiente:

- a) el nombre del fabricante/instalador;
- b) el número de serie de la instalación;
- c) el año de instalación;
- d) la carga nominal del ascensor en kg;
- e) el número de pasajeros.

El número de pasajeros se debe determinar según el apartado 5.4.2.3.1.

La indicación se debe hacer como sigue: “... **kg... PERS**” o mediante el uso de pictogramas para el peso y los pasajeros.

Por
ejemplo:

Para
pasajeros:



y para
la carga:



NOTA El pictograma puede ir antes o después del número, uno por encima del otro y en cualquier orden.

La altura mínima de los caracteres utilizados en la señal debe ser:

- 10 mm para letras mayúsculas y números;
- 7 mm para letras minúsculas.

5.4.2.3.3 Para los ascensores para personas y cargas, se debe disponer de una señal en el área de carga del piso, que sea siempre visible e indique la carga nominal.

5.4.3 Paredes, suelo y techo de la cabina

5.4.3.1 La cabina debe estar completamente cerrada por paredes, suelo y techo; las únicas aberturas autorizadas son las siguientes:

- a) entradas para el acceso normal de los usuarios;
- b) trampillas y puertas de emergencia;
- c) aberturas de ventilación.

5.4.3.2 El conjunto formado por el estribo, guíaderas, paredes, suelo, y techo de cabina deben tener una resistencia mecánica suficiente para resistir los esfuerzos que se le aplican durante el funcionamiento normal del ascensor y durante la actuación de los dispositivos de seguridad.

5.4.3.2.1 Cuando actúen los dispositivos de seguridad, el suelo de la cabina, con o sin la carga distribuida uniformemente, no debe inclinarse más de un 5% con respecto a su posición normal.

5.4.3.2.2 Cada pared de la cabina debe tener una resistencia mecánica tal que:

- a) cuando se aplique perpendicularmente a la pared, y en cualquier punto desde el interior hacia el exterior de la cabina, una fuerza de 300 N uniformemente distribuida sobre una superficie redonda o cuadrada de 5 cm², la pared debe resistir:
 - sin una deformación permanente superior a 1 mm;
 - sin una deformación elástica superior a 15 mm.
- b) cuando se aplique perpendicularmente a la pared, y en cualquier punto desde el interior hacia el exterior de la cabina, una fuerza de 1 000 N uniformemente distribuida sobre una superficie redonda o cuadrada de 100 cm², la pared debe resistir sin una deformación permanente superior a 1 mm.

NOTA Estas fuerzas pueden ser aplicadas contra la pared “estructural”, excluyendo espejos, paneles decorativos, botonera de control, etc.

5.4.3.2.3 Las paredes realizadas en vidrio deben ser de vidrio laminado.

Cuando la energía de impacto equivalente a la caída del péndulo rígido desde 500 mm (EN 81-50:2020, apartado 5.14.2.1) y la energía de impacto equivalente a la caída del péndulo blando desde 700 mm (EN 81-50:2020, apartado 5.14.2.2) se aplica sobre la pared de vidrio, en un punto a 1 m del suelo y en la línea central del panel o, en el caso de acristalamiento parcial de la pared, en el centro del vidrio, se debe cumplir lo siguiente:

- a) no debe haber grietas en los elementos de la pared;
- b) no debe producirse daño sobre la superficie del vidrio, excepto esquirlas de un diámetro máximo de 2 mm;
- c) se debe mantener la integridad.

Estos ensayos no son necesarios en el caso de que los elementos de la pared hechos de vidrio plano, de acuerdo con la tabla 9, estén enmarcados por todos sus lados.

Estos ensayos se deben hacer sobre la cara interior de la pared de la cabina.

Tabla 9 – Paneles planos de vidrio a usar en las paredes de cabina

Tipo de vidrio	Diámetro del círculo inscrito	
	1 m máximo	2 m máximo
	Espesor mínimo	Espesor mínimo
	(mm)	(mm)
Laminado endurecido o atemperado	8 (4 + 4 + 0,76)	10 (5 + 5 + 0,76)
Laminado	10 (5 + 5 + 0,76)	12 (6 + 6 + 0,76)

5.4.3.2.4 Las fijaciones de los paneles de vidrio sobre las paredes deben asegurar que el vidrio no pueda salirse de su fijación en cualquier condición de impacto que pueda darse en las dos direcciones de viaje, incluyendo la actuación de los dispositivos de seguridad.

5.4.3.2.5 Los paneles de vidrio deben estar marcados con la siguiente información:

- a) nombre del fabricante y su marca comercial;
- b) tipo de vidrio;
- c) espesor (por ejemplo, 8/8/0,76 mm).

5.4.3.2.6 El techo de la cabina debe satisfacer todos los requisitos del apartado 5.4.7.

5.4.3.3 Las paredes de cabina con vidrio situado por debajo de 1,10 m sobre el nivel del suelo deben tener un pasamanos a una altura entre 0,90 m y 1,10 m. Este pasamanos debe fijarse independientemente del vidrio.

5.4.4 Puerta de la cabina, suelo, paredes, techo y materiales decorativos

La estructura portante del cuerpo de la cabina se debe hacer de materiales no inflamables.

Los materiales elegidos para el acabado de las paredes, el suelo y el techo cumplirán los requisitos de la Norma EN 13501-1:2007+A1:2009 según se indica:

- suelo: C_{fl}-s2;
- paredes: C-s2, d1;
- techo: C-s2, d0.

Los requisitos anteriores no son de aplicación a los acabados de pintura, ni a los laminados de espesor hasta 0,30 mm en las paredes ni a elementos tales como dispositivos de accionamiento, iluminación e indicadores.

Los espejos u otros acabados de vidrio, cuando se usen en el interior de la cabina, deben cumplir en caso de ser susceptibles de romperse, con lo establecido en el modo B o C de la Norma EN 12600:2002, anexo C.

5.4.5 Guardapiés

5.4.5.1 Toda pisadera de cabina debe estar provista de un guardapiés que se extienda, al menos, sobre la anchura total libre de las entradas de piso a las que se enfrente. La parte vertical del guardapiés debe prolongarse hacia abajo por medio de un chaflán cuyo ángulo con el plano horizontal debe ser, al menos, 60°. La proyección horizontal de este chaflán no debe ser inferior a 20 mm.

Cualquier saliente sobre la superficie del guardapiés, como las fijaciones, no debe exceder de 5 mm, y a los salientes que excedan de 2 mm se les debe dotar de un chaflán con al menos 75°.

5.4.5.2 La altura de la parte vertical debe ser de 0,75 m, como mínimo.

5.4.5.3 Cuando una fuerza de 300 N distribuida uniformemente en un área de 5 cm² de forma circular o cuadrada sea aplicada en ángulo recto desde el acceso sobre el guardapiés en cualquier punto a lo largo del borde inferior de la parte vertical, el guardapiés debe resistir:

- a) sin una deformación permanente superior a 1 mm;
- b) sin una deformación elástica superior a 35 mm.

5.4.6 Trampillas y puertas de emergencia

5.4.6.1 Cuando el techo de cabina disponga de una trampilla de emergencia (véase 0.4.2), debe tener unas medidas mínimas de paso libre de 0,40 m × 0,50 m.

NOTA Se recomienda que, si el espacio lo permite, se use una trampilla de 0,50 m × 0,70 m.

5.4.6.2 Se pueden utilizar puertas de emergencia en el caso de cabinas adyacentes, siempre que la distancia horizontal entre ellas no exceda de 1 m (véase 5.2.3.3).

En este caso, cada cabina debe estar provista de medios para conocer la posición de la cabina adyacente desde la cual van a rescatarse a los pasajeros, de manera que pueda ser llevada a nivel donde vaya a tener lugar el rescate.

En el caso de rescate, y donde la distancia entre puertas de emergencia de cabina sea mayor de 0,35 m, se debe disponer de un puente portátil/móvil o integrado en la cabina, con pasamanos y una anchura mínima de 0,50 m pero con suficiente paso como para encajarlo en la abertura de la puerta de emergencia.

El puente debe poder soportar una fuerza de 2 500 N, como mínimo.

Si el puente es de tipo portátil/móvil, se debe mantener guardado en el edificio donde se vaya a efectuar el rescate. El uso del puente se debe describir en el manual de instrucciones.

Si existen puertas de emergencia, éstas deben medir al menos 1,80 m de altura por 0,40 m de anchura.

5.4.6.3 Si existen trampillas de emergencia o puertas deben cumplir con lo siguiente:

5.4.6.3.1 Las trampillas de emergencia y las puertas deben estar provistas de medios manuales para su enclavamiento.

5.4.6.3.1.1 Las trampillas de emergencia se deben poder abrir desde el exterior de la cabina sin una llave y, desde el interior, con una llave para accionar el triángulo definido en el apartado 5.3.9.3.

Las trampillas de emergencia no deben abrir hacia el interior de la cabina.

Las trampillas de emergencia, cuando estén abiertas, no deben sobresalir del borde de la cabina.

5.4.6.3.1.2 Las puertas de emergencia se deben poder abrir desde el exterior de la cabina sin una llave y, desde el interior, con una llave para accionar el triángulo definido en el apartado 5.3.9.3.

Las puertas de emergencia no deben abrir hacia el exterior de la cabina.

Las puertas de emergencia no se deben situar en el recorrido del contrapeso, ni en el de la masa de equilibrado ni enfrente de un obstáculo fijo (excepto las vigas separando las cabinas) que impida poder pasar de una cabina a la otra.

5.4.6.3.2 El enclavamiento mencionado en el apartado 5.4.6.3.1 debe disponer de un dispositivo eléctrico de seguridad conforme al apartado 5.11.2.

En el caso de puertas de emergencia, este dispositivo también debe detener el ascensor adyacente cuando se desenclave.

Poner de nuevo el ascensor en servicio sólo debe ser posible después de un enclavamiento deliberado.

5.4.7 Techo de la cabina

5.4.7.1 Además de las condiciones mencionadas en el apartado 5.4.3, el techo de la cabina debe cumplir los siguientes requisitos:

- a) Debe tener la resistencia suficiente como para soportar el número máximo de personas indicado en el apartado 5.2.5.7.1.

No obstante, debe ser capaz de soportar sin deformación permanente y en cualquier punto, una fuerza mínima de 2 000 N sobre un área de 0,30 m × 0,30 m.

- b) La superficie del techo de la cabina, en donde necesite trabajar una persona o moverse entre áreas de trabajo, debe ser no deslizante.

NOTA Para más información, véase la Norma EN ISO 14122-2, apartado 4.2.4.6.

5.4.7.2 Se debe disponer de la siguiente protección:

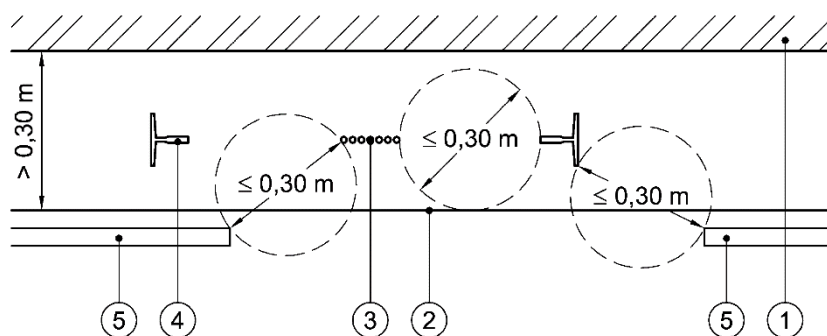
- a) el techo de la cabina debe disponer de un zócalo de al menos 0,10 m de alto ubicado:
 - 1) o en el borde exterior del techo de cabina, o
 - 2) entre el borde exterior y la posición de la barandilla, cuando exista una barandilla conforme al apartado 5.4.7.4,

- b) cuando la distancia libre en un plano horizontal, más allá del borde exterior del techo de la cabina y perpendicular al mismo hasta la pared del hueco, exceda de 0,30 m, se debe colocar una barandilla de medidas conformes al apartado 5.4.7.4.

Las distancias libres se deben medir hasta la pared del hueco, incrementándolas en el caso de cavidades cuya altura o anchura sea inferior a 0,30 m.

5.4.7.3 Cuando haya componentes situados entre el borde exterior del techo y la pared del hueco que impidan el riesgo de caída (véanse las figuras 15 y 16), la protección debe cumplir los siguientes requisitos simultáneamente:

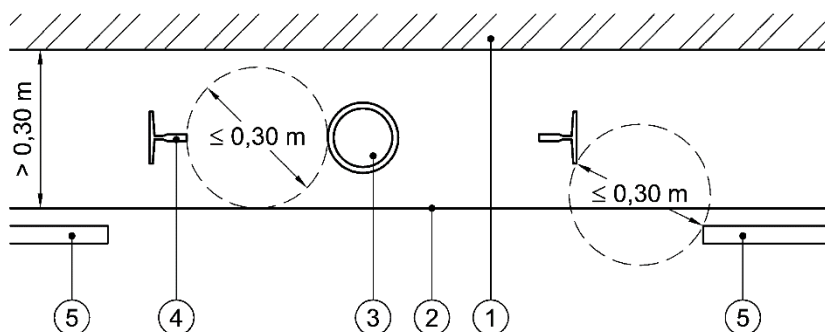
- donde la distancia entre el borde exterior del techo y la pared del hueco sea mayor de 0,30 m, no debe ser posible inscribir un círculo horizontal de más de 0,30 m de diámetro entre el borde del techo y el componente, ni entre los componentes ni entre el final de la barandilla y el componente;
- al aplicar una fuerza de 300 N horizontal y perpendicular al componente, éste no se debe deformar hasta el punto de que se incumpla a);
- el componente se debe prolongar en altura sobre el techo de cabina para conseguir el mismo nivel de protección que el definido en el apartado 5.4.7.4 a lo largo del recorrido de la cabina.



Leyenda

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| ① Pared del hueco | ④ Raíles |
| ② Borde del techo del ascensor | ⑤ Barandilla |
| ③ Cables, cintas | |

Figura 15 – Ejemplo de componentes que evitan el peligro de caída (ascensores eléctricos)



Leyenda

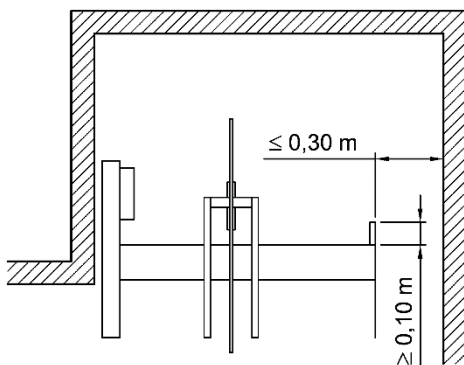
- | | |
|--------------------------------|--------------|
| ① Pared del hueco | ④ Rafles |
| ② Borde del techo del ascensor | ⑤ Barandilla |
| ③ Émbolo | |

Figura 16 – Ejemplo de componentes que evitan el peligro de caída (ascensores hidráulicos)

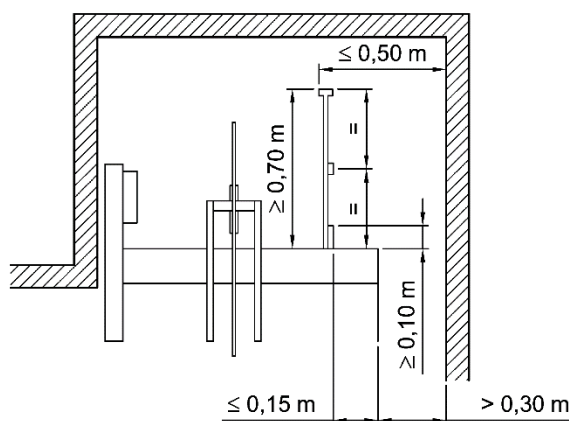
5.4.7.4 Las barandillas deben cumplir con los siguientes requisitos:

- a) deben consistir en un pasamanos y en una barra intermedia a media altura;
- b) considerando la distancia libre en un plazo horizontal entre la parte interior del borde del pasamanos de la barandilla y la pared del hueco, su altura debe ser de, al menos:
 - 1) 0,70 m donde la distancia llegue hasta 0,50 m;
 - 2) 1,10 m donde la distancia exceda de 0,50 m.
- c) la barandilla debe estar situada a una distancia máxima de 0,15 m desde los bordes del techo de la cabina;
- d) la distancia horizontal entre la parte exterior del pasamanos de la barandilla y cualquier parte en el hueco (contrapeso o masa de equilibrado, interruptores, guías, soportes de guías, etc.) debe ser al menos de 0,10 m.

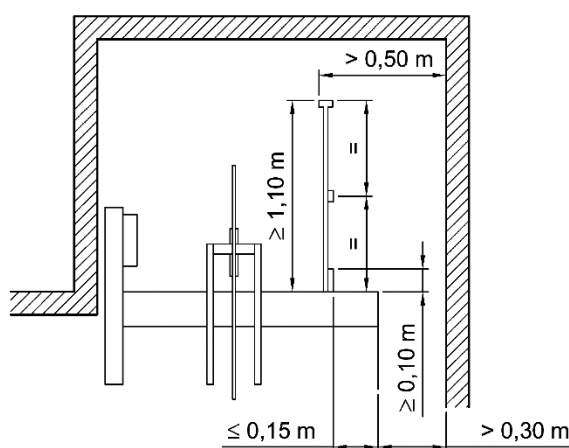
Cuando una fuerza de 1 000 N se aplique horizontal y perpendicularmente en cualquier punto de la parte superior de la barandilla, ésta debe resistir con una deformación elástica máxima de 50 mm.



No se requiere barandilla, pero sí un zócalo de al menos 100 mm de altura



Requiere una barandilla de al menos 700 mm de altura y un zócalo de al menos 100 mm de altura



Requiere una barandilla de al menos 1 100 mm de altura y un zócalo de al menos 100 mm de altura

Figura 17 - Barandilla del techo de cabina. Altura

5.4.7.5 Si se utilizase vidrio para el techo de cabina, éste debe ser laminado.

5.4.7.6 Las poleas y/o piñones fijados a la cabina deben estar protegidos conforme al apartado 5.5.7.

5.4.8 Equipo sobre el techo de la cabina

En el techo de cabina debe instalarse lo siguiente:

- a) un dispositivo de control de acuerdo con el apartado 5.12.1.5 (maniobra de inspección) accionable a una distancia máxima de 0,30 m desde un espacio de refugio (véase 5.2.5.7.1);
- b) un dispositivo de parada de acuerdo con el apartado 5.12.1.11, que esté en una posición accesible y no más alejado de 1 m desde el punto de entrada del personal de inspección y mantenimiento.

Este dispositivo puede ser el situado próximo al control de maniobra de inspección, si éste no está situado a más de 1 m del punto de acceso.

- c) un enchufe de toma de corriente de acuerdo con el apartado 5.10.7.2.

5.4.9 Ventilación

5.4.9.1 Las cabinas deben suministrarse con aberturas de ventilación en las partes alta y baja de la cabina.

5.4.9.2 La superficie efectiva de las aberturas de ventilación dispuestas en la parte alta de la cabina debe ser al menos igual al 1% de la superficie útil de la cabina. Esto también aplica a las aberturas dispuestas en la parte baja de la cabina.

Los espacios alrededor de las puertas de la cabina pueden tomarse en cuenta en el cálculo de la superficie de los orificios de ventilación, hasta un 50% de la superficie efectiva exigida.

5.4.9.3 Las aberturas de ventilación deben concebirse o disponerse de tal forma que no sea posible atravesar las paredes de la cabina, desde el interior, con una varilla rígida recta de 10 mm de diámetro.

5.4.10 Alumbrado

5.4.10.1 La cabina debe estar provista de un alumbrado eléctrico permanente que asegure, en la proximidad de los dispositivos de control y a 1 m sobre el suelo en cualquier punto alejado más de 100 mm de cualquier pared, un nivel de iluminación de al menos 100 lux.

NOTA La configuración de la cabina puede incluir asientos plegables, pasamos, etc. que pueden generar unas sombras que no pueden no tenerse en cuenta.

Para realizar las mediciones, el luxómetro debería orientarse hacia la fuente de luz más intensa.

5.4.10.2 Debe haber, por lo menos, dos lámparas conectadas en paralelo.

NOTA En este contexto, se entiende por "lámpara" una fuente individual de iluminación, por ejemplo, una bombilla, un tubo fluorescente, etc.

5.4.10.3 La cabina debe estar iluminada continuamente, excepto cuando esté estacionada y con las puertas cerradas.

5.4.10.4 Debe existir un alumbrado de emergencia alimentado por una fuente de alimentación eléctrica de emergencia, de recarga automática, que sea capaz de proporcionar un nivel de iluminación de 5 lux de intensidad al menos durante 1 h en:

- a) cada dispositivo de inicio de alarma de la cabina o en el techo de la cabina;
- b) el centro de la cabina y a 1 m por encima del nivel del suelo;
- c) en el centro del techo de cabina y a 1 m por encima del nivel del suelo del techo.

Este alumbrado de emergencia debe conectarse automáticamente desde el momento en que se interrumpa el suministro eléctrico al alumbrado normal.

5.4.11 Contrapeso y masa de equilibrado

5.4.11.1 Generalidades

La utilización de una masa de equilibrado se define en el apartado 5.9.2.1.1.

5.4.11.2 Si el contrapeso o la masa de equilibrado incorpora pesas, deben tomarse las medidas necesarias para evitar su desplazamiento. A este fin debe utilizarse un bastidor donde se carguen las pesas, manteniéndolas aseguradas.

5.4.11.3 Las poleas y/o piñones fijados al contrapeso o a la masa de equilibrado deben tener una protección conforme con el apartado 5.5.7.

5.5 Medios de suspensión, medios de compensación y sus medios de protección

5.5.1 Medios de suspensión

5.5.1.1 Las cabinas, contrapesos o masas de equilibrado deben suspenderse mediante cables de acero o cadenas de acero de eslabones paralelos (tipo Galle) o de rodillos.

5.5.1.2 Los cables deben satisfacer los requisitos siguientes:

- a) el diámetro nominal de los cables debe ser de 8 mm, como mínimo;
- b) la resistencia a la tracción y otras características (composición, alargamiento, ovalidad, flexibilidad, ensayos, etc.) de sus alambres debe ser según se especifica en la Norma EN 12385-5:2002.

5.5.1.3 El número mínimo de cables o cadenas debe ser dos.

Para ascensores hidráulicos, cada cilindro de actuación indirecta y cada unión entre la cabina y cualquier masa de equilibrado deben disponer de un mínimo de dos cables o cadenas.

NOTA En el caso de suspensión en diferencial, el número a tomar en consideración es el de cables o cadenas y no el de sus ramales o tramos.

5.5.1.4 Los cables o cadenas deben ser independientes.

5.5.2 Relación entre los diámetros de la polea de tracción, polea, tambor con el diámetro de los cables, amarres de los cables y cadenas

5.5.2.1 La relación entre el diámetro primitivo de las poleas de tracción, poleas o tambores y el diámetro nominal de los cables de suspensión debe ser al menos de 40, cualquiera que sea el número de alambres.

5.5.2.2 El coeficiente de seguridad de los medios de suspensión no debe ser menor de:

- a) 12, en el caso de tracción por adherencia con tres cables o más;
- b) 16, en el caso de tracción por adherencia con dos cables;
- c) 12, en el caso de tracción por tambor y ascensores hidráulicos con cables;
- d) 10, en el caso de cadenas.

Además, el coeficiente de seguridad de los cables de suspensión no debe ser inferior al que resulte del cálculo realizado de acuerdo con lo estipulado en la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.12.

El coeficiente de seguridad es la relación entre la carga de rotura mínima, en newtons, de un cable y la fuerza máxima, en newtons, ejercida sobre este cable cuando la cabina se encuentra en la parada más baja y con su carga nominal.

Para ascensores de tracción por arrastre y ascensores hidráulicos, el factor de seguridad de los cables y de las cadenas de la masa de equilibrado se debe calcular como en las líneas anteriores pero considerando la fuerza que ejercen sobre ellos el peso de la masa de equilibrado.

5.5.2.3 La unión entre el cable y el amarre del cable, según el apartado 5.5.2.3.1, debe ser capaz de resistir al menos el 80% de la carga de rotura mínima del cable.

5.5.2.3.1 Los extremos de los cables deben fijarse a la cabina, al contrapeso, a la masa de equilibrado o a los puntos finales de amarre de los cables de suspensión en diferencial por medio de amarres de cuña de autoapriete (por ejemplo, conformes a la Norma EN 13411-6 o la Norma EN 13411-7), o amarres con ojales asegurados con casquillos (por ejemplo, conformes a la Norma EN 13411-3) o amarres engastados (por ejemplo, conformes a la Norma EN 13411-8).

NOTA Se puede asumir que los amarres de cables conformes a la Norma EN 13411, partes 3, 6, 7 y 8 resisten al menos el 80% de la carga mínima de rotura del cable.

5.5.2.3.2 La fijación de los cables sobre los tambores debe realizarse por medio de un sistema de bloqueo por cuñas, o al menos por dos bridas.

5.5.2.4 Los extremos de cada cadena deben fijarse a la cabina, al contrapeso o a la masa de equilibrado o a los puntos de suspensión de las partes inactivas de las cadenas por medio de amarres apropiados. La unión entre la cadena y su amarre debe ser capaz de resistir al menos el 80% de la carga de rotura mínima de la cadena.

5.5.3 Adherencia de los cables

NOTA 1 Los ejemplos de consideraciones de diseño se indican en la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.11.

La adherencia debe ser tal que cumpla con las tres condiciones siguientes:

- a) la cabina debe poder mantenerse al nivel de los accesos, sin deslizar los cables, cuando se cargue con el 125%, según el apartado 5.4.2.1 o el 5.4.2.2;
- b) debe asegurarse que cualquier frenada de emergencia cause en la cabina, esté vacía o con la carga nominal, una deceleración de un valor que no exceda el establecido para los amortiguadores, incluyendo los amortiguadores de carrera reducida;
- c) en caso de quedar atascada la cabina vacía o el contrapeso, no debe ser posible hacer ascender al otro hasta una posición peligrosa; para lo cual:
 - 1) los cables deben deslizar sobre la polea de tracción, o
 - 2) la máquina debe ser detenida por un dispositivo eléctrico de seguridad conforme al apartado 5.11.2.

NOTA 2 Es aceptable alguna elevación de la cabina o el contrapeso siempre que no haya riesgo de aplastamiento en los extremos del recorrido, o si cuando cae de vuelta ocasiona fuerzas de impacto en los medios de suspensión y una deceleración excesiva de la cabina.

5.5.4 Arrollamiento de los cables en los ascensores de tracción por arrastre

5.5.4.1 El tambor, que puede utilizarse en las condiciones previstas en el apartado 5.9.2.1.1 b), debe tener ranuras en hélice y sus gargantas deben ser apropiadas a los cables que se vayan a utilizar.

5.5.4.2 Cuando la cabina repose sobre sus amortiguadores totalmente comprimidos, debe quedar, al menos, una vuelta y media de cables arrollados en el tambor.

5.5.4.3 No debe existir más que una sola capa de cables arrollada sobre el tambor.

5.5.4.4 La inclinación de los cables con relación a sus gargantas no debe rebasar 4°.

5.5.5 Reparto de la carga entre los cables o las cadenas

5.5.5.1 Debe preverse un dispositivo automático que iguale la tensión de los cables o cadenas de suspensión, al menos en uno de sus extremos.

5.5.5.1.1 En el caso de cadenas arrastradas por piñones, los extremos fijados a la cabina y los fijados a la masa de equilibrado deben estar provistos de dichos dispositivos de igualación.

5.5.5.1.2 En el caso de varios piñones de reenvío de cadenas sobre un mismo eje, deben poder girar de manera independiente.

5.5.5.2 Si se utilizan resortes para igualar la tensión, deben trabajar a compresión.

5.5.5.3 Se debe disponer de una protección para el caso de un alargamiento anormal y/o aflojamiento de cables y cadenas:

- a) en el caso de que la cabina esté suspendida de dos cables o dos cadenas, un dispositivo eléctrico de seguridad conforme con el apartado 5.11.2 debe causar la parada de la máquina en caso de un excesivo alargamiento relativo de un cable o de una cadena;
- b) si existe el riesgo de aflojamiento de los cables o de las cadenas en el caso de los ascensores de tracción por arrastre y de los ascensores hidráulicos, un dispositivo eléctrico de seguridad conforme con el apartado 5.11.2 debe causar la parada de la máquina cuando ocurra el aflojamiento.

Después de producirse la parada, se debe impedir el funcionamiento del ascensor.

Para ascensores hidráulicos con dos o más pistones, este requisito aplica a cada uno de los conjuntos de suspensión.

5.5.5.4 Los dispositivos de reglaje de la longitud de los cables o de las cadenas deben realizarse de tal manera que no puedan aflojarse por sí solos una vez ajustados.

5.5.6 Medios de compensación

5.5.6.1 Se deben de poder compensar el peso de los cables de suspensión para asegurar una tracción adecuada o la fuerza de elevación del motor, bajo las siguientes condiciones:

- a) para velocidades nominales de hasta 3,0 m/s, se pueden usar medios como cables, correas y cadenas;
- b) para velocidades nominales que excedan de 3,0 m/s, se deben usar cables de compensación;
- c) para ascensores cuya velocidad nominal exceda de 3,5 m/s, se debe disponer además de un dispositivo anti-rebote.

La actuación del dispositivo anti-rebote debe iniciar la parada de la máquina mediante un dispositivo eléctrico de seguridad conforme al apartado 5.11.2;

- d) para velocidades nominales que excedan de 1,75 m/s, los medios de compensación sin elemento tensor se deben guiar en la proximidad del lazo.

5.5.6.2 Cuando se usen cables de compensación, se debe cumplir lo siguiente:

- a) los cables de compensación deben ser conformes a la Norma EN 12385-5:2002;
- b) se deben usar poleas tensoras;
- c) la relación entre el diámetro primitivo de las poleas tensoras y el diámetro nominal del cable de compensación debe ser al menos de 30;
- d) las poleas tensoras deben tener una protección conforme con el apartado 5.5.7;
- e) la tensión se debe proporcionar por medio de la gravedad;
- f) la tensión se debe comprobar con un dispositivo eléctrico de seguridad conforme al apartado 5.11.2.

5.5.6.3 Los medios de compensación como cables, cadenas, correas y sus terminaciones deben ser capaces de soportar, con un factor de seguridad de 5, cualquier fuerza estática a la que estén solicitados.

Se debe incluir el peso máximo de los medios de compensación suspendidos de la cabina o del contrapeso, estando éstos en la parte alta de su recorrido, más la mitad de la fuerza ejercida por el peso del dispositivo tensor, si existe.

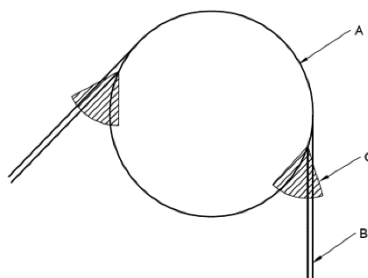
5.5.7 Protecciones de las poleas de tracción, de las poleas y de los piñones

5.5.7.1 Las poleas de tracción, las poleas y los piñones, los limitadores de velocidad y las poleas de tensión deben dotarse de dispositivos que cumplan lo establecido en la tabla 10, para evitar:

- a) los daños corporales;
- b) la salida de los cables de sus gargantas, o de las cadenas de sus piñones, en caso de aflojamiento;
- c) la entrada de cuerpos extraños entre los cables y sus gargantas y entre las cadenas y sus piñones.

Tabla 10 – Protección de poleas de tracción, de las poleas y de los piñones

Situación de poleas de tracción, poleas y piñones			Riesgos señalados en el apartado 5.5.7.1		
			a	b	c
Cabina	Sobre el techo		x	x	x
	Bajo el suelo			x	x
En el contrapeso o masa de equilibrado				x	x
En el cuarto de máquinas y cuarto de poleas			x ²	x	x ¹
En el hueco	Parte superior del hueco	sobre el gálibo de la cabina	x	x	
		fuera del gálibo	x	x	
	Entre el foso y parte superior del hueco			x	x ¹
	Foso		x	x	x
En el émbolo del pistón	Extendiéndose hacia arriba		x ²	x	
	Extendiéndose hacia abajo			x	x ¹
	Con medios de sincronización mecánica		x	x	x
x El riesgo debe considerarse.					
1 Solamente se requiere si los cables/cadenas entran en la polea de tracción/piñón o en las poleas horizontalmente, o con un ángulo por encima de la horizontal hasta un máximo de 90°.					
2 La protección mínima debe ser una lateral que cubra la(s) zona(s) donde convergen los cables/cadenas en las poleas/piñones (véase la figura 18).					



Leyenda

- A Polea
- B Cable, correa
- C Protección lateral

Figura 18 – Ejemplo de protección lateral

5.5.7.2 Los dispositivos utilizados deben construirse de forma que las partes rotativas sean visibles y no deben obstaculizar las operaciones de inspección y mantenimiento. Si tienen perforaciones, las aberturas deben cumplir con la Norma EN ISO 13857:2008, tabla 4.

Sólo debe ser necesario desmontarlos en los siguientes casos:

- a) para la sustitución de cables o cadenas;
- b) para la sustitución de polea/piñón;
- c) para el retorneado de gargantas.

Los dispositivos que impiden a los cables salir de las ranuras de las poleas deben incluir un retenedor cerca de los puntos por donde los cables entran o salen de la polea, y al menos un retenedor intermedio si el cable está en contacto con la polea en un ángulo superior a 60° por debajo del eje horizontal de la polea y si el ángulo de contacto es superior a 120° (véase la figura 19).

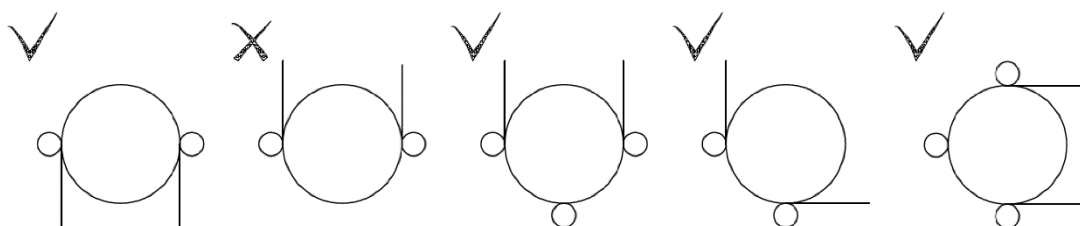


Figura 19 – Ejemplos de disposición de retenedores de cables

5.5.8 Poleas de tracción, poleas y piñones en el hueco

Las poleas de tracción, poleas y piñones pueden instalarse en el hueco, y por encima de la parada más baja, si se cumplen las siguientes condiciones:

- a) deben existir dispositivos de retención para evitar la caída de las poleas/piñones de desvío en caso de fallo mecánico. Estos dispositivos deben ser capaces de soportar el peso de las poleas/piñones y de las cargas suspendidas;

- b) si hay poleas de tracción, poleas o piñones situados en la proyección vertical de la cabina, se deben incluir en la parte superior del hueco los espacios definidos en el apartado 5.2.5.7.

5.6 Precauciones contra la caída libre, la velocidad excesiva, los movimientos no intencionados y la deriva de la cabina

5.6.1 Disposiciones generales

5.6.1.1 Se debe disponer de dispositivos, o de una combinación de ellos, que actúen para evitar que la cabina:

- a) descienda en caída libre;
- b) se desplace a una velocidad excesiva, bien en bajada, o, en el caso de ascensores de tracción por adherencia, en subida y en bajada;
- c) se mueva de manera no intencionada con las puertas abiertas;
- d) en el caso de ascensores hidráulicos, derive fuera del nivel de piso.

5.6.1.2 Para los ascensores de tracción por adherencia y por arrastre, se debe disponer de los siguientes medios de protección, de acuerdo con la tabla 11:

Tabla 11 – Medios de protección para los ascensores de tracción por adherencia y por arrastre

Situación de peligro	Medios de protección	Medios de accionamiento
Caída libre y velocidad excesiva de la cabina hacia abajo	Paracaídas (5.6.2.1)	Limitador de velocidad (5.6.2.2.1)
Caída libre del contrapeso o de la masa de equilibrado en el caso del apartado 5.2.5.4	Paracaídas (5.6.2.1)	Limitador de velocidad (5.6.2.2.1) o para velocidades que no excedan de 1 m/s – accionamiento por rotura de los medios de suspensión (5.6.2.2.2), o – accionamiento por medio de un cable de seguridad (5.6.2.2.3)
Velocidad excesiva hacia arriba (sólo ascensores de tracción por adherencia)	Medios de protección contra sobrevelocidad en subida (5.6.6)	Incluidos en el apartado 5.6.6
Movimiento no intencionados con las puertas abiertas	Protección contra movimientos no intencionados de la cabina (5.6.7)	Incluidos en el apartado 5.6.7

5.6.1.3 Para los ascensores hidráulicos, se debe disponer de dispositivos o de una combinación de ellos, de acuerdo con la tabla 12. Se debe disponer también de una protección contra movimientos incontrolados, según el apartado 5.6.7.

Tabla 12 – Medios de protección para los ascensores hidráulicos

		Precauciones contra la deriva, además de la re-nivelación (5.12.4)			
	Tipo de ascensor	Combinaciones alternativas seleccionables	Accionamiento del paracaídas (5.6.2.1) por el movimiento descendente de la cabina (5.6.2.2.4)	Dispositivo de bloqueo (5.6.5)	Sistema eléctrico antideriva (5.12.1.10)
Precauciones contra la caída libre y el descenso con velocidad excesiva	Ascensor de acción directa	Paracaídas (5.6.2.1), accionado por un limitador de velocidad (5.6.2.2.1)	X	X	X
		Válvula paracaídas (5.6.3)		X	X
		Reductor de caudal (5.6.4)		X	
	Ascensor de acción indirecta	Paracaídas (5.6.2.1), accionado por un limitador de velocidad (5.6.2.2.1)	X	X	X
		Válvula paracaídas (5.6.3) más paracaídas (5.6.2.1) accionados por rotura de los medios de suspensión (5.6.2.2.2) o por un cable de seguridad (5.6.2.2.3)	X	X	X
		Reductor de caudal (5.6.4) más paracaídas (5.6.2.1) accionados por rotura de los medios de suspensión (5.6.2.2.2) o por un cable de seguridad (5.6.2.2.3)	X	X	

5.6.2 Paracaídas y sus medios de accionamiento

5.6.2.1 Paracaídas

5.6.2.1.1 Disposiciones generales

5.6.2.1.1.1 El paracaídas debe ser capaz de actuar en el sentido de descenso y de detener la cabina con su carga nominal, o a un contrapeso o a una masa de equilibrado a la velocidad de accionamiento del limitador de velocidad o, en caso de rotura de los medios de suspensión, sujetándose a las guías manteniendo a la cabina, al contrapeso o a la masa de equilibrado detenidos en ellas.

Se puede usar un paracaídas con la funcionalidad adicional de funcionar en el sentido de subida si es conforme con el apartado 5.6.6.

5.6.2.1.1.2 El paracaídas se considera un componente de seguridad y debe verificarse de acuerdo con los requisitos de la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.3.

5.6.2.1.1.3 Sobre los paracaídas, se debe fijar una placa de datos que indique:

- a) el nombre del fabricante del paracaídas;
- b) el número del certificado de examen de tipo;
- c) el tipo de paracaídas;
- d) si es del tipo ajustable, se debe marcar con el rango de cargas admisibles o, el parámetro de ajuste, si la relación con el rango de cargas se especifica en el manual de instrucciones.

5.6.2.1.2 Condiciones de utilización de los diferentes tipos de paracaídas

5.6.2.1.2.1 Los paracaídas de cabina:

- a) deben ser de tipo progresivo, o
- b) pueden ser del tipo instantáneo, si la velocidad nominal del ascensor no supera los 0,63 m/s.

En el caso de los ascensores hidráulicos, sólo se deben usar paracaídas instantáneos diferentes a los de rodillo cautivo que no se accionen por un limitador de velocidad, si la velocidad de accionamiento de la válvula paracaídas o si la velocidad máxima del reductor de caudal (o del reductor de caudal unidireccional) no supera los 0,80 m/s.

5.6.2.1.2.2 Si la cabina, el contrapeso o la masa de equilibrado llevan instalados varios paracaídas, todos ellos deben ser de tipo progresivo.

5.6.2.1.2.3 Los paracaídas del contrapeso o de la masa de equilibrado deben ser de tipo progresivo si la velocidad nominal supera 1 m/s; en caso contrario, pueden ser de tipo instantáneo.

5.6.2.1.3 Deceleración

Para los paracaídas progresivos, la deceleración media debe estar comprendida entre $0,2 g_n$ y $1 g_n$, en el caso de caída libre de la cabina con su carga nominal, del contrapeso o de la masa de equilibrado.

5.6.2.1.4 Desbloqueo

5.6.2.1.4.1 El desbloqueo y la reposición automática del paracaídas de cabina, del contrapeso o de la masa de equilibrado sólo debe ser posible moviendo hacia arriba a la cabina, al contrapeso o a la masa de equilibrado.

5.6.2.1.4.2 El desbloqueo del paracaídas se debe efectuar en todas las condiciones de carga hasta la carga nominal:

- a) por los medios definidos para las maniobras de emergencia (5.9.2.3 o 5.9.3.9); o
- b) aplicando los procedimientos disponibles en el lugar de la instalación (7.2.2).

5.6.2.1.4.3 Después de la reposición del paracaídas, la puesta en servicio debe requerir la intervención de personal competente de mantenimiento.

NOTA El accionamiento del interruptor principal no es por sí mismo suficiente para permitir que el ascensor vuelva al modo normal de funcionamiento.

5.6.2.1.5 Control eléctrico

En caso de actuación del paracaídas de cabina, un dispositivo eléctrico de seguridad montado sobre la cabina y conforme al apartado 5.11.2 debe iniciar la parada de la máquina antes o en el mismo momento de actuación del paracaídas.

5.6.2.1.6 Condiciones constructivas

5.6.2.1.6.1 No se deben utilizar las cuñas o los bloqueos de las cajas de paracaídas como guíaderas.

5.6.2.1.6.2 Si el paracaídas es regulable, el ajuste final debe sellarse de forma que no se pueda reajustar sin romper el sello.

5.6.2.1.6.3 Se debe impedir en lo posible el accionamiento accidental del paracaídas, por ejemplo, dejando suficientes holguras en las guías como para permitir movimientos horizontales de las guíaderas.

5.6.2.1.6.4 Los paracaídas no deben ser actuados por dispositivos eléctricos, hidráulicos o neumáticos.

5.6.2.1.6.5 Cuando un paracaídas es accionado bien por la rotura de los medios de suspensión o bien por un cable de seguridad, se debe entender que el paracaídas se ha accionado a la misma velocidad que corresponda a la velocidad de accionamiento del limitador de velocidad apropiado.

5.6.2.2 Métodos de accionamiento del paracaídas

5.6.2.2.1 Accionamiento mediante un limitador de velocidad

5.6.2.2.1.1 Disposiciones generales

Se deben cumplir los siguientes requisitos:

- a) el accionamiento del paracaídas mediante el limitador de velocidad debe ocurrir a una velocidad al menos igual al 115% de la velocidad nominal y menor de:
- 1) 0,8 m/s en el caso de paracaídas instantáneos, excepto los de tipo de rodillo cautivo;
 - 2) 1 m/s en el caso de paracaídas instantáneos de tipo de rodillo cautivo; o
 - 3) 1,50 m/s en el caso de paracaídas progresivos utilizados con velocidades nominales iguales o inferiores a 1,0 m/s; o
 - 4) $1,25 \cdot v + \frac{0,25}{v}$, en metros por segundo, para paracaídas progresivos diseñados para velocidades nominales superiores a 1,0 m/s.

Para ascensores cuya velocidad nominal supere 1 m/s, se recomienda elegir la velocidad de accionamiento más próxima al valor indicado en 4).

Para ascensores con velocidad nominal baja, se recomienda escoger una velocidad de accionamiento lo más cercana posible al límite inferior indicado en a).

- b) las gargantas de las ranuras de los limitadores de velocidad que sólo usen la adherencia para generar la fuerza de accionamiento:
- deben haberse sometido a un proceso adicional de endurecimiento; o
 - deben tener un rebaje de acuerdo con la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.11.2.2.1,
- c) se debe marcar sobre el limitador la dirección de giro correspondiente al accionamiento del paracaídas;
- d) la fuerza de tracción ejercida sobre el cable del limitador, mediante la actuación del limitador, debe ser al menos el mayor de los dos valores siguientes:
- dos veces la necesaria para accionar el paracaídas; o
 - 300 N.

5.6.2.2.1.2 Tiempo de respuesta

Para asegurar la actuación del limitador de velocidad antes de que se alcance una velocidad peligrosa (véase la Norma EN 81-50:2020, 5.3.2.3.1), la distancia máxima entre los puntos de accionamiento del limitador, medida sobre el cable del limitador, no debe exceder de 250 mm.

5.6.2.2.1.3 Cables de limitador de velocidad

El cable del limitador de velocidad debe cumplir con las siguientes condiciones:

- a) debe ser conforme a la Norma EN 12385-5:2002;

- b) la carga de rotura mínima del cable debe tener un coeficiente de seguridad de, al menos, 8 con respecto a la fuerza de tracción producida en el cable del limitador de velocidad cuando éste actúa, y tomando en consideración un coeficiente de fricción $\mu_{\text{máx.}}$ igual a 0,2 para el limitador de velocidad que trabaja por adherencia;
- c) la relación entre el diámetro primitivo de las poleas para el cable del limitador y el diámetro nominal del cable debe ser de 30 como mínimo;
- d) el cable del limitador de velocidad debe tensarse por medio de una polea y una pesa tensora. Esta polea (o su pesa tensora) debe estar guiada;
- e) el limitador de velocidad puede ser parte del dispositivo tensor, siempre que sus valores de accionamiento no se alteren por causa del movimiento del dispositivo tensor;
- f) mientras el paracaídas está actuando, el cable del limitador y sus terminaciones deben permanecer intactas incluso en el caso de que la distancia de frenado sea superior a la normal;
- g) el cable del limitador de velocidad debe poder desacoplarse fácilmente del paracaídas.

5.6.2.2.1.4 Accesibilidad

El limitador de velocidad debe cumplir con las siguientes condiciones:

- a) debe ser accesible para poder realizar las tareas de inspección y mantenimiento;
- b) si está situado en el hueco, debe ser accesible desde el exterior del mismo;
- c) el requisito definido en el apartado b) no se aplica cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
 - 1) la actuación del limitador de velocidad de acuerdo con el apartado 5.6.2.2.1.5 se efectúa mediante un control remoto por cable desde el exterior del hueco, no siendo viable su actuación de forma involuntaria y desde donde el dispositivo de accionamiento no sea accesible a personas no autorizadas, y
 - 2) el limitador de velocidad es accesible para inspección y mantenimiento desde el techo de la cabina o desde el foso, y
 - 3) después de su accionamiento, el limitador de velocidad vuelve automáticamente a la posición normal cuando la cabina/contrapeso/masa de equilibrado se mueve en sentido ascendente.

No obstante, las partes eléctricas pueden volver a su posición normal mediante control remoto desde el exterior del hueco, lo que no debe influir en la función normal del limitador de velocidad.

5.6.2.2.1.5 Posibilidad de accionar el limitador de velocidad

Durante las comprobaciones o los ensayos, debe ser posible provocar la actuación del paracaídas a una velocidad inferior a la indicada en el apartado 5.6.2.2.1.1 a), accionando el limitador de velocidad de una forma segura.

Si el limitador es ajustable, debe sellarse en su ajuste final de forma que no se pueda reajustar sin romper el sello.

5.6.2.2.1.6 Comprobaciones eléctricas

Se debe cumplir lo siguiente:

- a) el limitador de velocidad u otro dispositivo, debe iniciar la parada de la máquina por medio de un dispositivo eléctrico de seguridad en conformidad con el apartado 5.11.2, antes de que la velocidad de la cabina alcance, en subida o en bajada, la velocidad de accionamiento del limitador.

No obstante, para velocidades nominales que no excedan de 1 m/s, este dispositivo puede operar como muy tarde en el momento en que se alcanza la velocidad de accionamiento del limitador;

- b) si después del desbloqueo del paracaídas (5.6.2.1.4) el limitador de velocidad no se auto rearme, un dispositivo eléctrico de seguridad según el apartado 5.11.2 debe impedir la puesta en marcha del ascensor mientras el limitador de velocidad no esté en posición de funcionamiento. Este dispositivo debe, sin embargo, quedar inoperativo en el caso previsto en el apartado 5.12.1.6.1 d) 2);
- c) la rotura o el estiramiento excesivo del cable del limitador de velocidad debe ordenar la parada de la máquina por un dispositivo eléctrico de seguridad conforme al apartado 5.11.2.

5.6.2.2.1.7 El limitador de velocidad se considera un componente de seguridad y debe verificarse de acuerdo con los requisitos de la Norma EN 81-50:2020, 5.4.

5.6.2.2.1.8 Sobre el limitador de velocidad se debe fijar una placa de datos que indique:

- a) el nombre del fabricante del limitador de velocidad;
- b) el número del certificado de examen de tipo;
- c) el tipo de limitador de velocidad;
- d) la velocidad de accionamiento para la que ha sido ajustado.

5.6.2.2.2 Accionamiento del paracaídas por rotura de los medios de suspensión.

Cuando el paracaídas se accione por rotura de los medios de suspensión, aplica lo siguiente:

- a) la fuerza de tracción ejercida por el cable de seguridad debe ser de, al menos, el mayor de los dos valores siguientes:
 - 1) dos veces la necesaria para accionar el paracaídas, o
 - 2) 300 N.
- b) cuando se usen resortes para el accionamiento del paracaídas, éstos deben ser del tipo de compresión guiada;
- c) debe ser posible ensayar el paracaídas y sus medios de actuación sin la necesidad de entrar en el hueco durante el ensayo.

A estos efectos, se debe dotar del medio para que sea posible accionar el paracaídas si, al estar descendiendo la cabina en funcionamiento normal, se produce una pérdida de tensión en los medios de suspensión.

Cuando este medio sea mecánico, la fuerza necesaria para accionarlo no debe ser superior a 400 N.

Después de todos estos ensayos, se debe comprobar que no ha habido distorsión ni deterioro que perjudique el funcionamiento del ascensor.

NOTA Cuando se realicen los ensayos, es aceptable sacar temporalmente todos los medios que se guarden en el hueco.

5.6.2.2.3 Accionamiento del paracaídas mediante un cable de seguridad

Cuando el paracaídas se accione mediante un cable de seguridad, aplica lo siguiente:

- a) la fuerza de tracción ejercida por el cable de seguridad debe ser de, al menos, el mayor de los dos valores siguientes:
 - 1) dos veces la necesaria para accionar el paracaídas, o
 - 2) 300 N.
- b) el cable de seguridad debe ser conforme al apartado 5.6.2.2.1.3;
- c) el cable se debe tensar por acción de la gravedad o mediante resortes que, en caso de romperse, no afecten a la función de seguridad;
- d) mientras el paracaídas está actuando, el cable del limitador y sus terminaciones deben permanecer intactas incluso en el caso de que la distancia de frenado sea superior a la normal;
- e) la rotura o aflojamiento del cable de seguridad debe hacer que la máquina se detenga mediante el uso de un dispositivo eléctrico de seguridad conforme al apartado 5.11.2;
- f) las poleas que porten el cable de seguridad se deben montar de manera independiente a cualquier eje o polea que porte los cables de suspensión o las cadenas;
- g) se debe disponer de dispositivos de protección de acuerdo con el apartado 5.5.7.1.

5.6.2.2.4 Accionamiento del paracaídas con el movimiento descendente de la cabina

5.6.2.2.4.1 Accionamiento por cable

El accionamiento del paracaídas por un cable se debe realizar bajo las siguientes condiciones:

- a) después de una parada normal, un cable fijado al paracaídas y conforme al apartado 5.6.2.2.1.3, se debe bloquear con una fuerza definida en el apartado 5.6.2.2.3 a) (por ejemplo, el cable del limitador de velocidad);
- b) el mecanismo de bloqueo del cable no debe actuar cuando la cabina esté en movimiento;
- c) el mecanismo de bloqueo del cable debe actuar por gravedad y/o mediante resortes del tipo de compresión guiada;
- d) la maniobra de rescate debe ser posible en cualquier circunstancia;

- e) un dispositivo eléctrico de seguridad, conforme al apartado 5.11.2 y asociado al mecanismo, debe causar la parada de la máquina como muy tarde en el momento de bloqueo del cable, y debe evitar cualquier movimiento normal descendente de la cabina;
- f) mientras la cabina esté descendiendo, se debe evitar el accionamiento involuntario del paracaídas por el cable en caso de interrupción del suministro eléctrico;
- g) el diseño del sistema de cable con su dispositivo de bloqueo mecánico debe ser tal que impida cualquier daño durante el accionamiento del paracaídas;
- h) el diseño del sistema de cable con su dispositivo de bloqueo mecánico debe ser tal que impida cualquier daño durante el movimiento ascendente de la cabina.

5.6.2.2.4.2 Accionamiento mediante una palanca

El accionamiento del paracaídas mediante una palanca se debe realizar bajo las siguientes condiciones:

- a) después de una parada normal, una palanca fijada al paracaídas se debe extender hasta una posición de manera que se acople con topes fijos situados en cada planta;
- b) la palanca debe estar retraída durante el movimiento normal de la cabina;
- c) el movimiento de la palanca hasta su posición extendida se debe efectuar por medio de la gravedad o mediante resortes del tipo de compresión guiada;
- d) la maniobra de emergencia debe ser posible en cualquier circunstancia;
- e) se debe evitar el accionamiento involuntario del paracaídas por la palanca en caso de interrupción del suministro eléctrico mientras la cabina esté descendiendo;
- f) el diseño del sistema de palanca con topes debe ser tal que impida cualquier daño:
 - 1) durante la actuación del paracaídas, incluso en el caso de distancias de frenado más largas,
 - 2) por un movimiento ascendente de la cabina,
- g) si la palanca no está en su posición extendida después de una parada normal, un dispositivo eléctrico debe impedir el movimiento normal de la cabina, debe cerrar las puertas de la misma y debe dejar el ascensor fuera de servicio;
- h) un dispositivo eléctrico de seguridad conforme con el apartado 5.11.2 debe impedir el movimiento normal descendente de la cabina si la palanca no está retraída.

5.6.3 Válvula paracaídas

5.6.3.1 La válvula paracaídas debe ser capaz de parar la cabina en su movimiento descendente y mantenerla parada. La válvula paracaídas debe accionarse, como muy tarde, cuando la velocidad alcance un valor igual a la velocidad nominal de descenso v_d , aumentada en 0,30 m/s.

La válvula paracaídas debe seleccionarse de manera que la deceleración media a esté comprendida entre $0,2 g_n$ y $1 g_n$.

Una deceleración superior a $2,5 g_n$ no debe durar más de 0,04 s.

La deceleración media a puede calcularse por la fórmula:

$$a = \frac{Q_{\text{máx.}} \cdot r}{6 \cdot A \cdot n \cdot t_d}$$

donde

A es la sección del pistón sometida a presión, en centímetros cuadrados;

n es el número de pistones en paralelo con una sola válvula paracaídas;

$Q_{\text{máx.}}$ es el caudal máximo, en litros por minuto;

r es el factor de la suspensión;

t_d es el tiempo de frenado, en segundos.

estos valores pueden tomarse del expediente técnico y del certificado de examen de tipo.

5.6.3.2 Para su ajuste e inspección, la válvula paracaídas debe ser directamente accesible desde el techo de cabina o desde el foso.

5.6.3.3 La válvula paracaídas:

- a) debe ser parte integrante del cilindro; o
- b) debe estar fijada, directa y rígidamente, mediante bridas; o
- c) debe situarse próxima al cilindro y conectarse a él por medio de canalizaciones rígidas de longitud corta, y con racores soldados, o fijados con bridas o roscados; o
- d) debe estar roscada al cilindro directamente.

La válvula paracaídas debe estar provista de una rosca que termine con un tope. El tope debe apoyar contra el cilindro.

No se autorizan otros tipos de conexión entre el cilindro y la válvula paracaídas, tales como anillos de compresión o uniones cónicas.

5.6.3.4 Se puede utilizar una válvula de paracaídas común, en los ascensores accionados por varios pistones funcionando en paralelo. En otro caso, las válvulas paracaídas deben estar interconectadas entre sí de forma que su cierre sea simultáneo, a fin de evitar que el suelo de la cabina se incline más del 5% de su posición normal.

5.6.3.5 La válvula paracaídas debe calcularse como el cilindro.

5.6.3.6 Si la velocidad de cierre de la válvula paracaídas es controlada por un dispositivo reductor de caudal, debe situarse un filtro antes de dicho dispositivo y lo más cerca posible a él.

5.6.3.7 El espacio de maquinaria debe contener un dispositivo manual, accionable desde fuera del hueco, que permita alcanzar el flujo de disparo de la válvula paracaídas sin sobrecargar la cabina. Este dispositivo debe protegerse contra todo funcionamiento incontrolado. No debe anular los dispositivos de seguridad adyacentes al pistón.

5.6.3.8 La válvula paracaídas se considera como un dispositivo de seguridad y debe verificarse según los requisitos de la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.9.

5.6.3.9 Se debe fijar una placa de datos sobre la válvula paracaídas que indique:

- a) el nombre del fabricante de la válvula paracaídas;
- b) el número del certificado de examen de tipo;
- c) el flujo de accionamiento para el que ha sido ajustada.

5.6.4 Reductores de caudal

5.6.4.1 En el caso de una fuga importante en el sistema hidráulico, el reductor de caudal debe impedir que la velocidad de la cabina, con su carga nominal y en descenso, rebase la velocidad nominal de descenso (v_d) en más de 0,30 m/s.

5.6.4.2 El reductor de caudal debe ser directamente accesible, para su inspección, desde el techo de cabina o desde el foso.

5.6.4.3 El reductor de caudal:

- a) debe ser parte integrante del cilindro; o
- b) debe estar fijado directa y rígidamente por bridas; o
- c) debe estar próximo al cilindro y conectado a él por medio de canalizaciones rígidas de longitud corta, con conexiones soldadas, o fijado por bridas o roscado; o
- d) debe estar roscado al cilindro directamente.

El reductor de caudal debe estar provisto de una rosca que termine con un tope. Este tope debe apoyar contra el cilindro.

No se autorizan otros tipos de conexión entre el cilindro y el reductor de caudal, tales como anillos de compresión o uniones cónicas.

5.6.4.4 El reductor de caudal debe calcularse como el cilindro.

5.6.4.5 En el espacio de maquinaria debe haber un dispositivo manual que permita, desde fuera del hueco, alcanzar el flujo de actuación del reductor de caudal sin sobrecargar la cabina. Este dispositivo debe protegerse contra todo funcionamiento incontrolado. En ningún caso debe anular los dispositivos de seguridad adyacentes al pistón.

5.6.4.6 Solamente el reductor unidireccional de caudal, utilizando elementos mecánicos móviles, se considera como un componente de seguridad y debe verificarse conforme a los requisitos de la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.9.

5.6.4.7 Se debe fijar una placa de datos sobre el reductor unidireccional de caudal (5.6.4.6) que utilice elementos mecánicos móviles que indique:

- a) el nombre del fabricante del reductor unidireccional de caudal;
- b) el número del certificado de examen de tipo;
- c) el flujo de accionamiento para el que ha sido ajustado.

5.6.5 Dispositivo de bloqueo

5.6.5.1 El dispositivo de bloqueo sólo debe actuar en el movimiento descendente de la cabina, con una carga en cabina según la tabla 6 (5.4.2.1) y debe ser capaz de pararla y mantenerla estacionada en unos topes fijos:

- a) desde una velocidad igual a $v_d + 0,30$ m/s, si el ascensor va equipado con un reductor de caudal o de un reductor unidireccional de caudal; o
- b) desde una velocidad del 115% de la velocidad nominal en bajada v_d , para otros tipos de ascensor.

5.6.5.2 Debe haber al menos un dispositivo de bloqueo, retráctil eléctricamente y que en su posición extendida, mediante unos soportes fijos, sea capaz de detener el movimiento descendente de la cabina.

5.6.5.3 Se deben disponer soportes a dos niveles en cada nivel de piso para:

- a) evitar que la cabina se desplace hacia abajo más de 0,12 m desde el nivel de planta, y
- b) detener la cabina en el límite inferior de la zona de desenclave.

5.6.5.4 El movimiento del o de los dispositivos hacia su posición extendida se debe efectuar mediante resortes del tipo de compresión guiada y/o por gravedad.

5.6.5.5 Se debe interrumpir la alimentación eléctrica del dispositivo cuando la máquina se pare.

5.6.5.6 El diseño del o de los dispositivos y sus soportes debe ser tal que, cualquiera que sea la posición del dispositivo, no se pueda detener la cabina en su movimiento ascendente ni ocasionar ningún daño.

5.6.5.7 Se debe disponer de un sistema amortiguador en el dispositivo (o en sus soportes fijos).

5.6.5.7.1 Los amortiguadores deben ser de los siguientes tipos:

- a) de acumulación de energía; o
- b) de disipación de energía.

5.6.5.7.2 Los requisitos del apartado 5.8.2 aplican por analogía.

Además, el amortiguador debe mantener la cabina detenida a una distancia que no exceda de 0,12 m por debajo de cualquiera de los niveles de carga, estando la cabina transportando su carga nominal.

5.6.5.8 Cuando existan varios dispositivos de bloqueo, se deben tomar precauciones para que todos ellos se acoplen con sus soportes respectivos, incluso en el caso de interrupción del suministro eléctrico durante el movimiento descendente de la cabina.

5.6.5.9 Un dispositivo eléctrico de seguridad conforme con el apartado 5.11.2 debe evitar que la cabina se desplace hacia abajo cuando el dispositivo de bloqueo no esté en su posición retraída.

5.6.5.9.1 Se debe comprobar eléctricamente que el dispositivo de bloqueo está extendido cuando pare la cabina.

5.6.5.9.2 Si el dispositivo no está extendido completamente:

- a) un dispositivo eléctrico de seguridad conforme con el apartado 5.11.2, debe evitar la apertura de puertas y cualquier movimiento normal de la cabina;
- b) el dispositivo debe estar totalmente retraído y la cabina se debe enviar a la planta inferior servida por el ascensor; y
- c) las puertas se deben abrir para permitir que los pasajeros abandonen la cabina y el ascensor debe ponerse fuera de servicio.

La vuelta del ascensor a sus condiciones normales de funcionamiento debe requerir la intervención de una persona competente de mantenimiento.

5.6.5.10 Si se usan amortiguadores por disipación de energía [5.6.5.7.1 b)], un dispositivo eléctrico de seguridad conforme con el apartado 5.11.2 debe iniciar inmediatamente la parada de la máquina si la cabina se encuentra en movimiento descendente, y debe impedir el funcionamiento de la máquina en movimiento descendente si el amortiguador no está en su posición extendida normal. La alimentación eléctrica debe ser interrumpida de acuerdo con el apartado 5.9.3.4.3.

5.6.6 Medios de protección contra la sobre-velocidad de la cabina en subida

5.6.6.1 Los medios, comprendiendo los elementos de control de velocidad y reducción de velocidad, deben detectar el movimiento ascendente de la cabina (véase 5.6.6.10) y deben producir la parada de la cabina o, por lo menos, reducir su velocidad al valor para el que se ha diseñado el amortiguador del contrapeso. Estos medios deben estar activos durante:

- a) el funcionamiento normal;
- b) durante las maniobras de rescate manuales, a menos que se pueda observar la máquina de forma directa o la velocidad esté limitada por otros medios a menos del 115% de la velocidad nominal.

5.6.6.2 Los medios deben ser capaces de funcionar según lo indicado en el apartado 5.6.6.1 y sin la asistencia de ningún otro componente del ascensor que, durante el funcionamiento normal, controle la velocidad o deceleración o la parada de la cabina, a no ser que el propio diseño incluya una redundancia y exista un autocontrol de su funcionamiento normal.

En el caso de usarse el freno de la máquina, el autocontrol podría incluir la comprobación de la correcta activación y desactivación del propio freno o la verificación de la fuerza de frenado. Si se detectara un fallo, se debe impedir el funcionamiento del ascensor.

El autocontrol está sujeto a examen de tipo.

Puede utilizarse una unión mecánica a la cabina, se utilice o no para otro propósito, con el fin de ayudar en esta función.

5.6.6.3 Los medios no deben permitir una deceleración, con la cabina vacía, superior a $1 g_n$ durante la fase de parada.

5.6.6.4 Los medios deben actuar:

- a) sobre la cabina; o
- b) sobre el contrapeso; o
- c) sobre el sistema de cables (de suspensión o de compensación); o
- d) sobre la polea tractora; o
- e) sobre el mismo eje de la polea tractora, siempre que el eje esté soportado estáticamente en dos puntos.

5.6.6.5 Si los medios actúan, deben accionar un dispositivo eléctrico de seguridad, conforme al apartado 5.11.2.

5.6.6.6 El desbloqueo de los medios no debe requerir el acceso al hueco.

5.6.6.7 Cuando los medios se hayan activado, su desbloqueo debe requerir la intervención de personal competente de mantenimiento.

5.6.6.8 Después de su desbloqueo, los medios deben estar en condiciones de funcionar.

5.6.6.9 Si los medios necesitan aporte exterior de energía para actuar, la ausencia de energía debe parar el ascensor y mantenerlo parado. Esto no aplica a resortes de compresión guiados.

5.6.6.10 El elemento que monitoriza la velocidad del ascensor y provoca la acción de los medios de protección contra la sobre-velocidad en sentido ascendente debe ser, o:

- a) un limitador conforme a los requisitos del apartado 5.6.2.2.1; o
- b) un dispositivo conforme a los apartados:
 - 1) 5.6.2.2.1.1 a) o 5.6.2.2.1.6 en relación a la velocidad de accionamiento;
 - 2) 5.6.2.2.1.2 en relación al tiempo de respuesta;
 - 3) 5.6.2.2.1.4 en relación a la accesibilidad;
 - 4) 5.6.2.2.1.5 en relación a la posibilidad de accionamiento;
 - 5) 5.6.2.2.1.6 b) en relación a la comprobación eléctrica;

y donde al mismo tiempo se pueda asegurar la equivalencia a los apartados 5.6.2.2.1.3 a), 5.6.2.2.1.3 b), 5.6.2.2.1.3 e), 5.6.2.2.1.5 (para el sellado) y 5.6.2.2.1.6 c) con respecto a esos aspectos.

5.6.6.11 Los medios de protección contra la sobre-velocidad en sentido de subida de la cabina se consideran un componente de seguridad y deben verificarse conforme a los requisitos de la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.7.

5.6.6.12 Se debe fijar una placa de datos sobre los medios de protección contra la sobre-velocidad en sentido de subida, que indique:

- a) el nombre del fabricante;
- b) el número del certificado de examen de tipo;
- c) la velocidad de accionamiento para la que han sido ajustados;
- d) el tipo de dispositivo de protección contra la sobre-velocidad en subida.

5.6.7 Protección contra el movimiento no intencionado de la cabina

5.6.7.1 Los ascensores deben estar provistos de un medio para impedir o detener el movimiento no intencionado de la cabina más allá de la planta, con la puerta de piso no enclavada y la puerta de cabina no cerrada, como resultado del fallo de cualquier componente de la máquina del ascensor o del sistema de control del accionamiento del que depende el movimiento seguro de la cabina.

Se excluyen los fallos de los cables y cadenas de suspensión y de la polea motriz o del tambor de arrollamiento o de los piñones de la máquina, de las conducciones hidráulicas flexibles o rígidas y el cilindro. Un fallo de la polea motriz implica la pérdida súbita de tracción.

En ascensores sin nivelación, renivelación y maniobras preliminares con las puertas abiertas de acuerdo con el apartado 5.12.1.4 y donde el elemento de parada sea el freno de la máquina, conforme a los apartados 5.6.7.3 y 5.6.7.4, no es necesario disponer de medios de detección de los movimientos no intencionados de la cabina.

Cualquier deslizamiento debido a las condiciones de tracción al detener un movimiento no intencionado debe tenerse en cuenta para el cálculo y/o verificación de la distancia de parada.

5.6.7.2 El medio de protección debe detectar el movimiento incontrolado de la cabina, debe provocar su detención y mantenerla parada.

5.6.7.3 El medio de protección debe ser capaz de funcionar según lo indicado y sin la asistencia de ningún otro componente del ascensor que, durante el funcionamiento normal, controle la velocidad o la deceleración, pare la cabina o la mantenga parada, a no ser que el propio diseño incluya una redundancia y exista un autocontrol de su funcionamiento normal.

NOTA Se considera que un freno de máquina que cumpla con el apartado 5.9.2.2.2 es una redundancia por su propio diseño.

En el caso de utilizar el freno de la máquina, el autocontrol podría incluir la comprobación de la activación y desactivación correctas del propio freno o la verificación de la fuerza de frenado.

En el caso de utilizar dos válvulas hidráulicas comandadas eléctricamente que operan en serie para frenar y parar en funcionamiento normal, el autocontrol implica la comprobación por separado de la apertura o el cierre correctos de cada válvula a presión estática con la cabina vacía.

Si se detecta un fallo, la puerta de cabina o puertas de piso deben cerrarse, y debe impedirse el inicio normal del ascensor.

El autocontrol está sujeto a examen de tipo.

5.6.7.4 El elemento de parada del medio de protección, debe actuar:

- a) sobre la cabina; o
- b) sobre el contrapeso; o
- c) sobre el sistema de cables (suspensión o compensación); o
- d) sobre la polea motriz; o
- e) sobre el mismo eje de la polea motriz, siempre que el eje esté soportado estáticamente en dos puntos; o
- f) sobre el sistema hidráulico (incluyendo el motor/bomba en dirección de subida por aislamiento del suministro eléctrico).

El elemento de parada del medio de protección, o el medio que mantiene parada la cabina, puede ser común con aquellos utilizados para:

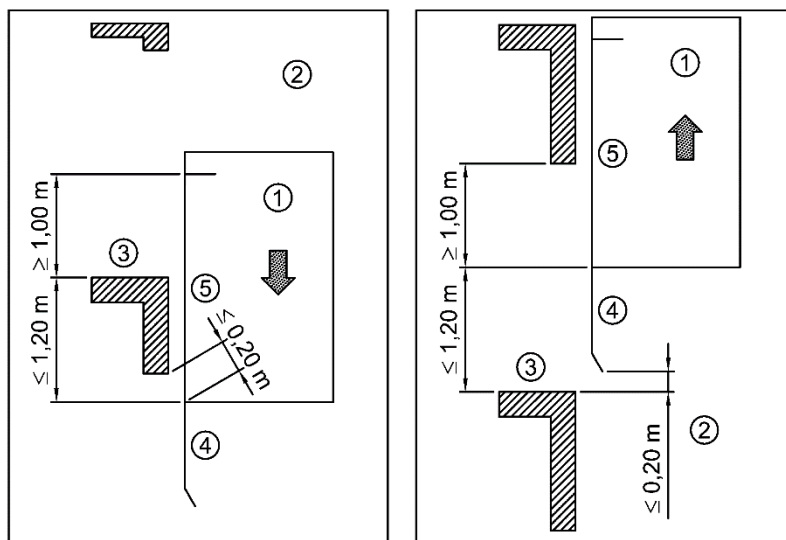
- impedir la sobre-velocidad en bajada;
- impedir la sobre-velocidad en subida (5.6.6).

Los elementos de parada del medio de protección pueden ser distintos para las direcciones de bajada y subida.

5.6.7.5 El medio de protección debe provocar la parada de la cabina, bajo las siguientes condiciones, en una distancia dada (véase la figura 20):

- a) no debe exceder la distancia de 1,20 m desde la planta en la que el movimiento no intencionado se haya detectado;
- b) la distancia vertical entre la pisadera de la planta y la parte más baja del faldón de la cabina no debe exceder de 200 mm;
- c) en el caso de cerramientos conformes con el apartado 5.2.5.2.3, la distancia vertical entre la pisadera de la cabina y la parte más baja de la pared del hueco enfrentada a la entrada a la cabina no debe exceder de 200 mm;
- d) la distancia vertical desde la pisadera de la cabina al dintel de la puerta de piso, o desde la pisadera de la planta al dintel de la puerta de la cabina no debe ser inferior a 1,0 m.

Estos valores deben obtenerse con una carga cualquiera en cabina, moviéndose desde su posición parada en el acceso, pudiendo llegar a ser el 100% de la carga nominal.



Leyenda

- ① Cabina
- ② Hueco
- ③ Planta

- ④ Guardapiés
- ⑤ Entrada de la cabina

Figura 20 – Movimiento no intencionado de cabina. Movimiento ascendente o descendente

5.6.7.6 Durante la fase de parada, el elemento de detención del medio de protección no debe permitir una deceleración de la cabina que exceda:

- $1 g_n$ para movimientos no intencionados en dirección subida con la cabina vacía;
- los valores aceptados para los paracaídas en dirección bajada.

5.6.7.7 El movimiento no intencionado de la cabina debe detectarse por un dispositivo eléctrico de seguridad conforme con el apartado 5.11.2, y como muy tarde cuando la cabina abandone la zona de desenclave (5.3.8.1).

5.6.7.8 Si actúa, el medio de protección debe accionar un dispositivo eléctrico de seguridad conforme con el apartado 5.11.2.

NOTA Este puede ser común con el dispositivo de conmutación del apartado 5.6.7.7.

5.6.7.9 Cuando se haya activado el medio de protección, o el autocontrol indique un fallo en el elemento de parada de aquel, su desbloqueo o el reseteo del ascensor deben requerir la intervención de una persona competente de mantenimiento.

5.6.7.10 El desbloqueo del medio de protección no debe requerir el acceso a la cabina o al contrapeso o a la masa de equilibrado.

5.6.7.11 Tras el desbloqueo, el medio de protección debe quedar en condiciones de funcionamiento.

5.6.7.12 Si el medio de protección requiere energía externa para funcionar, la ausencia de energía debe causar la parada del ascensor y mantenerse detenido. Esto no aplica a los resortes guiados a compresión.

5.6.7.13 El medio de protección contra el movimiento no intencionado de la cabina con las puertas abiertas se considera como un componente de seguridad, y debe verificarse según los requisitos de la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.8.

5.6.7.14 Se debe fijar una placa de datos sobre el medio de protección contra movimientos no intencionados, bien sobre el sistema completo o subsistemas conformes con la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.8.1, que indique:

- a) el nombre del fabricante del medio de protección contra movimientos no intencionados;
- b) el número del certificado de examen de tipo;
- c) el tipo del medio de protección contra movimientos incontrolados.

5.7 Guías

5.7.1 Guiado de la cabina, del contrapeso o de la masa de equilibrado

5.7.1.1 La cabina, el contrapeso o la masa de equilibrado deben guiarse, por al menos dos guías rígidas de acero.

5.7.1.2 Las guías deben ser de acero estirado, o si no, las superficies de deslizamiento deben mecanizarse.

5.7.1.3 Las guías para contrapesos/masas de equilibrado sobre las que no actúen paracaídas pueden ser de chapa metálica conformada. Deben protegerse frente a la corrosión.

5.7.1.4 La fijación de las guías a sus soportes y al edificio debe permitir compensar, automáticamente o por simple ajuste, los efectos debidos al asentamiento normal del edificio y a la contracción del hormigón.

Debe evitarse una rotación de las fijaciones que podría liberar las guías.

5.7.1.5 Para fijaciones que contengan elementos no metálicos, se debe tener en cuenta el fallo de estos elementos para el cálculo de las deflexiones admisibles.

5.7.2 Esfuerzos y deflexiones admisibles

5.7.2.1 Disposiciones generales

5.7.2.1.1 Las guías, sus uniones y fijaciones deberán soportar las cargas y fuerzas aplicadas sobre ellas para asegurar un funcionamiento seguro del ascensor.

Para un funcionamiento seguro del ascensor, y en relación a las guías:

- a) debe asegurarse el guiado de la cabina, del contrapeso o de la masa de equilibrado;
- b) las deflexiones deben limitarse hasta el punto de que:
 - 1) no debe ocurrir un desbloqueo no intencionado de las puertas,

- 2) no deben afectar al funcionamiento de los dispositivos de seguridad, y
- 3) no debe ser posible que unas partes móviles puedan colisionar con otras.

5.7.2.1.2 La combinación de las deflexiones de las guías y las de sus soportes, el juego en las guíaderas y la rectitud de las guías se deben tener en cuenta para asegurar un funcionamiento seguro del ascensor.

5.7.2.2 Casos de cargas

Los casos siguientes de cargas deben considerarse:

- uso normal – en movimiento;
- uso normal – carga y descarga;
- actuación del dispositivo de seguridad.

NOTA 1 Para cada caso de carga pueden actuar sobre las guías una combinación de fuerzas (véase 5.7.2.3.1).

NOTA 2 Dependiendo de la fijación de las guías (apoyadas o colgadas), se considerará el peor caso en relación a la fuerza ejercida por el dispositivo de seguridad sobre las guías.

5.7.2.3 Fuerzas sobre las guías

5.7.2.3.1 Para el cálculo de los esfuerzos y deflexiones admisibles en las guías, se deben tener en cuenta las siguientes fuerzas:

- a) fuerzas horizontales de las guíaderas debidas a:
 - 1) las masas de la cabina y su carga nominal, medios de compensación, cordones de maniobra, etc., o el peso del contrapeso/masa de equilibrado, considerando sus puntos de suspensión y factores de impacto dinámico; y
 - 2) fuerzas debidas al viento en caso de ascensores en el exterior del edificio con hueco parcialmente cerrado.
- b) fuerzas verticales de:
 - 1) frenado, ocasionadas por los paracaídas y dispositivos de bloqueo fijados en las guías;
 - 2) elementos auxiliares fijados a las guías;
 - 3) peso de las guías; y
 - 4) fuerzas de empuje de las bridas;
- c) pares de fuerzas debidos a equipos auxiliares incluyendo factores de impacto dinámicos.

5.7.2.3.2 El punto de actuación, P , de las masas de la cabina vacía y de los componentes soportados por la cabina tales como el émbolo del pistón, parte del cordón de maniobra, los cables/cadenas de compensación (si las hubiera) deben ser el centro de gravedad de todos ellos.

5.7.2.3.3 Las fuerzas ejercidas por un contrapeso M_{cwt} o por una masa de equilibrado M_{bwt} , se deben calcular considerando lo siguiente:

- el punto de actuación de la masa;
- la suspensión; y
- las fuerzas debidas a los cables/cadenas de compensación (si los hay), estén en tensión o no.

En un contrapeso o masa de equilibrado, guiado y suspendido por el centro, debe tomarse en consideración una excentricidad del punto de aplicación de la masa respecto al centro de gravedad del área de la sección horizontal del contrapeso o masa de equilibrado de por lo menos del 5% en anchura y del 10% en profundidad.

5.7.2.3.4 En los casos de carga de "uso normal" y "actuación de dispositivos de seguridad", la carga nominal Q debe estar uniformemente distribuida dentro de las tres cuartas partes del área de la cabina, estando en la posición más desfavorable.

No obstante, si después de las negociaciones previas se considera una distribución distinta de la carga en cabina (véase 0.4.2), los cálculos deben hacerse según estas últimas condiciones y se deben tomar los de las condiciones más desfavorables.

La fuerza de frenado de los paracaídas debe ser distribuida equitativamente entre las guías.

NOTA Se presupone que los paracaídas actúan de forma simultánea sobre las guías.

5.7.2.3.5 La fuerza vertical F_v de compresión o tracción originada por la cabina, el contrapeso o la masa de equilibrado se deben calcular usando la fórmula:

$$- F_v = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (P + Q)}{n} + (M_g \cdot g_n) + F_p \text{ para la cabina;}$$

$$- F_v = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot M_{\text{cwt}}}{n} + (M_g \cdot g_n) + F_p \text{ para el contrapeso;}$$

$$- F_v = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot M_{\text{bwt}}}{n} + (M_g \cdot g_n) + F_p \text{ para la masa de equilibrado;}$$

$$- F_p = n_b \cdot F_r \text{ en el caso de guías apoyadas en el foso o colgadas (fijadas a la parte superior del hueco);}$$

$$- F_p = \frac{1}{3} \cdot n_b \cdot F_r \text{ en el caso de guías colgando libremente (sin punto de fijación);}$$

donde

- F_p son las fuerzas de empuje de todas las fijaciones a una guía (debido al asentamiento del edificio o a la contracción del hormigón) en newtons;
- F_r las fuerzas transmitidas por todas las grapas de un soporte, en newtons;
- g_n es la aceleración de la gravedad ($9,81 \text{ m/s}^2$);
- k_1 es el factor de impacto de acuerdo con la tabla 14 ($k_1 = 0$ en el caso de que no actúe dispositivo de seguridad sobre la guía);
- M_g es la masa de una línea de guías, en kilogramos;
- n es el número de guías;
- n_b es el número de soportes de una guía;
- P es la suma de masas de la cabina vacía, más los componentes soportados por la misma, por ejemplo, parte del cordón de maniobra, las cadenas/cables de compensación (si los hubiera), etc. en kilogramos;
- Q es la carga nominal en kilogramos.

NOTA F_p depende de la forma en que se sujetan las guías, del número de puntos de anclaje, y del diseño de los soportes y sus grapas. Para recorridos cortos, el efecto del asentamiento del edificio (que no esté hecho de madera) es pequeño y puede ser absorbido por la elasticidad de los soportes. En este caso, es una práctica común el uso de grapas que no deslicen.

Para recorridos que no excedan de 40 m la fuerza F_p puede ser ignorada en la fórmula. El diseño debe dejar holguras adecuadas por encima y/o por debajo de las guías, dependiendo de su tipo de fijación, para absorber la contracción del edificio.

5.7.2.3.6 Mientras se carga o descarga una cabina, se debe considerar una fuerza vertical F_s que actúa en el centro de la pisadera de la entrada de la cabina. La fuerza aplicada sobre la pisadera debe ser:

- $F_s = 0,4 \cdot g_n \cdot Q$ para ascensores para personas;
- $F_s = 0,6 \cdot g_n \cdot Q$ para ascensores para personas y cargas;
- $F_s = 0,85 \cdot g_n \cdot Q^{3)}$ para ascensores para personas y cargas, en el caso de dispositivos de carga pesados si su peso no está incluido en la carga nominal.

Si se aplica la fuerza sobre la pisadera, se debe considerar que la cabina está vacía. En cabinas con varias entradas, es necesario considerar que la fuerza se aplica sólo en la entrada más desfavorable.

Si la cabina está en planta y las guideras (en la parte superior e inferior de la cabina) están situadas dentro del 10% de la distancia entre los soportes de guía verticales, la flexión debida a fuerzas debidas a la pisadera se puede despreciar.

3) 0,85 se basa en la presunción de que $0,6 \cdot Q$ y la mitad del peso de la carretilla, el cual – de acuerdo con la experiencia – no es mayor que la mitad de la carga nominal $0,6 + 0,5 \cdot 0,5 = 0,85$.

5.7.2.3.7 Se deben considerar las fuerzas y pares M_{aux} ejercidos en cada guía por el equipamiento auxiliar fijado a las guías, con excepción del limitador de velocidad y sus componentes asociados, interruptores o equipo de posicionamiento.

Si la máquina o las terminaciones de los cables están fijadas a las guías, se deben considerar casos adicionales de carga de acuerdo con la tabla 13.

5.7.2.3.8 Se deben considerar las cargas debidas al viento WL si el ascensor circula por el exterior del edificio por un hueco parcialmente cerrado y serán determinadas en las negociaciones con el diseñador del edificio (0.4.2).

5.7.3 Combinaciones de cargas y fuerzas

Las cargas y fuerzas y los distintos casos de carga a tomar en consideración se indican en la tabla 13.

Tabla 13 – Cargas y fuerzas a considerar en los diferentes casos de carga

Casos de carga	Cargas y fuerzas	P	Q	M_{cwt}/M_{bwt}	F_s	F_p	M_g	M_{aux}	WL
Uso normal	En movimiento	x	x	x		x^a	x	x	x
	Carga y descarga	x			x	x^a	x	x	x
Actuación del dispositivo de seguridad		x	x	x		x^a	x	x	
a Véase el apartado 5.7.2.3.5. NOTA Cargas y fuerzas puede que no actúen a la vez.									

5.7.4 Factores de impacto

5.7.4.1 Actuación de los dispositivos de seguridad

El factor de impacto debido a la actuación de un dispositivo de seguridad k_1 (véase la tabla 14) depende del tipo de dispositivo de seguridad.

5.7.4.2 Utilización normal

En el caso de carga "uso normal, en movimiento", las masas en movimiento vertical de la cabina ($P + Q$) y los pesos del contrapeso/masa de equilibrado (M_{cwt}/M_{bwt}) deben multiplicarse por el factor de impacto k_2 (véase la tabla 14) para tomar en consideración la parada brusca debido a la actuación de un dispositivo eléctrico de seguridad o por la interrupción accidental de la energía eléctrica de la red.

5.7.4.3 Elementos auxiliares fijados a la guía y/o otros escenarios de utilización

Las fuerzas aplicadas a las guías de la cabina, del contrapeso o de la masa de equilibrado deben multiplicarse por el factor de impacto k_3 (véase la tabla 14) para tomar en consideración el posible rebote de la cabina, del contrapeso o de la masa de equilibrado cuando la cabina, el contrapeso o la masa de equilibrado es detenida por un dispositivo de seguridad.

5.7.4.4 Valores de los factores de impacto

Los valores de los factores de impacto se indican en la tabla 14.

Tabla 14 – Factores de impacto

Impacto por	Factor de impacto	Valor
Actuación de paracaídas instantáneo, excepto de tipo de rodillo cautivo	k_1	5
Actuación de paracaídas instantáneo de tipo de rodillo cautivo, o dispositivo de bloqueo con amortiguador de tipo de acumulación de energía, o amortiguador de acumulación de energía		3
Actuación de paracaídas progresivo o dispositivo de bloqueo con amortiguador de tipo de disipación de energía, o amortiguación de tipo de disipación de energía		2
Válvula paracaídas		2
En movimiento	k_2	1,2
Partes auxiliares fijadas a la guía y otros posibles escenarios	k_3	(...) ^a
a El valor debe determinarse por el fabricante, puesto que depende de cada instalación real.		

5.7.4.5 Esfuerzos admisibles

Los esfuerzos admisibles deben determinarse mediante la fórmula:

$$\sigma_{\text{perm}} = \frac{R_m}{S_t}$$

donde

R_m es la resistencia a la tracción, en newtons por milímetro cuadrado;

σ_{perm} es el esfuerzo admisible, en newtons por milímetro cuadrado;

S_t es el coeficiente de seguridad.

El coeficiente de seguridad debe tomarse de la tabla 15.

Tabla 15 – Coeficientes de seguridad para guías

Casos de carga	Alargamiento (A_5)	Coeficiente de seguridad
Uso normal y carga/descarga	$A_5 > 12\%$	2,25
	$8\% \leq A_5 \leq 12\%$	3,75
Actuación del dispositivo de seguridad	$A_5 > 12\%$	1,8
	$8\% \leq A_5 \leq 12\%$	3,0

Los valores de resistencia se deben tomar del fabricante.

Los materiales cuya elongación sea inferior al 8% se consideran como demasiado frágiles y no se deben utilizar.

5.7.4.6 Deflexiones admisibles

Para guías de perfil en T y sus soportes (fijaciones, perfiles de separación), las deflexiones máximas calculadas permitidas δ_{perm} son las siguientes:

- a) $\delta_{perm} = 5$ mm en ambas direcciones para las guías de cabina, contrapeso o masa de equilibrado, sobre los que actúan los paracaídas;
- b) $\delta_{perm} = 10$ mm en ambas direcciones para las guías de cabina, contrapeso o masa de equilibrado sin actuación de paracaídas sobre ellos.

Cualquier deflexión del edificio debe ser tomada en cuenta con respecto al desplazamiento de la guía. Véanse el apartado 0.4.2 y el capítulo E.2.

5.7.4.7 Cálculos

Las guías se deben calcular de acuerdo a:

- a) la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.10; o
- b) la Norma EN 1993-1-1:2002; o
- c) por el Método de los Elementos Finitos (MEF).

5.8 Amortiguadores

5.8.1 Amortiguadores de cabina y de contrapeso

5.8.1.1 Los ascensores deben suministrarse con amortiguadores colocados en el extremo inferior del recorrido de la cabina y del contrapeso.

En el caso de amortiguadores fijados a la cabina o al contrapeso, el o los puntos de impacto de los amortiguadores en el foso deben resultar obvios, por medio de un obstáculo (pedestal) de altura no inferior a 300 mm.

No es necesario ningún obstáculo en el caso de amortiguadores fijados al contrapeso cuando exista una pantalla de contrapeso conforme al apartado 5.2.5.5.1 y que llegue hasta un mínimo de 50 mm sobre el suelo del foso.

5.8.1.2 Además de los requisitos del apartado 5.8.1.1, los ascensores de tracción por arrastre deben estar provistos de amortiguadores en el techo de la cabina para funcionar en el límite superior del recorrido.

5.8.1.3 En el caso de los ascensores hidráulicos, cuando los amortiguadores de un dispositivo de bloqueo se usan para limitar el recorrido de la cabina en el extremo inferior, el pedestal conforme al apartado 5.8.1.1 también se requiere a menos que los topes fijos del dispositivo de bloqueo estén fijados en las guías y la cabina no sea capaz de pasar con el dispositivo retraído.

5.8.1.4 En el caso de ascensores hidráulicos, cuando los amortiguadores están totalmente comprimidos el émbolo no debe golpear la base del cilindro.

Esto no aplica a dispositivos usados para asegurar la re-sincronización de los pistones telescópicos, donde al menos una de las etapas no debe golpear su límite mecánico en la dirección de descenso.

5.8.1.5 Los amortiguadores de acumulación de energía, con características lineales o no lineales, sólo deben emplearse cuando la velocidad nominal del ascensor no exceda 1 m/s.

5.8.1.6 Los amortiguadores de disipación de energía pueden emplearse para cualquier velocidad nominal del ascensor.

5.8.1.7 Los amortiguadores de tipo de acumulación de energía con características no lineales y los amortiguadores del tipo de disipación de energía se consideran componentes de seguridad y deben verificarse según los requisitos de la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.5.

5.8.1.8 Se debe fijar una placa de datos sobre los amortiguadores que no sean de características lineales (5.8.2.1.1) que indique:

- a) el nombre del fabricante del amortiguador;
- b) el número del certificado de examen de tipo;
- c) el tipo de amortiguador;
- d) el tipo y denominación del líquido para el caso de amortiguadores hidráulicos.

5.8.2 Carrera de los amortiguadores de la cabina y del contrapeso

5.8.2.1 Amortiguadores de acumulación de energía

5.8.2.1.1 Amortiguadores con características lineales

5.8.2.1.1.1 La carrera total posible de los amortiguadores debe ser, al menos, igual a dos veces la distancia de parada por gravedad correspondiente al 115% de la velocidad nominal ($0,135 v^2$)⁴⁾, estando expresada la carrera en metros.

En cualquier caso, esta carrera no debe ser inferior a 65 mm.

5.8.2.1.1.2 Los amortiguadores deben diseñarse de manera que cubran la carrera definida en el apartado 5.8.2.1.1.1 bajo una carga estática comprendida entre 2,5 y 4 veces la suma de la masa de la cabina y de su carga nominal (o la masa del contrapeso).

5.8.2.1.2 Amortiguadores con características no lineales

5.8.2.1.2.1 Los amortiguadores de acumulación de energía con características no lineales deben cumplir los siguientes requisitos, cuando la cabina con su carga nominal, o el contrapeso, chocan con los amortiguadores de cabina, en caída libre y a una velocidad igual al 115% de la velocidad nominal:

4) $\frac{2 \cdot (1,15 \cdot v)^2}{2 \cdot g_n} = 0,1348 \cdot v^2$ redondeando a $0,135 v^2$.

- a) la deceleración, de acuerdo con la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.5.3.2.6.1 a), debe ser inferior o igual a $1 g_n$;
- b) una deceleración de más de $2,5 g_n$ no debe producirse durante más de 0,04 s;
- c) la velocidad de retorno de la cabina o del contrapeso no debe exceder de 1 m/s;
- d) no debe haber deformación permanente después de haber actuado;
- e) el valor máximo de la deceleración no debe exceder de $6 g_n$.

5.8.2.1.2.2 El término "completamente comprimido" mencionado en la tabla 2 significa una compresión del 90% de la altura del amortiguador instalado y sin considerar los elementos de fijación del amortiguador, los cuales podrían limitar la compresión a un valor menor.

5.8.2.2 Amortiguadores de disipación de energía

5.8.2.2.1 La carrera total posible de los amortiguadores debe ser, al menos, igual a la distancia de parada por gravedad correspondiente al 115% de la velocidad nominal ($0,0674 v^2$) expresando la carrera en metros.

5.8.2.2.2 Para velocidades nominales superiores a 2,50 m/s, cuando la deceleración del ascensor en los extremos del recorrido se controla por medio de un dispositivo de acuerdo con el apartado 5.12.1.3, se puede utilizar para calcular la carrera del amortiguador según el apartado 5.8.2.2.1, en vez del 115% de la velocidad nominal, la velocidad a la cual la cabina (o el contrapeso) entra en contacto con los amortiguadores. En cualquier caso, la carrera no debe ser inferior a 0,42 m.

5.8.2.2.3 Los amortiguadores de disipación de energía deben cumplir con los siguientes requisitos:

- a) la deceleración media debe ser inferior o igual a $1 g_n$ cuando la cabina a plena carga entra en contacto con los amortiguadores de cabina, en caída libre, y a una velocidad de 115% de la velocidad nominal o a la velocidad reducida mencionada en el apartado 5.8.2.2.2;
- b) una deceleración de más de $2,5 g_n$ no debe producirse durante más de 0,04 s;
- c) no debe haber deformación permanente después de haber actuado.

5.8.2.2.4 El funcionamiento normal del ascensor debe estar subordinado al retorno de los amortiguadores a su posición normal extendida. El dispositivo utilizado para esta comprobación debe ser un dispositivo eléctrico de seguridad de acuerdo con el apartado 5.11.2.

5.8.2.2.5 Cuando los amortiguadores son hidráulicos, deben diseñarse de forma que sea fácil comprobar el nivel del fluido.

5.9 Maquinaria del ascensor y su equipo asociado

5.9.1 Disposición general

5.9.1.1 Cada ascensor debe tener, al menos, una máquina propia.

5.9.1.2 Se debe dotar a la maquinaria de una protección efectiva a sus partes giratorias accesible, en particular:

- a) a las chavetas y roscas en los ejes;
- b) a las correas, cadenas y cintas;
- c) a engranajes, piñones y poleas;
- d) a los ejes de motor que sobresalgan.

Se exceptúan las poleas tractoras con protecciones de acuerdo con el apartado 5.5.7, volantes de accionamiento manual, tambores de freno y cualquier otro elemento similar de formas suaves y redondeadas. Estos elementos deben ser de color amarillo, o al menos en parte.

5.9.2 Máquinas para ascensores de tracción por adherencia y de tracción por arrastre

5.9.2.1 Disposiciones generales

5.9.2.1.1 Están autorizados los dos modos de accionamiento siguientes:

- a) por adherencia (empleando poleas de tracción y cables);
- b) por arrastre, es decir:
 - 1) empleando un tambor de arrollamiento y unos cables, o
 - 2) empleando piñones y cadenas.

La velocidad nominal no debe exceder de 0,63 m/s. No deben utilizarse contrapesos. Se permite la utilización de una masa de equilibrado.

El cálculo de los elementos de accionamiento debe tener en cuenta la posibilidad de que el contrapeso o la cabina descansen sobre sus amortiguadores.

5.9.2.1.2 Pueden emplearse correas para acoplar el motor, o los motores, al elemento sobre el cual actúa el freno electromecánico (5.9.2.2.1.2). En este caso deben preverse al menos dos correas.

5.9.2.2 Sistema de frenado

5.9.2.2.1 Disposiciones generales

5.9.2.2.1.1 El ascensor debe estar provisto de un sistema de frenado que actúe automáticamente en el caso de ausencia de:

- a) energía en la red eléctrica;
- b) tensión para los circuitos de maniobra.

5.9.2.2.1.2 El sistema de frenado debe tener un freno electromecánico (de tipo fricción), pero pueden utilizarse, además, otros medios de frenado (eléctricos, por ejemplo).

5.9.2.2.2 Freno electromecánico

5.9.2.2.2.1 Este freno debe ser capaz, por sí mismo, de parar la máquina cuando la cabina desciende a su velocidad nominal y con su carga nominal aumentada en un 25%. En estas condiciones, la deceleración media de la cabina no debe superar a la resultante de la actuación del paracaídas o del impacto contra los amortiguadores.

El conjunto de los componentes mecánicos del freno que intervengan en la aplicación del esfuerzo de frenado sobre la superficie de frenado se debe instalar, al menos, por partida doble. Si uno de los conjuntos no funciona a causa del fallo de uno de sus componentes, el resto de los conjuntos debe continuar ejerciendo un esfuerzo de frenado suficiente como para decelerar la cabina, pararla y mantenerla parada, bien en sentido descendente y yendo a su velocidad nominal con su carga nominal o bien en sentido ascendente, con la cabina vacía.

El núcleo de un electroimán se considera una parte mecánica, pero no así a su bobina.

5.9.2.2.2.2 El elemento sobre el que actúa el freno debe estar acoplado a la polea de tracción, o al tambor o al piñón mediante una unión mecánica directa.

5.9.2.2.2.3 La apertura del freno requerirá la acción permanente de una corriente eléctrica, con la excepción de lo permitido en 5.9.2.2.2.7.

Se debe cumplir lo siguiente:

- a) El corte de esta corriente, provocado por la actuación de un componente eléctrico de seguridad conforme al apartado 5.11.2.4, se debe hacer por alguno de estos dos medios:
 - 1) dos dispositivos electromecánicos independientes conformes con el apartado 5.10.3.1, comunes o no, con los que realizar el corte de corriente que alimenta la máquina.

Si estando el ascensor estacionado, uno de los dispositivos electromecánicos no ha abierto el circuito de frenado, debe impedirse un nuevo movimiento del ascensor. El bloqueo por la detección de un fallo en esta función de monitorización debe tener el mismo efecto;

- 2) Un circuito eléctrico conforme al apartado 5.11.2.3.

Esto implica que se considera un componente de seguridad y que por lo tanto debe ser verificado de acuerdo con los requisitos definidos en la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.6;

- b) cuando el motor del ascensor pueda funcionar como generador, debe ser imposible que el dispositivo eléctrico que acciona el freno se alimente por el motor de accionamiento;
- c) el frenado debe efectuarse sin retardo auxiliar desde la apertura del circuito eléctrico que libera el freno;

NOTA La utilización de un componente eléctrico pasivo para evitar chispas (un diodo, un condensador o un varistor) no se considera un medio de retardo.

- d) la actuación de un dispositivo protector contra sobrecargas y/o contra sobreintensidades sobre el freno electromecánico debe ocasionar la desenergización simultánea de la máquina;
- e) la corriente no debe aplicarse al freno hasta que el motor esté alimentado.

5.9.2.2.2.4 La presión de frenado debe ejercerse por resortes guiados de compresión o por pesos.

5.9.2.2.2.5 No se deben utilizar frenos de cinta.

5.9.2.2.2.6 Las guarniciones de freno deben ser incombustibles.

5.9.2.2.2.7 El freno de la máquina debe poder ser liberado por una operación manual aplicada de forma constante (por ejemplo, con una palanca) o mediante la alimentación eléctrica desde una fuente de alimentación de emergencia recargable automáticamente.

La fuente de alimentación de emergencia debe ser suficiente para mover la cabina hasta una parada, teniendo también en cuenta otros elementos que puedan estar alimentados por ella y el tiempo necesario para responder a situaciones de emergencia.

Un fallo de apertura durante la operación manual no debe causar el fallo de la función de frenado.

Cada conjunto de freno debe poder ser ensayado desde fuera del hueco y de manera independiente.

5.9.2.2.2.8 Se debe fijar, sobre el dispositivo de accionamiento manual del freno o en sus proximidades, la información y las advertencias relativas a su uso, especialmente en el caso de amortiguadores de carrera reducida.

5.9.2.2.2.9 Con el freno abierto de forma manual y la cabina con una carga en los límites de $(q - 0,1) Q$ y $(q + 0,1) Q$:

donde

q es el factor de equilibrado que indica la cantidad de carga nominal contrapesada por el contrapeso, y

Q es la carga nominal,

debe ser posible mover la cabina a la planta más próxima:

- a) bien por movimiento natural debido a la gravedad; o
- b) bien por una operación manual realizada con:
 - 1) medios mecánicos existentes en la instalación; o
 - 2) medios eléctricos, alimentados por fuentes independientes del suministro principal presentes en la instalación.

5.9.2.3 Maniobra de emergencia

5.9.2.3.1 Cuando sea necesario un medio para realizar maniobras de emergencia [véase 5.9.2.2.2.9 b)], éste debe consistir en lo siguiente:

- a) un medio mecánico por el cual la fuerza manual necesaria para mover la cabina a un nivel de piso no exceda de 150 N, que cumpla con lo siguiente:
 - 1) si el medio para mover la cabina puede ser movido a su vez por el propio movimiento de la cabina, entonces debe ser una rueda sin radios y de contorno suave;

- 2) si el medio para mover la cabina es desmontable, debe estar colocado en un lugar accesible dentro del espacio de maquinaria. Si existe riesgo de no identificar bien para qué máquina está destinado, se debe identificar adecuadamente;
- 3) si el medio para mover la cabina es desmontable o puede ser desacoplado de la máquina, se debe accionar un dispositivo eléctrico de seguridad conforme con el apartado 5.11.2, como muy tarde cuando el medio esté a punto de acoplarse con la máquina; o

b) un medio eléctrico que cumpla con lo siguiente:

- 1) la fuente de energía eléctrica debe ser capaz de mover la cabina con cualquier carga y al piso más cercano durante al menos una hora después de una avería;
- 2) la velocidad no debe ser superior a 0,30 m/s.

5.9.2.3.2 Debe ser posible comprobar fácilmente si la cabina está en una zona de desenclave. Véase también el apartado 5.2.6.6.2 c).

5.9.2.3.3 Si el esfuerzo manual para mover la cabina en dirección ascendente con su carga nominal, excede de 400 N, o no existen los medios mecánicos definidos en el apartado 5.9.2.3.1 a), se debe disponer de un medio para realizar la maniobra eléctrica de emergencia conforme a 5.12.1.6.

5.9.2.3.4 Los medios para accionar la maniobra de emergencia deben estar situados en:

- el cuarto de máquinas (5.2.6.3); o
- en el armario de la maquinaria (5.2.6.5.1); o
- en el o los paneles de emergencia y ensayos (5.2.6.6).

5.9.2.3.5 Si la maniobra de emergencia se efectúa mediante una rueda, se debe indicar claramente en la máquina, cerca de la rueda, la dirección del movimiento de la cabina.

Si la rueda no es desmontable, la indicación puede estar sobre la misma rueda.

5.9.2.4 Velocidad

La velocidad de la cabina, en movimiento de bajada o de subida, con la mitad de su carga, en la zona media del recorrido y excluidos todos los periodos de aceleración y deceleración, no debe superar en más del 5% a la velocidad nominal, estando la frecuencia de la red en su valor nominal y siendo la tensión aplicada al motor igual a la nominal del equipo⁵⁾.

Esta tolerancia también aplica a la velocidad en caso de:

- a) nivelación [5.12.1.4 c)];
- b) renivelación [5.12.1.4 d)];
- c) maniobra de inspección [5.12.1.5.2.1 e) y 5.12.1.5.2.1 f)];
- d) maniobra eléctrica de emergencia [5.12.1.6.1 f)].

⁵⁾ Se considera buena práctica que, en las condiciones anteriores, la velocidad no sea inferior que el 8% de la velocidad nominal.

5.9.2.5 Interrupción de la alimentación que puede causar la rotación del motor

5.9.2.5.1 Generalidades

La interrupción de la alimentación de la máquina, causada por la actuación de un dispositivo eléctrico de seguridad conforme al apartado 5.11.2.4 debe ser controlada de acuerdo con lo que indica a continuación.

5.9.2.5.2 Motores alimentados directamente por una red de corriente alterna o continua, mediante contactores

El suministro de energía debe interrumpirse por dos contactores independientes cuyos contactos deben estar en serie sobre el circuito de alimentación. Si, mientras el ascensor está parado, uno de los contactores no ha abierto los contactos principales, debe impedirse un nuevo arranque lo más tarde al próximo cambio de sentido de desplazamiento.

El bloqueo por la detección de un fallo en esta función de monitorización debe tener el mismo resultado.

5.9.2.5.3 Accionamiento por el sistema "Ward-Leonard"

5.9.2.5.3.1 Excitación del generador alimentado por elementos clásicos

Dos contactores independientes deben cortar:

- a) el bucle motor-generador; o
- b) la excitación del generador; o
- c) un contactor el bucle y el otro la excitación del generador.

Si, mientras el ascensor está parado, uno de los contactores no ha abierto los contactos principales, debe impedirse un nuevo arranque como muy tarde en el siguiente cambio de sentido del desplazamiento. El bloqueo por la detección de un fallo en esta función de monitorización debe tener el mismo efecto.

En los casos b) y c) deben tomarse precauciones eficaces para evitar el giro del motor en el caso en que exista un campo remanente del generador (por ejemplo, un circuito suicida).

5.9.2.5.3.2 Excitación del generador alimentado y controlado por elementos estáticos

Debe utilizarse uno de los medios siguientes:

- a) los mismos métodos previstos en el apartado 5.9.2.5.3.1;
- b) un sistema que comprenda:
 - 1) un contactor que corte la excitación del generador o el bucle motor-generador.

La bobina del contactor debe desconectarse al menos antes de cada cambio de sentido de desplazamiento. Si el contactor no se desconecta, debe impedirse un nuevo arranque del ascensor. El bloqueo por la detección de un fallo en esta función de monitorización debe tener el mismo efecto.

- 2) un dispositivo de control que bloquee el flujo de energía en los elementos estáticos; y

- 3) un dispositivo de monitorización para verificar el bloqueo del flujo de energía cada vez que el ascensor está parado.

Si durante una parada normal, el bloqueo de energía por los elementos estáticos no es efectivo, el dispositivo de monitorización debe hacer desconectarse al contactor y debe impedirse un nuevo arranque del ascensor.

Deben tomarse precauciones eficaces para evitar la rotación del motor en el caso de que exista un campo remanente del generador (por ejemplo, un circuito suicida).

5.9.2.5.4 Motores de corriente alterna o continua, alimentados y controlados por elementos estáticos

Debe emplearse uno de los dos procedimientos siguientes:

- a) dos contactores independientes que corten la llegada de energía al motor.

Si, mientras el ascensor está parado, uno de los dos contactores no ha abierto los contactos principales, debe impedirse un nuevo arranque, como muy tarde, en el siguiente cambio de sentido del desplazamiento; El bloqueo por la detección de un fallo en esta función de monitorización debe tener el mismo efecto.

- b) un sistema que comprenda:

- 1) un contactor que corte la llegada de energía a todos los polos.

La bobina del contactor debe desconectarse al menos antes de cada cambio de sentido del desplazamiento. Si el contactor no se desconecta, debe impedirse un nuevo arranque del ascensor. El bloqueo por la detección de un fallo en esta función de monitorización debe tener el mismo efecto.

- 2) un dispositivo de control que bloquee el flujo de energía en los elementos estáticos; y
- 3) un dispositivo de monitorización para la comprobación del bloqueo de flujo de energía durante cada parada del ascensor.

Si durante una parada normal, el bloqueo de flujo de energía por los elementos estáticos no es efectivo, el dispositivo de monitorización debe hacer que se desconecte el contactor y debe impedirse un nuevo arranque del ascensor.

- c) un circuito eléctrico conforme con el apartado 5.11.2.3.

Este medio se considera un componente de seguridad y debe verificarse conforme a la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.6;

- d) un sistema eléctrico de accionamiento de velocidad variable con una función de desactivación segura del par (STO) de acuerdo con la Norma EN 61800-5-2:2007, apartado 4.2.2.2, cumpliendo con los requisitos de SIL3 y con un hardware de tolerancia al fallo de al menos 1.

5.9.2.6 Dispositivos de control y dispositivos de monitorización.

Los dispositivos de control según el apartado 5.9.2.5.3.2 b) 2) o 5.9.2.5.4 b) 2), y los dispositivos de monitorización según el apartado 5.9.2.5.3.2 b) 3) o el apartado 5.9.2.5.4 b) 3) no es necesario que sean circuitos de seguridad según el apartado 5.11.2.3.

Estos dispositivos únicamente se deben utilizar si se cumplen los requisitos del apartado 5.11.1 para alcanzar comparabilidad con el apartado 5.9.2.5.4 a).

5.9.2.7 Limitador del tiempo de funcionamiento del motor

5.9.2.7.1 Los ascensores de tracción por adherencia deben tener un limitador del tiempo de funcionamiento del motor que provoque su desenergización y lo mantenga desenergizado, si:

- a) la máquina no gira cuando se inicia un arranque;
- b) la cabina/contrapeso se detiene en su movimiento de descenso por algún obstáculo que causa el deslizamiento de los cables sobre la polea motriz.

5.9.2.7.2 El limitador del tiempo de funcionamiento del motor debe actuar en un tiempo tal que no exceda del valor más bajo de los dos siguientes:

- a) 45 s;
- b) el tiempo para realizar un recorrido completo, más 10 s, con un mínimo de 20 s si el recorrido completo se efectúa en menos de 10 s.

5.9.2.7.3 El retorno al servicio normal sólo debe ser efectuado por una persona competente de mantenimiento. Después de un corte de alimentación no es necesario mantener la máquina parada cuando se restablece la alimentación.

5.9.2.7.4 El limitador del tiempo de funcionamiento del motor no debe afectar al movimiento de la cabina ni durante la maniobra de inspección ni durante la maniobra eléctrica de emergencia.

5.9.3 Máquina de elevación para ascensores hidráulicos

5.9.3.1 Disposiciones generales

5.9.3.1.1 Se admiten los dos métodos de funcionamiento siguientes:

- a) acción directa;
- b) acción indirecta.

5.9.3.1.2 Si se utilizan varios pistones para elevar una cabina, se deben conectar hidráulicamente en paralelo para asegurar que todos trabajan con la misma presión.

La estructura de la cabina, el estribo, las guías y las guiaderas/rodaderas deben mantener la orientación del suelo de la cabina y sincronizar el movimiento de los émbolos en cualquiera de las condiciones de carga aplicables mencionadas en el apartado 5.7.2.2.

Para igualar la presión dentro de los cilindros, las conducciones desde el distribuidor hasta cada cilindro deberían ser aproximadamente de igual longitud y de las mismas características, tales como el tipo y número de curvas en las conducciones.

5.9.3.1.3 La masa de la masa de equilibrado, si existe, se debe calcular de forma que, en caso de rotura de los elementos de suspensión (cabina-masa de equilibrado) la presión en el sistema hidráulico no supere el doble de la presión a plena carga.

En el caso de varias masas de equilibrado, la rotura de un solo elemento de suspensión se debe tomar en consideración para el cálculo.

5.9.3.2 Pistón hidráulico

5.9.3.2.1 Cálculo del cilindro y del émbolo

5.9.3.2.1.1 Cálculo de presiones

Se debe cumplir lo siguiente:

- a) El cilindro y el émbolo deben calcularse de forma que, sometidos a las fuerzas resultantes de una presión igual a 2,3 veces la presión a plena carga, esté asegurado un coeficiente de seguridad de, al menos, 1,7 en relación al límite convencional de elasticidad $R_{P0,2}$.
- b) Para el cálculo⁶⁾ de los elementos de pistones telescópicos con dispositivos de sincronismo hidráulico, la presión a plena carga debe sustituirse por la mayor de las presiones que se produzcan en un elemento debida a los dispositivos del sincronismo hidráulico.
- c) Para el cálculo de los espesores, se debe añadir un valor adicional de 1,0 mm para las paredes y el fondo del cilindro, y de 0,5 mm para las paredes de los émbolos huecos de los pistones simples y telescópicos.

Las medidas y tolerancias de los tubos utilizados para la fabricación del pistón deben cumplir con la norma aplicable de la serie de la Norma EN 10305.

- d) Los cálculos deben efectuarse de acuerdo a la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.13.

5.9.3.2.1.2 Cálculos a pandeo

Los pistones sometidos a esfuerzos de compresión deben satisfacer los siguientes requisitos:

- a) se deben diseñar de tal manera que, en su posición totalmente extendida, y bajo las fuerzas resultantes de una presión igual a 1,4 veces la presión a plena carga esté asegurado un coeficiente de seguridad, de al menos de 2 con respecto al pandeo;
- b) los cálculos deben efectuarse de acuerdo a la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.13;
- c) se pueden utilizar métodos de cálculo más complejos como alternativa al apartado 5.9.3.2.1.2 b), a condición de que se garantice un coeficiente de seguridad al menos igual.

6) Puede ocurrir que, debido a ajustes incorrectos de los dispositivos del sincronismo hidráulico, se produzca una sobre-presión anormal durante el montaje que debe ser tenida en cuenta.

5.9.3.2.1.3 Cálculos a la tracción

Los pistones y sus émbolos sometidos a esfuerzos de tracción deben concebirse de tal forma que bajo las fuerzas resultantes de una presión igual a 1,4 veces la presión a plena carga, se asegure un coeficiente de seguridad de, al menos, 2, en relación al límite convencional de elasticidad $R_{p0,2}$.

5.9.3.2.2 Unión cabina/vástago (cilindro)

5.9.3.2.2.1 En el caso de un ascensor de acción directa, la unión entre la cabina y el vástago (del pistón) debe ser flexible.

5.9.3.2.2.2 La unión entre la cabina y el vástago (del pistón) debe realizarse para que pueda soportar el peso del vástago (del pistón) y las fuerzas dinámicas adicionales. Se deben asegurar los dispositivos de unión.

5.9.3.2.2.3 En caso de que el vástago tenga más de una sección, la unión entre las secciones debe realizarse para que soporte el peso de las secciones del vástago suspendido y las fuerzas dinámicas adicionales.

5.9.3.2.2.4 En el caso de ascensores de acción indirecta, la cabeza del émbolo (cilindro) debe estar guiada.

Este requisito no aplica a los pistones con émbolo que trabajan por tracción siempre que la disposición de los componentes sea tal que se eviten los esfuerzos de la flexión sobre el émbolo.

5.9.3.2.2.5 En el caso de ascensores de acción indirecta, ninguna parte del sistema de guiado de la cabeza del émbolo debe situarse en la proyección vertical del techo de la cabina.

5.9.3.2.3 Limitación del recorrido del émbolo

5.9.3.2.3.1 Deben tomarse las disposiciones pertinentes para poder detener el émbolo de manera amortiguada en una posición tal que se cumplan los requisitos de los apartados 5.2.5.7.1 y 5.2.5.7.2.

5.9.3.2.3.2 Esta limitación de recorrido debe:

- a) realizarse por medio de un tope amortiguado; o
- b) realizarse por la interrupción de la alimentación hidráulica del cilindro mediante una unión mecánica entre el pistón y una válvula hidráulica; la rotura o el alargamiento de esta unión no debe producir una deceleración de la cabina superior al valor especificado en el apartado 5.9.3.2.4.2.

5.9.3.2.4 Tope amortiguado

5.9.3.2.4.1 Este tope:

- a) debe ser parte integrante del pistón; o
- b) debe estar constituido por uno o varios dispositivos exteriores al pistón, situados fuera de la proyección de la cabina, y que la fuerza resultante se ejerza en el eje del mismo.

5.9.3.2.4.2 El diseño del tope amortiguado debe ser tal que la deceleración media de la cabina no exceda de $1 g_n$ y que en el caso de ascensores de acción indirecta, la deceleración no cause el aflojamiento del cable o de la cadena.

5.9.3.2.4.3 En el caso de los apartados 5.9.3.2.3.2 b) y 5.9.3.2.4.1 b), debe preverse un tope en el interior del pistón para evitar que el vástago se salga del cilindro.

En el caso del apartado 5.9.3.2.3.2 b), este tope debe estar situado de forma que también se cumplan los requisitos de los apartados 5.2.5.7.1 y 5.2.5.7.2.

5.9.3.2.5 Medios de protección

5.9.3.2.5.1 Cuando el pistón se prolongue por debajo del nivel del suelo, debe instalarse en un tubo de protección sellado en su parte inferior. Si se prolonga en otros espacios, también debe protegerse de forma apropiada.

5.9.3.2.5.2 Deben recogerse las fugas y la acumulación de fluido sobre la cabeza del cilindro.

5.9.3.2.5.3 El pistón debe estar provisto de un dispositivo de purga de aire.

5.9.3.2.6 Pistones telescópicos

Se aplican los siguientes requisitos adicionales:

5.9.3.2.6.1 Deben preverse topes entre las secciones sucesivas para evitar que los émbolos se salgan de sus respectivos cilindros.

5.9.3.2.6.2 En el caso de un pistón situado bajo la cabina de un ascensor de acción directa, cuando la cabina descansa sobre los amortiguadores completamente comprimidos, la distancia libre:

- a) entre las traviesas sucesivas de guía debe ser al menos de 0,30 m; y
- b) entre la traviesa superior de guía y las partes más bajas de la cabina, dentro de una distancia horizontal de 0,30 m desde la proyección vertical de la traviesa [excluyendo los elementos citados en 5.2.5.8.2 b)] debe haber una distancia de al menos 0,30 m.

NOTA Véase también el apartado 5.2.5.8.2 d).

5.9.3.2.6.3 La longitud de solape de cada elemento de un pistón telescópico sin guía externa debe ser, al menos, igual a dos veces el diámetro del émbolo correspondiente.

5.9.3.2.6.4 Estos pistones deben llevar dispositivos de sincronismo, mecánicos o hidráulicos.

5.9.3.2.6.5 En el caso de utilizar pistones con dispositivos de sincronismo hidráulico, debe estar previsto un dispositivo eléctrico que impida el arranque para un desplazamiento normal, cuando la presión rebase en más de un 20% la presión a plena carga.

5.9.3.2.6.6 Si se utilizan cables o cadenas como medios de sincronización se deben aplicar los siguientes requisitos:

- a) debe haber por lo menos dos cables o cadenas independientes;

- b) se aplican los requisitos del apartado 5.5.7.1;
- c) el coeficiente de seguridad debe ser, al menos, de:
 - 1) 12, para los cables,
 - 2) 10, para las cadenas.

El coeficiente de seguridad es la relación entre la carga de rotura mínima en newtons de un cable (o de una cadena) y la fuerza máxima aplicada a este cable (o a esta cadena).

Para el cálculo de la fuerza máxima, se debe tener en consideración lo siguiente:

- la fuerza resultante de la presión a plena carga;
- el número de cables (o de cadenas);

Se debe prever un dispositivo para impedir que la velocidad de la cabina en descenso rebase la velocidad nominal descendente (v_d) en más de 0,30 m/s, en caso de fallo del sincronismo.

5.9.3.3 Conducciones

5.9.3.3.1 Generalidades

5.9.3.3.1.1 Las conducciones y sus accesorios sometidos a presión (racores, válvulas, etc.), así como todos los elementos del sistema hidráulico:

- a) deben ser apropiados para el fluido hidráulico que se utiliza;
- b) deben diseñarse e instalarse de forma que eviten todo esfuerzo anormal por las fijaciones, efectos de torsión o vibración;
- c) deben protegerse contra su deterioro, principalmente de origen mecánico.

5.9.3.3.1.2 Las conducciones y sus accesorios deben fijarse de forma apropiada y ser accesibles para su inspección.

Si las conducciones (rígidas o flexibles) atraviesan muros o suelos, deben protegerse por tubos cuyas medidas permitan, en cada caso necesario, el desmontaje para su inspección.

No debe hacerse ningún acoplamiento en el interior de ninguno de estos tubos.

NOTA Las legislaciones nacionales pueden requerir la identificación y protección contra el fuego de las canalizaciones hidráulicas instaladas por el edificio.

5.9.3.3.2 Conducciones rígidas

5.9.3.3.2.1 Las conducciones rígidas y sus accesorios entre el cilindro y la válvula antirretorno o la(s) válvula(s) de descenso deben concebirse de tal manera que bajo las fuerzas resultantes de una presión igual a 2,3 veces la presión a plena carga, se asegure un coeficiente de seguridad de, al menos, 1,7 en relación al límite convencional de elasticidad $R_{p0,2}$.

Los cálculos se deben realizar de acuerdo con la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.13.1.1.

Para las medidas y tolerancias de los tubos usados para la fabricación de las conducciones rígidas se deben considerar las normas aplicables de la serie de Normas EN 10305.

En el cálculo de los espesores se debe añadir un valor adicional de 1,0 mm en la unión entre el cilindro y la válvula paracaídas, si existe, y de 0,5 mm para las otras conducciones rígidas.

5.9.3.3.2 En el caso de pistones telescópicos de más de dos etapas y que usen dispositivos de sincronismo hidráulicos, debe tomarse un coeficiente de seguridad adicional de 1,3 para el cálculo de las conducciones y de sus accesorios situados entre la válvula paracaídas y la válvula antirretorno o la(s) válvula(s) de descenso.

Las conducciones y sus accesorios, si existen, entre el cilindro y la válvula paracaídas deben calcularse basándose en una presión igual a la considerada para el cálculo del cilindro.

5.9.3.3.3 Conducciones flexibles

5.9.3.3.3.1 La conducción flexible entre el cilindro y la válvula antirretorno o la(s) válvula(s) de descenso debe seleccionarse con un coeficiente de seguridad de, al menos, 8 para la relación entre la presión a plena carga y la presión de rotura.

5.9.3.3.3.2 La conducción flexible y sus racores entre el cilindro y la válvula antirretorno o la(s) válvula(s) de descenso, deben resistir sin daños una presión de 5 veces la presión a plena carga. Este ensayo debe efectuarse por el fabricante del conjunto de la canalización.

5.9.3.3.3.3 La conducción flexible debe llevar una marca indeleble indicando:

- a) el nombre del fabricante o la marca comercial;
- b) la presión de ensayo;
- c) la fecha del ensayo.

5.9.3.3.3.4 La conducción flexible debe fijarse con un radio de curvatura no inferior al indicado por su fabricante.

5.9.3.4 Parada y comprobación de parada de la máquina

5.9.3.4.1 Generalidades

La parada de la máquina iniciada mediante la acción de un dispositivo eléctrico de seguridad, conforme con el apartado 5.11.2.4 debe controlarse de la siguiente forma:

5.9.3.4.2 Movimiento de subida

Para el movimiento de subida:

- a) el suministro de energía eléctrica al motor debe interrumpirse, por lo menos, por dos contactores independientes cuyos contactos principales deben estar en serie en el circuito de alimentación del motor; o

- b) el suministro de energía eléctrica al motor debe interrumpirse por un contactor y la alimentación de las válvulas de paso (bypass) (de acuerdo con el apartado 5.9.3.5.4.2) debe interrumpirse por, al menos, dos dispositivos electromecánicos independientes conectados en serie en el circuito de alimentación de estas válvulas.

En este caso, el dispositivo de control de la temperatura del motor y/o del aceite (5.9.3.11, 5.10.4.3, 5.10.4.4) necesitará actuar sobre otro interruptor distinto a este contactor para poder parar la máquina; o

- c) el motor eléctrico se debe parar por medio de un circuito eléctrico conforme al apartado 5.11.2.3. Esto significa que se considera como un componente de seguridad que debe ser verificado de acuerdo a la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.6; o
- d) el motor eléctrico se parará por medio de un sistema eléctrico de accionamiento de velocidad variable con una función de desactivación segura del par (STO) de acuerdo con la Norma EN 61800-5-2:2007, apartado 4.2.2.2, cumpliendo con los requisitos de SIL3 y con un hardware de tolerancia al fallo de al menos 1.

5.9.3.4.3 Movimiento de descenso

Para el movimiento de descenso, la llegada de energía a la(s) válvula(s) de descenso debe interrumpirse, bien:

- a) por al menos, dos dispositivos electromecánicos independientes conformes con el apartado 5.10.3.1 conectados en serie, o bien;
- b) directamente por el dispositivo eléctrico de seguridad, a condición de que su capacidad de corte sea suficiente, o bien;
- c) por medio de un circuito eléctrico conforme al apartado 5.11.2.3.

Esto significa que se considera como un componente de seguridad que debe ser verificado de acuerdo a la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.6.

5.9.3.4.4 Comprobación del estado de parada

Si, mientras el ascensor está parado, uno de los contactores [5.9.3.4.2 a) o 5.9.3.4.2 b)], no hubiera abierto los contactos principales o si uno de los dispositivos electromecánicos [5.9.3.4.2 b) o 5.9.3.4.3 a)] no se hubiera abierto, se debe impedir una nueva puesta en marcha del ascensor como muy tarde en el próximo cambio de sentido de marcha. El bloqueo por la detección de un fallo en esta función de monitorización debe causar el mismo efecto.

5.9.3.5 Control hidráulico y dispositivos de seguridad

5.9.3.5.1 Válvula de cierre

5.9.3.5.1.1 Debe preverse una válvula de cierre, y debe instalarse en el circuito que conecta el o los cilindros con las válvulas antirretorno y las válvulas de descenso.

5.9.3.5.1.2 Debe estar situada cerca de las otras válvulas de la máquina del ascensor.

5.9.3.5.2 Válvula antirretorno

5.9.3.5.2.1 Debe preverse una válvula antirretorno, y debe instalarse en el circuito entre la(s) bomba(s) y la válvula de cierre.

5.9.3.5.2.2 La válvula antirretorno debe poder sostener la cabina del ascensor en cualquier punto de su recorrido con su carga nominal, cuando la presión caiga por debajo de la presión mínima de funcionamiento.

5.9.3.5.2.3 El cierre de la válvula antirretorno debe efectuarse por la presión hidráulica del pistón y, por lo menos, un resorte de compresión guiado y/o por gravedad.

5.9.3.5.3 Válvula de sobrepresión

5.9.3.5.3.1 Debe preverse una válvula de sobrepresión y debe conectarse al circuito entre la(s) bomba(s) y la válvula antirretorno, y no debe ser posible puentearla salvo la excepción de las bombas manuales. El fluido hidráulico debe ser devuelto al depósito.

5.9.3.5.3.2 La válvula de sobrepresión debe regularse para limitar la presión al 140% de la presión a plena carga.

5.9.3.5.3.3 Si fuera necesario por causa de unas pérdidas internas altas (pérdidas de carga, fricción), la válvula de sobrepresión puede regularse a un valor más elevado sin que, sin embargo, sobrepase el 170% de la presión a plena carga. En este caso, para los cálculos del equipo hidráulico (incluyendo el pistón) se debe utilizar una presión a plena carga ficticia igual a:

$$\frac{\text{Presión de ajuste escogida}}{1,4}$$

En el cálculo a pandeo, el coeficiente de sobrepresión de 1,4 debe reemplazarse por un coeficiente correspondiente al ajuste aumentado de la válvula de sobrepresión.

5.9.3.5.4 Válvulas direccionales

5.9.3.5.4.1 Válvulas de descenso

Toda válvula de descenso debe mantenerse abierta eléctricamente. Su cierre debe efectuarse por la presión hidráulica del cilindro y, por lo menos, por un resorte de compresión guiado por cada válvula.

5.9.3.5.4.2 Válvulas de subida

Si la parada de la máquina se efectúa según el apartado 5.9.3.4.2 b), no debe utilizarse a este efecto más que válvulas de paso (bypass). Estas deben cerrarse eléctricamente. Su apertura debe efectuarse por la presión hidráulica del cilindro y, por lo menos, un resorte guiado de compresión por cada válvula.

5.9.3.5.5 Filtros

Deben instalarse filtros en el circuito entre:

- a) el depósito y las bombas; y

b) la llave de cierre y las válvulas de descenso y antirretorno.

El filtro o los dispositivos análogos entre la llave de cierre, y las válvulas de descenso y antirretorno deben ser accesibles para su inspección y mantenimiento.

5.9.3.6 Comprobación de la presión

5.9.3.6.1 Se debe disponer de un manómetro para indicar la presión del sistema. Se debe conectar al circuito entre la válvula antirretorno o las válvulas de descenso y la válvula de cierre.

5.9.3.6.2 Debe proporcionarse una válvula de cierre del manómetro entre el circuito principal y la conexión del manómetro.

5.9.3.6.3 La conexión debe estar provista de una rosca interna de M 20 × 1,5 o G 1/2".

5.9.3.7 Depósito

El depósito debe diseñarse y construirse de manera que:

- a) se pueda verificar fácilmente el nivel de fluido hidráulico contenido dentro del mismo;
- b) permita un llenado y un vaciado fáciles.

Se deben indicar sobre el depósito las características del fluido hidráulico.

5.9.3.8 Velocidad

5.9.3.8.1 La velocidad nominal en descenso v_d o en subida v_m no debe ser superior a 1,0 m/s [véase 1.3 b)].

5.9.3.8.2 La velocidad de la cabina vacía en subida no debe sobrepasar la velocidad nominal de subida v_m en más del 8% y la velocidad de la cabina con su carga nominal en descenso no debe sobrepasar la velocidad nominal de descenso v_d en más del 8%. En cada caso, esto está relacionado con la temperatura normal del funcionamiento del fluido hidráulico.

Para un movimiento de subida se supone que la frecuencia nominal de la red está en su valor nominal y la tensión del motor es la tensión nominal del equipo.

5.9.3.9 Maniobra de emergencia

5.9.3.9.1 Desplazamiento de la cabina hacia abajo

5.9.3.9.1.1 El ascensor debe estar provisto de una válvula de emergencia manual en sentido descendente, que permita descender la cabina a un nivel donde los pasajeros puedan abandonarla, incluso en el caso de un corte en el suministro eléctrico. Estará situada en:

- el cuarto de máquinas (5.2.6.3);
- el armario de la maquinaria (5.2.6.5.1); o
- en el o los paneles de emergencia y ensayos (5.2.6.6).

5.9.3.9.1.2 La velocidad de la cabina no debe ser superior a 0,30 m/s.

5.9.3.9.1.3 Para actuar esta válvula, debe aplicarse una fuerza manual continua.

5.9.3.9.1.4 Esta válvula debe protegerse contra toda acción involuntaria.

5.9.3.9.1.5 La válvula de emergencia manual en sentido descendente no debe causar un repliegue adicional del émbolo cuando la presión caiga por debajo de un valor predeterminado por el fabricante.

En el caso de ascensores de acción indirecta donde puede ocurrir un aflojamiento del cable o de la cadena, la actuación manual de la válvula no debe entrañar el repliegue del émbolo más allá del producido por el aflojamiento de los cables/cadenas.

5.9.3.9.1.6 Cerca de la válvula de emergencia manual en sentido descendente se debe situar una placa que indique:

“Peligro – Descenso de emergencia”

5.9.3.9.2 Desplazamiento de la cabina hacia arriba

5.9.3.9.2.1 En todos los ascensores se debe instalar una bomba manual que cause el desplazamiento hacia arriba de la cabina.

La bomba manual se debe guardar en el edificio donde se ha instalado el ascensor y debe ser accesible sólo a personas autorizadas. En cada maquinaria de ascensor se deben disponer de instrucciones para conectar la bomba.

Cuando no esté instalada de forma permanente, se deben disponer de instrucciones claras para las personas de mantenimiento y rescate, acerca de dónde se encuentra la bomba y de cómo conectarla.

5.9.3.9.2.2 La bomba manual debe conectarse al circuito entre la válvula antirretorno o las válvulas de descenso y la válvula de cierre.

5.9.3.9.2.3 La bomba manual debe estar equipada con una válvula de sobrepresión que limite la presión a 2,3 veces la presión a plena carga.

5.9.3.9.2.4 Cerca de la bomba de emergencia manual en sentido ascendente se debe situar una placa que indique:

“Peligro – Ascenso de emergencia”

5.9.3.9.3 Comprobación de la posición de la cabina

Si el ascensor sirve más de dos niveles, debe poderse comprobar por un medio que sea independiente de la alimentación de energía si la cabina se encuentra en una zona de desenclave, y desde el espacio de maquinaria pertinente:

- a) el cuarto de máquinas (5.2.6.3);
- b) el armario de la maquinaria (5.2.6.5.1); o

- c) el o los paneles de emergencia y ensayos (5.2.6.6) donde estén situados los dispositivos para las maniobras de emergencia (5.9.3.9.1 y 5.9.3.9.2).

Este requisito no aplica a los ascensores equipados de un dispositivo mecánico anti-deriva.

5.9.3.10 Limitador del tiempo de funcionamiento del motor

5.9.3.10.1 Los ascensores hidráulicos deben tener un limitador del tiempo de funcionamiento del motor que cause su desenergización y lo mantenga desenergizado, si la cabina no se mueve o si el motor no gira cuando se inicia el arranque.

5.9.3.10.2 El limitador del tiempo de funcionamiento del motor debe funcionar durante un tiempo que no exceda del más pequeño de los dos valores siguientes:

- a) 45 s;
- b) la duración de un recorrido completo con carga nominal, aumentada en 10 s con un mínimo de 20 s cuando la duración total de un recorrido sea inferior a 10 s.

5.9.3.10.3 El retorno al servicio normal sólo debe ser posible por una intervención manual. No es necesario mantener parada la máquina cuando vuelva la corriente de alimentación después de una interrupción del suministro.

5.9.3.10.4 El limitador de tiempo de funcionamiento del motor no debe impedir, incluso si está conectado, la maniobra de inspección (5.12.1.5) ni el funcionamiento del sistema eléctrico de anti-deriva (5.12.1.10).

5.9.3.11 Protección contra el sobrecalentamiento del fluido hidráulico

Se debe disponer de un dispositivo detector de temperatura. Este dispositivo debe parar la máquina y mantenerla parada conforme al apartado 5.10.4.4.

5.10 Instalación y componentes eléctricos

5.10.1 Disposiciones generales

5.10.1.1 Límites de aplicación

5.10.1.1.1 Los requisitos de esta norma, relativos a la instalación y a los componentes que integran el equipamiento eléctrico, se aplican:

- a) al interruptor principal del circuito de potencia y a los circuitos que dependan de él;
- b) al interruptor del alumbrado de la cabina, y a los circuitos que dependen de él;
- c) al alumbrado de hueco y a los circuitos que dependan de él.

El ascensor se debe considerar como un conjunto, de la misma forma que una máquina y su equipo eléctrico integrado.

NOTA Las disposiciones reglamentarias nacionales relativas a los circuitos eléctricos de suministro se aplican sólo hasta los bornes de entrada de los interruptores. Sin embargo, se aplican a la totalidad de los circuitos de alumbrado y de las tomas de corriente del cuarto de máquinas y del cuarto de poleas.

5.10.1.1.2 Los equipos eléctricos de esta norma deben cumplir, en donde se indique en los apartados de esta norma, con los requisitos de la Norma EN 60204-1:2006.

Cuando no se proporcione una información precisa, los componentes y dispositivos eléctricos deben ser:

- a) adecuados para su uso;
- b) conformes con cualquier norma a nivel europeo, EN, o a nivel internacional, IEC, pertinente;
- c) usados de acuerdo con las instrucciones del proveedor.

5.10.1.1.3 La compatibilidad electromagnética debe cumplir con los requisitos de las Normas EN 12015:2014 y EN 12016:2013.

El equipo de control de acuerdo con los apartados 5.9.2.2.2.3 a) 2), 5.9.2.5.4 c), 5.9.2.5.4 d), 5.9.3.4.2 c), 5.9.3.4.2 d) y 5.9.3.4.3 c) debe cumplir con los requisitos de inmunidad para circuitos de seguridad de la Norma EN 12016.

5.10.1.1.4 Los elementos de accionamiento eléctricos se deben seleccionar, montar e identificar de acuerdo a la Norma EN 61310-3:2008.

5.10.1.1.5 Todos los elementos de control (véase la Norma EN 60204-1:2006, apartado 3.10) se deben montar de forma que sea fácil su accionamiento e inspección desde delante. Cuando se requiera acceder a ellos para el mantenimiento o ajuste, se deben disponer los dispositivos pertinentes entre 0,40 m y 2,0 m por encima del área de trabajo. Se recomienda que los terminales estén al menos a 0,20 m por encima del área de trabajo y dispuestos de tal forma que los conductores y los cables puedan ser conectados fácilmente a ellos. Estos requisitos no aplican a los elementos de control existentes en el techo de la cabina.

5.10.1.1.6 Los elementos que emitan calor (por ejemplo, disipadores térmicos o resistencias de potencia) se debe disponer de forma que cada elemento próximo a ellos mantenga su temperatura dentro de los límites permitidos.

En circunstancias normales de funcionamiento, la temperatura del equipo accesible de forma directa no debe exceder los límites dados en el Documento de Armonización HD 60364-4-42:2011, tabla 42.1.

5.10.1.2 Protección contra descargas eléctricas

5.10.1.2.1 Generalidades

Las medidas de protección deben cumplirse con los requisitos definidos en el Documento de Armonización HD 60364-4-41:2007.

Aquellos elementos cerrados en los que no se vea claramente si contienen equipo eléctrico con riesgo potencial de producir una descarga eléctrica, se deben marcar con el símbolo IEC 60417:2002-5036:



La señal de peligro debe ser visible sobre la cubierta o sobre la puerta del elemento cerrado.

5.10.1.2.2 Protección básica (contra el contacto directo)

Adicionalmente a los requisitos indicados en el apartado 5.10.1.2.1, aplica también lo siguiente:

- a) en los espacios de maquinaria, cuartos de poleas y en el hueco se debe proporcionar protección del equipo eléctrico contra contactos directos mediante protecciones que proporcionen, como mínimo, un grado de protección IP2X;
- b) cuando el equipo sea accesible a personas no autorizadas, se debe aplicar un grado mínimo de protección contra el contacto directo correspondiente a IP2XD (EN 60529:1992);
- c) cuando tengan que abrirse elementos cerrados que contengan partes activas peligrosas para efectuar maniobras de rescate, se debe proteger el acceso a la tensión peligrosa mediante un grado de protección IPXXB (EN 60529:1992);
- d) para otros elementos cerrados que contengan partes activas peligrosas, se debe aplicar lo indicado en la Norma EN 50274:2002.

5.10.1.2.3 Protección adicional

Se debe disponer de una protección adicional consistente en un dispositivo de protección contra corrientes residuales cuya intensidad residual nominal no exceda de 30 mA en los siguientes elementos:

- a) los enchufes de las tomas de corriente que dependan de los circuitos de acuerdo a los apartados 5.10.1.1.1 b) y 5.10.1.1.1 c); y
- b) en los circuitos de control para los controles e indicadores de planta y cadenas de seguridad, cuya tensión sea superior a 50 V c.a.; y
- c) en los circuitos en la cabina cuya tensión sea superior a 50 V c.a.

5.10.1.2.4 Protección contra tensiones residuales

Aplica lo estipulado en el apartado 6.2.4 de la Norma EN 60204-1:2006.

5.10.1.3 Resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica (HD 60364-6:2007)

5.10.1.3.1 La resistencia de aislamiento debe medirse entre cada conductor activo y tierra, excepto para los circuitos PELV y SELV de 100 VA o menos.

Los valores mínimos de resistencia de aislamiento deben tomarse de la tabla 16.

Tabla 16 – Resistencia de aislamiento

Tensión nominal del circuito (V)	Tensión de ensayo (c.c) (V)	Resistencia de aislamiento (MΩ)
SELV ^a y PELV ^b > 100 VA	250	≥ 0,5
≤ 500 incluyendo FELV ^c	500	≥ 1,0
> 500	1 000	≥ 1,0
a SELV: Safety Extra Low Voltage – tensión ultra baja de seguridad. b PELV: Protective Extra Low Voltage – tensión ultra baja de protección. c FELV: Functional Extra Low Voltage – tensión ultra baja de funcionamiento.		

5.10.1.3.2 El valor medio en corriente continua o el valor eficaz en corriente alterna de la tensión, entre conductores o entre conductores y tierra, no debe ser superior a 250 V para circuitos de control y seguridad.

5.10.2 Terminaciones del conductor de alimentación.

Aplica lo indicado en los apartados 5.1 y 5.2 de la Norma EN 60204-1:2006.

5.10.3 Contactores, contactores auxiliares y componentes de los circuitos de seguridad

5.10.3.1 Contactores y contactores auxiliares

5.10.3.1.1 Los contactores principales, es decir, los necesarios para la parada de la máquina según los apartados 5.9.2.5 y 5.9.3.4, deben ser tal y como se definen en la Norma EN 60947-4-1:2010 y deben ser seleccionados de acuerdo con la categoría de uso apropiada.

Los contactores principales y sus dispositivos de protección contra cortocircuitos, deben tener coordinación del tipo “1” de acuerdo con la Norma EN 60947-4-1:2010, apartado 8.2.5.1.

Los contactores principales que controlen los motores de forma directa deben permitir, además, un 10% más de operaciones de arranques hechas por impulsos, por ejemplo, 90% AC-3 + 10% AC-4.

Estos contactores deben tener contactos espejo conformes a la Norma EN 60947-4-1:2010, anexo F para asegurar la funcionalidad de acuerdo con los apartados 5.9.2.5.2, 5.9.2.5.3.1, 5.9.2.5.3.2 b) 1), 5.9.2.5.4 a) y b) 1), 5.9.3.4.2 a) y b) y 5.9.3.4.3 a), por ejemplo, detectar la no apertura de un contactor principal.

5.10.3.1.2 Si se utilizan contactores auxiliares para el mando de los contactores principales, estos contactores auxiliares serán según se define por la Norma EN 60947-5-1:2004.

Si se usan relés para actuar los contactores principales, aquellos serán conformes a la Norma EN 61810-1.

Se deben seleccionar de acuerdo con las siguientes categorías de uso:

- a) AC-15 si se trata de controlar contactores de corriente alterna;
- b) DC-13 si se trata de controlar contactores de corriente continua.

5.10.3.1.3 Para los contactores principales mencionados en el apartado 5.10.3.1.1, para los contactores auxiliares y relés mencionados en el apartado 5.10.3.1.2 y para los dispositivos eléctricos que interrumpen la corriente al freno de acuerdo con el apartado 5.9.2.2.3, es necesario que para las medidas tomadas cumplan con los apartados 5.11.1.2 f), g), h), i):

- a) los contactores auxiliares de los contactores principales estén unidos mecánicamente de acuerdo con el anexo L de la Norma EN 60947-5-1:2004;
- b) los contactores auxiliares sean conformes al anexo L de la Norma EN 60947-5-1:2004;
- c) los relés sean conformes a la Norma EN 50205:2002, para asegurar que cualquier contacto de cierre y cualquier contacto de apertura no estén en posición cerrada simultáneamente.

5.10.3.2 Componentes de los circuitos de seguridad.

5.10.3.2.1 Cuando se utilicen contactores auxiliares o relés, según el apartado 5.10.3.1.2, aplican los requisitos estipulados en el apartado 5.10.3.1.3.

5.10.3.2.2 Los dispositivos utilizados en los circuitos de seguridad o conectados después de dispositivos eléctricos de seguridad, para las distancias entre dos conductores en relación con la tensión nominal del circuito donde se estén usando (véase la Norma EN 60664-1:2007), deben disponer de:

- a) un grado 3 de polución;
- b) categoría III de sobretensión.

Si la protección del dispositivo es IP5X (EN 60529:1992) o mejor, puede utilizarse un grado de polución 2.

Para la separación eléctrica a otros circuitos, la Norma EN 60664-1:2007 aplica de la misma forma mencionada con respecto al valor eficaz de la tensión de trabajo entre circuitos adyacentes.

Para circuitos impresos se aplicará lo indicado en la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.15, tabla 3 (3.6).

5.10.4 Protección del equipo eléctrico

5.10.4.1 La protección del equipo eléctrico será conforme a la Norma EN 60204-1:2006, apartados 7.1 a 7.4.

5.10.4.2 Cada motor debe estar protegido contra el sobrecalentamiento.

NOTA De acuerdo a la Norma EN 60204-1:2006 apartado 7.3.1, los motores de menos de 0,5 kW no necesitan disponer de dicha protección contra el sobrecalentamiento. Esta excepción, sin embargo, no aplica a esta norma.

5.10.4.3 Si se excede la temperatura de diseño de un dispositivo eléctrico equipado con un dispositivo de control de temperatura, el ascensor se debe parar en un nivel de piso, de forma que los pasajeros puedan salir de la cabina. Se debe volver de forma automática al funcionamiento normal sólo cuando se produzca un descenso suficiente de la temperatura.

5.10.4.4 Si se excede la temperatura de diseño del motor de máquina hidráulica y/o del aceite, que estén equipados con un dispositivo de control de temperatura, el ascensor se debe parar y la cabina debe descender a la parada inferior más inmediata de forma que los pasajeros puedan salir de la cabina. Se debe volver de forma automática al funcionamiento normal sólo cuando se produzca un descenso suficiente de la temperatura.

5.10.5 Interruptores principales

5.10.5.1 Se debe proporcionar para cada ascensor un interruptor principal capaz de cortar su alimentación a todos los conductores activos. Este interruptor debe ser conforme a la Norma EN 60204-1:2006, en sus apartados 5.3.2 a) al d) y 5.3.3.

5.10.5.1.1 Este interruptor no debe cortar los circuitos que alimentan:

- a) el alumbrado de la cabina y de ventilación;
- b) el enchufe de toma de corriente sobre el techo de la cabina;
- c) el alumbrado de los espacios de maquinaria y cuartos de poleas;
- d) el enchufe de toma de corriente en los espacios de maquinaria, de poleas y en el foso;
- e) el alumbrado del hueco del ascensor.

5.10.5.1.2 Este interruptor debe estar situado:

- a) en el cuarto de máquinas, cuando exista;
- b) cuando no haya cuarto de máquinas, en el armario de control, excepto si éste está montado en el hueco; o
- c) en los paneles de emergencia y ensayos (5.2.6.6) cuando el armario de control esté montado en el hueco. Si el panel de emergencia está separado del de ensayos, el interruptor debe estar en el panel de emergencia.

Si el interruptor principal no es fácilmente accesible desde el armario de control, desde el control del sistema de tracción o desde la máquina del ascensor, se debe disponer en esos sitios uno o varios dispositivos conformes con la Norma EN 60204-1:2006, apartado 5.5.

5.10.5.2 El elemento de mando del interruptor principal debe ser rápido y fácilmente accesible desde la(s) entrada(s) al cuarto de máquinas. Si el cuarto de máquinas es común a varios ascensores, debe permitirse una fácil identificación del ascensor que corresponde a cada interruptor.

Si el espacio de maquinaria tiene varios accesos o si existen para un mismo ascensor varios espacios de maquinaria, cada uno con su o sus accesos, puede utilizarse un contactor que debe ser controlado por un contacto de seguridad conforme con el apartado 5.11.2 o un dispositivo conforme a la Norma EN 60204-1:2006, apartados 5.5 y 5.6 insertado en el circuito de alimentación de la bobina del contactor. El contactor debe tener una capacidad de ruptura suficiente para interrumpir la corriente del mayor de los motores cuando esté afectado por la suma de todas las corrientes de funcionamiento normales de los otros motores y/o cargas.

La reconexión del contactor no debe efectuarse más que mediante el dispositivo que ha provocado su desconexión. Este contactor se debe usar junto con un interruptor aislado controlado manualmente y conforme con la Norma EN 60204-1:2006, apartados 5.5 y 5.6.

5.10.5.3 Cualquier entrada de alimentación externa del ascensor debe disponer de un dispositivo de desconexión de la alimentación, conforme al apartado 5.3 de la Norma EN 60204-1:2006, situado cerca del interruptor principal.

En el caso de una batería de ascensores, y después del corte del interruptor principal de un ascensor, una parte de los circuitos de maniobra queda bajo tensión, estos circuitos se deben poder aislar por separado sin cortar la alimentación de todos los ascensores de la batería. Este requisito no aplica a ningún circuito PELV o SELV.

5.10.5.4 Los condensadores para corregir el factor de potencia, si existen, deben conectarse antes del interruptor principal del circuito de potencia.

Si existe riesgo de sobretensión, cuando por ejemplo, los motores estén alimentados por cables de gran longitud, el interruptor del circuito de potencia debe cortar, también, la conexión de los condensadores.

5.10.5.5 Cuando el interruptor principal haya desconectado la alimentación del ascensor, se debe impedir cualquier maniobra del ascensor generada de forma automática (por ejemplo, una maniobra automática alimentada por batería).

5.10.6 Cableado eléctrico

5.10.6.1 Conductores y cables

Los conductores y cables se deben seleccionar de acuerdo con la Norma EN 60204-1:2006, apartados 12.1, 12.2, 12.3 y 12.4.

Los cordones de maniobra deben estar de acuerdo con la Norma EN 50214:2006, IEC 60227-6:2001 o IEC 60245-5:1994, excluyendo los requisitos para el tipo de material aislante.

5.10.6.2 Sección de los conductores

Para asegurar una resistencia mecánica adecuada, la sección de los conductores no debe ser inferior a los valores indicados en la tabla 5 de la Norma EN 60204-1:2006.

5.10.6.3 Ejecución de los cableados

5.10.6.3.1 Generalidades

Aplican los requisitos generales de la Norma EN 60204-1:2006, apartados 13.1.1, 13.1.2 y 13.1.3.

5.10.6.3.2 Se deben proteger cables y conductores con canaletas o dispositivos similares de protección mecánica.

No es necesario proteger con canaletas o dispositivos similares a cables y conductores que dispongan de doble aislamiento, siempre que estén dispuestos de forma que se eviten daños accidentales, como por ejemplo, daños producidos por partes móviles.

5.10.6.3.3 Los requisitos del apartado 5.10.6.3.2 no tienen por qué aplicar:

- a) a los conductores o cables no conectados a los dispositivos de seguridad eléctricos con la condición de que:
 - 1) no se desarrolle una potencia nominal superior a 100 VA;
 - 2) sean parte de circuitos PELV o SELV;
- b) al cableado de los dispositivos de maniobra o de distribución dentro de los armarios o sobre los cuadros de maniobra:
 - 1) entre las diferentes partes del equipo eléctrico, o
 - 2) entre esas piezas del equipo y los terminales de conexión.

5.10.6.3.4 Si las conexiones, terminales de conexiones y conectores no están situados en un cerramiento de protección, su protección IP2X (EN 60529:1992) se debe mantener cuando estén conectados y se desconecten, y se deben fijar adecuadamente para impedir su desconexión accidental no intencionada.

5.10.6.3.5 Si después de abrir el o los interruptores principales algunos terminales de conexión permanecen bajo tensión y si ésta excede de 25 VAC o 60 VDC, se debe colocar una etiqueta de advertencia conforme a la Norma EN 60204-1:2006, capítulo 16, en las proximidades del o de los interruptores principales, y se debe incluir la indicación correspondiente en el manual de mantenimiento.

Además, para los circuitos conectados a esos terminales, se deben cumplir los requisitos de marcado, separación o identificación por colores establecidos en la Norma EN 60204-1:2006, apartado 5.3.5.

5.10.6.3.6 Los terminales de conexiones susceptibles de conectarse accidentalmente ocasionando un funcionamiento peligroso del ascensor, se deben separar claramente a menos que el método de cableado evite este peligro.

5.10.6.3.7 Para asegurar la continuidad de la protección mecánica, el revestimiento de los conductores y cables debe entrar completamente dentro de las carcasas de los interruptores y demás elementos o debe terminar en un conector construido adecuadamente.

Sin embargo, si hay riesgo de daño mecánico debido al movimiento de componentes o por contacto con bordes afilados del mismo marco, los conductores conectados al dispositivo eléctrico de seguridad se deben proteger mecánicamente.

NOTA Los marcos cerrados de las puertas de piso y cabina se consideran carcasas de aparatos.

5.10.6.4 Conectores

Las combinaciones de conectores insertables entre sí deben cumplir los requisitos definidos en la Norma EN 60204-1:2006, apartado 13.4.5 exceptuando los puntos c), d) e i).

Los conectores y dispositivos del tipo insertable situados en los circuitos de los dispositivos eléctricos de seguridad deben también estar diseñados de forma que no deba ser posible insertarlos en una posición que ocasione una situación peligrosa.

5.10.7 Iluminación y enchufes de toma de corriente

5.10.7.1 La alimentación de la iluminación de la cabina, del hueco, de los espacios de maquinaria y cuartos de poleas y de los paneles de ensayo y emergencia (5.2.6.6) debe ser independiente de la alimentación de la máquina, bien a través de otro circuito o bien a través de una conexión al circuito de alimentación de la máquina siempre que ésta sea hecha antes del o bien de los interruptores principales definidos en el apartado 5.10.5.

5.10.7.2 La alimentación de los enchufes de toma de corriente requeridos en el techo de cabina, en los espacios de maquinaria, en los cuartos de poleas y en el foso, se deben efectuar desde los circuitos mencionados en el apartado 5.10.7.1.

Estos enchufes de toma de corriente deben ser del tipo 2 P + PE, de alimentación directa.

El uso de los mencionados enchufes no implica que el conductor de alimentación tenga la sección correspondiente a la corriente nominal del enchufe. La sección de los conductores puede ser menor que la mencionada, siempre y cuando los conductores cuenten con una protección contra intensidades excesivas.

5.10.8 Control de la alimentación del alumbrado y de los enchufes de toma de corriente

5.10.8.1 Un interruptor debe permitir cortar la alimentación del circuito de alumbrado y de los enchufes de toma de corriente de cabina. Si el cuarto de máquinas tiene varias máquinas, hace falta un interruptor para cada cabina. Este interruptor debe colocarse en la proximidad del interruptor principal de potencia correspondiente.

5.10.8.2 En los espacios de maquinaria, aquellos que no estén en el hueco, debe situarse cerca de su o sus accesos un interruptor o dispositivo similar que controle la alimentación del alumbrado. Véase también el apartado 5.2.1.4.2.

Los interruptores de alumbrado del hueco (o equivalentes) deben situarse en el foso y cerca del interruptor principal, de forma que el alumbrado del hueco pueda ser accionado desde cada ubicación.

En caso de que se conecten lámparas adicionales sobre el techo de cabina, deben estar conectadas al circuito de iluminación de la cabina y se deben accionar desde el propio techo de la cabina. El o los interruptores estarán en una posición accesible, no más allá de 1 m de los puntos de acceso del personal de inspección y mantenimiento.

5.10.8.3 Cada uno de los circuitos controlados por los interruptores mencionados en los apartados 5.10.8.1 y 5.10.8.2 deben tener su propio dispositivo de protección contra sobre-intensidades.

5.10.9 Conexiones a tierra

Aplica lo dispuesto en el Documento de Armonización HD 60364-4-41:2007, en su apartado 411.3.1.1.

5.10.10 Identificación de los componentes eléctricos

Todos los dispositivos de control y componentes eléctricos deben estar claramente identificados con la misma denominación de referencia que aparezca en los esquemas eléctricos.

Las especificaciones de los fusibles, tales como su tipo y valor, se deben marcar en el propio fusible o cerca del portafusibles.

En el caso de usar conectores de cables múltiples, se debe marcar sólo el conector; y no los cables.

5.11 Protección contra los defectos eléctricos; análisis de fallos; dispositivos eléctricos de seguridad

5.11.1 Protección contra los defectos eléctricos; análisis de fallos

5.11.1.1 Generalidades

Cualquiera de los defectos individuales en el equipo eléctrico del ascensor señalados en el apartado 5.11.1.2, si no puede excluirse por las condiciones descritas en el apartado 5.11.1.3 y/o por la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.15, no debe, por sí mismo, ser la causa de un funcionamiento peligroso del ascensor.

Para circuitos de seguridad, véase el apartado 5.11.2.3.

5.11.1.2 Defectos considerados:

- a) ausencia de tensión;
- b) caída de tensión;
- c) pérdida de continuidad de un conductor;
- d) fallo de aislamiento con relación a masa o tierra;
- e) cortocircuito o interrupción en un circuito, cambio del valor o función en un componente eléctrico como una resistencia, un condensador, un transistor, una lámpara, etc.;
- f) no atracción o atracción incompleta de la armadura móvil de un contactor o de un relé;
- g) no caída de la armadura móvil de un contactor o de un relé;
- h) no apertura de un contacto;
- i) no cierre de un contacto;
- j) inversión de fases.

5.11.1.3 La no apertura de un contacto puede no considerarse si se trata de contactos de seguridad que cumplen los requisitos del apartado 5.11.2.2.

5.11.1.4 La aparición de una derivación a tierra, en un circuito que contiene un dispositivo eléctrico de seguridad o en un circuito controlando el freno de acuerdo al apartado 5.9.2.2.2.3 o en un circuito controlando la válvula de descenso de acuerdo al apartado 5.9.3.4.3:

- a) debe causar la parada inmediata de la máquina; o

- b) debe impedir un arranque de la máquina después de la primera parada normal, si la primera derivación a tierra no es peligrosa por sí misma.

La puesta en servicio sólo debe ser posible mediante una actuación manual.

5.11.2 Dispositivos eléctricos de seguridad

5.11.2.1 Disposiciones generales

5.11.2.1.1 Durante el funcionamiento de uno de los dispositivos eléctricos de seguridad, cuya lista figura en el anexo A, debe impedirse el arranque de la máquina, o debe ordenar su parada inmediata como se indica en el apartado 5.11.2.4.

Los dispositivos eléctricos de seguridad deben consistir en:

- a) uno o varios contactos de seguridad de acuerdo con el apartado 5.11.2.2; o
- b) en circuitos de seguridad de acuerdo con el apartado 5.11.2.3 que consisten en uno o una combinación de lo siguiente:
 - 1) uno o varios contactos de seguridad de acuerdo con el apartado 5.11.2.2,
 - 2) contactos que no cumplan con los requisitos del apartado 5.11.2.2,
 - 3) componentes según la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.15,
 - 4) sistemas electrónicos programables en aplicaciones relativas a la seguridad según el apartado 5.11.2.6.

5.11.2.1.2 Salvo excepciones permitidas en esta norma (véanse 5.12.1.4, 5.12.1.5, 5.12.1.6 y 5.12.1.8) ningún equipo eléctrico debe conectarse en paralelo con un dispositivo eléctrico de seguridad.

Sólo se permiten conexiones en diferentes puntos de la cadena de seguridad para la toma de información. Los dispositivos utilizados para este propósito deben cumplir los requisitos para los circuitos de seguridad conforme a los apartados 5.11.2.3.2 y 5.11.2.3.3.

5.11.2.1.3 Los efectos de inducciones o acoplamientos capacitivos propios o externos, no deben causar fallos de los dispositivos eléctricos de seguridad, de acuerdo con la Norma EN 12016.

5.11.2.1.4 Una señal de salida procedente de un dispositivo eléctrico de seguridad no debe alterarse por una señal externa procedente de otro dispositivo eléctrico conectado al circuito, hasta el punto que pueda resultar una situación peligrosa.

5.11.2.1.5 En los circuitos de seguridad que contienen varios canales paralelos, todas las informaciones, a excepción de las necesarias para el control de paridad, deben extraerse por un solo canal.

5.11.2.1.6 Los circuitos que registran o retardan señales no deben, incluso en caso de defecto, impedir o retardar sensiblemente la parada de la máquina cuando funcione un dispositivo eléctrico de seguridad, es decir, la parada debe ocurrir en el tiempo más corto posible compatible con el sistema.

5.11.2.1.7 Se debe impedir la aparición de señales falsas en las salidas de los dispositivos eléctricos de seguridad debidas a los efectos de conmutación, por la constitución y el conexionado de las unidades internas de alimentación.

5.11.2.2 Contactos de seguridad

5.11.2.2.1 Generalidades

Los contactos de seguridad deben cumplir con los requisitos de la Norma EN 60947-5-1:2004, anexo K, con un grado mínimo de protección IP4X (EN 60529:1992) y una durabilidad mecánica adecuada a su propósito (al menos 10^6 ciclos operativos) o deben cumplir con los requisitos siguientes.

5.11.2.2.2 El funcionamiento de un contacto de seguridad debe producirse por separación mecánica de los elementos de corte. Esta separación debe producirse incluso si los contactos se han soldado juntos.

El diseño del contacto de seguridad debe ser tal que el riesgo de cortocircuito, en el caso de fallo de uno de sus componentes, se reduzca al mínimo.

NOTA La maniobra positiva de apertura se alcanza cuando todos los elementos del contacto de apertura se llevan a su posición de apertura y durante una parte esencial de su recorrido no hay ningún elemento (un resorte, por ejemplo) que pueda llevarlos a su posición inicial y que esté entre los contactos móviles y el punto del elemento controlado al cual se le aplique el esfuerzo.

5.11.2.2.3 Los contactos de seguridad deben preverse para una tensión de aislamiento nominal de 250 V si las cubiertas aseguran un grado mínimo de protección IP4X (EN 60529:1992), o de 500 V si el grado de protección de la cubierta es inferior al IP4X (EN 60529:1992).

Los contactos de seguridad deben pertenecer a las siguientes categorías, definidas en la Norma EN 60947-5-1:2004:

- a) AC-15, si se trata de contactos de seguridad insertados en circuitos de corriente alterna;
- b) DC-13, si se trata de contactos de seguridad insertados en circuitos de corriente continua.

5.11.2.2.4 Si el grado de protección es igual o menor de IP4X (EN 60529:1992), las distancias en el aire deben ser, al menos, de 3 mm y las líneas de fuga deben ser de 4 mm como mínimo y, la distancia de corte de los contactos debe ser de 4 mm al menos después de la separación. Si la protección es mayor de IP4X (EN 60529:1992), las líneas de fuga pueden reducirse hasta 3 mm.

5.11.2.2.5 En el caso de rupturas múltiples, la distancia después de la separación entre contactos debe ser de 2 mm como mínimo.

5.11.2.2.6 Una abrasión del material conductor no debe dar lugar al cortocircuito de los contactos.

5.11.2.3 Circuitos de seguridad

5.11.2.3.1 Generalidades

El análisis de defectos en circuitos de seguridad debe tener en cuenta defectos en todos los elementos del circuito de seguridad incluyendo sensores, caminos de transición de señales, fuentes de alimentación, lógica de seguridad y salida de seguridad.

5.11.2.3.2 Los circuitos de seguridad deben cumplir con los requisitos del apartado 5.11.1 relativos a la aparición de un defecto.

5.11.2.3.3 Por otra parte, tal como ilustra la figura 21, se deben aplicar los siguientes requisitos:

- a) si un defecto combinado con un segundo defecto puede provocar una situación peligrosa, el ascensor debe pararse, como muy tarde, al llegar a la siguiente secuencia en la que el primer elemento que falla debería participar.

No debe ser posible ningún nuevo movimiento del ascensor durante el tiempo en el que persista el defecto.

No se ha considerado la eventualidad de la aparición del segundo defecto después del primero, y antes de que el ascensor haya parado por la secuencia mencionada más arriba;

- b) si dos defectos, por sí mismos, no conducen a una situación peligrosa, pero combinados con un tercero pueden conducir a ella, el ascensor debe pararse, como muy tarde, en la siguiente secuencia de funcionamiento en la que uno de los elementos que fallan debería participar.

No se ha considerado la posibilidad de la aparición del tercer defecto, provocando una situación peligrosa, antes de que se haya provocado la parada por la secuencia mencionada;

- c) si la combinación de más de tres defectos es posible, entonces el circuito de seguridad debe diseñarse con múltiples canales y un circuito de monitorización debe verificar la igualdad de los estados de los canales.

Si se detectan estados diferentes, el ascensor debe detenerse.

En el caso de dos canales, la función del circuito de monitorización debe comprobarse, como muy tarde, antes de un nuevo arranque del ascensor y, en caso de fallo, no debe ser posible el nuevo arranque;

- d) después de un corte de energía de la red, no es necesario que el ascensor se mantenga parado a condición de que la próxima parada sea provocada en los casos cubiertos por los apartados 5.11.2.3.3 a), b) y c);
- e) en el caso de circuitos de tipo redundante deben tomarse medidas para limitar en lo posible el riesgo de que por una causa única se puedan producir defectos simultáneamente en más de un circuito.

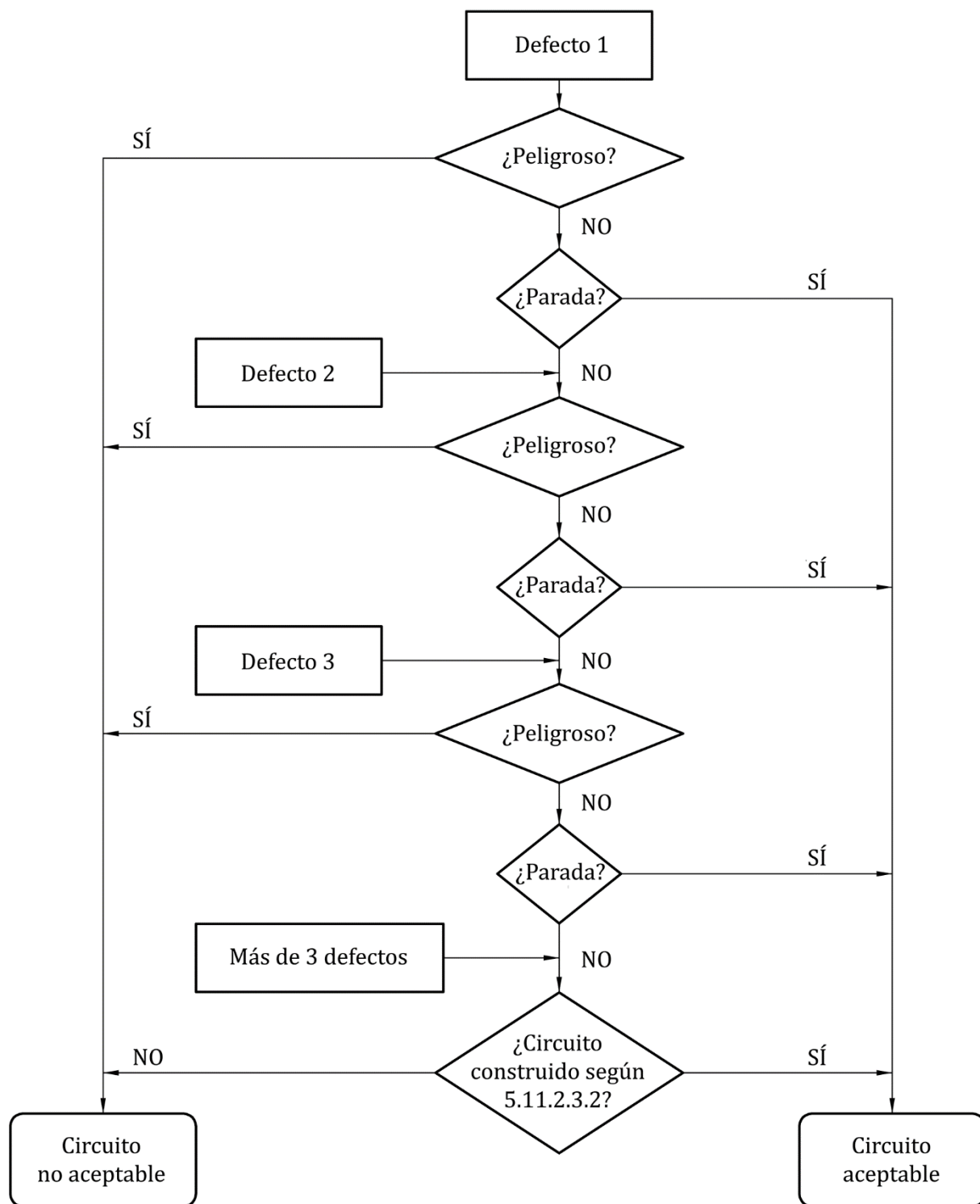


Figura 21 – Esquema para la evaluación de un circuito de seguridad

5.11.2.3.4 Los circuitos de seguridad que contengan componentes electrónicos, se consideran componentes de seguridad que deben verificarse según los requisitos de la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.6.

5.11.2.3.5 Se debe fijar una placa de datos sobre los dispositivos de seguridad que contengan componentes electrónicos que indique:

- a) el nombre del fabricante de los dispositivos de seguridad;
- b) el número del certificado de examen de tipo;
- c) el tipo de dispositivo eléctrico de seguridad.

5.11.2.4 Funcionamiento de los dispositivos eléctricos de seguridad.

Cuando actúe un dispositivo eléctrico de seguridad debe iniciarse inmediatamente la parada de la máquina e impedir el arranque.

Los dispositivos eléctricos de seguridad deben actuar directamente sobre los equipos que controlan el suministro de energía a la máquina, de acuerdo con los requisitos de los apartados 5.9.2.2.2.3 a), 5.9.2.5 y 5.9.3.4.

Si se utilizan relés o contactores auxiliares conformes al apartado 5.10.3.1.3 para el mando de la máquina controlando la alimentación de la energía a la misma, estos contactores auxiliares o relés deben monitorizarse de acuerdo con los apartados 5.9.2.2.2.3 a), 5.9.2.5 y 5.9.3.4.4.

5.11.2.5 Actuación de los dispositivos eléctricos de seguridad.

Los elementos que accionan los dispositivos eléctricos de seguridad deben diseñarse de manera que puedan continuar funcionando adecuadamente incluso si están sometidos a esfuerzos mecánicos resultantes de un funcionamiento normal continuo. Se deben tener en cuenta fallos mecánicos que puedan influir en la función de seguridad.

Ejemplos de este tipo de fallos pueden ser:

- a) deslizamiento o fricción en un sistema usado para detectar la velocidad o la posición de la cabina;
- b) rotura o aflojamiento de una cinta, cadena, cable o similar, en un sistema usado para detectar la velocidad o la posición de la cabina;
- c) humo, suciedad o similar, en un sistema usado para detectar la velocidad o la posición de la cabina.

Si los elementos que accionan los dispositivos eléctricos de seguridad son, por su disposición, accesibles a personas, deben estar diseñados de forma que no puedan desactivarse por medios simples.

NOTA Un imán o un puente no se consideran un medio simple.

En caso de circuitos de seguridad redundantes, debe asegurarse por disposiciones mecánicas o geométricas de los elementos transmisores que un defecto mecánico no debe causar la pérdida de la redundancia.

Se aplican los requisitos de la Norma EN 81-50:2020, apartado 5.6.3.1.1 a los elementos transmisores de los circuitos de seguridad.

5.11.2.6 Sistemas electrónicos programables en aplicaciones relativas a la seguridad (PESSRAL)

La tabla A.1 proporciona el nivel mínimo de integridad de seguridad para cada dispositivo eléctrico de seguridad.

Los circuitos de seguridad, que incluyen sistemas con electrónica programable, diseñados según el apartado 5.11.2.6 cubren los requisitos del apartado 5.11.2.3.3.

El PESSRAL debe cumplir con los requisitos de diseño indicados en la Norma EN 81-50:, apartado 5.16, para los niveles de integridad de la seguridad (SIL) relevantes.

Para evitar modificaciones no seguras, deben preverse medidas para impedir el acceso no autorizado al código de programación y a los datos relativos a la seguridad del PESSRAL. Por ejemplo, usando EPROMs, códigos de acceso, etc.

Si un PESSRAL y un sistema no relacionado con la seguridad comparten el mismo circuito integrado (PCB), deben cumplirse los requisitos del apartado 5.10.3.2 para la separación de los dos sistemas.

Si un PESSRAL y un sistema no relacionado con la seguridad comparten el mismo hardware, deben cumplirse los requisitos del PESSRAL.

Debe ser posible identificar el estado de fallo del PESSRAL, bien por un sistema ya integrado o mediante una herramienta externa. Si esta herramienta externa es una herramienta especial, debe estar disponible en el lugar de la instalación.

5.12 Controles. Interruptores de final de recorrido. Prioridades

5.12.1 Control de las maniobras del ascensor

5.12.1.1 Control de maniobra normal

5.12.1.1.1 Este control debe realizarse por medio de pulsadores o dispositivos similares, tales como controles por contacto, tarjetas magnéticas, etc. Éstos deben colocarse en cajas de manera que ninguna pieza bajo tensión resulte accesible al usuario.

El color amarillo no se debe usar para otro dispositivo de control que no sea el dispositivo de inicio de la alarma.

5.12.1.1.2 Los dispositivos de control estarán claramente identificados por referencia a su función, véase la Norma EN 81-70:2003, 5.4.

5.12.1.1.3 Se deben disponer señales o advertencias visibles que permitan a las personas dentro de la cabina saber en qué planta ha parado el ascensor.

5.12.1.1.4 La precisión de parada de la cabina debe ser de ± 10 mm. Si durante, por ejemplo, las fases de carga y descarga se sobrepasa la precisión de nivelación de ± 20 mm, se debe corregir a ± 10 mm.

5.12.1.2 Control de carga

5.12.1.2.1 En el caso de existir sobrecarga en la cabina, el ascensor debe estar dotado de un dispositivo que prevenga el arranque normal, incluida la renivelación. En el caso de ascensores hidráulicos, el dispositivo no debe evitar la renivelación.

5.12.1.2.2 La sobrecarga se debe detectar cuando se excede la carga nominal de la cabina en un 10%, con un mínimo de 75 kg.

5.12.1.2.3 En caso de sobrecarga:

- a) los usuarios deben ser informados mediante una señal audible y visual en la cabina;
- b) las puertas de accionamiento automático deben mantenerse en la posición de totalmente abiertas;
- c) las puertas de accionamiento manual deben permanecer desbloqueadas;
- d) debe anularse cualquier operación preliminar, de acuerdo con el apartado 5.12.1.4.

5.12.1.3 Monitorización de la deceleración en caso de amortiguadores de carrera reducida

En el caso del apartado 5.8.2.2.2, unos dispositivos eléctricos de seguridad conformes a 5.11.2 deben comprobar que la deceleración es efectiva antes de la llegada a las plantas extremas.

Si la deceleración no es efectiva, el freno de la máquina debe hacer reducir la velocidad de la cabina de forma que si la cabina o el contrapeso entran en contacto con los amortiguadores, la velocidad de impacto no sobrepase la velocidad para la que han sido diseñados los amortiguadores.

5.12.1.4 Control de la nivelación, re-nivelación y maniobras preliminares con puertas no cerradas y enclavadas

Se admite el desplazamiento de la cabina, con las puertas de piso y de cabina abiertas y sin enclavar, para las maniobras de nivelación y renivelación y maniobra preliminar, siempre que:

- a) este desplazamiento esté limitado a la zona de desenclave (5.3.8.1) por un dispositivo eléctrico de seguridad conforme al apartado 5.11.2. Durante las operaciones preliminares, la cabina se debe mantener a una distancia máxima de 20 mm del nivel del piso (véase 5.12.1.1.4 y 5.4.2.2.1);
- b) durante las maniobras de nivelación, los medios para desactivar los dispositivos eléctricos de seguridad de las puertas deben funcionar sólo después de que se haya dado la señal de parada para la planta en cuestión;
- c) la velocidad de nivelación no supere 0,80 m/s. En los ascensores cuyas puertas de piso son de accionamiento manual debe comprobarse, además:
 - 1) que está energizado el circuito de control solamente para el movimiento a baja velocidad, en máquinas cuya velocidad máxima de rotación está definida por la frecuencia fija de la red,
 - 2) que la velocidad, en el momento en que se llegue a la zona de desenclave, no exceda de 0,8 m/s en las demás máquinas,
- d) la velocidad de re-nivelación no supere los 0,30 m/s.

5.12.1.5 Control de la maniobra de inspección

5.12.1.5.1 Requerimientos de diseño

5.12.1.5.1.1 Para facilitar la inspección y el mantenimiento, debe instalarse de manera permanente una botonera de inspección, fácilmente accesible:

- a) sobre el techo de la cabina [5.4.8. a)];
- b) en el foso [5.2.1.5.1 b)];
- c) en la cabina, en el caso del apartado 5.2.6.4.3.4;
- d) en la plataforma en el caso del apartado 5.2.6.4.5.6.

5.12.1.5.1.2 La botonera de inspección debe consistir en:

- a) un interruptor (interruptor de maniobra de inspección) que debe cumplir con los requisitos de los dispositivos eléctricos de seguridad (5.11.2).

Este interruptor, que debe ser biestable, debe protegerse contra toda acción involuntaria;

- b) unos pulsadores de “SUBIR” y “BAJAR” protegidos contra el accionamiento accidental y con la dirección del movimiento claramente indicada;
- c) un pulsador de “MARCHA”, protegido contra el accionamiento accidental;
- d) un dispositivo de parada conforme con el apartado 5.12.1.11.

La botonera de inspección puede también incorporar interruptores especiales, protegidos contra el accionamiento accidental, para controlar el mecanismo de las puertas desde el techo de la cabina.

5.12.1.5.1.3 La estación de maniobra de inspección debe tener un grado de protección mínimo de IPXXD (EN 60529).

Los interruptores de control rotativos deben disponer de medios que eviten la rotación de su parte fija. La fricción por sí sola no debe ser considerada suficiente.

5.12.1.5.2 Requisitos de funcionamiento

5.12.1.5.2.1 Interruptor de maniobra de inspección

El interruptor de maniobra de inspección, en la posición de inspección, debe satisfacer simultáneamente las siguientes condiciones de funcionamiento:

- a) debe neutralizar la maniobra de funcionamiento normal;
- b) debe neutralizar la maniobra eléctrica de emergencia (5.12.1.6);
- c) debe desactivar la nivelación y re-nivelación (5.12.1.4);

- d) se debe impedir cualquier movimiento de las puertas automáticas. El cierre motorizado de las puertas debe depender de:
 - 1) el accionamiento de uno de los pulsadores de dirección para mover la cabina, o
 - 2) interruptores adicionales, protegidos contra el accionamiento accidental, para controlar el mecanismo de las puertas,
- e) la velocidad de la cabina no debe ser superior a 0,63 m/s;
- f) la velocidad de la cabina no debe exceder de 0,30 m/s cuando la distancia vertical sobre cualquier zona (véase 5.2.5.7.3) en la que se pueda estar de pie en el techo de la cabina, o en el foso sea de 2,0 m o menos;
- g) no deben rebasarse las posiciones extremas de la cabina en funcionamiento normal; por ejemplo, no sobrepasar las posiciones de parada en funcionamiento normal;
- h) el funcionamiento del ascensor debe quedar bajo el control de los dispositivos de seguridad;
- i) si hay más de una estación de maniobra de inspección en la posición "INSPECCIÓN", no debe ser posible mover la cabina desde ninguna de ellas a menos que se accionen los mismos pulsadores simultáneamente en todas ellas;
- j) en el caso del apartado 5.2.6.4.3.4, el interruptor de la maniobra de inspección de la cabina debe dejar desactivado el dispositivo eléctrico de seguridad conforme al apartado 5.2.6.4.3.3 e).

5.12.1.5.2.2 Vuelta del ascensor al modo de funcionamiento normal

La vuelta del ascensor al modo de funcionamiento normal se debe efectuar situando los interruptores de maniobra de inspección en la posición de funcionamiento normal.

Además, la vuelta del ascensor al modo de funcionamiento normal desde la estación de maniobra de inspección del foso se debe hacer solamente bajo las siguientes circunstancias:

- a) las puertas de piso que den acceso al foso estarán cerradas y enclavadas;
- b) todos los dispositivos de parada del foso están inactivos;
- c) está accionado el dispositivo eléctrico de reiniciación situado fuera del hueco:
 - 1) a la vez que la llave de desenclave de la puerta que da acceso al foso, o
 - 2) sólo por personas autorizadas; por ejemplo, desde el interior de un armario cerrado situado cerca de la puerta que da acceso al foso.

Se deben tomar las debidas precauciones para impedir cualquier movimiento involuntario de la cabina en caso de que se produzca, en los circuitos involucrados en la operación de inspección, alguno de los defectos relacionados en el apartado 5.11.1.2.

5.12.1.5.2.3 Pulsadores

Durante la maniobra de inspección, el movimiento de la cabina sólo debe depender de la presión constante sobre uno de los pulsadores de dirección y el pulsador de “MARCHA”.

Debe ser posible accionar simultáneamente, y con una sola mano, uno de los pulsadores de dirección y el pulsador de “MARCHA”.

El dispositivo de seguridad de la maniobra de inspección se debe puentear por medio de una de las siguientes maneras:

- a) una conexión en serie de uno de los pulsadores de dirección con el pulsador de “MARCHA”.

Estos pulsadores deben ser de las siguientes categorías, según están definidas en la Norma EN 60947-5-1:2004:

- AC-15, para contactos de seguridad en circuitos de corriente alterna;
- DC-13, para contactos de seguridad en circuitos de corriente continua;

La vida útil mecánica y eléctrica, en relación con la carga aplicada, debe ser de al menos 1 000 000 de ciclos de funcionamiento.

- b) un dispositivo eléctrico de seguridad conforme con el apartado 5.11.2 que esté monitorizando el funcionamiento correcto de los pulsadores de dirección y de “MARCHA”.

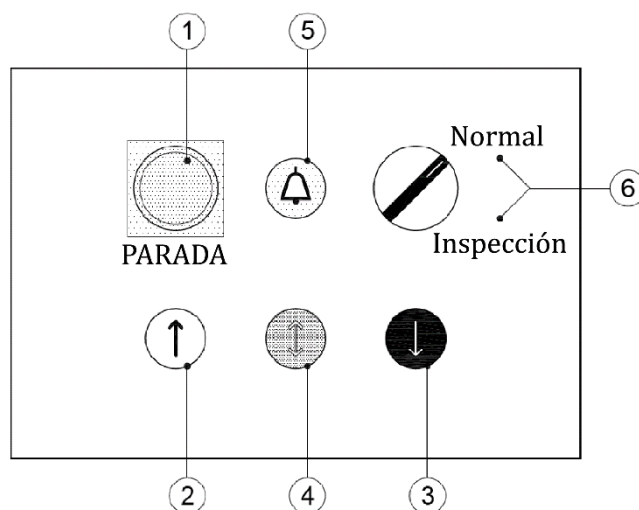
5.12.1.5.2.4 Botoneras de inspección

Sobre la(s) botonera(s) de inspección se debe disponer la siguiente información (véase la figura 22):

- a) las palabras “**NORMAL**” e “**INSPECCIÓN**”, cerca del interruptor de inspección o sobre él;
- b) la dirección del movimiento, identificada con colores según la tabla 17:

Tabla 17 – Botoneras de inspección – Características de los pulsadores

Control	Color del pulsador	Color del símbolo	Referencia del símbolo	Símbolo
ARRIBA	Blanco	Negro	IEC 60417:2002- 5022	↑
ABAJO	Negro	Blanco	IEC 60417:2002- 5022	↓
MARCHA	Azul	Blanco	IEC 60417:2002- 5023	↕



Leyenda

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| ① Dispositivo de parada | ④ Pulsador de MARCHA |
| ② Pulsador hacia arriba | ⑤ Pulsador de alarma |
| ③ Pulsador hacia abajo | ⑥ Interruptor de Normal/Inspección |

NOTA Es opcional el instalar el pulsador de alarma en la estación de control.

Figura 22 – Estación de control de inspección. Controles y pictogramas

5.12.1.6 Control de la maniobra eléctrica de emergencia

5.12.1.6.1 Si se requiere un dispositivo de maniobra eléctrica de emergencia, de acuerdo con el apartado 5.9.2.3.3, se debe instalar un interruptor de maniobra eléctrica de emergencia cumpliendo el apartado 5.11.2. La máquina debe ser alimentada desde el suministro normal de red o desde una alimentación alternativa, si existe.

Se deben satisfacer simultáneamente las condiciones siguientes:

- a) la actuación del interruptor de la maniobra eléctrica de emergencia debe permitir el control del movimiento de cabina mediante la presión constante de botones protegidos contra actuaciones accidentales. La dirección de movimiento debe estar claramente indicada;
- b) después de la actuación del interruptor de maniobra eléctrica de emergencia deben impedirse todos los movimientos de la cabina, excepto los controlados por este conmutador;
- c) cuando se conecte la maniobra de inspección, los efectos de la maniobra eléctrica de emergencia deben quedar anulados en la siguiente forma:
 - 1) al accionar el interruptor de la maniobra eléctrica de emergencia mientras esté activa la maniobra de inspección, la maniobra eléctrica de emergencia debe estar inactiva y los pulsadores de arriba/abajo de la maniobra de inspección deben permanecer operativos,
 - 2) cuando se accione la maniobra de inspección estando activa la maniobra eléctrica de emergencia, la maniobra eléctrica de emergencia se debe desactivar y los pulsadores de arriba/abajo de la maniobra de inspección deben permanecer operativos,

- d) el interruptor de maniobra eléctrica de emergencia debe neutralizar, por sí mismo o por otros interruptores eléctricos conformes con el apartado 5.11.2, a los siguientes dispositivos eléctricos:
 - 1) los dispositivos montados para controlar el aflojamiento de cables o cadenas, según el apartado 5.5.5.3 b),
 - 2) los dispositivos montados sobre el paracaídas de cabina, según los apartados 5.6.2.1.5,
 - 3) los dispositivos del limitador de velocidad, según los apartados 5.6.2.2.1.6 a) y b),
 - 4) los dispositivos montados sobre los medios de protección contra la sobre-velocidad en subida, según el apartado 5.6.6.5,
 - 5) los dispositivos montados sobre los amortiguadores, según el apartado 5.8.2.2.4,
 - 6) los interruptores de final de recorrido, de acuerdo con el apartado 5.12.2,
- e) el interruptor de maniobra eléctrica de emergencia y sus pulsadores deben disponerse de forma que la máquina pueda ser observada directamente o mediante dispositivos indicadores [véase 5.2.6.6.2 c)];
- f) la velocidad de la cabina no debe ser superior a 0,30 m/s.

5.12.1.6.2 Los dispositivos de la maniobra eléctrica de emergencia deben disponer de un nivel de protección mínimo IPXXD (EN 60529:1992).

Los interruptores de control rotativos deben disponer de medios que eviten la rotación de su parte fija. La fricción por sí misma no debe ser suficiente.

5.12.1.7 Protección para las tareas de mantenimiento

El sistema de control debe disponer de medios para impedir que el ascensor atienda llamadas de los pisos, responda a órdenes remotas, desactive la maniobra automática de las puertas y proporcione, al menos, llamadas de las plantas extremas del recorrido. Estos medios deben estar claramente indicados y accesibles sólo a personas autorizadas.

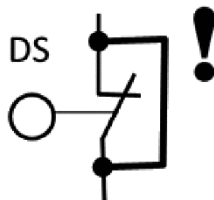
5.12.1.8 Dispositivos para puentear las puertas de piso y cabina

5.12.1.8.1 Para el mantenimiento de las puertas de piso y cabina, y de los contactos de enclavamiento de las puertas, se debe disponer, bien en el panel de control o bien en el panel de emergencia y ensayos, de un dispositivo para puentear.

5.12.1.8.2 El o los dispositivos deben ser un interruptor protegido contra el accionamiento accidental no intencionado por elementos mecánicos removibles (por ejemplo, una tapa, una cubierta de seguridad) instalados permanentemente, o un sistema de conexión que satisfaga los requisitos del apartado 5.11.2.

5.12.1.8.3 Los dispositivos de puenteo de las puertas de piso y cabina se deben identificar con la palabra "PUENTE" escrita sobre ellos o cerca de ellos. Además, los contactos a puentear se deben indicar con la misma denominación con la que aparezcan en los esquemas eléctricos.

Alternativamente, se puede usar el símbolo mostrado en la figura 23 junto con la denominación con la que aparezcan en los esquemas eléctricos.



Leyenda

DS Ejemplo de denominación en el esquema eléctrico

Figura 23 – Pictograma de puente

El estado de activación del o de los puentes debe estar indicado con claridad.

Se deben cumplir las siguientes condiciones para su funcionamiento:

- los controles de maniobra normales, incluyendo los de puertas accionadas de forma automática, deben ser neutralizados;
- debe ser posible puentear los contactos de las puertas de piso (5.3.9.4, 5.3.11.2), de los enclavamientos de las puertas de piso (5.3.9.1), de las puertas de cabina (5.3.13.2) y de los enclavamientos de las puertas de cabina (5.3.9.2);
- no debe ser posible puentear los contactos de las puertas de piso y cabina a la vez;
- se debe disponer de una señal de monitorización para comprobar que la(s) puerta(s) de cabina están en posición cerrada para permitir el movimiento de la cabina con los contactos de cierre puenteados. Esto aplica también al caso de que los contactos de cierre y los de enclavamiento de la cabina estén combinados;
- en el caso de puertas de piso de accionamiento manual, no debe ser posible puentear a la vez los contactos de las puertas de piso (5.3.9.4) y los enclavamientos de las puertas de piso (5.3.9.1);
- el movimiento de la cabina sólo debe ser posible mediante la maniobra de inspección (5.12.1.5) o la maniobra eléctrica de emergencia (5.12.1.6);
- durante el movimiento de la cabina, se debe activar una señal audible y una luz parpadeante bajo la cabina. La intensidad del sonido de advertencia debe ser de al menos 55 dB(A) a 1 m por debajo de la cabina.

5.12.1.9 Prevención del funcionamiento normal de un ascensor con contactos de puerta defectuosos

El funcionamiento correcto del dispositivo eléctrico de seguridad para comprobar que la puerta de cabina está cerrada (5.3.13.2), del dispositivo eléctrico de seguridad para comprobar el enclavamiento de la puerta de piso (5.3.9.1) y de la señal de monitorización mencionada en el apartado 5.12.1.8.3 d), se deben controlar mientras la cabina esté en la zona de desenclave, la puerta de cabina esté abierta y la puerta de piso desbloqueada.

Si se detecta un fallo de estos dispositivos, se debe impedir el funcionamiento normal del ascensor.

5.12.1.10 Sistema eléctrico anti-deriva (véase la tabla 12)

Un sistema eléctrico anti-deriva debe satisfacer los siguientes requisitos:

- a) la cabina se debe enviar de forma automática a la parada más baja dentro de los primeros 15 min después de haber realizado el último viaje normal;
- b) en el caso de un ascensor equipado con puertas de accionamiento manual, o con puertas monitorizadas donde el cierre se realiza mediante el control continuo de los usuarios, debe haber una indicación en la cabina que ponga **“CERRAR PUERTAS”**. La altura mínima de las letras debe ser de 50 mm;
- c) debe haber una indicación sobre el interruptor principal, o cerca de él, que ponga: **“Desconectar sólo cuando la cabina esté en el nivel más bajo”**.

5.12.1.11 Dispositivos de parada

5.12.1.11.1 Debe existir un dispositivo que produzca la parada y mantenga fuera de servicio el ascensor, incluyendo las puertas automáticas:

- a) en el foso del ascensor [5.2.1.5.1 a)];
- b) en el cuarto de poleas [5.2.1.5.2 c)];
- c) en el techo de la cabina [5.4.8 b)];
- d) en las botoneras de inspección [5.12.1.5.1.2 d)];
- e) en la máquina del ascensor, salvo que exista un interruptor principal u otro dispositivo de parada cercano y directamente accesible dentro de 1 m;
- g) en el o los paneles de ensayo (5.2.6.6), salvo que exista un interruptor principal u otro dispositivo de parada cercano y directamente accesible dentro de 1 m.

Sobre el dispositivo de parada, o cerca de él, se debe disponer de una indicación que diga **“STOP”**;

5.12.1.11.2 Los dispositivos de parada deben consistir en dispositivos eléctricos de seguridad de acuerdo con el apartado 5.11.2. Deben ser biestables y tales que su nueva puesta en servicio no pueda provocarse por medio de una acción involuntaria.

Se deben usar como dispositivos de parada los pulsadores conformes con la Norma EN 60947-5-5:1997.

5.12.1.11.3 No se debe utilizar un dispositivo de parada en el interior de la cabina.

5.12.2 Interruptores de final de recorrido

5.12.2.1 Generalidades

Deben instalarse interruptores de final de recorrido en:

- a) el extremo superior e inferior del recorrido, para ascensores de tracción por adherencia y por arrastre;
- b) el extremo superior del recorrido, para los ascensores hidráulicos.

Los interruptores de final de recorrido deben actuar tan cerca como sea posible de los niveles de las paradas extremas, sin que por ello exista el riesgo de provocar un accionamiento accidental.

Estos dispositivos deben actuar antes de que la cabina (o el contrapeso, si existe) entre en contacto con los amortiguadores, o el émbolo del cilindro tome contacto con su tope amortiguado. La acción de los interruptores de final de recorrido debe mantenerse mientras los amortiguadores estén comprimidos o el émbolo permanezca en la zona del tope amortiguado.

5.12.2.2 Accionamiento de los interruptores de final de recorrido

5.12.2.2.1 Deben utilizarse dispositivos separados de actuación para la parada normal y los interruptores de final de recorrido.

5.12.2.2.2 En el caso de ascensores de tracción por arrastre, el accionamiento de los interruptores de final de recorrido debe efectuarse por:

- a) un elemento ligado al movimiento de la máquina; o
- b) por la cabina y la masa de equilibrado, si existe ésta, en la parte superior del hueco; o
- c) si no existe masa de equilibrado, por la cabina, en la parte alta y en la parte baja del hueco.

5.12.2.2.3 En el caso de un ascensor de tracción por adherencia, el accionamiento de los interruptores de final de recorrido debe efectuarse:

- a) directamente, por la cabina en la parte alta y en la parte baja del hueco; o
- b) indirectamente, por un elemento ligado a la cabina, como por ejemplo por un cable, una correa o una cadena.

En el caso b), la rotura o el aflojamiento de esta unión debe mandar la parada de la máquina por la acción de un dispositivo de seguridad eléctrico de acuerdo con el apartado 5.11.2.

5.12.2.2.4 En el caso de ascensores hidráulicos de acción directa, el accionamiento de los interruptores de final de recorrido debe efectuarse:

- a) por la cabina o por el émbolo; o
- b) indirectamente, por un elemento ligado al émbolo, como por ejemplo por un cable, una correa o una cadena.

En el caso b), la rotura o el aflojamiento de esta unión debe mandar la parada de la máquina por la acción de un dispositivo de seguridad eléctrico de acuerdo con el apartado 5.11.2.

5.12.2.2.5 En el caso de ascensores hidráulicos de acción indirecta, el accionamiento de los dispositivos de seguridad de final de recorrido debe efectuarse:

- a) directamente por el vástago; o
- b) indirectamente, por un elemento ligado al vástago, como por ejemplo por un cable, una correa o una cadena.

En el caso b), la rotura o el aflojamiento de esta unión debe mandar la parada de la máquina por la acción de un dispositivo de seguridad eléctrico de acuerdo con el apartado 5.11.2.

5.12.2.3 Modo de actuación de los interruptores de final de recorrido

5.12.2.3.1 Los interruptores de final de recorrido deben abrir:

- a) los circuitos que alimentan el motor y el freno, directamente y mediante separación positiva; o
- b) un dispositivo eléctrico de seguridad, que cumpla con el apartado 5.11.2.

5.12.2.3.2 Después del funcionamiento de un interruptor de final de recorrido, ya no debe ser posible el movimiento de la cabina en respuesta a llamadas tanto de los pisos como de la cabina, incluso, en el caso de ascensores hidráulicos, si la cabina deriva abandonando la zona de actuación.

Cuando se use un sistema eléctrico anti-deriva conforme con el apartado 5.12.1.10, el envío automático de la cabina según el apartado 5.12.1.10 a) debe entrar en acción tan pronto como la cabina abandone la zona de actuación del interruptor de final de recorrido.

La vuelta del ascensor al funcionamiento normal debe llevarse a cabo por una persona competente de mantenimiento.

5.12.3 Dispositivo de petición de socorro y sistema de comunicación.

5.12.3.1 Se debe instalar un sistema de alarma remota conforme con la Norma EN 81-28:2003 (véase también 5.2.1.6), para asegurar una comunicación verbal bidireccional que permita un contacto permanente con un servicio de rescate.

5.12.3.2 Si el recorrido del ascensor excede de 30 m, se debe instalar un sistema intercomunicador, o un dispositivo similar, alimentado por el suministro de emergencia mencionado en el apartado 5.4.10.4, entre el interior de la cabina y el lugar desde el que se realice la maniobra de emergencia si no es posible una comunicación acústica directa entre ambas localizaciones.

5.12.4 Prioridades y señalización

5.12.4.1 En ascensores provistos de puertas de apertura manual, un dispositivo debe impedir la partida de la cabina, al menos durante un periodo de 2 s después de la parada.

5.12.4.2 El pasajero que ha entrado en la cabina debe disponer, para accionar el botón elegido y después del cierre de las puertas, de al menos 2 s antes que sea efectiva una llamada desde el exterior.

Este requisito no necesita aplicarse en el caso de maniobras colectivas.

5.12.4.3 En el caso de maniobras colectivas, una señal luminosa, claramente visible desde el piso, debe indicar a los usuarios que esperan en este acceso, el sentido del próximo desplazamiento impuesto a la cabina.

En el caso de una batería de ascensores se recomienda no utilizar indicadores de posición en los pisos. Sin embargo, se recomienda que la llegada de una cabina sea precedida de una señal acústica.

6 Verificación de los requisitos de seguridad y/o de las medidas de protección

6.1 Documentación técnica de conformidad

Se debe disponer de una documentación técnica de conformidad para facilitar la verificación según el apartado 6.2. Esta documentación debe incluir la información necesaria para poder confirmar que las partes constitutivas del ascensor están diseñadas correctamente y la instalación es conforme a esta norma europea.

NOTA El anexo B da indicaciones acerca de la información a incluir en la documentación técnica de conformidad.

6.2 Verificación del diseño

La tabla 18 indica los métodos con los cuales se deben verificar los requisitos de seguridad y/o de las medidas de protección descritos en el capítulo 5. Los sub-apartados de segundo nivel que no estén listados en la tabla se verifican como parte del sub-apartado que los contenga. Por ejemplo, el sub-apartado 5.2.2.4 se verifica como parte del sub-apartado 5.2.2.

Tabla 18 – Medios de verificación de los requisitos de seguridad y/o de las medidas de protección

Sub-apartado	Requisitos de seguridad	Inspección visual ^a	Chequeo/ prueba de funcionamiento ^b	Mediciones ^c	Diseño/ cálculos ^d	Información al usuario ^e
5.1	Generalidades					
5.1.1	Peligros no significativos	✓				✓
5.1.2	Avisos y etiquetas	✓				✓
5.2	Hueco, espacios de maquinaria y cuartos de poleas					
5.2.1	Disposiciones generales	✓	✓	✓	✓	✓
5.2.2	Acceso al hueco, a los espacios de maquinaria y a los cuartos de poleas	✓		✓		✓
5.2.3	Puertas de acceso y de emergencia, trampillas de acceso y puertas de inspección	✓		✓		✓
5.2.4	Señales de advertencia	✓				✓
5.2.5	Hueco	✓	✓	✓	✓	✓
5.2.6	Espacios de maquinaria y cuartos de poleas	✓	✓	✓	✓	✓

Sub-apartado	Requisitos de seguridad	Inspección visual ^a	Chequeo/ prueba de funcionamiento ^b	Mediciones ^c	Diseño/ cálculos ^d	Información al usuario ^e
5.3	Puertas de piso y cabina					
5.3.1	Disposiciones generales	✓		✓	✓	
5.3.2	Altura y anchura de las entradas			✓	✓	
5.3.3	Pisaderas, guideras y suspensión de la puerta	✓			✓	
5.3.4	Holguras horizontales de las puertas	✓	✓	✓	✓	✓
5.3.5	Resistencia de las puertas de piso y de cabina	✓	✓	✓	✓	✓
5.3.6	Protección durante el funcionamiento de la puerta	✓	✓	✓	✓	✓
5.3.7	Alumbrado de las inmediaciones y señalización de la presencia de la cabina	✓	✓	✓		✓
5.3.8	Comprobación del cierre y enclavamiento de las puertas de piso	✓	✓			✓
5.3.9	Enclavamiento y desenclave de emergencia de las puertas de piso y de cabina	✓	✓			✓
5.3.10	Requisitos comunes a dispositivos usados para comprobar la condición de cerrada o de enclavada en las puertas de piso		✓			
5.3.11	Puertas de piso de varias hojas unidas mecánicamente	✓	✓		✓	
5.3.12	Cierre de las puertas de piso accionadas automáticamente	✓	✓		✓	✓
5.3.13	Dispositivo eléctrico de seguridad para comprobar el cierre de la puerta de cabina	✓	✓			✓

Sub-apartado	Requisitos de seguridad	Inspección visual ^a	Chequeo/ prueba de funcionamiento ^b	Mediciones ^c	Diseño/ cálculos ^d	Información al usuario ^e
5.3.14	Puertas de cabina deslizantes o plegables con varias hojas interconectadas mecánicamente	✓	✓		✓	
5.3.15	Apertura de la puerta de cabina	✓	✓		✓	
5.4	Cabina, contrapeso y masa de equilibrado					
5.4.1	Altura de la cabina			✓	✓	✓
5.4.2	Superficie útil, carga nominal y número de pasajeros de la cabina		✓	✓	✓	✓
5.4.3	Paredes, suelo y techo de la cabina	✓			✓	
5.4.4	Materiales de la cabina, del suelo, paredes y techo de la cabina, y materiales decorativos	✓			✓	
5.4.5	Guardapiés	✓		✓	✓	
5.4.6	Trampillas y puertas de emergencia	✓		✓	✓	✓
5.4.7	Techo de la cabina	✓		✓	✓	
5.4.8	Equipo encima de la cabina	✓	✓			
5.4.9	Ventilación	✓			✓	
5.4.10	Alumbrado	✓		✓	✓	✓
5.4.11	Contrapeso/masa de equilibrado	✓			✓	
5.5	Medios de suspensión, medios de compensación y elementos de protección relacionados					
5.5.1	Medios de suspensión	✓		✓	✓	✓
5.5.2	Polea tractora, polea, tambor y ratios de diámetro de cable, terminaciones de cables/cadenas	✓		✓	✓	
5.5.3	Adherencia de los cables		✓		✓	
5.5.4	Arrollamiento de los cables en ascensores de tracción por arrastre		✓		✓	

Sub-apartado	Requisitos de seguridad	Inspección visual ^a	Chequeo/ prueba de funcionamiento ^b	Mediciones ^c	Diseño/ cálculos ^d	Información al usuario ^e
5.5.5	Reparto de la carga entre cables/cadenas	✓	✓		✓	
5.5.6	Medios de compensación		✓		✓	
5.5.7	Protección de las poleas tractoras, poleas y piñones	✓			✓	
5.5.8	Poleas tractoras, poleas y piñones en el hueco	✓		✓	✓	
5.6	Precauciones contra la caída libre, velocidad excesiva, movimientos no intencionados y deriva de la cabina					
5.6.1	Disposiciones generales	✓			✓	✓
5.6.2	Paracaídas y sus medios de accionamiento	✓	✓		✓	✓
5.6.3	Válvula paracaídas	✓	✓		✓	✓
5.6.4	Reductores de caudal	✓	✓	✓	✓	
5.6.5	Dispositivo de bloqueo	✓	✓		✓	
5.6.6	Medios de protección contra sobrevelocidad de la cabina en subida	✓	✓	✓	✓	✓
5.6.7	Protección contra el movimiento no intencionado de la cabina	✓	✓	✓	✓	✓
5.7	Guías					
5.7.1	Guiado de la cabina, del contrapeso o de la masa de equilibrado	✓			✓	✓
5.7.2	Esfuerzos y deflexiones admisibles	✓			✓	
5.7.3	Combinaciones de cargas y fuerzas				✓	
5.7.4	Factores de impacto				✓	
5.8	Amortiguadores					
5.8.1	Amortiguadores de cabina y contrapeso.	✓	✓	✓	✓	✓

Sub-apartado	Requisitos de seguridad	Inspección visual ^a	Chequeo/ prueba de funcionamiento ^b	Mediciones ^c	Diseño/ cálculos ^d	Información al usuario ^e
5.8.2	Carrera de los amortiguadores de cabina y de contrapeso	✓	✓		✓	✓
5.9	Maquinaria del ascensor y su equipo asociado					
5.9.1	Disposición general	✓			✓	
5.9.2	Máquinas para ascensores de adherencia y de tracción por arrastre	✓	✓	✓	✓	✓
5.9.3	Máquina de elevación para ascensores hidráulicos	✓	✓	✓	✓	✓
5.10	Instalación y componentes eléctricos					
5.10.1	Disposiciones generales	✓	✓	✓	✓	✓
5.10.2	Terminaciones del conductor de alimentación				✓	
5.10.3	Contactores, contactores auxiliares, componentes de los circuitos de seguridad	✓	✓		✓	
5.10.4	Protección de los equipos eléctricos	✓	✓		✓	✓
5.10.5	Interruptores principales	✓	✓		✓	✓
5.10.6	Cableado eléctrico	✓			✓	
5.10.7	Iluminación y enchufes de toma de corriente	✓	✓		✓	✓
5.10.8	Control de la alimentación del alumbrado y de los enchufes de toma de corriente	✓	✓		✓	✓
5.10.9	Conexiones a tierra		✓		✓	
5.10.10	Identificación de los componentes eléctricos	✓			✓	✓
5.11	Protección contra defectos eléctricos; análisis de fallos; dispositivos eléctricos de seguridad					
5.11.1	Protección contra defectos eléctricos; análisis de fallos	✓	✓		✓	✓

Sub-apartado	Requisitos de seguridad	Inspección visual ^a	Chequeo/prueba de funcionamiento ^b	Mediciones ^c	Diseño/cálculos ^d	Información al usuario ^e
5.11.2	Dispositivos eléctricos de seguridad	✓	✓		✓	✓
5.12	Controles – Interruptores de final de recorrido – Prioridades					
5.12.1	Control de las maniobras del ascensor	✓	✓	✓	✓	✓
5.12.2	Interruptores de final de recorrido	✓	✓		✓	
5.12.3	Dispositivo de petición de socorro y sistema de comunicación	✓	✓	✓	✓	✓
5.12.4	Prioridades y señalización	✓	✓	✓	✓	✓
a Se usará la inspección visual para verificar las prestaciones necesarias del requisito, mediante la inspección visual del componente suministrado. b Una prueba/comprobación de funcionamiento verificará que las prestaciones declaradas hacen su función de forma que se cumpla el requisito. c Las mediciones verificarán, mediante el uso de instrumentos, que se cumplen los requisitos dentro de los límites establecidos. d Los cálculos/diseños verificarán que las características de diseño de los componentes proporcionados cumplen los requisitos. e Verificar que el punto en cuestión se menciona bien en el manual de instrucciones o bien mediante advertencias en la instalación.						

6.3 Exámenes y ensayos antes de la puesta en servicio

Antes de la puesta en servicio del ascensor, se deben llevar a cabo los siguientes ensayos relacionados en la tabla 18:

6.3.1 Sistema de frenado (véase 5.9.2.2)

El ensayo debe demostrar que:

- el freno electromecánico debe ser capaz, por sí mismo, de detener la máquina cuando la cabina desciende a su velocidad nominal y con su carga nominal aumentada en un 25%. En estas condiciones, la deceleración de la cabina no debe superar la resultante de la actuación del paracaídas o del impacto contra los amortiguadores;
- además, se debe verificar con ensayos prácticos que si uno de los conjuntos de freno no funciona, se ejerce un esfuerzo de frenado suficiente como para decelerar la cabina, en sentido descendente y yendo a su velocidad nominal con su carga nominal (véase 5.9.2.2.1);
- se debe verificar que, con el ascensor con una carga dentro de los límites $(q - 0,1) \cdot Q$ y $(q + 0,1) Q$, al liberar manualmente el freno (5.9.2.2.7) la cabina inicia un movimiento natural del ascensor, o que los medios para ese propósito [5.9.2.2.9 b)] están disponibles y operativos

donde

q es el factor de equilibrado indicando la cantidad de carga nominal contrapesada por el contrapeso, y

Q es la carga nominal.

6.3.2 Instalación eléctrica

Se deben llevar a cabo los siguientes ensayos:

- a) una inspección visual (por ejemplo, daños, cables sueltos o flojos, todas las conexiones a tierra conectadas);
- b) continuidad de los conductores de protección conforme al Documento de Armonización HD 60364-6:2007, 61.3.2 a) (5.10.9);
- c) medición de la resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos (5.10.1.3). Para esta medida se deben desconectar todos los componentes electrónicos;
- d) verificación de la efectividad de las medidas de protección contra fallos (protección contra contactos directos) mediante la desconexión automática de la alimentación, de acuerdo con el Documento de Armonización HD 60364-6:2007, apartados 61.3.6 y 61.3.7.

6.3.3 Comprobación de la adherencia (véase 5.5.3)

La adherencia debe comprobarse mediante la realización de diferentes paradas con las condiciones más severas de frenado compatibles con la instalación. En cada ensayo, el ascensor debe detenerse completamente.

El ensayo se debe llevar a cabo:

- a) con la cabina subiendo vacía, en la parte superior del recorrido;
- b) con la cabina cargada al 125% de su carga nominal, en la parte inferior del recorrido.

En contrapeso se debe llevar a contacto con su o sus amortiguadores y la máquina se debe seguir haciendo girar hasta que deslicen los cables o, si el deslizamiento no ocurre, la cabina no debe elevarse. Se debe comprobar también que el equilibrado es el declarado por el instalador.

6.3.4 Paracaídas de cabina (véase 5.6.2)

El propósito del ensayo antes de la puesta en servicio es comprobar el correcto montaje, ajuste y solidez del montaje completo, incluyendo a la cabina y a su decoración, al paracaídas y a las guías y su fijación al edificio.

El ensayo se debe hacer con la cabina en movimiento descendente, con la carga requerida distribuida uniformemente sobre la superficie de la cabina, con la máquina funcionando hasta que los cables deslicen o se aflojen, y bajo las siguientes condiciones:

a) paracaídas instantáneos:

La cabina debe viajar a la velocidad nominal y estar cargada:

- 1) bien con la carga nominal correspondiente a la tabla 6 (5.4.2.1), o bien
- 2) para los ascensores hidráulicos, con el 125% de la carga nominal, salvo que la carga no exceda la carga correspondiente a la tabla 6 cuando la carga nominal es menor que el valor dado por la tabla 6 (5.4.2.1);

b) paracaídas progresivos:

Para ascensores de tracción por adherencia, la cabina se debe cargar con el 125% de la carga nominal, y viajar a la velocidad nominal o a una inferior.

Para ascensores de tracción por arrastre y ascensores hidráulicos, cuando la carga nominal se corresponde con lo estipulado en la tabla 6 (5.4.2.1), la cabina se debe cargar con la carga nominal, y viajar a la velocidad nominal o a una inferior.

Para los ascensores hidráulicos, cuando la carga nominal es menor que el valor dado por la tabla 6 (5.4.2.1), la cabina se debe cargar con el 125% de la carga nominal, salvo que la carga no exceda la carga (tabla 6) correspondiente, y viajar a la velocidad nominal o a una inferior.

Cuando el ensayo se haga a una velocidad inferior a la nominal, el fabricante debe proporcionar unas curvas para ilustrar el comportamiento del paracaídas progresivo con examen de tipo cuando sea ensayado con las suspensiones sujetas.

Después del ensayo, se debe constatar que no ha ocurrido ningún daño que pueda afectar adversamente al funcionamiento normal del ascensor. Si es necesario, los componentes de fricción se pueden reemplazar. Se considera suficiente una inspección visual.

Para facilitar el desbloqueo del paracaídas, se recomienda que el ensayo se haga junto a una puerta para facilitar la descarga de la cabina.

6.3.5 Paracaídas del contrapeso o de la masa de equilibrado (véase 5.6.2)

El propósito del ensayo antes de la puesta en servicio es comprobar el correcto montaje, ajuste y solidez del montaje completo, incluyendo al contrapeso o masa de equilibrado, al paracaídas, a las guías y a su fijación al edificio.

El ensayo se debe hacer con el contrapeso o la masa de equilibrado en movimiento descendente, con la máquina funcionando hasta que los cables deslicen o se aflojen, y bajo las siguientes condiciones:

a) paracaídas instantáneos accionados por el limitador de velocidad o el cable de seguridad:

el ensayo se debe hacer con la cabina vacía y a la velocidad nominal;

b) paracaídas progresivos:

el ensayo se debe hacer con la cabina vacía y a la velocidad nominal o a una inferior.

Cuando el ensayo se haga a una velocidad inferior a la nominal, el fabricante debe proporcionar unas curvas para ilustrar el comportamiento del paracaídas progresivo con examen de tipo en su aplicación al contrapeso o a la masa de equilibrado cuando sea ensayado dinámicamente con las suspensiones sujetas.

Después del ensayo, se debe constatar que no ha ocurrido ningún daño que pueda afectar adversamente al funcionamiento normal del ascensor. Si es necesario, los componentes de fricción se pueden reemplazar. Se considera suficiente una inspección visual.

6.3.6 Dispositivo de bloqueo (véase 5.6.5)

a) ensayo dinámico:

El ensayo se debe hacer mientras la cabina esté viajando hacia abajo a velocidad nominal, con la carga distribuida uniformemente, y con los contactos del dispositivo de bloqueo y del amortiguador por disipación de energía (5.6.5.7), si los hubiera, cortocircuitados para evitar el cierre de la válvula de descenso.

La cabina debe estar cargada al 125% de la carga nominal y será detenida por el dispositivo de bloqueo en cada acceso.

Después del ensayo, se debe constatar que no ha ocurrido ningún daño que pueda afectar adversamente al funcionamiento normal del ascensor. Se considera suficiente una inspección visual;

- b)** un examen visual del acoplamiento del o de los dispositivos de bloqueo con todos los soportes, y de la holgura de funcionamiento, medida en un plano horizontal, del o de los dispositivos de bloqueo con todos los soportes a lo largo del recorrido;
- c)** comprobación de la carrera de los amortiguadores.

6.3.7 Amortiguadores (véanse 5.8.1, 5.8.2)

a) amortiguadores del tipo de acumulación de energía:

El ensayo se debe llevar a cabo de la siguiente forma: la cabina, con su carga nominal, debe descansar sobre el o los amortiguadores, los cables se deben dejar flojos o se debe reducir la presión del circuito hidráulico al mínimo mediante el accionamiento del pulsador de la maniobra manual de emergencia en descenso, y se debe comprobar que la compresión se corresponde con lo indicado en la documentación técnica de conformidad (véase el anexo B).

NOTA Puede ser necesario anular o modificar temporalmente el ajuste del dispositivo de presión mínima.

b) amortiguadores del tipo de disipación de energía:

El ensayo se debe llevar a cabo de la siguiente forma: la cabina, con su carga nominal y el contrapeso, se deben llevar contra sus amortiguadores a la velocidad nominal o a la velocidad para la que ha sido diseñada la carrera de los amortiguadores en el caso de amortiguadores de carrera reducida, comprobando la deceleración (5.8.2.2.2).

Después del ensayo, se debe constatar que no ha ocurrido ningún daño que pueda afectar adversamente al funcionamiento normal del ascensor. Se considera suficiente una inspección visual.

6.3.8 Válvula paracaídas (véase 5.6.3)

Se debe llevar a cabo un ensayo del sistema con la carga nominal uniformemente distribuida y a una sobre-velocidad (5.6.3.1) de descenso para accionar la válvula paracaídas. El ajuste correcto de la velocidad de accionamiento se debe comprobar, por ejemplo, comparando con el diagrama de ajuste proporcionado por el fabricante (véase el anexo B).

En el caso de ascensores con varias válvulas paracaídas interconectadas, la comprobación de la simultaneidad de su cierre se debe hacer midiendo la inclinación del suelo de cabina (5.6.3.4).

6.3.9 Reductor de caudal/reductor de caudal unidireccional (véase 5.6.4).

Se comprobará que la velocidad máxima $v_{\text{máx.}}$ no excede de $v_d + 0,30$ m/s:

– bien midiéndola; o

– bien usando la siguiente fórmula: $v_{\text{máx.}} = v_t \cdot \sqrt{\frac{p}{p - p_t}}$

donde

p es la presión a carga máxima, en megapascasles;

p_t es la presión medida durante un viaje de descenso con carga nominal en cabina, en megapascasles;

Si es necesario, se tendrán en cuenta pérdidas de presión y pérdidas por fricción.

$v_{\text{máx.}}$ es la velocidad máxima de descenso en caso de rotura del circuito hidráulico, en metros por segundo;

v_t es la velocidad de descenso con carga nominal en cabina, en metros por segundo.

6.3.10 Ensayo de presión

Se somete al circuito hidráulico a una presión hidráulica equivalente al 200% de la presión a plena carga, entre la válvula antirretorno y el pistón. Se observará entonces el sistema, durante 5 min, para comprobar que no hay ni fugas ni caídas de presión (teniendo en cuenta los posibles efectos del cambio de temperatura del fluido hidráulico).

Después del ensayo, se debe confirmar mediante comprobación visual que se mantiene la integridad del sistema hidráulico.

Este ensayo se debería llevar a cabo después del ensayo de los dispositivos contra la caída libre (5.6), e incluir cualquier elemento hidráulico que forme parte del medio de protección contra movimientos incontrolados de la cabina.

6.3.11 Medios de protección contra sobre-velocidad de la cabina en subida (véase 5.6.6)

El ensayo se debe llevar a cabo con la cabina vacía y ascendiendo a una velocidad no inferior a la nominal, usando únicamente este dispositivo para frenarla.

6.3.12 Parada de la cabina en los accesos y precisión de nivelación (véase 5.12.1.1.4)

Se debe verificar en todos los accesos, y en ambas direcciones de viaje, que la precisión de nivelación de la cabina es conforme con el apartado 5.12.1.1.4.

Se debe verificar que la cabina mantiene, durante las operaciones de carga y descarga, la precisión de nivelación de la cabina según el apartado 5.12.1.1.4. Esta comprobación se debe hacer en el acceso más desfavorable.

6.3.13 Protección contra el movimiento no intencionado de la cabina (véase 5.6.7)

El propósito del ensayo antes de la puesta en servicio es comprobar la detección y los elementos de detención.

Requisitos de la prueba: Para los ensayos de detención del ascensor, se debe usar sólo el medio de detención definido en el apartado 5.6.7. El ensayo se debe hacer:

- verificando que el elemento de detención del medio de protección es accionado como se indica en el examen de tipo;
- moviendo la cabina vacía en dirección de subida, en la parte superior del hueco (por ejemplo, desde un acceso intermedio hasta el acceso más alto) y con su carga nominal en dirección de bajada, en la parte inferior del hueco (por ejemplo, desde un acceso intermedio hasta el acceso más bajo), en ambos casos con una velocidad predeterminada como por ejemplo, la definida en los ensayos de tipo (velocidad de inspección, etc.).

El ensayo, tal y como esté definido en el examen de tipo, debe confirmar que la distancia del movimiento no intencionado no excede del valor dado en el apartado 5.6.7.5.

Si los medios requieren autocontrol (5.6.7.3), su función debe ser comprobada.

NOTA Si el elemento de detención necesita de elementos en los accesos, podría ser necesario repetir el ensayo en cada uno de los accesos pertinentes.

6.3.14 Protección contra la caída/cizallamiento (véase 5.3.9.3.4)

Se debe comprobar que estando la cabina fuera de la zona de desenclave (véase 5.3.8.1) y manteniendo la puerta de piso abierta con una abertura de 100 mm, al soltar la puerta ésta se cierra y enclava.

7 Documentación para el uso del ascensor.

7.1 Generalidades

La documentación debe consistir en un manual de instrucciones y un libro de registro.

7.2 Manual de instrucciones

7.2.1 Generalidades

El fabricante/instalador debe facilitar un manual de instrucciones con la instalación.

7.2.2 Uso normal

El manual de instrucciones debe proporcionar la información necesaria acerca del uso normal del ascensor y la maniobra de rescate según se describe en la Norma EN 13015:2001+A1:2008, y especialmente acerca de lo relacionado con:

- a) el mantener cerradas las puertas que den acceso a los cuartos de máquinas y de poleas;
- b) la carga y descarga seguras;
- c) las precauciones a tomar en caso de ascensores con hueco parcialmente cerrado [5.2.5.2.3 e)];
- d) los incidentes que necesiten la intervención de una persona competente de mantenimiento;
- e) número de personas permitidas para tareas de mantenimiento e inspección, tanto en el techo de cabina como en el foso;
- f) mantener actualizado el libro de registro;
- g) ubicación y uso de herramientas especiales, si las hubiera (véase 7.2.3);
- h) el uso de la llave de desenclave de emergencia, detallando las precauciones a tomar para evitar accidentes derivados de un desenclave que posteriormente no fuera seguido de un enclavamiento correcto.

Esta llave debe estar disponible en el lugar de la instalación y accesible sólo a personas autorizadas.

La llave de desenclave de emergencia debe tener sujeta una etiqueta que llame la atención sobre los peligros que implica su uso, así como de la necesidad de asegurarse de que la puerta quede enclavada después de cerrarla.

- i) la maniobra de rescate; en particular, se deben dar instrucciones detalladas acerca de cómo liberar el freno, medios de protección contra la sobre-velocidad de la cabina en subida, medios de protección contra movimientos de la cabina no intencionados, la válvula paracaídas y el paracaídas, y de la identificación de las herramientas especiales, si las hubiera.

7.2.3 Mantenimiento

El manual de instrucciones debe ser conforme a la Norma EN 13015:2001+A1:2008.

Se debe informar sobre la identificación y el uso de las herramientas especiales.

En el caso de amortiguadores por acumulación de energía que estén fabricados con materiales sintéticos, se debe comprobar periódicamente su envejecimiento considerando las instrucciones del fabricante [véase la Norma EN 81-50:2020, apartados 5.5.1 c) y 5.5.4 i)].

7.2.4 Exámenes y ensayos

El manual de instrucciones debe informar de lo siguiente:

- a) inspecciones periódicas;

Cuando deban efectuarse inspecciones y ensayos periódicos de los ascensores después de su puesta en servicio para comprobar que éstos se encuentran en buen estado, estas inspecciones y ensayos deberían efectuarse siguiendo lo indicado en el anexo C y anotarse en el libro de registro.

- b) cualquier otro requisito específico.

7.3 Libro de registro

7.3.1 Se debe entregar un libro de registro en el cual anotar las reparaciones, exámenes después de modificaciones y accidentes y comprobaciones periódicas, incluyendo aquellas especificadas por el fabricante/instalador.

7.3.2 Las características básicas del ascensor deben anotarse en el libro de registro. Este registro o fichero debe incluir:

- a) una parte técnica donde figuren:

- 1) la fecha de la puesta en servicio;
- 2) las características básicas del ascensor;
- 3) las características de los cables y/o cadenas;
- 4) las características de los componentes para los que se requiere una verificación de conformidad (anexo B);
- 5) los planos de instalación en el edificio;
- 6) los esquemas eléctricos de principio.

El esquema eléctrico de principio puede limitarse a aquellos circuitos necesarios para la comprensión general de las consideraciones de seguridad y usarse los símbolos según la Norma IEC 60617:2012-DB. Cualquier símbolo gráfico que no aparezca en la Norma IEC 60617:2012-DB debe mostrarse por separado y describirse en los esquemas o en los documentos soporte. Los símbolos e identificación de los componentes y dispositivos deben ser consistentes en toda la documentación y en el ascensor.

Las abreviaturas usadas en los símbolos deben ser explicadas mediante una nomenclatura.

Si el esquema eléctrico de principio tiene varias alternativas, se debe indicar cuál de ellas es válida, por ejemplo, listando las soluciones alternativas aplicables.

- 7) esquemas del circuito hidráulico (usando símbolos conformes a la Norma ISO 1219-1:2012);

El esquema del circuito hidráulico puede limitarse a aquellos circuitos necesarios para la comprensión general de las consideraciones de seguridad. Las abreviaturas usadas en los símbolos deben ser explicadas mediante una nomenclatura.

- 8) la presión a plena carga;
 - 9) el tipo o características del fluido hidráulico;
 - 10) las características de cada entrada de alimentación de energía eléctrica:
 - tensión nominal, número de fases y frecuencia (en caso de corriente alterna);
 - intensidad a plena carga;
 - clasificación al cortocircuito de los terminales de entrada de la alimentación.
- b) una parte destinada a conservar los duplicados fechados de los informes de los exámenes e inspecciones, con sus observaciones.

Este registro o archivo debe mantenerse actualizado en caso de:

- 1) modificaciones importantes al ascensor (anexo C);
- 2) cambios de los cables u otras piezas importantes;
- 3) accidentes.

Este registro o fichero debería estar a la disposición de quien tenga a su cargo el mantenimiento y de la persona u organismo responsable de efectuar las inspecciones y ensayos periódicos.

Anexo A (Normativo)

Lista de dispositivos eléctricos de seguridad

Tabla A.1 – Lista de dispositivos eléctricos de seguridad

Apartado	Dispositivos controlados	SIL mínimo
5.2.1.5.1 a)	Dispositivo de parada en el foso	3
5.2.1.5.2 c)	Dispositivo de parada en el cuarto de poleas	3
5.2.2.4	Control de escalera de foso guardada en su posición	1
5.2.3.3	Control del cierre de las puertas de acceso y de inspección y puertas de inspección	2
5.2.5.3.1 c)	Control del enclavamiento de la puerta de cabina	2
5.2.6.4.3.1 b)	Control de la posición inactiva del dispositivo mecánico	3
5.2.6.4.3.3 e)	Control de la posición de cierre de las puertas de inspección o trampillas de acceso	2
5.2.6.4.4.1 d)	Control de la apertura de cualquier puerta que dé acceso al foso	2
5.2.6.4.4.1 e)	Control de la posición inactiva del dispositivo mecánico	3
5.2.6.4.4.1 f)	Control de la posición activa del dispositivo mecánico	3
5.2.6.4.5.4 a)	Control de la posición recogida de la plataforma retráctil de trabajo	3
5.2.6.4.5.5 b)	Control de la posición recogida de los topes móviles	3
5.2.6.4.5.5 c)	Control de la posición extendida de los topes móviles	3
5.3.9.1	Control de la posición de enclavado del dispositivo de enclavamiento de la puerta de piso	3
5.3.9.4.1	Control de la posición de cierre de las puertas de pisos	3
5.3.11.2	Control de la posición de cierre de los paneles sin enclavamientos	3
5.3.13.2	Control de la posición de cierre de la puerta de cabina	3
5.4.6.3.2	Control del enclavamiento de las puertas y trampillas de emergencia, en la cabina	2
5.4.8 b)	Dispositivo de parada en el techo	3
5.5.3 c) 2)	Control de la tensión de los cables	1
5.5.5.3 a)	Control del alargamiento relativo excesivo de un cable o una cadena en el caso de suspensión por medios de dos cables o dos cadenas	1
5.5.5.3 b)	Control del aflojamiento de un cable o una cadena en el caso de ascensores de tracción por arrastre	2
5.5.6.2. f)	Control de la tensión en los cables de compensación	3
5.5.6.1 c)	Control del dispositivo anti-rebote	3
5.6.2.1.5	Control de actuación del paracaídas	1
5.6.2.2.1.6 a)	Detección de la sobre-velocidad	2
5.6.2.2.1.6 b)	Control del retorno del limitador de velocidad a su posición normal	3
5.6.2.2.1.6 c)	Control de la tensión del cable del limitador de velocidad	3

Apartado	Dispositivos controlados	SIL mínimo
5.6.2.2.3 e)	Control de la rotura o aflojamiento del cable de seguridad	3
5.6.2.2.4.2 h)	Control de la posición recogida de la timonería de accionamiento	2
5.6.5.9	Control de la posición recogida del dispositivo de bloqueo	1
5.6.5.10	Control del retorno a la posición normal extendida de los amortiguadores por disipación de energía cuando se usan en conjunción con un dispositivo de bloqueo	3
5.6.6.5	Control de los medios de protección contra el movimiento ascendente incontrolado	2
5.6.7.7	Detección del movimiento no intencionado de cabina con puertas abiertas	2
5.6.7.8	Control de la actuación de la protección contra el movimiento no intencionado de cabina con puertas abiertas	1
5.8.2.2.4	Control del retorno de los amortiguadores a su posición normal extendida	3
5.9.2.3.1 a) 3)	Control de las posiciones de la rueda removible	1
5.10.5.2	Control del interruptor principal por medio de un contactor disyuntor	2
5.12.1.3	Control de la deceleración en el caso de amortiguadores de carrera reducida	3
5.12.1.4 a)	Control de la nivelación, re-nivelación y de las maniobras preliminares	2
5.12.1.5.1.2 a)	Interruptor de la maniobra de inspección	3
5.12.1.5.2.3 b)	Control de los pulsadores durante la maniobra de inspección	1
5.12.1.6.1	Interruptor de la maniobra de emergencia	3
5.12.1.8.2	Dispositivo para puentear los contactos de las puertas de piso y cabina	3
5.12.1.11.1 d)	Dispositivo de parada con la maniobra de emergencia	3
5.12.1.11.1 e)	Dispositivo de parada en la máquina del ascensor	3
5.12.1.11.1 f)	Dispositivo de parada en los paneles de ensayos y de maniobras de emergencia	3
5.12.2.2.3	Control de la tensión del elemento de transmisión de la posición de la cabina (interruptores de final de recorrido)	1
5.12.2.2.4	Control de la tensión del elemento de transmisión de la posición del émbolo (interruptores de final de recorrido)	1
5.12.2.3.1 b)	Interruptores de final de recorrido	1

NOTA Los grados SIL solo aplican al PESSRAL según se indica en el apartado 5.11.2.6.

Anexo B (Informativo)

Documentación técnica de conformidad

La documentación técnica de conformidad debería incluir la siguiente información que puede ser necesaria para los procedimientos de evaluación de la conformidad:

- Nombre y dirección del fabricante/instalador del ascensor.
- Detalles del lugar en donde pueda ser examinado el ascensor.
- Una descripción general del ascensor (características, carga, velocidad, recorrido, paradas, etc.).
- Planos y/o esquemas de diseño y construcción (mecánicos/eléctricos/hidráulicos).

NOTA 1 Por planos se entiende a un nivel suficiente para comprender el diseño y el funcionamiento.

- Una copia de los certificados de examen de tipo de los componentes de seguridad usados en el ascensor. Véase también la Norma EN 81-50:2020.
- Certificados y/o informes, donde aplique, de:
 - cables o cadenas;
 - paneles de vidrio;
 - ensayo a impacto de las puertas;
 - ensayos al fuego de las puertas.
- Resultados de cualquier ensayo o cálculo realizado o subcontratado por el fabricante;
 - adherencia, guías, cálculos hidráulicos.
- Una copia del manual de instrucciones del ascensor:
 - planos y esquemas;

NOTA 2 Por planos y esquemas se entienden los necesarios para el uso normal, el mantenimiento, las reparaciones, las inspecciones periódicas y las maniobras de rescate.

- instrucciones de uso del ascensor;
- instrucciones de mantenimiento (véase la Norma EN 13015:2001+A1:2008);
- procedimientos de emergencia;
- requisitos de los fabricantes para inspecciones periódicas;

NOTA 3 Los requisitos no incluyen la legislación nacional.

- libro de registro.

NOTA 4 Libro de registro para anotaciones sobre reparaciones y, cuando sea apropiado, para controles periódicos.

Anexo C (Informativo)

Inspecciones y ensayos periódicos, inspecciones y ensayos después de una modificación importante o después de un accidente

C.1 Inspecciones y ensayos periódicos

Las inspecciones y los ensayos periódicos no deben ser más rigurosos que los que se requirieron antes de la puesta en servicio del ascensor por primera vez.

Estos ensayos periódicos no deberían, por su repetición, provocar un desgaste excesivo ni imponer esfuerzos susceptibles de reducir la seguridad del ascensor. Este es el caso en particular de los ensayos de elementos como el paracaídas y los amortiguadores. Si estos ensayos se realizan, deben llevarse a cabo con la cabina vacía y a velocidad reducida.

La persona encargada de realizar los ensayos periódicos debería asegurarse de que estos elementos (que no actúan en servicio normal) siguen estando en condiciones de funcionar después del ensayo.

Un duplicado del informe debería adjuntarse al registro en la parte cubierta por el apartado 7.3.2 b).

C.2 Inspecciones y ensayos después de una modificación importante o de un accidente

Las modificaciones importantes y los accidentes deben registrarse en la parte técnica del registro o archivo cubierto por el apartado 7.3.2 b).

En particular, se consideran modificaciones importantes:

a) el cambio de:

- la velocidad nominal;
- la carga nominal;
- la masa de la cabina;
- el recorrido;

b) el cambio o la sustitución de:

- el tipo de dispositivos de enclavamiento (la sustitución de un dispositivo de enclavamiento por un dispositivo del mismo tipo no se considera una modificación importante) (5.3.9.1 y 5.3.9.2);
- el sistema de control;
- las guías o el tipo de guías (5.7);

- el tipo de puertas (o añadir una o varias puertas de piso o de cabina) (5.3);
- la máquina o la polea tractora (5.9.2);
- el limitador de velocidad (5.6.2.2.1);
- el dispositivo de protección contra sobre-velocidad en subida (5.6.6);
- los amortiguadores (5.8);
- el paracaídas (5.6.2.1);
- la protección contra movimientos no intencionados de la cabina (5.6.7);
- el dispositivo de bloqueo (5.6.5);
- el pistón (5.9.3.2);
- la válvula de sobre-presión (5.9.3.5.3);
- la válvula paracaídas (5.6.3);
- el reductor de caudal/reductor de caudal unidireccional (5.6.4);
- el dispositivo mecánico para impedir el movimiento de la cabina (5.2.6.4.3.1);
- el dispositivo mecánico para detener la cabina (5.2.6.4.4.1);
- la plataforma (5.2.6.4.5);
- el dispositivo mecánico para bloquear la cabina o los soportes móviles (5.2.6.4.5.2);
- los dispositivos para maniobras de emergencia y ensayos (5.2.6.6).

Anexo D (Informativo)

Espacios de maquinaria. Acceso

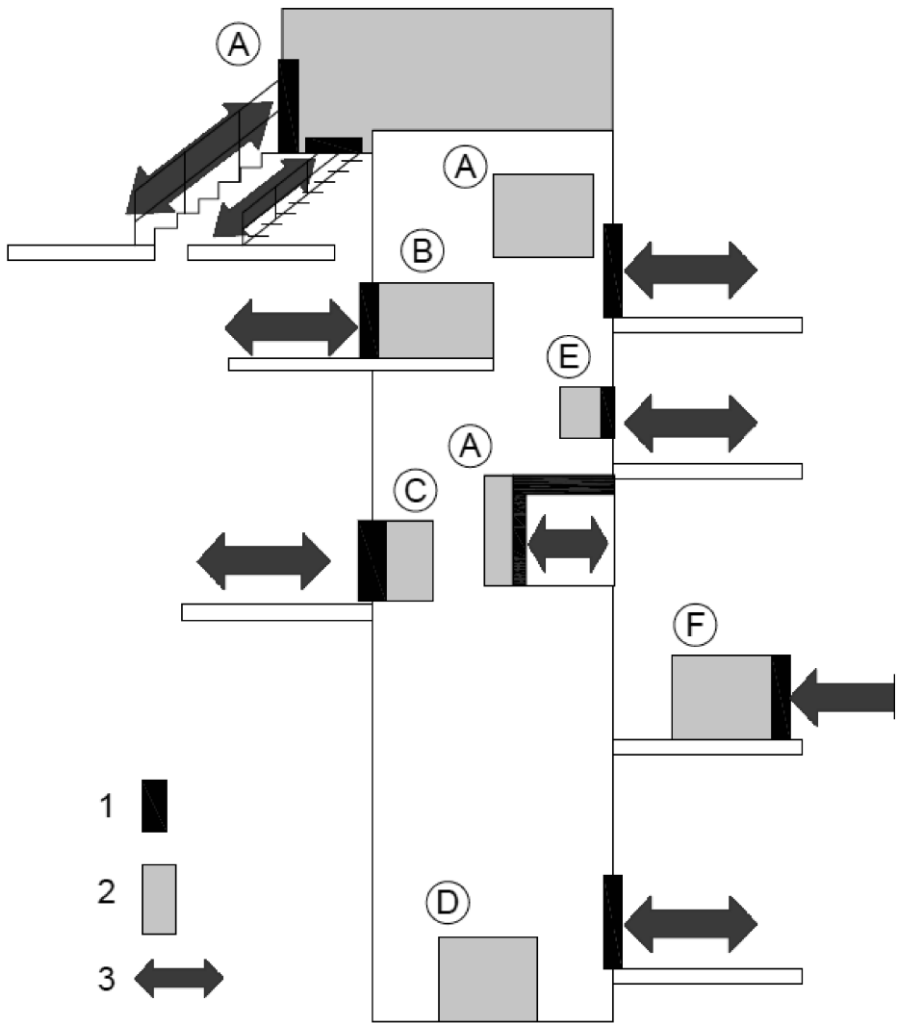


Figura D.1 – Espacios de maquinaria. Acceso (5.2.2)

Anexo E (Informativo)

Interrelación del ascensor con el edificio

E.1 Disposiciones generales

La estructura del edificio debería ser construida para soportar las cargas y fuerzas a las que le someta el ascensor. Mientras no se indique de otra forma para condiciones particulares en esta norma, estas cargas y fuerzas son:

- los valores que resulten de las masas estáticas; y
- los valores que resulten de las masas en movimiento y sus maniobras de emergencia. El efecto dinámico se representa con un factor de 2.

E.2 Fijación de las guías

Es importante que las guías se fijen de forma que se minimicen los efectos de los movimientos de la estructura del edificio al que se fijan.

En el caso de edificios contruidos de hormigón, bloques o ladrillos, se puede asumir que los soportes de las guías no estarán sometidos a desplazamientos debidos al propio desplazamiento de las paredes del hueco (aparte de los desplazamientos debidos a la compresión, véase 5.7).

Sin embargo, cuando los soportes de las guías se sujetan a los elementos del edificio bien mediante vigas de acero o bien a través de estructuras de madera, las estructuras de éstas pueden sufrir deflexiones debido a las cargas ocasionadas por el movimiento de la cabina y transmitidas a través de los soportes y de las guías. Además, también pueden producirse desplazamientos en la estructura portante del ascensor por la acción de fuerzas externas debidas al viento, la nieve, etc.

Cualquier deflexión de las mencionadas vigas de acero o estructuras de madera debería tenerse en cuenta para realizar los cálculos mencionados en el apartado 5.7.

La deflexión total admisible de las guías para una actuación segura del paracaídas, etc. debe incluir cualquier desplazamiento de las guías debido a la deflexión de los elementos del edificio y de las propias guías debido a la carga ejercida por la cabina sobre ellas.

Por lo tanto, es importante que las personas responsables del diseño y construcción de estas estructuras soporte se comuniquen con el proveedor del ascensor parara asegurarse de que son adecuadas para todos los casos de cargas.

E.3 Ventilación de la cabina, del hueco y de los cuartos de máquinas

E.3.1 Generalidades

Véanse los apartados 0.4.2, 0.4.17 y 0.4.18.

Los requisitos para una ventilación adecuada del hueco y de los cuartos máquinas suelen encontrarse en la legislación local de edificación, bien de forma específica o bien como el requisito general que se daría a cualquier zona del edificio donde se instale maquinaria o donde permanezcan las personas (sea por ocio, trabajo, etc.). Por lo tanto, esta norma no puede dar una orientación exacta sobre requisitos específicos relativos a la ventilación de esas zonas, ya que tanto el hueco como los cuartos de máquinas forman parte del entorno total del edificio, mayor y muchas veces más complejo.

El hacerlo, significaría entrar en conflicto con los requisitos establecidos por la legislación nacional.

Sin embargo, se pueden dar unas indicaciones generales.

E.3.2 Ventilación del hueco y de la cabina

El confort y la seguridad de las personas que viajan dentro de la cabina o trabajan en el hueco, o aquellos que se queden atrapados en la cabina o en el hueco por una avería del ascensor entre dos plantas, depende de muchos factores:

- la temperatura ambiente del hueco, ya sea como parte integrante del edificio o como elemento aislado;
- la exposición a la luz solar directa;
- la existencia de compuestos volátiles orgánicos, CO₂, la calidad del aire;
- la entrada de aire fresco al hueco;
- el tamaño del hueco, tanto en sección horizontal como en altura;
- el número de puertas de piso, su ubicación, tamaño y espacio frente a las mismas;
- la emisión prevista de calor por parte del equipo;
- las políticas de lucha contra incendios y evacuación de humos, así como otras relativas a la gestión del edificio;
- grado de humedad, polvo y humos;
- el flujo de aire (aire acondicionado/calefacción) y las técnicas de eficiencia energética que se estén aplicando;
- estanquidad al aire del hueco y del edificio.

La cabina debería disponer de aberturas para ventilación suficientes para asegurar un flujo de aire adecuado al máximo número de viajeros permitido (véase 5.4.9).

En general, durante el funcionamiento normal del ascensor y las tareas de mantenimiento, las holguras de las puertas de piso, su apertura y cierre, y el efecto de bombeo de la cabina al desplazarse por el hueco pueden ser suficientes para proporcionar un intercambio de aire entre escaleras y descansillos con el hueco suficiente como para satisfacer las necesidades de las personas.

Sin embargo, por necesidades técnicas y algunas veces por necesidades de las personas, la estanquidad del hueco y del edificio, las condiciones medioambientales, en particular las altas temperaturas ambiente, la radiación, la humedad y la calidad del aire conllevan el que se necesiten unas aberturas para ventilación permanente o bajo demanda, pudiendo combinarse con una ventilación forzada o una entrada de aire fresco. Esto también puede ser necesario cuando se transporten ciertos elementos como vehículos a motor, cuyos humos producidos por el escape pueden ser peligrosos para la salud. Todo esto sólo puede decidirse caso a caso.

Adicionalmente, en el caso de paradas prolongadas del ascensor (considerando condiciones normales o anormales), se le debería de dotar de una ventilación suficiente adicional.

Se debería prestar especial atención a los edificios (nuevos o en remodelación) en los que esté implantado un diseño o alguna medida de eficiencia energética.

Los huecos no están pensados para usarse como medio de ventilación de otras zonas del edificio.

En algunos casos esto último puede llegar a ser una práctica peligrosa, como es el caso de entornos industriales o aparcamientos subterráneos, donde la conducción de gases peligrosos a través del hueco puede causar un riesgo adicional a las personas que viajen dentro de la cabina. Atendiendo a estas consideraciones, tampoco se debería usar para ventilar el hueco el aire viciado proveniente de otras zonas del edificio.

Cuando el hueco forme parte del sistema de lucha contra incendios, es necesario tomar precauciones adicionales.

En estos casos, se debería obtener el asesoramiento de quienes estén especializados en este tipo de instalaciones o de la propia legislación local sobre incendios y edificaciones.

Para poder permitir al diseñador o al constructor del edificio dimensionar de forma adecuada las necesidades de ventilación del hueco considerando al ascensor como una parte más del edificio, el instalador debería proporcionarle la información necesaria que le permita realizar los cálculos adecuados y un diseño apropiado. En otras palabras, se deberían mantener mutuamente informados de lo que sea pertinente para ello y, por otra parte, deberían también dar los pasos necesarios para asegurar un funcionamiento apropiado, además de un uso y mantenimiento seguros del ascensor.

E.3.3 Ventilación de los cuartos de máquinas

La ventilación de los cuartos de máquinas se realiza normalmente para proporcionar un entorno adecuado de trabajo para los técnicos y de funcionamiento para el equipo instalado en estos sitios.

Por este motivo, la temperatura de los cuartos de máquinas se debería mantener al mismo nivel que el indicado en los supuestos. Véase el apartado 0.4.17. También se debería tener un cuidado adicional con el nivel de humedad y la calidad del aire para evitar problemas técnicos como podrían ser, por ejemplo, las condensaciones.

El no poder mantener ese nivel de temperatura podría ocasionar que el ascensor se pusiera de forma automática fuera de servicio hasta que se volviera a alcanzar el nivel apropiado de temperatura.

Para poder permitir al diseñador o al constructor del edificio dimensionar de forma adecuada las necesidades de ventilación de los cuartos de máquinas considerando al ascensor como una parte más del edificio, el instalador debería proporcionarle la información necesaria que le permita realizar los cálculos adecuados y un diseño apropiado. En otras palabras, se deberían mantener mutuamente informados de lo que sea pertinente para ello y, por otra parte, deberían también dar los pasos necesarios para asegurar un funcionamiento apropiado, además de un uso y mantenimiento seguros del ascensor.

Anexo F (Normativo)

Escaleras de acceso al foso

F.1 Tipos de escaleras de acceso al foso

Para acceder o salir del foso del ascensor, se pueden usar los siguientes tipos de escaleras de acceso al foso (véase la figura F.1):

- a) una escalera fija (Tipo 1), que permanece de pie en una misma posición tanto durante su uso como cuando esté recogida; o
- b) una escalera retráctil (Tipo 2a), que permanece de pie en dos posiciones; una para su uso y la otra para guardarla. La posición de uso se obtiene cuando una persona ponga su peso sobre un peldaño; o
- c) una escalera retráctil (Tipo 2b), que se guarda de pie y se pone manualmente en posición de uso mediante el deslizamiento horizontal de su parte inferior; o
- d) una escalera móvil (Tipo 3a), que se guarda de pie y se inclina manualmente para ponerla en posición de uso; o
- e) una escalera móvil (Tipo 3b), que se guarda en el suelo del foso y se inclina manualmente para ponerla en posición de uso; o
- f) una escalera plegable (Tipo 4), que se guarda en el foso y que luego se posiciona y engancha en la pisadera de la puerta de piso.

F.2 Disposiciones generales

F.2.1 De acuerdo con el tipo de escalera de acceso al foso elegido a la hora de diseñar la instalación del ascensor (véase el capítulo F.1), la escalera se debe guardar permanentemente en el foso del ascensor y no puede ser sacada del hueco ni ser usada para otros fines.

F.2.2 La escalera:

- a) debe ser capaz de soportar el peso de una persona, equivalente a 1 500 N;
- b) debe estar hecha de aluminio o de acero. En el caso de ser de acero, se debe aplicar un tratamiento anti-corrosión. No se deben usar escaleras de madera.

F.2.3 La longitud de la escalera debe ser tal que, estando en posición de uso, la longitud de los largueros o cualquier otra parte a la que sea posible asirse, se prolongue hasta un mínimo de 1,10 m medidos en la vertical y desde la pisadera de la puerta de piso.

F.3 Largueros y peldaños de las escaleras

F.3.1 Largueros

La sección de los largueros de la escalera debe ser tal que:

- a) para que se puedan asir de forma fácil y segura, su anchura no debe superar los 35 mm ni su profundidad los 100 mm; y
- b) se cumplan los ensayos de resistencia mecánica según la Norma EN 131-2:2010+A1:2017, capítulo 5.

F.3.2 Peldaños

Los peldaños de la escalera deben cumplir las siguientes condiciones:

- a) la anchura libre debe ser de un mínimo de 280 mm;
- b) deben estar separados unos de otros, de forma uniforme, entre 250 mm y 300 mm;
- c) su sección transversal puede ser circular o poligonal (cuadrada o de más de 4 caras), con un diámetro o una superficie plana pisable de entre 25 mm y 35 mm;
- d) su superficie debe ser antideslizante, por ejemplo, por medio de resaltes o mediante un recubrimiento duradero antideslizante.

F.4 Disposiciones específicas para escaleras que no sean del tipo fijo

Para escaleras del tipo móvil o plegable (tipos 3 y 4), aplica lo siguiente:

- a) para permitir una manipulación fácil y segura desde la pisadera del acceso, el peso máximo de la escalera no debe exceder de los 15 kg;

NOTA Alguna legislación nacional puede exigir un peso máximo inferior a esos 15 kg.

- b) para un uso seguro en su posición de uso, se debe dotar de medios para que queden bien aseguradas a la pisadera de piso, o al suelo del foso, o a la pared del hueco;
- c) cuando haya una persona subida o esté asiendo la parte superior de la escalera (por encima del nivel de la pisadera de piso), se debe impedir el vuelco de la escalera mediante el uso de algún dispositivo apropiado en el extremo inferior de los largueros;
- d) en el caso de escaleras retráctiles (tipo 2a) y plegables (tipo 4), se deben tomar medidas para que al volverlas a plegar para guardarlas después de su uso, no haya riesgo de cizallamiento o aplastamiento de pies o manos.

F.5 Colocación de la escalera en el foso

La colocación de la escalera en el foso debe ser tal que, en su posición de uso, se cumpla lo siguiente:

- a) en el caso de escaleras verticales, debe haber al menos 200 mm entre la parte trasera de cada peldaño y la pared del foso;
- b) la distancia entre el borde del acceso al foso hasta la escalera, cuando esté guardada, no debe exceder de 800 mm;
- c) para subirse fácilmente a la escalera, la distancia entre el borde del acceso y la línea media de los peldaños no debe exceder de 600 mm;
- d) al colocar la escalera en posición de uso, el primer peldaño debe estar una altura lo más cercana posible a la de la pisadera del acceso.

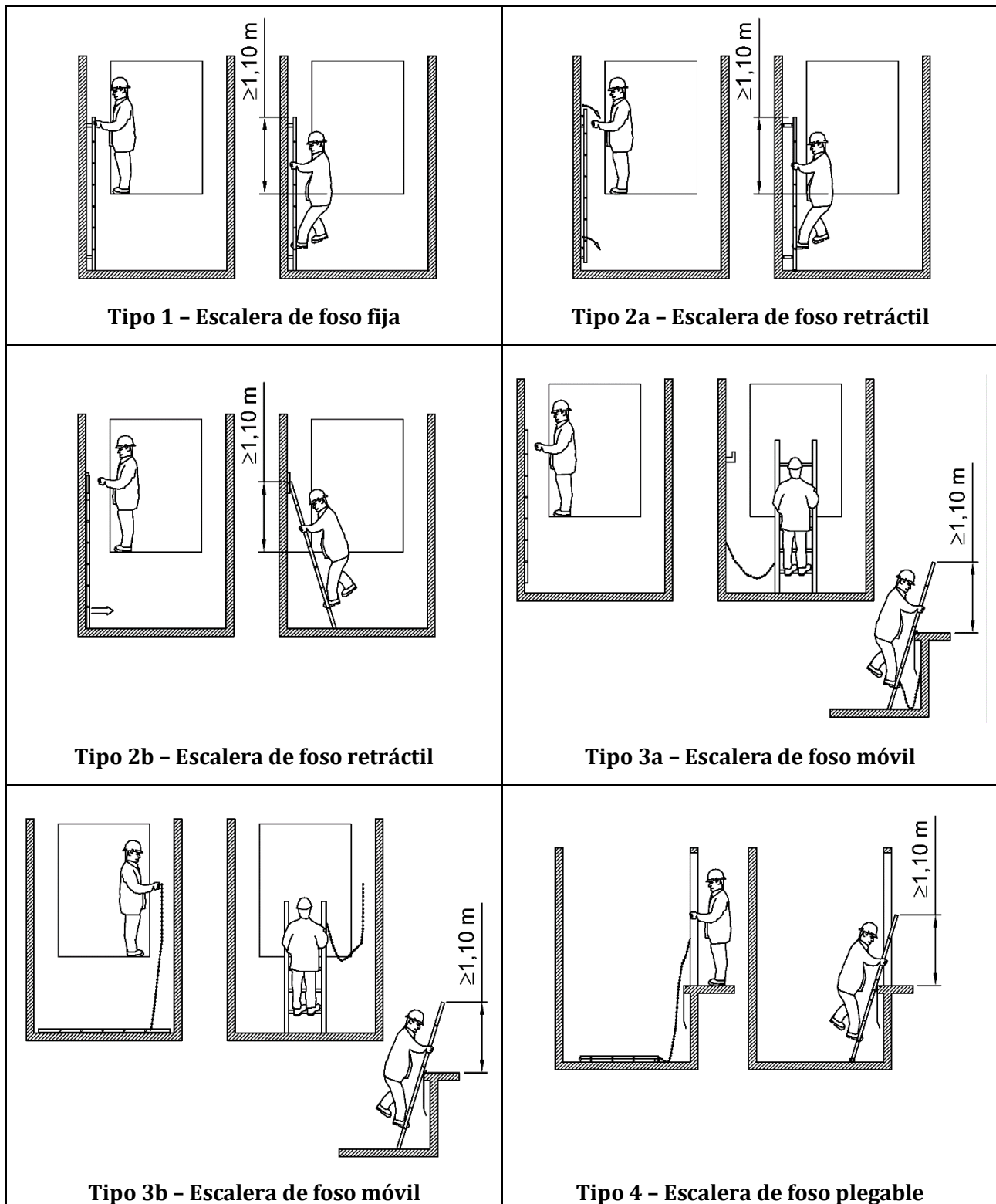


Figura F.1 – Tipos de escaleras de acceso al foso

Anexo ZA (Informativo)

Capítulos de esta norma europea relacionados con los requisitos esenciales de seguridad que se pretenden cubrir de la Directiva 2014/33/UE

Esta norma europea ha sido elaborada en el marco de la solicitud de normalización de la Comisión "M/549 C (2016) 5884 final" para proporcionar un único medio voluntario de dar cumplimiento a los requisitos esenciales de la Directiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativa a los ascensores y a los componentes de seguridad de los ascensores (refundición).

Una vez que esta norma se cite en el Diario Oficial de la Unión Europea bajo esta Directiva, el cumplimiento de los capítulos normativos de esta norma, que figuran en la tabla ZA.1 y la tabla ZA.2, confiere, dentro de los límites del ámbito de aplicación de esta norma, una presunción de conformidad con los correspondientes requisitos esenciales de dicha Directiva y los reglamentos de la AELC asociados.

Tabla ZA.1 – Correspondencia entre esta norma europea y el anexo I de la Directiva 2014/33/UE

Requisitos esenciales de la Directiva	Capítulos y apartados de esta norma	Observaciones
1.1	Véase la tabla ZA.2	
1.2	5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4	
1.3	5.4.11, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8	Contrapeso, suspensión, factores de seguridad, terminaciones, accionamiento positivo, distribución, compensación, poleas y piñones
1.4.1	5.12.1.2	Control de carga
1.4.2	5.6.1, 5.6.2.2.1.1, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.6	Disposiciones generales, limitador, válvula para caídas, reductores de caudal, ACOP
1.4.3	5.6.1, 5.6.2.2.1.1, 5.6.6	Disposiciones generales, limitador, válvula para caídas, reductores de caudal, ACOP
1.4.4	5.5.3	Adherencia de los cables
1.5.1	5.2.5.1, 5.9.1.1	Máquinas propias
1.5.2	5.2.1.2, 5.2.1.5, 5.2.1.8, 5.2.1.9, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5.2, 5.2.5.3, 5.2.5.5.2, 5.2.6.3, 5.2.6.4, 5.2.6.5, 5.2.6.6, 5.2.6.7, 5.3	Accesibilidad, equipamiento del foso. edificios construidos de hormigón
1.6.2	5.1.2, 5.2.4, 5.2.6.2, 5.2.6.4.1.3, 5.4.2.3.2, 5.10.10, 5.12.1.1.1, 5.12.1.1.2, 5.12.1.1.3, 5.12.1.5, 5.12.1.10	Indicación clara de la función de control
1.6.3	5.10.5.3, 5.12.4.3	Controles compartidos
1.6.4	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, véase el anexo A	Interruptores principales, Protección contra fallos, Dispositivos de seguridad eléctrica, Controles

Requisitos esenciales de la Directiva	Capítulos y apartados de esta norma	Observaciones
2.1	5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.5, 5.2.1.8, 5.2.2, 5.2.3.3, 5.2.4, 5.2.5.2.2, 5.2.5.2.4, 5.2.5.3, 5.2.5.5.2, 5.3, 5.12.1.11	El acceso al hueco, los dispositivos de detención
2.2	5.2.5.6, 5.2.5.7, 5.2.5.8	Espacios de refugio
2.3	5.3	Puertas de piso y de cabina, disposiciones generales, dimensiones, orientación, holguras, resistencia, protección, indicación, bloqueo, desbloqueo, paneles múltiples, cierre, seguridad eléctrica,
3.1	5.3.1, 5.4.3, 5.4.4	Requisitos generales, apertura, paredes/suelo/techo de la cabina, acabados
3.2	5.6, 5.7, 5.9.2.4	Precauciones contra la caída libre, la velocidad excesiva, el movimiento no intencionado de la cabina y el arrastre de la cabina, guías
3.3	5.8	Amortiguadores
3.4	5.6.2.1.5, 5.6.2.2.1.6, 5.6.2.2.3, 5.6.2.2.4.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5.9, 5.6.5.10, 5.6.6.5, 5.6.7.7	Monitorización de los componentes de seguridad
4.1	5.3.6.2	Protección de puertas
4.2	5.3.5.3	Protección contra el fuego de las puertas de los pisos
4.3	5.2.5.5.1, 5.4.11, 5.7	Guía del contrapeso
4.4	5.2.2.3, 5.2.3, 5.2.6.2, 5.2.6.6, 5.3.6.3, 5.3.9.3, 5.3.15, 5.4.5, 5.4.6, 5.9.2.3, 5.9.3.9, 5.12.1.6	Evacuación de las personas atrapadas
4.5	5.12.3	Dispositivo de alarma
4.6	5.9.3.4, 5.9.3.11, 5.10.4.3, 5.10.4.4	Operaciones de sobre temperatura
4.7	5.4.9	Ventilación de la cabina
4.8	5.3.7, 5.4.10	Iluminación de la cabina y del aterrizaje
4.9	5.4.10.4, 5.12.3	Comunicaciones
5.1	5.2.6.2, 5.4.2.3.2, 5.4.2.3.3	Placa de carga
5.2	5.3.15	Auto rescate
6.1	7.1, 7.2, 7.3	Datos de los componentes de seguridad
6.2	7.1, 7.2, 7.3	Manual de usuario

Tabla ZA.2 – Correspondencia entre esta norma europea y el Anexo I de la Directiva 2006/42/CE aplicable a ascensores a los que se refiere la Directiva 2014/33/UE Anexo I, 1.1

Requisitos esenciales de la Directiva	Capítulos y apartados de esta norma	Observaciones
1.1.2	5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.1.6, 5.2.1.7, 5.2.5.4, 5.2.6.1, 5.3.9.3.2, 5.4.7, 5.4.8, 5.6.2.1.6.3, 5.9, 5.11.2.6, 7.2.2, 7.2.3	Principios de integración de la seguridad, Ventilación, Iluminación, Atrapamiento en el hueco, Manejo del equipo, Protección debajo del hueco, Influencias ambientales, Trabajo en el techo de la cabina, Maquinaria de elevación, equipo especial y accesorios
1.1.3	5.4.4	Materiales y Productos
1.1.4	5.2.1.2.1, 5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.2.2, 5.2.6.2, 5.2.6.6.3, 5.3.7.1, 5.10.5.1.1, 5.10.7, 5.10.8	Iluminación
1.1.5	5.2.1.7	Manejo
1.1.6	5.2.1.5.1, 5.2.1.6, 5.2.2.4, 5.2.2.5, 5.2.5.7, 5.2.5.8, 5.4.8, 5.12.1.5.2.3, véase el Anexo F	Ergonomía
1.2.1	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, véase el Anexo A	Seguridad y fiabilidad de los sistemas de control
1.2.2	5.12.1.1, 5.12.1.6, 5.12.1.7, 5.12.1.8	Dispositivos de control
1.2.3	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, véase el Anexo A	Inicio
1.2.4.1	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, véase el Anexo A	Parada normal
1.2.4.2	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, véase el Anexo A	Parada operacional
1.2.4.3	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, véase el Anexo A	Parada de emergencia
1.2.4.4	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, véase el Anexo A	Montaje de la maquinaria
1.2.5	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, véase el Anexo A	La selección de los modos de control o de funcionamiento
1.2.6	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, véase el Anexo A	Fallo de la fuente de alimentación
1.3.1	5.4.3.2	Riesgo de pérdida de estabilidad
1.3.2	5.4.3.2.1	Riesgo de ruptura durante la operación
1.3.3	5.2.5.4, 5.2.6.3, 5.4.7.2	Riesgos debidos a la caída o expulsión de objetos
1.3.7	5.9.1.2	Riesgos relacionados con las partes móviles
1.3.8.1	5.2.5.5, 5.5.7	Partes móviles de la transmisión
1.3.8.2	0.4.21, 5.2.5.5, 5.5.7	Las partes móviles involucradas en el proceso
1.4.1	5.3.4.3, 5.2.5.5	Requisitos generales para los resguardos
1.4.2.1	0.4.21, 5.5.7	Resguardos fijos

Requisitos esenciales de la Directiva	Capítulos y apartados de esta norma	Observaciones
1.4.2.2	5.2.3, 5.3	Resguardos móviles entrelazados
1.4.2.3	5.2.3	Resguardos ajustables que restringen el acceso
1.4.3	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, véase el Anexo A	Requisitos especiales para los dispositivos de protección
1.5.1	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, véase el Anexo A	Suministro de electricidad
1.5.2	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, véase el Anexo A	Electricidad estática
1.5.3	5.9.3	Suministro de energía diferente a la electricidad
1.5.5	0.4.16, 5.2.1.3, 5.2.6.1, 5.9.2.11, 5.10.4.3, 5.10.1.1.6, 5.11.4.2	Temperaturas extremas
1.5.6	1.2, 5.2.1.2.1, 5.3.12, 5.2.2.3, 5.2.3.3, 5.3.5.3, 5.3.12	Fuego
1.5.8	Not relevant	Véase el apartado 1.3
1.5.9	Not relevant	Véase el apartado 1.3
1.5.10	5.10.1.1.3	Radiación
1.5.11	5.10.1.1.3	Radiación externa
1.5.13	5.2.1.9, 5.9.3.2.5.2,	Emisiones de materiales y sustancias peligrosas
1.5.14	5.2.1.6, 5.2.6.4.3.1, 5.3.9.3.5	El riesgo de quedar atrapado en una máquina
1.5.15	5.2.1, 5.2.2, 5.4.7, 5.9	Riesgo de resbalar, tropezar o caer
1.5.16	5.9.2.5, 5.10, 5.11, 5.12, véase el Anexo A	Rayos
1.6.1	5.12.1.7, 5.12.1.8, 7.2.2, 7.2.3	Mantenimiento de la maquinaria
1.6.2	5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.4.8	Acceso a los puestos de operación y a los puntos de servicio
1.6.4	5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.4.8	Intervención del operador
1.6.5	5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.4.8	Limpieza de las partes internas
1.7.1	5.1.2, 5.2.4	Información y advertencias sobre la maquinaria
1.7.1.2	5.3.6.2.1.1	Dispositivos de advertencia
1.7.2	5.2.4, 5.10.1.2.1	Advertencia de riesgos residuales
1.7.3	5.2.6.2, 5.4.2.3.2, 5.4.2.3.3	Marcado de la maquinaria
4.1.2.1	6	Riesgos por falta de estabilidad
4.1.2.2	5.3.3.2	Maquinaria que se desliza sobre vías y rieles guía
4.1.2.3	0.4.3, 5.5.3, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6	Resistencia mecánica
4.1.2.4	5.5	Poleas, tambores, ruedas, cables y cadenas
4.1.2.6	5.9.3.9	Control de movimientos

Requisitos esenciales de la Directiva	Capítulos y apartados de esta norma	Observaciones
4.1.2.8.2	5.2.2, 5.2.3, 5.3	Acceso a las personas
4.2.1	5.12.1.5	Control de movimiento (órganos de accionamiento mantenido)
6.3.2	5.2.3, 5.3, 5.4.7.2	Caída de personas

ADVERTENCIA 1: La presunción de conformidad solo será válida mientras se mantenga la referencia a esta norma europea en la lista publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los usuarios de esta norma deberían consultar frecuentemente la última lista publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

ADVERTENCIA 2: Los productos incluidos dentro del campo de aplicación de esta norma pueden estar afectados por otra legislación de la Unión.

Bibliografía

- [1] CEN/TS 81-11, *Safety rules for the construction and installation of lifts. Basics and interpretations. Part 11: Interpretations related to EN 81 family of standards.*
- [2] EN 81-21, *Safety rules for the construction and installation of lifts. Lifts for the transport of persons and goods. Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building.*
- [3] EN 81-70, *Safety rules for the construction and installation of lifts. Particular applications for passenger and goods passenger lift. Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability.*
- [4] EN 81-71, *Safety rules for the construction and installation of lifts. Particular applications to passenger lifts and goods passenger lifts. Part 71: Vandal resistant lifts.*
- [5] EN 81-72, *Safety rules for the construction and installation of lifts. Particular applications for passenger and goods passenger lifts. Part 72: Firefighters lifts.*
- [6] EN 81-73, *Safety rules for the construction and installation of lifts. Particular applications for passenger and goods passenger lifts. Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire.*
- [7] EN 81-77, *Safety rules for the construction and installations of lifts. Particular applications for passenger and goods passenger lifts. Part 77: Lifts subject to seismic conditions.*
- [8] EN 13411-3, *Terminations for steel wire ropes. Part 3: Safety. Ferrules and ferrule-securing.*
- [9] EN 13411-6, *Terminations for steel wire ropes. Part 6: Safety. Asymmetric wedge socket.*
- [10] EN 13411-7, *Terminations for steel wire ropes. Part 7: Safety. Symmetric wedge socket.*
- [11] EN 13411-8, *Terminations for steel wire ropes. Safety. Part 8: Swage terminals and swaging.*
- [12] EN 61508-1, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 1: General requirements.*
- [13] EN 61508-2, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems.*
- [14] EN 61508-3, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 3: Software requirements.*
- [15] EN 61508-4, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 4: Definitions and abbreviations.*
- [16] EN 61508-5, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels.*

- [17] EN 61508-6, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3.*
- [18] EN 61508-7, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 7: Overview of techniques and measures.*
- [19] EN ISO 6743-4, *Lubricants, industrial oils and related products (class L). Classification. Part 4: Family H (Hydraulic systems) (ISO 6743-4:2015).*
- [20] HD 60364-5-51, *Electrical installations of buildings. Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment. Common rules.*
- [21] EN ISO 14122-2, *Safety of machinery. Permanent means of access to machinery. Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2016).*
- [22] EN ISO 14798, *Lifts (elevators), escalators and moving walks. Risk assessment and reduction methodology (ISO 14798:2009).*
- [23] ISO 7465, *Passenger lifts and service lifts. Guide rails for lift cars and counterweights. T-type.*

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

